



InCCA



MANUAL DE USUARIO

v2.09.05



1 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESEMPAQUE	1-1
1.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	1-1
1.2 INSTRUCCIONES DE DESEMPAQUE	1-2
2 INSTALACION Y CONEXIONES DEL INSTRUMENTO	2-1
2.1 REQUERIMIENTO ELÉCTRICO	2-1
2.2 DIMENSIONES	2-1
2.3 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	2-1
2.4 TRASLADO DEL INSTRUMENTO	2-1
2.5 REQUISITOS MÍNIMOS DE LA PC.....	2-1
2.6 UBICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO	2-2
2.7 CONEXIÓN DE CABLES Y TUBULADURAS	2-3
2.7.1 Solución de lavado de aguja y cubetas	2-5
2.7.2 Solución de lavado de aguja y cubetas para turbidimetría	2-5
2.8 INSTALACIÓN	2-6
2.8.1 Configuración de la PC	2-6
2.8.2 Configuración del analizador.....	2-6
3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AUTOANALIZADOR	3-1
3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES	3-1
3.2 BANDEJA DE MUESTRAS Y REACTIVOS	3-2
3.3 BANDEJA DE CUBETAS O REACCIONES	3-2
3.4 BRAZO TOMA REACTIVO / MUESTRA Y SISTEMA HIDRÁULICO.....	3-2
3.5 LAVADOR DE CUBETAS	3-3
3.6 FOTÓMETRO	3-3
3.7 MÓDULO ISE (OPCIONAL)	3-3
3.8 SOFTWARE	3-3
3.9 ALIMENTACIÓN.....	3-4
3.10 DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.....	3-4
3.11 TIPOS DE MUESTRAS	3-4
3.12 TIPOS DE REACCIONES	3-4
3.13 TIPOS DE MÉTODOS	3-5
4 FUNCIONES GENERALES.....	4-1

4.1 PARTES PRINCIPALES O MÓDULOS DEL AUTOANALIZADOR INCCA	4-1
4.1.1 Bandeja de muestras y reactivos.....	4-1
4.1.2 Brazo de toma de muestra/reactivo y aguja.....	4-3
4.1.3 Bandeja de cubetas o reacción.....	4-4
4.1.4 Lavador de cubetas.....	4-5
4.1.5 Sistema hidráulico de toma de muestra y reactivo.....	4-6
4.1.6 Sistema óptico	4-7
4.1.7 Módulo ISE (Opcional)	4-9
4.2 DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE FUNCIONAMIENTO	4-9
4.2.1 Ciclo de preparación de la reacción.....	4-10
4.2.2 Ciclo de lecturas.....	4-10
4.2.3 Ciclo de lavado de cubetas.....	4-10
4.2.4 ISE Ciclo de Proceso	4-10
 5 OPERACIONES BASICAS.....	 5-1
 5.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA	 5-1
5.2 OPERACIÓN DIARIA	5-1
5.3 MANTENIMIENTO PROGRAMADO.....	5-2
 6 SOLAPAS DEL SOFTWARE.....	 6-1
 6.1 VENTANA PRINCIPAL DEL PROGRAMA	 6-1
6.2 SOLAPA OPERACIONES.....	6-2
6.3 SOLAPA BANDEJA DE REACTIVOS	6-6
6.3.1 Ubicación de los Reactivos.....	6-6
6.4 SOLAPA RESULTADOS PAC	6-9
6.4.1 Búsqueda de Resultados de Pacientes	6-11
6.4.2 Búsqueda Avanzada de Resultados de Pacientes	6-14
6.5 SOLAPA RESULTADOS CAL.....	6-17
6.6 SOLAPA RESULTADOS CON.....	6-19
6.7 SOLAPA POSICIONES DE MUESTRAS.....	6-21
 7 MENU OPERACIONES.....	 7-1
 7.1 INGRESAR MUESTRAS Y MÉTODOS	 7-1
7.1.1 Ingresar Muestra	7-2
7.1.2 Ingresar Métodos.....	7-6
7.2 MODIFICAR MUESTRA	7-7

7.3 ELIMINAR MUESTRAS Y MÉTODOS	7-9
7.3.1 Eliminar Toda la Muestra	7-9
7.3.2 Eliminar Método Seleccionado.....	7-10
7.4 PENDIENTES: GUARDAR, CARGAR E IMPORTAR PETICIONES PENDIENTES	7-12
7.4.1 Guardar Pendientes	7-12
7.4.2 Cargar Pendientes.....	7-13
7.4.3 Importar desde CSV	7-14
7.5 MUESTRAS A BANDEJA.....	7-15
7.6 MUESTRAS A BANDEJA (CÓDIGO DE BARRAS).....	7-18
7.7 LAVAR CUBETAS.....	7-21
7.8 COMENZAR	7-22
7.9 PARAR	7-23
7.10 SUSPENDER	7-24
7.11 IMPRIMIR RESULTADOS	7-25
7.12 REPETIR RESULTADOS	7-27
7.13 RECARGAR MUESTRAS	7-28
7.14 EXPORTAR RESULTADOS	7-29
 8 MENU METODOS.....	 8-1
8.1 CONFIGURACIÓN.....	8-1
8.1.1 Solapa General.....	8-2
8.1.2 Solapa Factor	8-4
8.1.3 Solapa Valores de Referencia.....	8-8
8.1.4 Solapa Especiales	8-8
8.1.5 Solapa Avanzadas	8-18
8.2 CONFIGURACIÓN MÉTODOS ISE (OPCIONAL)	8-22
8.2.1 Solapa General (ISE).....	8-23
8.2.2 Solapa Factor (ISE)	8-24
8.2.3 Solapa Especiales (ISE)	8-25
8.2.4 Solapa Avanzadas (ISE).....	8-26
8.3 REACTIVOS EN USO Y PERFILES	8-28
8.4 GUARDAR MÉTODOS	8-30
8.5 CARGAR MÉTODOS	8-31
8.6 GUARDAR PERFILES	8-32
8.7 CARGAR PERFILES.....	8-33
 9 MENU CALIBRADORES	 9-1

9.1 CONFIGURACIÓN DE CALIBRADORES.....	9-1
9.2 GUARDAR CALIBRADORES.....	9-2
9.3 CARGAR CALIBRADORES	9-3
 10 MENU CONTROLES	 10-1
10.1 CONFIGURACIÓN DE CONTROLES.....	10-1
10.2 GUARDAR CONTROLES	10-2
10.3 CARGAR CONTROLES	10-2
 11 MENU ESTADISTICAS	 11-1
11.1 LEVY-JENNINGS DE PACIENTES.....	11-1
11.2 LEVY-JENNINGS DE CALIBRADORES	11-3
11.3 LEVY-JENNINGS DE CONTROLES	11-4
11.4 CONTROL DE CALIDAD.....	11-5
 12 MENU MANTENIMIENTO	 12-1
12.1 CONFIGURACIÓN	12-1
12.1.1 Solapa Puerto Serie.....	12-1
12.1.2 Solapa Archivos.....	12-2
12.1.3 Solapa Base de Resultados	12-3
12.1.4 Solapa Edades.....	12-5
12.1.5 Solapa Reportes	12-6
12.1.6 Solapa Memoria.....	12-8
12.1.7 Solapa Lenguaje/Estilo	12-9
12.1.8 Solapa Control de acceso	12-10
12.2 ESTADO DE CUBETAS.....	12-11
12.3 ESTADO DE DEPÓSITOS	12-12
12.4 LAVADO PROGRAMADO.....	12-13
12.5 LIMPIEZA DEL TIP	12-14
12.6 COMUNICACIONES	12-14
12.6.1 Consola de Comandos.....	12-14
12.6.2 Log del Puerto Serie	12-15
12.7 VALIDACIONES.....	12-16
12.7.1 Luz espuria.....	12-16
12.7.2 Precisión del fotómetro	12-17

12.7.3 Exactitud fotométrica	12-18
12.7.4 Linealidad fotométrica.....	12-20
12.7.5 Precisión del dilutor	12-21
12.8 EQUIPO	12-23
12.9 CALIBRACIÓN	12-24
12.9.1 Calibración del fotómetro	12-24
12.9.2 Calibración de cubetas.....	12-25
12.10 PURGA DEL DILUTOR.....	12-25
12.11 PURGA DEL LAVADOR.....	12-25
12.12 INICIALIZAR.....	12-26
12.13 ISE (COMANDOS) (OPCIONAL).....	12-26
12.13.1 Inicialización	12-27
12.13.2 Purga del Patrón de Calibración A.....	12-27
12.13.3 Purga del Patrón de Calibración B	12-28
12.13.4 Calibración.....	12-28
12.13.5 Limpia.....	12-29
12.13.6 Calibración de Bombas.....	12-29
12.13.7 Calibración del Sensor de Burbujas	12-30
12.13.8 Sustitución de Electrodo.....	12-30
12.13.9 Sustitución de Kit de Reactivos.....	12-31
12.13.10 Reconectar.....	12-32
 13 OPERACIONES AVANZADAS	 13-32
13.1 CONFIGURACIÓN DE LOS FORMATOS DE IMPRESIÓN	13-33
13.2 INTERCAMBIO DE ARCHIVOS DE MÉTODOS.....	13-35
13.3 IMPORTAR PETICIONES DESDE UN PROGRAMA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	13-36
13.4 EXPORTAR RESULTADOS A UN PROGRAMA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	13-37
13.5 DETERMINACIÓN DE LA PRECISIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO	13-39
13.6 LECTURA DIRECTA DE ABSORBANCIA	13-40
 14 MODULO ISE (DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) (OPCIONAL)	
.....	14-43
 14.1 ELECTRODOS	 14-43
14.2 MANEJO DE FLUIDOS	14-44
14.3 TIPO DE MUESTRA	14-45
14.3.1 Colección y manipulación de muestras	14-45
14.3.2 Efecto Matriz	14-46

14.4 ASPIRADO Y DISPENSADO DE MUESTRA	14-46
14.5 CICLO DE CALIBRACIÓN	14-47
14.6 CICLO DE LIMPIEZA	14-48
14.7 CICLO DE PURGA DEL PATRÓN DE CALIBRACIÓN A.....	14-48
14.8 CICLO DE PURGA DEL PATRÓN DE CALIBRACIÓN B	14-49
14.9 CICLO SIP	14-49
14.10 CICLO APAGADO (SUSTITUCIÓN DE ELECTRODOS)	14-49
14.11 CICLO DE CALIBRACIÓN DE BOMBAS.....	14-50
14.12 CICLO DE CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE BURBUJAS	14-50
14.13 MANTENIMIENTO	14-50
14.13.1 Antes de comenzar el trabajo diario.....	14-50
14.13.2 Mantenimiento Diario.....	14-50
14.14 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ISE)	14-51
14.14.1 Suministro de fluidos	14-52
14.14.2 Estabilidad de Electrodo.....	14-53
14.14.3 Problemas de Flujo	14-53

15 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 15-1

15.1 MANTENIMIENTO DIARIO	15-1
15.1.1 Antes de comenzar la operación diaria	15-1
15.1.2 Durante la operación diaria.....	15-1
15.1.3 Al terminar la operación diaria.....	15-1
15.2 MANTENIMIENTO SEMANAL	15-2
15.3 MANTENIMIENTO MENSUAL	15-2
15.3.1 Limpieza externa de cubetas.....	15-2
15.3.2 Limpieza general del instrumento	15-3
15.3.3 Back-up de Archivos en Uso	15-3
15.4 MANTENIMIENTO DEL MÓDULO ISE (OPCIONAL)	15-5
15.4.1 Esquema de Reemplazo de Componentes (bajo volumen de trabajo diario)	15-5
15.4.2 Esquema de Reemplazo de Componentes (alto volumen de trabajo).....	15-5
15.5 MANTENIMIENTO SEGÚN ALARMAS PROGRAMADAS	15-6
15.5.1 Niveles de Mantenimiento de acuerdo a contadores de ciclos de uso.....	15-6
15.5.2 Mantenimiento Nivel 1	15-6
15.5.3 Mantenimiento Nivel 2	15-9
15.6 MANTENIMIENTO SEGÚN NECESIDAD	15-10
15.6.1 Inicialización de la Base de Resultados (cada 10.000 determinaciones).....	15-10
15.6.2 Reemplazo de la lámpara.....	15-11
15.6.3 Cambio de filtros interferenciales	15-13
15.6.4 Cambio de aguja de Muestra/Reactivo	15-14

15.6.5 Reemplazo de cubetas	15-17
15.6.6 Reemplazo de los fusibles de encendido	15-17
15.6.7 Lavado especial.....	15-18
15.6.8 Reemplazo sellos de teflón en la Bomba a pistón (a cargo de Servicio Técnico) ...	15-18
15.6.9 Reemplazo de membrana (a cargo de Servicio Técnico)	15-18
15.6.10 Reemplazo de electrodos (para equipos que cuentan con Módulo ISE).....	15-18
15.6.11 Reemplazo de las tubuladuras de las bombas peristálticas del Módulo ISE (Para equipos que cuentan con Módulo ISE).....	15-19

16 PREPARACION DE SOLUCIONES..... 16-21

16.1 SOLUCIÓN DE LAVADO DE AGUJA Y CUBETAS	16-21
16.1.1 Solución de lavado de aguja y cubetas para turbidimetría.....	16-21
16.2 SOLUCIÓN DE LAVADO PARA LIMPIEZA DEL TIP	16-21
16.3 SOLUCIÓN DE LAVADO ESPECIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN NECESIDAD	16-22
16.4 SOLUCIÓN DE LAVADO ESPECIAL PARA TÉCNICAS TURBIDIMÉTRICAS CON LÁTEX	16-22
16.5 SOLUCIÓN DE DECONTAMINACIÓN	16-22

17 RESOLUCION DE PROBLEMAS 17-1

17.1 INTRODUCCIÓN	17-1
17.2 PROBLEMAS QUÍMICOS	17-3
17.2.1 Resultados altos.....	17-4
17.2.2 Resultados bajos.....	17-5
17.2.3 Resultados erráticos.....	17-6
17.2.4 Una sola muestra afectada para todos los métodos.....	17-7
17.2.5 Un solo método afectado para todas las muestras.....	17-7
17.3 PROBLEMAS INSTRUMENTALES	17-8
17.3.1 Conexiones y suministros.....	17-9
17.3.2 Sistema hidráulico.....	17-10
17.3.3 Dilutor	17-10
17.3.4 Lavador.....	17-10
17.3.5 Aguja de toma de muestra/reactivo	17-11
17.3.6 Plato de cubetas de reacción	17-12
17.3.7 Bandeja de muestras/reactivos.....	17-12
17.3.8 Software	17-12
17.4 MENSAJES DE HARDWARE	17-13
17.4.1 Encendido.....	17-14
17.4.2 EEPROM.....	17-15
17.4.3 Vertical	17-16

17.4.4 Horizontal	17-17
17.4.5 Plato de Reacción.....	17-18
17.4.6 Plato de muestras y reactivo	17-19
17.4.7 Rueda de Filtros	17-20
17.4.8 Lectura (Amplificadores)	17-21
17.4.9 Calibración de Fotómetro	17-23
17.4.10 Calibración de Cubetas.....	17-25
17.4.11 Calefactor y Precalefactor	17-26
17.4.12 Dilutor	17-27
17.4.13 Lavador	17-27
17.4.14 Bomba de Vaciado	17-28
17.4.15 Bomba de Llenado	17-29
17.4.16 ISE (Opcional).....	17-29

USO PREVISTO DEL AUTOANALIZADOR

El InCCA, es un analizador fotométrico para química clínica, destinado a realizar procedimientos analíticos en forma automatizada, para el diagnóstico de uso “in vitro”.



CONDICIONES DE USO

- 1) La instalación del instrumento debe ser realizada por personal entrenado.
- 2) Este instrumento es Clase 1, Tipo b, IPX0.
- 3) El instrumento debe ser operado por personal entrenado para tal fin.
- 4) Requerimientos ambientales de operación: Temperatura ambiente 20 – 25 °C; Humedad: 20 – 85 % (sin condensación)
- 5) El instrumento debe ser conectado a una línea de alimentación que cumpla con las normas nacionales vigentes.
- 6) El instrumento no debe ser usado para un propósito diferente del que ha sido diseñado.
- 7) **Esperar 10 minutos luego de encendido el instrumento para realizar las primeras mediciones.**
- 8) No encienda y apague el instrumento repetidamente. Para reencender, espere por lo menos 20 segundos.
- 9) Si la tensión de línea es menor a 200 Voltios en el rango 200 ~ 240 VCA o menor de 100 voltios en el rango 100 ~ 140 VCA, utilizar un estabilizador ferro resonante o una fuente interrumpida de tensión (UPS) de 1500 VA.
- 10) Leer el manual de usuario antes de iniciarse en el uso del instrumento.
- 11) El laboratorio debe contar con un servicio de recolección de residuos especiales para la disposición de los desperdicios.
- 12) No desechar el aparato, como así tampoco ninguno de sus accesorios, junto con los residuos domésticos. Consulte las normas municipales para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del equipo entregarlo en un punto de recolección designado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o

- su representante autorizado para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica.
- 13) Utilice únicamente consumibles y repuestos provistos por el fabricante o su agente autorizado.
- 14) Por desperfectos de cualquier tipo, llame al servicio técnico local autorizado o comuníquese a:



Torcuato de Alvear 46
B1878DMB - Quilmes - Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax +54 11 4252 - 2626
www.diconex.com



PRECAUCIONES

Peligros eléctricos:

No abrir los compartimentos señalados con peligro eléctrico, ni los cables si están deteriorados.

Peligros mecánicos:

Mantener las tapas cerradas cuando el instrumento esté en funcionamiento.

No tocar los brazos mecánicos u otros componentes móviles mientras el instrumento esté funcionando.

Al manipular el equipo no utilizar anillos, pulseras, ni elementos colgantes ya que pueden quedar enganchados en partes del equipo.

No tratar de cambiar o manipular tubos de muestra o frascos de reactivos cuando el instrumento esté en funcionamiento, ya que pueden romperse o provocar un accidente. Cerciorarse de que el instrumento esta pausado para añadir o recargar reactivos o muestras.

Peligros químicos:

Manipular los reactivos y muestras utilizando siempre las barreras de protección pertinentes (guantes y gafas de seguridad)

Cumplir las recomendaciones específicas para cada reactivo o solución de limpieza que se muestra en las indicaciones de los envases.

Leer los datos de seguridad de materiales que han de aportar los fabricantes para conocer específicamente los peligros de cada material y la forma de prevenirlos.

En caso de manipular reactivos tóxicos, manipularlos de acuerdo con las instrucciones operativas para ellos provistas por el fabricante del reactivo.

Peligros biológicos:

Los anillos y las uñas largas pueden facilitar la rotura de los guantes y aumentar los peligros biológicos.

Tratar siempre las muestras y los reactivos como potencialmente infecciosos.

Los residuos y el depósito de residuos han de ser tratados como fuente de peligros biológicos y tóxicos. Manipularlos y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones operativas para ellos.

Peligros visuales:

No mirar directamente a los haces de luz de los detectores de códigos de barras.

No mirar directamente a la fuente de luz.

ADVERTENCIAS SOBRE EL INSTRUMENTO Y LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Se recomienda el uso de calibradores para toda clase de métodos, incluyendo métodos en los que el fabricante del reactivo use factor.

Se recomienda el uso de controles como indican las buenas prácticas de laboratorio.

Realizar el plan de mantenimiento indicado en este manual.

Leer todos los mensajes de advertencia.

Los resultados pueden ser o no validados por el usuario dependiendo del criterio de validación.

Símbolos usados en el manual o instrumento



Precaución



Fecha de Fabricación



Consulte Instrucciones de uso



Producto de diagnóstico “in vitro”



Riesgo biológico



Número de serie



Fusible



Puesta a tierra de protección

TERMINOS DE LA GARANTIA

Diconex S.A. garantiza este instrumento por un período de 12 meses desde su salida de fábrica, siempre que se remita a nuestro domicilio, debidamente completado y por correo certificado, **el talón correspondiente de la garantía**, junto al **registro de instalación** con todos los datos.

 **ATENCIÓN:** La garantía cubre fallas de material o defectos de fabricación, según inspección practicada en fábrica, y se limita al reemplazo de elementos defectuosos. No se responsabiliza por los elementos auxiliares no provistos por Diconex S.A., tales como: soluciones testigo, reactivos y fuentes de alimentación. No están cubiertos los gastos originados por fallas de uso y/o averías en el instrumento.

Esta garantía caduca si no se le realizan los mantenimientos preventivos estipulados por Diconex, además si estos no son realizados por personal autorizado y entrenado por Diconex S.A.

SERVICE EN GARANTÍA: Gratuito en Diconex S.A. Fuera de Diconex S.A. deberán abonarse los gastos de traslado y viáticos de un técnico hasta donde se encuentre el instrumento a reparar.

DICONEX S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS INSTRUMENTOS SIN AFECTAR SUS PARÁMETROS FUNCIONALES.

NOTA: *Quedan exceptuados de las condiciones de esta garantía los siguientes elementos: lámparas halógenas, fusibles, cubetas, contenedores de reactivos, tubos y tubuladuras.*

1 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESEMPAQUE

En cada cara del cajón de empaque se adosan etiquetas relacionadas con estas operaciones



Figura 1-1

1.1 Transporte y almacenamiento



No apilar más de cuatro cajones



Mantener seco, proteger de la humedad y la lluvia



Frágil



Manipular con cuidado



Mantener entre 0 °C y 50 °C



Masa Bruta 67 Kg.
Mover con autoelevador o elevador manual

1.2 Instrucciones de desempaque



**El desempaque debe ser realizado por personal entrenado.
Desempacar el instrumento sin dañarlo.**

Quitar la tapa del cajón de madera, la cual está sujeta a la base también de madera, con ocho tornillos, ubicados en los paneles frontal, trasero y laterales.

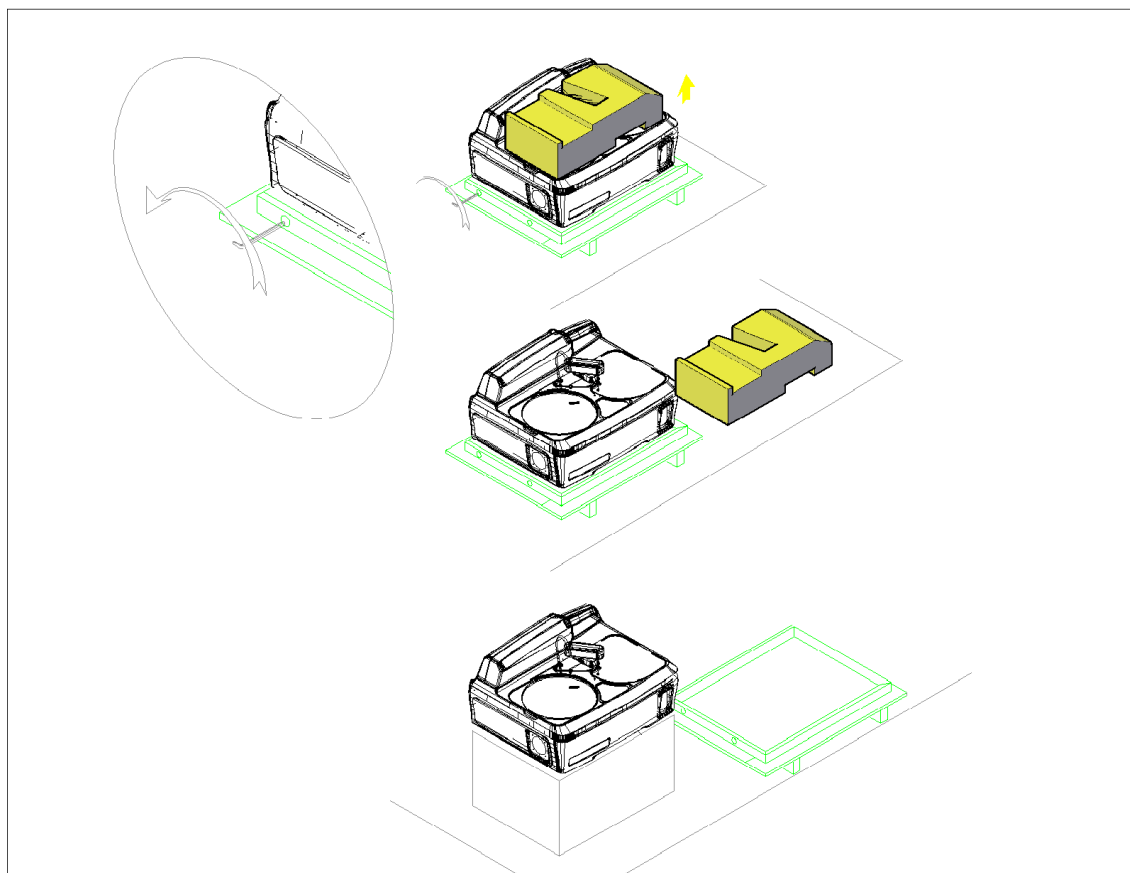


Figura 1-2

Una vez quitada la tapa queda el instrumento sujeto a la base. Ver siguiente foto.

Quitar el instrumento de la base del cajón según esquema y según detalle a continuación.



Figura 1-3

En la parte superior del equipo encontrará una llave Allen N° 6, la cual debe utilizarse para quitar los tornillos que unen la base con el instrumento.



Figura 1-4

Con la llave Allen destornillar los cuatro tornillos que sujetan al instrumento desde los laterales.

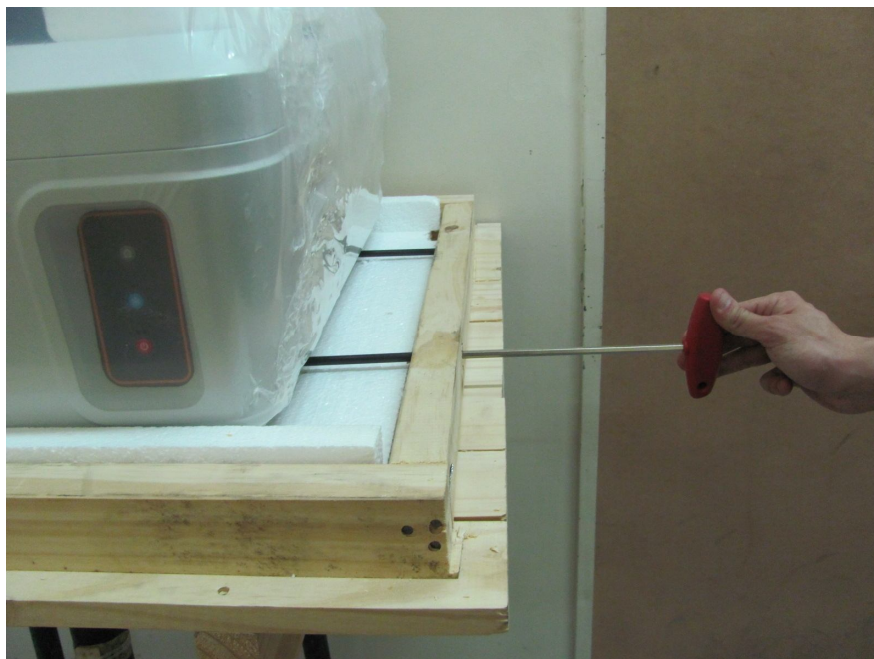


Figura 1-5

La disposición de los tornillos es la siguiente:



Figura 1-6

Una vez quitados los tornillos, el equipo se libera, se saca el material protector y ya puede ser colocado en la superficie de trabajo. Ver esquema Figura 1-2.

2 INSTALACION Y CONEXIONES DEL INSTRUMENTO

La instalación debe ser realizada por personal entrenado.

2.1 Requerimiento eléctrico

Disponer de un toma estándar de 220 Volts 50 Hz o de 110 Volts 60 Hz para un consumo de 400 VA. El cable de conexión a línea dispone de un tercer conductor para asegurar una apropiada puesta a tierra del instrumento.

Si las variaciones de línea son mayores de 10%, se recomienda la instalación de un estabilizador tipo ferro resonante o una fuente ininterrumpida de tensión de doble conversión con salida senoidal (UPS) de 1500 VA.

2.2 Dimensiones

Ancho 80 cm., Alto 45 cm., Profundidad 65 cm.

2.3 Requerimientos ambientales

Temperatura ambiente: 20 – 25 °C

Humedad ambiente: 20 – 95% (sin condensación)

2.4 Traslado del instrumento

Evitar someter al instrumento a vibraciones bruscas o golpes de cualquier tipo durante el traslado.

2.5 Requisitos mínimos de la PC

La PC tiene que cumplir con las siguientes características

- Microcontrolador Pentium IV de 2 GHz
- Memoria RAM 512 MB
- Placa de Video independiente
- Disco Rígido de 40 GB
- Lector de CD
- Puerto Serie RS232C

- Windows XP
- Impresora (Opcional)

La PC debe cumplir con la norma de seguridad eléctrica IEC 60950 y contar con fuente certificada.

2.6 Ubicación y preparación del instrumento



PRECAUCION: Evitar someter al instrumento a vibraciones bruscas o golpes de cualquier tipo durante el traslado.

El instrumento debe colocarse sobre mesada en un ambiente libre de polvo y vapores corrosivos para asegurar el correcto funcionamiento y la durabilidad del mismo.

El instrumento no debe estar sometido a vibraciones o a variaciones de temperatura bruscas.

Dejar una separación, entre el instrumento y la pared, de 20 cm. para asegurar una buena ventilación.

Los contenedores de líquido deben ir bajo mesada, evitar que las tubuladuras de entrada de solución de lavado y salida de desechos estén colapsadas y/o curvadas.

Evitar líneas de alimentación de centrífugas, ascensores, equipos de Rayos X u otro tipo de aparatos generadores de ruido en la línea de alimentación.

Evitar insolación o iluminación directa sobre el instrumento.

El cable de conexión a línea posee un tercer conductor de tierra para protección.

Interconectar el instrumento con la computadora y los periféricos de ésta, antes de conectar a la línea de alimentación.

El buen funcionamiento y la calidad de los resultados pueden ser afectados si no se satisfacen los requisitos mencionados.



PRECAUCION: Verifique que la conexión a tierra de la instalación cumpla requisitos reglamentarios para la potencia instalada. El no conectar a tierra el instrumento conlleva riesgo de vida para el operador y puede dañar partes del equipo o de la computadora.



PRECAUCION: Las tubuladuras de salida de Solución de Desecho deben ser bien colocadas para favorecer la decantación por gravedad. No deben estar curvadas ni colapsadas.



PRECAUCION: Se debe conectar el instrumento a una PC que posea, como mínimo, las características antes descriptas.



PRECAUCION: El instrumento está testeado con el uso de una solución tensioactiva que se adiciona al agua destilada como solución de lavado, el no uso o alteración del producto o de su dilución, afectará el funcionamiento del instrumento.

2.7 Conexión de cables y tubuladuras

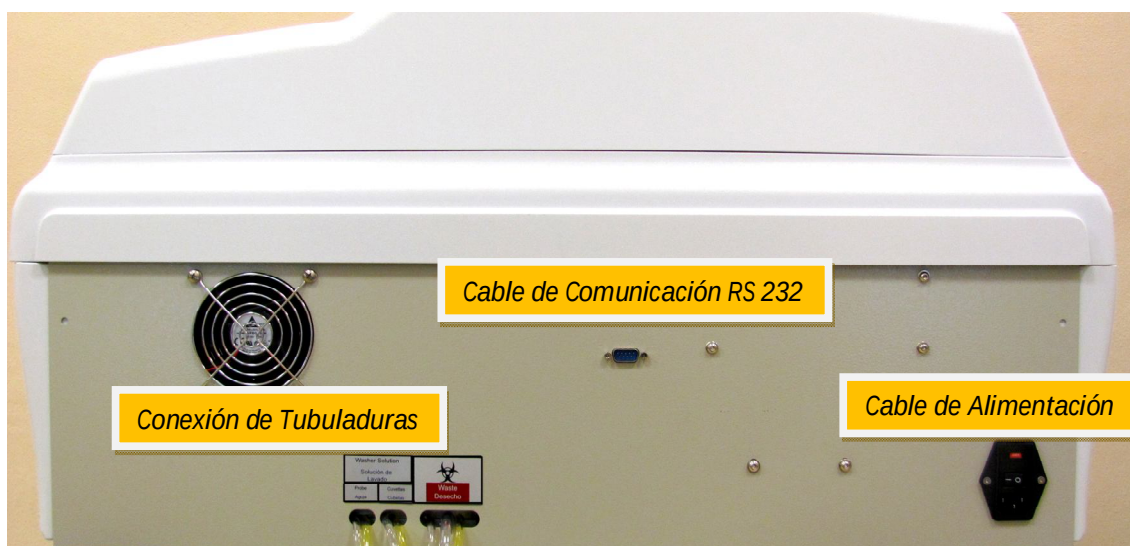


Figura 2-1

1. Conectar el cable de alimentación a una tensión de 110-220 V y frecuencia 50-60 Hz. Si las variaciones de línea son mayores de 10%, se recomienda la instalación de un estabilizador tipo ferro resonante o una fuente ininterrumpida de tensión de doble conversión con salida senoidal (UPS) de 1000 VA.
2. El conector RS 232 es el cable de comunicación entre la computadora y el instrumento, conectar a la PC antes de encender el instrumento.

Para equipos con Módulo ISE continuar en el punto (3), si no seguir con el punto (8)

3. Conectar el kit de reactivos de ISE a través del conector
4. Sacar todos los electrodos de las bolsas selladas

5. Remover la cinta de los electrodos de K⁺ y Li⁺
Si fuera necesario, poner en remojo el electrodo de referencia en agua tibia
6. Colocar los electrodos en el módulo en la posición correcta según Figura 2-2

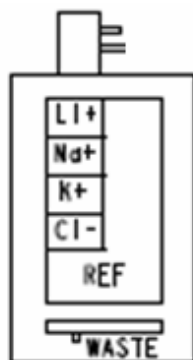


Figura 2-2

7. Presionar el stick moviendo el módulo ISE para colocarlo en su lugar



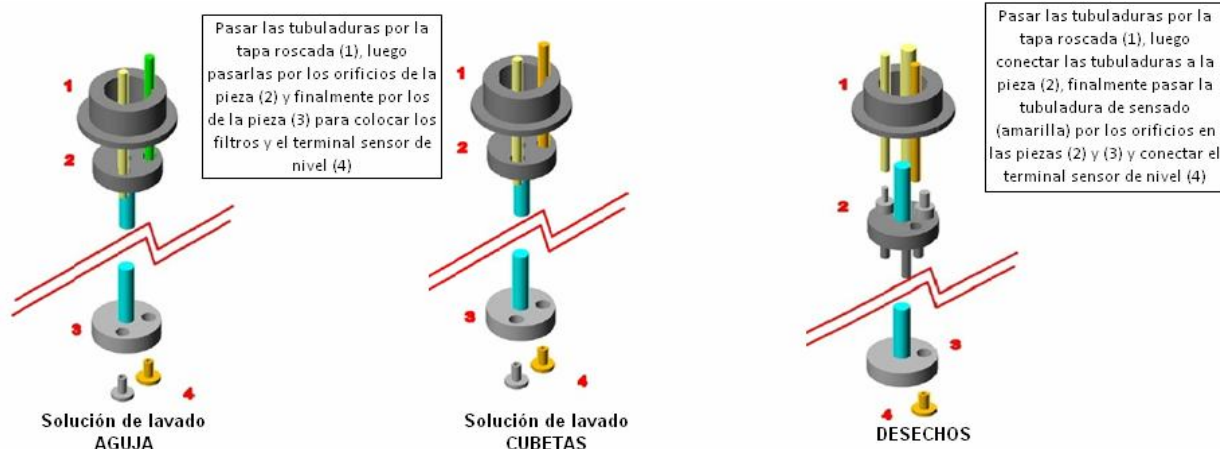
PRECAUCION: No apagar el analizador del botón de apagado general en la parte trasera a menos que se haya realizado un ciclo de mantenimiento y se hayan retirado los electrodos.

NOTA: El Módulo de ISE debe mantenerse encendido durante el tiempo que permanecen los electrodos dentro de dicho módulo. Se ejecutan purgas cada 30 minutos automáticamente.

8. Conectar las tubuladuras indicadas en la espalda del equipo como “Desecho” y “Solución de lavado Aguja y Cubetas” (Figura 2-3) a los contenedores como indica el siguiente esquema:



Figura 2-3



2.7.1 Solución de lavado de aguja y cubetas

La solución de lavado para la aguja y el lavador de cubetas se prepara a partir de la siguiente Solución Madre de Tritón[®] X-100:

Solución madre: diluir 1 parte v/v de Tritón[®] X-100 en 9 partes de agua bidestilada Ej.: 100 ml Tritón[®] X-100 en 900 ml de agua bidestilada. El Tritón[®] X-100 es extremadamente viscoso. Se sugiere volcar la cantidad deseada en una probeta de vidrio y agregar el agua gradualmente. Para una mejor disolución calentar previamente a 70 – 80 °C el agua bidestilada.

Solución de lavado: diluir 7 ml de **Solución madre** en 1 litro de agua bidestilada. Ej.: 140 ml de solución madre por cada 20 litros de agua bidestilada.

2.7.2 Solución de lavado de aguja y cubetas para turbidimetría

En aquellos casos en que se utilicen reactivos látex (reacciones turbidimétricas en general) es altamente recomendable utilizar las siguientes soluciones de lavado:

Solución de lavado Aguja: Agua destilada

Solución de lavado Cubetas: diluir 3 ml de **Solución madre** en 1 litro de agua bidestilada. Ej.: 70 ml de solución madre por cada 20 litros de agua bidestilada.



PRECAUCION: el no cumplimiento de las instrucciones arriba mencionadas afectará directamente a los resultados.



PRECAUCION: Los contenedores deben ubicarse por debajo de la línea del autoanalizador.

2.8 Instalación

2.8.1 Configuración de la PC

Ir a:

Panel de Control → Pantalla → Configuración → Setear la resolución de pantalla a 1024x768 píxeles
Panel de Control → Fecha y hora → Hora de Internet → quitar la selección de la opción **“Sincronizar automáticamente con un servidor de Internet” → Aplicar → Aceptar**

Desinstalar antivirus.

Desinstalar protector de pantalla.

2.8.1.1 Instalar el software en la PC

1. Ir a Mi PC
2. Encontrar el dispositivo en que se encuentra el instalador del programa InCCA
3. Hacer doble clic en el ejecutable del instalador del programa InCCA
4. Hacer clic en Siguiente para continuar con la instalación o Cancelar para salir.
5. Elegir entre “Para todos los usuarios” y “Solo para éste usuario” (Ver NOTA)
6. Hacer clic en **Siguiente** para continuar con la instalación, en éste paso puede cambiarse la carpeta de instalación.
7. Hacer clic en siguiente para comenzar la instalación
8. Hacer clic en Cerrar para cerrar la ventana

NOTA: “Para todos los usuarios” significa que el programa será instalado en todas las cuentas de usuario existentes en el momento de la instalación. “Solo para éste usuario” significa que el programa se instalará en la cuenta en que se está ejecutando el instalador (si una nueva cuenta es creada entonces el programa deberá instalarse en esa nueva cuenta) Si se elige la opción “Solo para éste usuario” el resto de los usuarios no podrán utilizar el programa del autoanalizador a menos que instalen el programa también, pero deberán cambiar el enrute de todos los archivos cuando se instale software (Mantenimiento -> Configuración -> Archivos: cambiar todos los enrutes a localizaciones dentro de la cuenta de usuario actual)

9. Abrir el programa del analizador desde el escritorio.

2.8.2 Configuración del analizador



PRECAUCION: No tocar el exterior de las cubetas



PRECAUCION: No dejar tuercas sueltas arriba del equipo durante este procedimiento, las mismas pueden caerse dentro.

1. Con el equipo apagado, colocar los 10 segmentos (strips) de cubetas de reacción en el plato de cubetas, ajustando bien las tuercas.
2. Encender el equipo de la tecla de Encendido General en la parte posterior del equipo, y luego del panel en la parte frontal del equipo (el botón inferior es para el encendido del equipo y el botón del medio para la refrigeración de reactivos). Dejar atemperar el instrumento durante 10 minutos con las tapas colocadas.



PRECAUCION: No apagar el analizador del botón de apagado general en la parte trasera a menos que se haya realizado un ciclo de mantenimiento del Módulo ISE y se hayan retirado los electrodos.

NOTA: El Modulo de ISE debe mantenerse encendido durante el tiempo que permanecen los electrodos dentro de dicho módulo. Se ejecutan purgas cada 30 minutos automáticamente.

3. Purgar el dilutor varias veces para eliminar el aire de las tubuladuras. Verificar la ausencia de burbujas en el circuito. (**Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor**)
4. Purgar las tubuladuras del lavador lavando cubetas de 1 a 10 durante cinco ciclos. Verificar la ausencia de burbujas en el circuito y la ausencia de espuma en el llenado de cubetas durante el lavado. (**Operaciones → Lavar cubetas → Rango de cubetas → 1 a 10 → Lavar**)



PRECAUCION: observar el lavador durante éste procedimiento; si debido a la gran cantidad de aire se desbordaron las cubetas, es aconsejable retirar los strips afectados, lavarlos

por fuera bajo chorro de agua (llave o grifo), secar el exterior de las cubetas suavemente con papel absorbente (tipo tissue), y volver a colocar los strips. Verificar este caso antes del siguiente paso.

5. Lavar todas las cubetas (**Operaciones → Lavar cubetas → Todas las cubetas → Lavar**)
6. Realizar una purga del dilutor. (**Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor**)
7. Realizar la calibración del fotómetro y las cubetas. (**Mantenimiento → Equipo → Calibración → seleccionar **Calibrar Fotómetro** → seleccionar **Calibrar Cubetas** → **Cubeta Inicial 1** → **Cubeta Final 100** → **Utilizar Botellón** → **Calibrar****)
Para equipos que no dispongan de Módulo ISE, el equipo está listo para ser utilizado. Aquellos que cuenten con Módulo ISE continuar por el paso (9)
8. Ejecutar comando de reemplazo Kit de reactivos. (**Mantenimiento → Equipo → ISE → Sustitución de kit de Reactivos**)
9. Ejecute Purga del Patrón de Calibración A y B, si es necesario. (**Mantenimiento → Equipo → ISE → Purga del Patrón de Calibración A / Purga del Patrón de Calibración B**)
10. Ejecute la calibración del sensor de burbujas. ((**Mantenimiento → Equipo → ISE → Calibración Sensor de Burbujas**)
11. Permitir a los electrodos estar expuestos al fluido durante 15 minutos.
12. Ejecute Comando Calibración (**Mantenimiento → Equipo → ISE → Calibración ISE**)
13. El equipo está listo para ser utilizado.



PRECAUCION: No apagar el analizador del botón de apagado general en la parte trasera a menos que se haya realizado un ciclo de mantenimiento y se hayan retirado los electrodos.

NOTA: El Modulo de ISE debe mantenerse encendido durante el tiempo que permanecen los electrodos dentro de dicho módulo. Se ejecutan purgas cada 30 minutos automáticamente.

3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL AUTOANALIZADOR



Figura 3-1

3.1 Características generales

Velocidad máxima de trabajo: 360 det/ hora

Velocidad máxima de trabajo con ISE: 450 det/ hora

Velocidad promedio de trabajo: 300 det/ hora

Automático: no necesita la intervención del usuario para la toma y dispensado de muestras y reactivos, como así tampoco para la lectura de las reacciones.

Random access: la reacción puede ocurrir dentro o fuera de secuencia, en cualquier orden deseado por el usuario. Esta interrupción de la secuencia permite el procesamiento de urgencias.

Discreto: la reacción tiene lugar en la misma cubeta donde se realizará la lectura. El uso de cubetas individuales para cada test, reduce la interacción y contaminación entre muestras. El autoanalizador InCCA posee 100 cubetas donde se realizan las reacciones y lecturas. Simultáneamente, continuamente y automáticamente, a demanda de dispensado, las cubetas son lavadas por el mismo instrumento.

Fotométrico: utiliza filtros interferenciales para obtener luz monocromática con la cual realizará las mediciones. Posee 10 filtros y pueden colocarse hasta 11 filtros.

3.2 Bandeja de muestras y reactivos

Cantidad de posiciones para contenedores de reactivos: 30 posiciones para contenedores simple o doble compartimiento, extendiéndose a 60 posiciones en éste caso.

Capacidad de los contenedores: Simple compartimiento 60 ml. Doble compartimiento 28 ml y 31 ml.

Cantidad de posiciones para muestras: Capacidad física para 60 tubos, habilitándose las posiciones una vez finalizadas las lecturas de los métodos programados para agregar nuevas muestras.

Uso de tubos primarios tipo Khan de 12 x 75 mm de diámetro y copas para muestras pediátricas.

Refrigeración de la bandeja de reactivos. Con teclas independientes se pueden encender separadamente el instrumento y la refrigeración.

Lector de Código de Barras para tubos de muestras: Opcional

3.3 Bandeja de cubetas o reacciones

Cantidad de cubetas: 100 cubetas de PMMA colocadas en 10 segmentos separados.

Volumen de reacción: Mínimo volumen de lectura 220 µl, máximo volumen de reacción (por capacidad física de la cubeta) 600 µl

Incubación térmica por baño de aire.

Temperatura de trabajo: variable, temperatura ambiente +/- 5° a 45°C

Temperatura de trabajo estándar: 37°C

3.4 Brazo toma reactivo/muestra y sistema hidráulico

Pretermoestabilización de muestra y reactivo a 37 °C.

Dilutor de alta precisión.

Volumen máximo de aspiración: 500 µl por capacidad física del dilutor.

Lavado interno y externo de la aguja por acción de la bomba a diafragma de líquido.

Detección de volumen.

Sensores de impacto.

3.5 Lavador de cubetas

Consumo de agua: 2.4 ml / det

Sistema ininterrumpido de lavado y secado de cubetas a demanda de dispensado o procesos de mantenimiento.

3.6 Fotómetro

Filtros interferenciales: 340, 380, 405, 450, 505, 546, 578, 600, 650 y 700 nm y un filtro opcional

Lámpara kriptón – halógena: 12 volts 20 watts

Camino óptico: 6 mm

Rango fotométrico: -0.100 a 3.600 A.

Tipo de medición: Monocromática y Bicromática.

3.7 Módulo ISE (opcional)

Electrodos: 4 electrodos Li^+ , Na^+ , K^+ , Cl^- y 1 electrodo de referencia

Bombas peristálticas: 3

Kit de reactivos: Calibrador A, Calibrador B, Reservorio de desechos.

3.8 Software

Menú de fácil acceso, con botones e iconos.

Carga continua de pacientes, calibradores, controles y reactivos durante la secuencia de trabajo.

Ingreso de muestras urgentes (stat)

Ilimitado número de métodos en memoria.

Estadística para controles, calibradores y pacientes.

Diagramas de Levy-Jennings.

Calibración lineal, multilineal, potencial, exponencial, spline cúbica, polinómica.

Ajuste de curvas.

Gráficos de curva de calibración.

Opción lavado extra por interferencia y auto interferencia de reactivos.

Redilución automática de muestras por resultados elevados.

Verificación de estado de reactivos.

Importación y exportación de datos con programas de administración.

Estadísticas de consumo de reactivos.

Impresión de reportes e informes.

Gráficos de Control de Calidad.

3.9 Alimentación

100 – 240 VAC y 50 – 60 Hz. 400 VA

3.10 Descripción de circuitos electrónicos

El autoanalizador InCCA es un equipo totalmente microcontrolado. El concepto fundamental de su modo de operación es que simplemente ejecuta comandos que recibe a través del puerto serie RS232. Estos comandos son operaciones sencillas generadas por el programa de usuario, en una PC, siendo éste el que resuelve el momento en que debe ser ejecutado.

Para ejecutar el conjunto de comandos que recibe de la PC, el autoanalizador InCCA posee doce microcontroladores dedicados cada uno de ellos a resolver un subconjunto de dichos comandos. El microcontrolador principal es el encargado de recibir los comandos vía puerto serie y derivar en cuanto sea posible las operaciones que correspondan a los otros once microcontroladores. Entre los otros controladores existen siete dedicados a manejar los siete motores por pasos que se encuentran en el equipo, dos dedicados a controlar temperatura y dos dedicados a comunicarse con dispositivos internos del equipo.

El autoanalizador InCCA posee tres fuentes de alimentación: una de 24 Volts que alimentan los circuitos digitales y de potencia; una de ± 15 Volts encargada de alimentar la lámpara y los circuitos analógicos; y una de 15 Volts encargada de alimentar la bandeja refrigerado de reactivos.

3.11 Tipos de Muestras

Las muestras a ser analizadas pueden ser:

- Plasma
- Suero
- Sangre entera
- Orina
- L.C.R.
- Líquidos de Punción
- Diversos líquidos biológicos
- Soluciones químicas

3.12 Tipos de Reacciones

- Punto final con blanco de reactivo
- Punto final con blanco de muestra
- Cinética
- Cinética de tiempo fijo
- Ion Selective Electrode (ISE) (Opcional)

3.13 Tipos de Métodos

Colorimétricos

Cinéticos

Turbidimétricos

Ion Selective Electrode (ISE) (Opcional)

4 FUNCIONES GENERALES

4.1 Partes principales o módulos del autoanalizador InCCA

El autoanalizador InCCA se puede dividir en los siguientes módulos:

Bandeja de muestras y reactivos

Brazo de toma de muestra / reactivo y aguja

Sistema hidráulico

Plato de cubetas o plato de reacciones

Lavador de cubetas

Sistema óptico

Módulo ISE (opcional)

4.1.1 Bandeja de muestras y reactivos

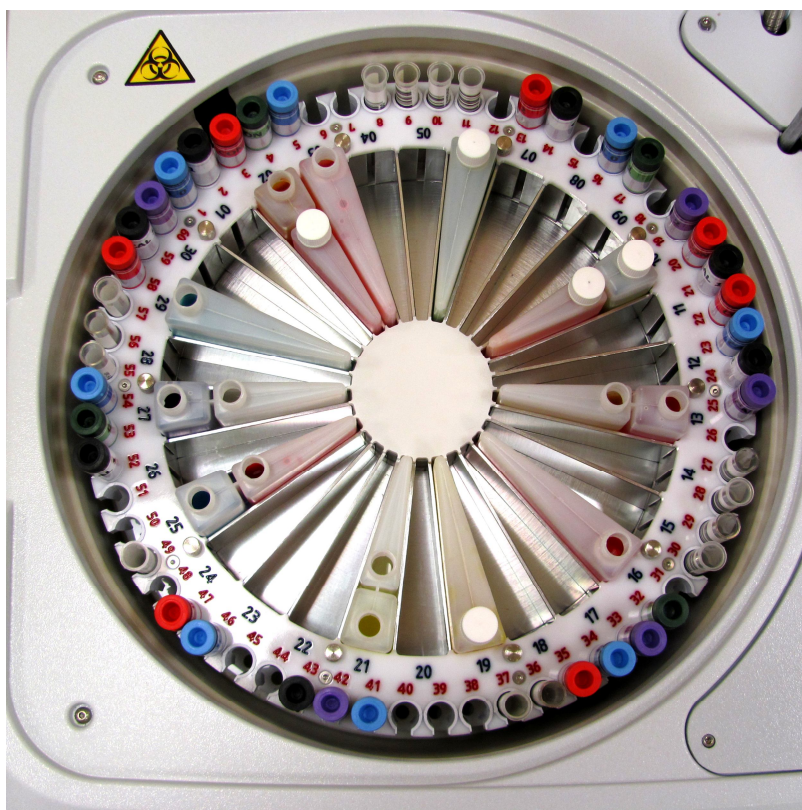


Figura 4-1

Esta bandeja tiene capacidad para 60 contenedores de reactivos refrigerados. La temperatura de operación normal es de 15° C por debajo de la temperatura ambiente. La temperatura mínima que alcanzan los reactivos es de 8° C, interrumpiéndose la refrigeración por debajo de ese límite. Los contenedores de reactivo son de simple o doble compartimiento, permitiendo el uso de una sola posición en aquellos métodos con doble reactivo.

La refrigeración posee una tecla de encendido individual.

La bandeja de muestras y reactivos puede incorporar hasta 60 muestras en una sola carga. El software permite la carga permanente de muestras.

Se permite el uso de tubos primarios de 12 mm, es decir tubos con el paquete celular (coágulo) en la parte inferior y el suero o plasma en la parte superior, favoreciendo la bioseguridad dentro del laboratorio.

También se pueden utilizar copas para muestras pediátricas.



PRECAUCIÓN: NO utilizar contenedores ni tubos distintos a los indicados por el fabricante del equipo (ej. No utilizar eppendorf, no utilizar tubos dentro de los contenedores de reactivos) El incumplimiento puede afectar la performance del equipo y puede ocasionar fallas en el mismo.

4.1.2 Brazo de toma de muestra/reactivo y aguja



Figura 4-2

El brazo de toma de muestra y reactivo, a través de la aguja, es el encargado de transportar el o los reactivos y la muestra aspirados desde la bandeja de muestras y reactivos hasta una cubeta en el plato de cubetas o reacción.

El o los reactivos son pretermoestabilizados por el precalentador incluido en este brazo, antes de ser dispensado en la cubeta.

La aguja posee un sistema de detección de conductividad por lo que al llegar a la superficie de un líquido conductor (no detecta sustancias polares) detiene su movimiento, de esta manera la punta de aspiración queda a 1 mm debajo de la superficie del líquido.

Por tener esta característica es indispensable que la muestra no posea burbujas, ya que el sensor detectaría nivel pero solo aspiraría aire y por tanto los resultados no serían los esperados.

Es indispensable que la muestra no posea coágulos ni fibrina.

4.1.3 Bandeja de cubetas o reacción

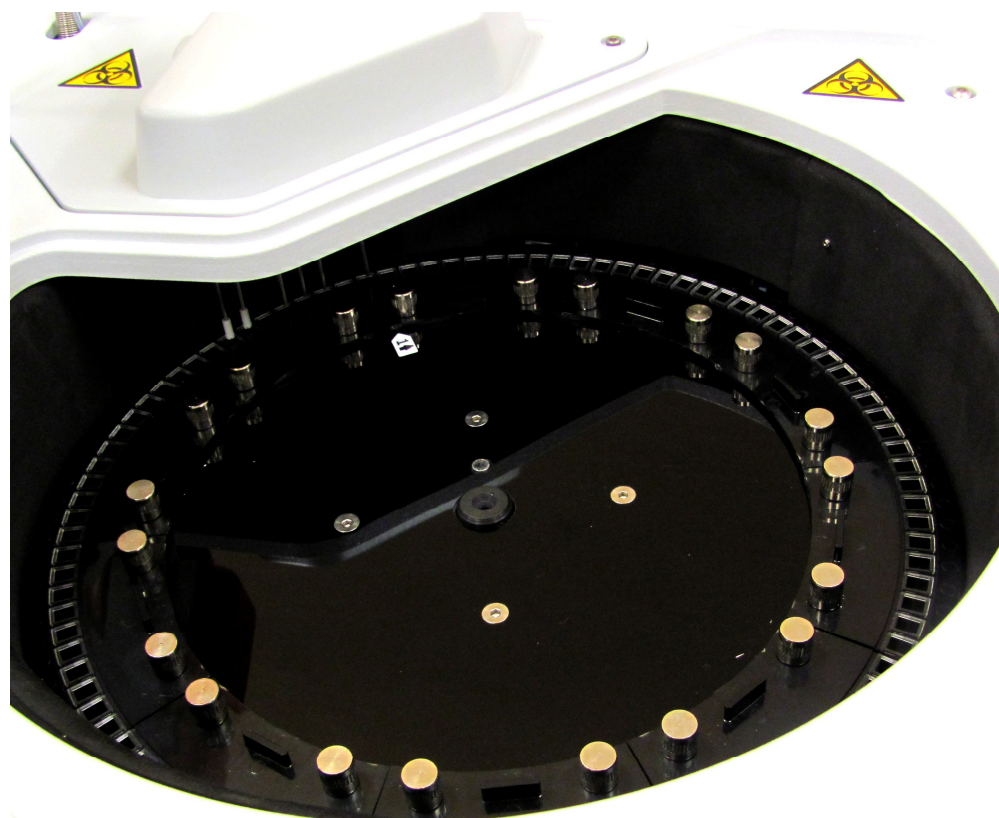


Figura 4-3

Es el lugar donde se realizan y leen las reacciones. Posee 100 cubetas individuales, agrupadas en 10 segmentos portacubetas o strips con 10 cubetas cada uno. Las cubetas son de PMMA, material que permite una buena transmitancia en el UV.

Este plato se encuentra termostatzado por baño de aire a 37° C, temperatura a la que se realizarán todas las reacciones.

Cada cubeta tiene un volumen mínimo de lectura de 220 µl. y un volumen máximo de 600 µl.

4.1.4 Lavador de cubetas

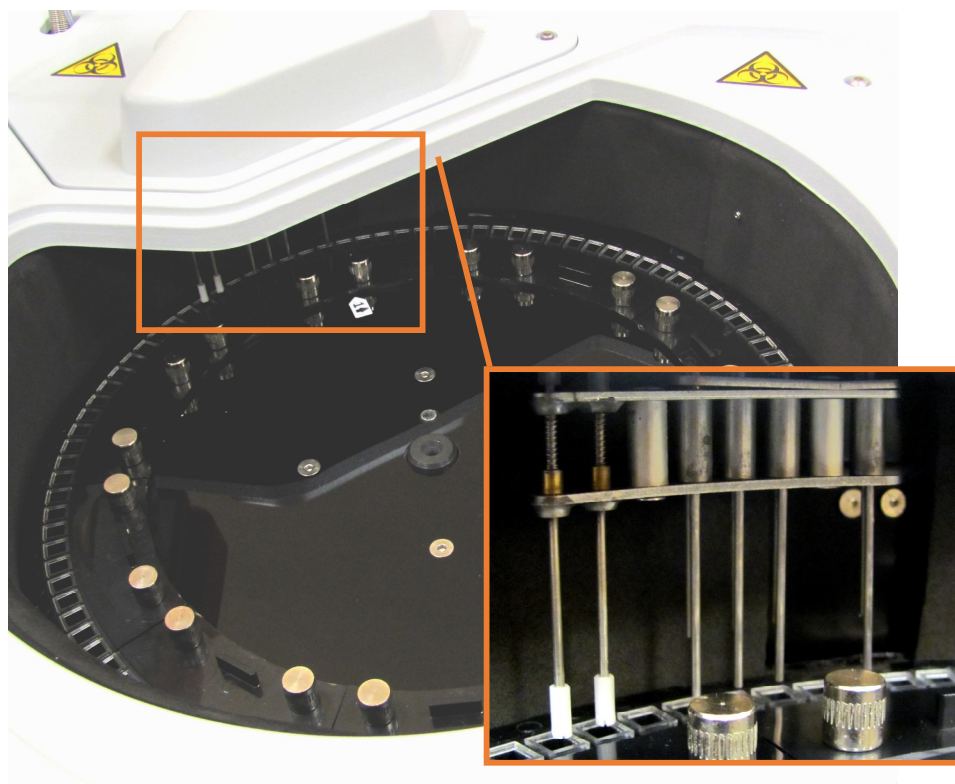


Figura 4-4

Este tiene por función el lavar las cubetas una vez medidas las reacciones. Este lavado es realizado a demanda de dispensado: cada vez que la aguja dispensa una nueva muestra, el sistema de lavado actúa, esto significa que las cubetas son lavadas automáticamente y secuencialmente a medida que se dispensan las muestras. El lavado de cubetas a su vez se realiza durante los procesos normales de mantenimiento.

El lavador se divide en 6 puntas, 4 dobles, una de aspiración y otra de dispensado y 2 simples, ambas de secado. Estas ejecutan el proceso de lavado y secado de las cubetas.

Lavadores: son cuatro capilares de acero inoxidable, los cuales aspiran y dispensan solución de lavado. En el caso del primer capilar, éste aspirará la reacción pura.

Secadores: son 2 puntas ubicadas en el extremo izquierdo del lavador de cubetas. Secan la cubeta ya lavada por acción de una bomba independiente.

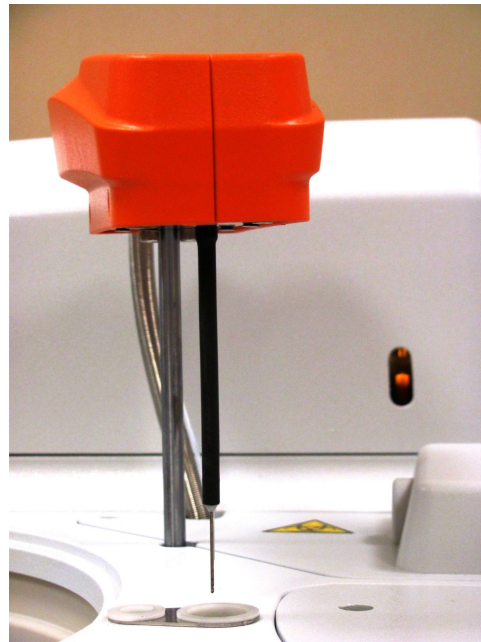
Cada cubeta es lavada a su tiempo por unos 2400 μ l de solución de lavado en total.

Este circuito funciona secuencialmente, actuando sobre la cubeta a limpiar en seis etapas:

- la primera etapa aspira la muestra a descartar y dispensa solución de lavado.
- la segunda, tercera y cuarta etapa, aspiran la solución de lavado dispensada en la etapa anterior y dispensan nuevamente solución de lavado.

- la quinta etapa aspira la solución de lavado dispensada en la cuarta etapa dejando la cubeta vacía.
- la sexta etapa es de secado final, para absorber la solución de lavado residual que dejara la etapa anterior.

4.1.5 Sistema hidráulico de toma de muestra y reactivo



Bomba a Diafragma para Líquido



Dilutor



Válvula Solenoide N.A.

Figura 4-5

Sus componentes principales son la bomba a diafragma para líquido, la válvula solenoide, el dilutor y las distintas tubuladuras que conectan el contenedor de agua con el extremo de la aguja. El dilutor es el encargado de aspirar los volúmenes requeridos de reactivos y muestras y dispensarlos en la cubeta determinada.

La bomba a diafragma para líquido se encarga de tomar solución de lavado desde el contenedor y transportarla hasta el extremo del capilar del brazo de toma de muestra y reactivos, permitiendo así el lavado y purga de las tubuladuras, el dilutor y la aguja. Es importante resaltar que el reactivo no llega nunca al dilutor.

4.1.6 Sistema óptico

Compuesto por:

Fuente de luz: Se utiliza una lámpara kriptón - halógena de 12 volts 20 Watts, la cual tiene una elevada emisión en la región del UV (320 nm – 380 nm)

Lentes colimadoras: Se utilizan 3 lentes plano – convexas.

Filtros interferenciales: 340 - 380 - 405 - 450 - 505 - 546 - 578 - 600 - 650 - 700nm. (750nm. opcional)

Divisor del haz: Divide al haz primario en 2 haces, uno de los cuales se dirige hacia el canal de muestra y el otro hacia el canal de referencia.

Canal de muestra: El haz que sigue en el canal de muestra, atraviesa la cubeta con su reacción pertinente y posteriormente impacta en el detector de muestra, surgiendo así una señal posible de ser leída.

Canal de referencia: El haz que sigue en el canal de referencia, posteriormente impacta en el detector de referencia, surgiendo así una señal posible de ser leída. El canal de referencia es el encargado de compensar posibles fluctuaciones de la fuente de luz.

Esquema Fotómetro

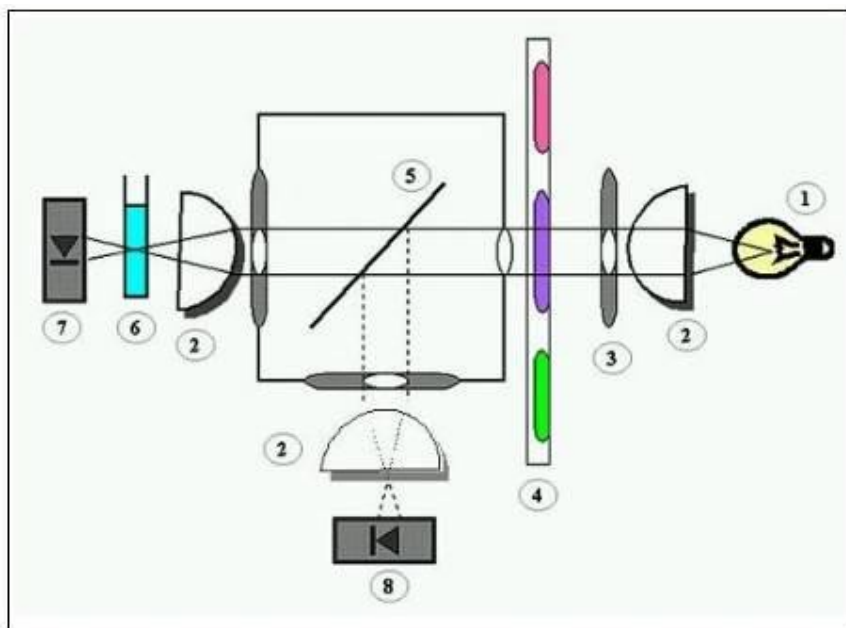


Figura 4-6

- 1. -Lámpara
- 2. -Lente plano-convexa
- 3. -Ventana de luz
- 4. -Rueda de filtros
- 5. -Divisor de haz
- 6. -Cubeta de muestra
- 7. -Foto sensor canal de muestra
- 8. -Foto sensor canal de referencia

4.1.7 Módulo ISE (Opcional)

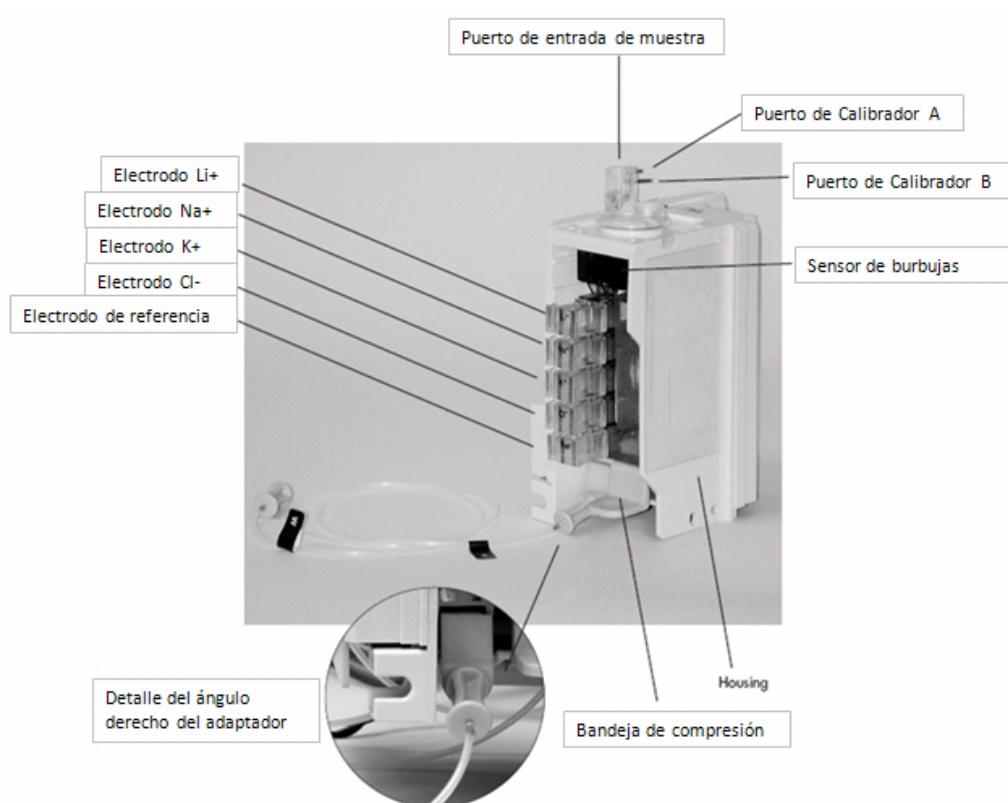


Figura 4-7

El módulo ISE incluye 5 electrodos (Li⁺, Na⁺, K⁺, Cl⁻ y de Referencia) y 3 bombas peristálticas.

El módulo ISE mide la concentración de Li⁺, Na⁺, K⁺, Cl⁻ en suero, plasma, y orina diluida.

El módulo requiere 70 µl para suero o plasma y 140 µl para muestras de orina (las muestras de orina deben ser diluidas 1 parte de orina + 9 partes de diluyente de orina)

4.2 Descripción del ciclo de funcionamiento

El ciclo de funcionamiento se puede dividir en tres partes:

Ciclo de preparación de la reacción.

Ciclo de incubación y lecturas.

Ciclo de lavado de cubetas y dispensado de la reacción.

ISE Ciclo de proceso.

4.2.1 Ciclo de preparación de la reacción

Las etapas de este ciclo son:

Se mueve el brazo de toma de muestra y reactivos hacia la bandeja de muestras y reactivos posicionando la aguja sobre la boca del reactivo a aspirar, posteriormente desciende el brazo de toma de muestra y reactivos hasta que el sensor de la aguja encuentra nivel de líquido y por acción del dilutor aspira el volumen de reactivo programado en los parámetros de los métodos.

El brazo de toma de muestra y reactivos sale del reactivo y se dirige hacia la estación de lavado, realizando el lavado externo de la aguja del capilar.

Se mueve el brazo de toma de muestra y reactivos hacia la bandeja de muestras y reactivos posicionándose sobre la muestra a aspirar, posteriormente desciende hasta que el sensor de la aguja encuentra nivel de líquido y por acción del dilutor se aspira el volumen de muestra programado en los parámetros de los métodos.

El brazo de toma de muestra y reactivos se dirige hacia el plato de cubetas, posicionándose sobre la cubeta donde se dispensará la reacción. Dispensa conjuntamente la muestra y el/los reactivo/s que fueron aspirados.

El brazo de toma de muestra y reactivos se dirige hacia la estación de lavado en donde se realiza el lavado interno de las tubuladuras y de la aguja por acción de la bomba a diafragma de líquido.

4.2.2 Ciclo de lecturas

Durante el ciclo de preparación de la reacción ocurre simultáneamente el ciclo de lecturas, que consiste en realizar las lecturas fotométricas de las reacciones que lo requieran en las longitudes de onda indicadas en la programación de los parámetros de los métodos.

4.2.3 Ciclo de lavado de cubetas

Al mismo tiempo que el plato de cubetas o reacción queda inmovilizado esperando el dispensado, el lavador de cubetas acciona sobre las cubetas que queden debajo de él, que son cubetas cuyas reacciones ya han sido medidas. Éste es un ciclo continuo por lo que siempre se tendrán disponibles cubetas limpias, sin necesidad de interrumpir el trabajo en ningún momento.

4.2.4 ISE Ciclo de Proceso

La muestra es aspirada por el analizador desde la copa de muestra y es dispensada en el modulo ISE. La muestra es entonces posicionada frente a los electrodos para su medición.

Se requieren cuatro soluciones para operar el modulo ISE:

Calibrador A, Calibrador B, Solución de limpieza y Diluyente para muestras de orina.

5 OPERACIONES BASICAS

En este capítulo se describen todos los pasos necesarios para operar el equipo una vez instalado y comprenden la configuración, operación diaria y mantenimiento programado del instrumento.

5.1 Configuración inicial del programa

Antes de iniciar la operación del equipo es necesario configurar los siguientes ítems:

- 1) Métodos
 - a) Configuración
 - b) Reactivos en uso y Perfiles
- 2) Calibradores
- 3) Controles
- 4) Bandeja de reactivos

Cada uno de estos pasos está explicado en el capítulo correspondiente.

La configuración de métodos se realiza según las indicaciones del fabricante de los reactivos a utilizar y siguiendo los lineamientos de este manual.

Se recomienda la validación de cada método configurado antes de informar resultados de pacientes

5.2 Operación diaria

Para la operación diaria seguir los siguientes pasos:

- 1) Encender el equipo (botón inferior del panel frontal) y dejar atemperar durante 10 minutos
- 2) Preparar solución de lavado y colocarla en el contenedor de solución de lavado
- 3) Vaciar el contenedor de desechos
- 4) Purgar 2 veces el dilutor
- 5) Lavar las 10 primeras cubetas

Para equipos con módulo ISE continuar con los siguientes pasos, de lo contrario ir al paso 7

- 6) Ejecutar el comando de Inicialización del módulo ISE (Mantenimiento -> Equipo -> ISE-> Inicialización)
- 7) Verificar la ausencia de impurezas y/o precipitados en los reactivos en uso
- 8) Verificar el volumen de los reactivos a utilizar, recargando reactivos si fuera necesario
- 9) Calibrar los métodos a utilizar (según necesidad o indicación del fabricante del reactivo), verificando los blancos de todos los reactivos

- 10) Controlar los métodos a utilizar (preferentemente en dos niveles de concentración: Control Normal y Control Patológico)
- 11) Ingresar las muestras a procesar
- 12) Enviar las muestras ingresadas a bandeja
- 13) Ejecutar el proceso de limpieza programado cada vez que aparezca la pantalla “Proceso Programado” en el equipo

Para equipos con módulo ISE continuar con los siguientes pasos, de lo contrario ir al paso 15

- 14) Ejecutar la calibración del ISE y el lavado del ISE cada vez que el sistema lo requiera (cada 8 horas o 50 muestras)
- 15) Evaluar los resultados obtenidos
- 16) Imprimir los Reportes y/o Informes

Para equipos con módulo ISE continuar con los siguientes pasos, de lo contrario ir al paso 18

- 17) Ejecutar el procedimiento de limpieza del módulo ISE al final del día de trabajo
- 18) Realizar la Limpieza del TIP
- 19) Purgar 3 veces el dilutor
- 20) Lavar las cubetas sucias
- 21) Apagar el equipo (botón inferior del panel frontal)



PRECAUCION: No apagar el analizador del botón de apagado general en la parte trasera a menos que se haya realizado un ciclo de mantenimiento y se hayan retirado los electrodos.

NOTA: El Modulo de ISE debe mantenerse encendido durante el tiempo que permanecen los electrodos dentro de dicho módulo. Se ejecutan purgas cada 30 minutos automáticamente.

5.3 Mantenimiento programado

Además de los procesos de mantenimiento que se realizan durante la operación diaria, existen operaciones de mantenimiento semanal y mensual que debe realizar el usuario y que forman parte del Programa de Mantenimiento del equipo.

Son las siguientes:

- 1) Calibración de todas las cubetas una vez por semana
- 2) Lavado manual externo de las cubetas, calibración del fotómetro y de las cubetas una vez al mes
- 3) Limpieza general del instrumento una vez al mes
- 4) Back-up de archivos en uso mensualmente o luego de realizar modificaciones
- 5) Inicialización de la base de resultados cada 10.000 determinaciones realizadas

Es importante seguir estas instrucciones de mantenimiento para un óptimo rendimiento y máxima vida útil del instrumento.

Otras operaciones reservadas para el Servicio Técnico o bien que se realizan según necesidad, están también descritas en el Capítulo Programa de Mantenimiento.

Como Anexos a este Manual de Usuario se encuentran una serie de Guías Rápidas que facilitan la realización de los siguientes procedimientos:

- Configuración de Métodos
- Calibración y Control
- Bandejas / Posiciones de Reactivos
- Operación Diaria
- Ingreso y Procesamiento de Muestras
- Respaldo de Archivos

6 SOLAPAS DEL SOFTWARE

6.1 Ventana principal del programa

Al abrir el programa, se verá la siguiente ventana:

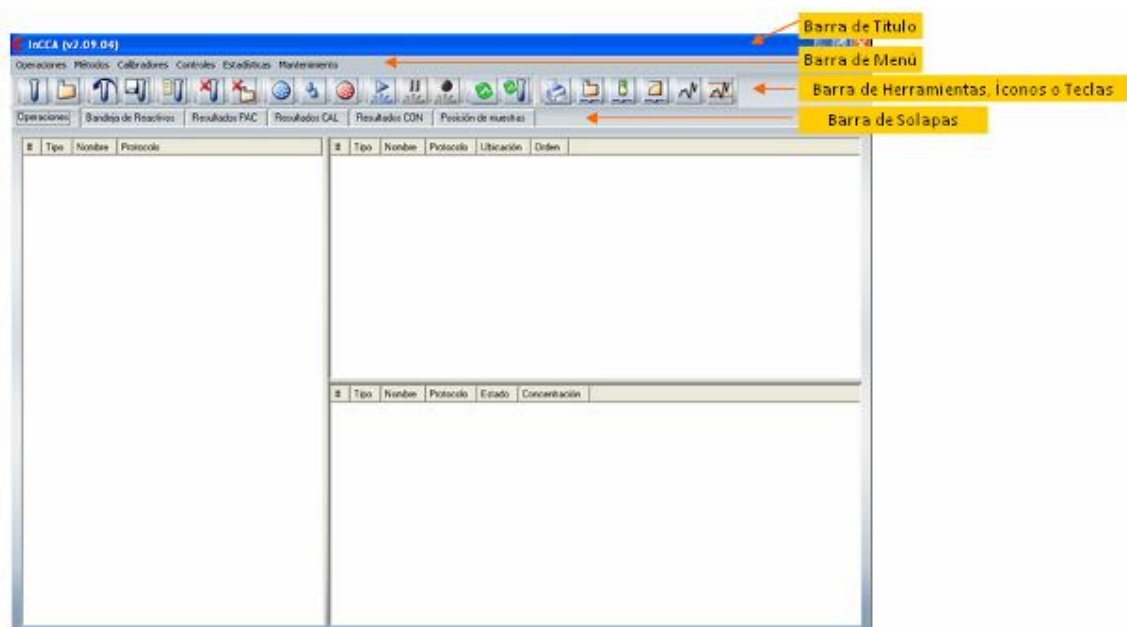


Figura 6-1

Los accesos serán a través del mouse o desde el teclado con la ayuda de los aceleradores.

Estos se activan oprimiendo la tecla **Alt** desde el teclado.

Como se observa en la siguiente figura, una de las letras de cada palabra se encuentra subrayada, esto indica cuál es la letra que se debe oprimir, junto con la tecla Alt, para acceder al menú correspondiente.

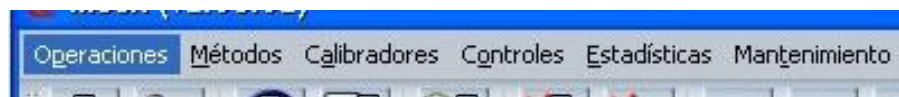


Figura 6-2

Ejemplo: para ingresar en el menú **Operaciones** oprimir la tecla **Alt** + letra **p**. De este modo se desplegará el **Menú Operaciones**. Todos funcionan de la misma manera.

La **Barra de título** identifica el programa y el número de versión de software. Dichas versiones poseen actualizaciones con modificaciones o mejoras continuas, por lo que el usuario deberá instalar la actualización de software vigente.

La **Barra de menú** permite el acceso a cada menú, seleccionándolo desde esta barra. Al desplegarse el menú, seleccionar el nombre del comando o submenú elegido. Cada menú cuenta con un capítulo de descripción en este manual. Ver Índice

La **Barra de herramientas** es una fila de iconos o teclas que posibilita el acceso rápido a los comandos de menú más utilizados. Para facilitar su elección cada icono tiene una imagen relacionada con la función que cumple. Situándose con el puntero del mouse sobre cada icono, aparecerá un cuadro con un texto que describe la función del mismo.

La **Barra de solapas** permite el acceso, seleccionando cada “solapa”, a distintas ventanas del programa, como lo son Bandejas de Reactivos, Resultados de pacientes, etc.

6.2 Solapa Operaciones

El programa cuenta con solapas, en las cuales se observarán, tanto los resultados de pacientes, calibradores y/o controles, como las posiciones de las muestras y los reactivos.

Cuenta con una solapa principal **Operaciones**, en donde se detallará el progreso y el estado de las determinaciones. El ingreso a estas solapas se realiza seleccionando con el puntero del mouse sobre alguna de ellas.



Figura 6-3

En la solapa **Operaciones**, observaremos los diferentes estados de la secuencia de trabajo.

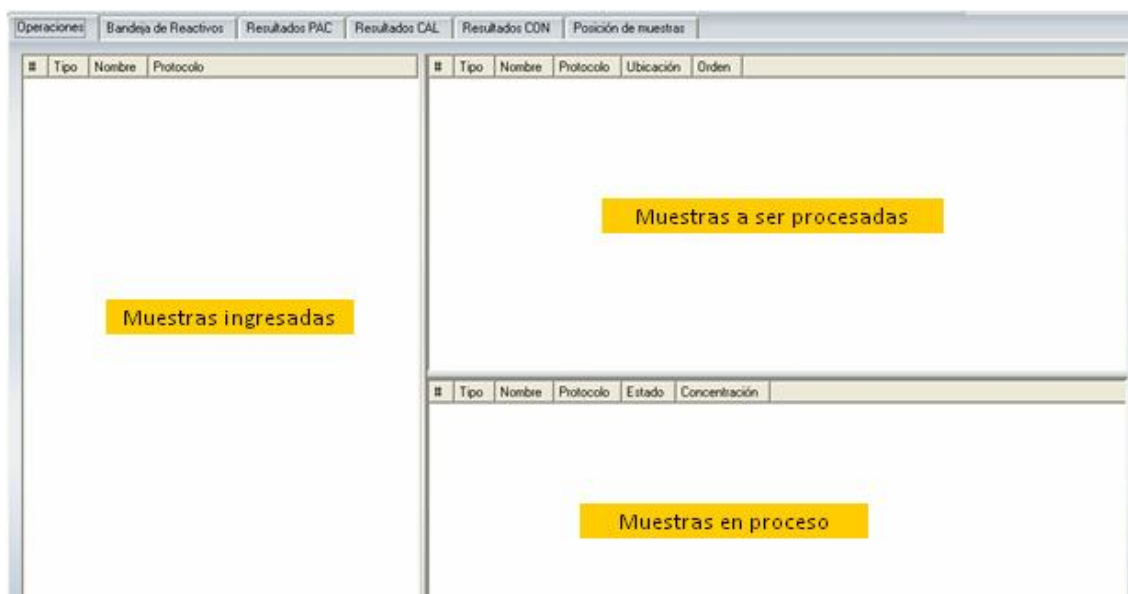


Figura 6-4

En el recuadro **“Muestras ingresadas”** se observarán los procesos agregados, pacientes, calibradores y/o controles, que conforman las listas de trabajo.

“Muestras a ser procesadas”, son las que forman parte de la secuencia de trabajo y están siendo incorporadas al recuadro inferior a medida que el programa así lo secuencie. Se encuentran aquí también los procesos pendientes, que por alguna razón no han podido ser procesados aún, por ejemplo, procesos que poseen algún método que no fue programado en la bandeja de reactivos.

“Muestras en proceso”, como lo indica el nombre son las muestras que están siendo procesadas. Aquí es donde se observan las características de los procesos, tales como, información de la cubeta donde esta siendo desarrollada la reacción, alarmas de resultados, alarmas de reactivos, alarmas de estado, etc.

Dentro de esta solapa observaremos el estado del procesamiento de las muestras. En el ejemplo siguiente indicaremos las partes principales de esta ventana o solapa.

Cada columna posee un nombre, # o n° de proceso, tipo de muestra, n° de protocolo, etc., que se describen a continuación.

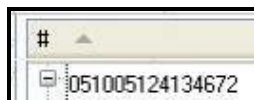
#	Tipo	Nombre	Protocolo	Estado	Concentración
051212150537921	PAC URG	Sanchez Nora	45	50%	
1	Pto. Final BR	AC U-DICO		80% (5)	
2	Pto. Final BR	ALBÚM-DICO		100% (17)	0.0 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)
3	Pto. Final BR	AC U-DICO		80% (4)	
4	Pto. Final BR	ALBÚM-DICO		100% (18)	0.0 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)
5	Pto. Final BR	ALBÚM-DICO Blanco		100% (1)	-0.0004 Reactivo Deteriorado
6	Pto. Final BR	AC U-DICO Blanco		80% (16)	
051212150537937	PAC	Mendoza Rafael	95775	62%	
1	Pto. Final BR	AC U-DICO		80% (14)	
2	Pto. Final BR	ALBÚM-DICO		100% (19)	0.0 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)
4	Pto. Final BR	CALCI-DICO		100% (20)	0.0 Repetido (Precaución)
5	Cinética Tiempo Fijo CK-DICO			83% (11)	
6	Cinética	GGT-DICO		0% (0)	0 Reptiendo
7	Pto. Final BS	BILIR T-DICO		100% (21)	-0.0 Repetido (Precaución)
8	Pto. Final BS	BILIR T-DICO Blanco		100% (7)	0.0003
9	Pto. Final BR	CALCI-DICO Blanco		100% (6)	0.0006
051212150537953	PAC	Perezma Mario	34227	0%	
1	Pto. Final BR	AC U-DICO		80% (12)	
2	Pto. Final BS	BILIR T-DICO		55% (23)	0.0 Rediluyendo

Figura 6-5

Número de proceso

#

Éste símbolo indica el número que el programa asigna a cada muestra al ser solicitada. Dicho número corresponde al momento en que se genera la petición, éste número es único e inalterable. Tiene el siguiente formato



Aa/mm/dd/hh/mm/ss/msmsms

05 10 05 12 41 34 672

Este proceso se generó el:

Año: 2005

Mes: 10

Día: 05

Hora: 12

Minutos: 41

Segundos: 34

Milisegundos: 672

Dentro de esta columna se observa un signo (+) o un signo (-) al lado del número de proceso.

Si posee un signo (+) significa que ese proceso tiene método/s ingresados para ser procesados, cliqueando en ese signo observaremos todos los métodos peticionados.

Si posee un signo (–) significa que la información de métodos peticionados está siendo mostrada.

Si no posee ninguno de los dos signos significa que el proceso no tiene métodos ingresados, quedando en el recuadro de **Muestras a ser procesadas**.

Tipo

En esta columna se identifican si las muestras son pacientes, calibradores y/o controles. Se los identifica con diferentes símbolos para una rápida visualización. Los símbolos de color rojo corresponden a muestras que se ingresan como tipo urgentes.



PAC

Este símbolo corresponde a un Paciente.



CAL URG

Este símbolo corresponde a un Calibrador, el color rojo se debe a su Condición de urgente (stat), los calibradores, por default, se procesan como urgencias.



CON

Este símbolo corresponde a un Control.

Nombre

En esta columna se observan el nombre y apellido del paciente, si se hubiesen ingresado, y, si se marca con el puntero del mouse en el signo (+), se verán los nombres de los métodos seleccionados.

Protocolo

En esta columna se observa el número que, previamente, le colocamos a la muestra.

Estado

En esta columna se observa el estado en el cual se encuentra el método seleccionado. El estado indica el porcentaje del proceso total del método que se ha completado hasta el momento, teniendo en cuenta el tiempo de reacción transcurrido y las lecturas ya efectuadas. El número que está entre paréntesis a la derecha de este porcentaje corresponde al número de la cubeta donde se dispuso la reacción.

Aquí también se verán los mensajes de alarma como falta de reactivo.

Concentración

En la columna concentración es donde quedará informado el resultado obtenido y las alarmas referidas a esa reacción, tales como *Reactivo deteriorado*, *Falta de Muestra*, *Repetido*, *Rediluido*, *Rediluir manualmente*.

Estado	Concentración
80%	
80%	
0% (0) Falta Reactivo	
80% (83)	0.0 Reactivo Deteriorado Repitiendo
100% (93)	-0.01 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)
100% (62)	0.0 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)
100% (94)	1 Reactivo Deteriorado Repetido (Precaución)

Figura 6-6

6.3 Solapa Bandeja de Reactivos

6.3.1 Ubicación de los Reactivos

Dentro de esta solapa se configuran las posiciones de reactivos de acuerdo a la ubicación física dentro de la bandeja de reactivos.



Figura 6-7

Los números en color, numerados de 1 a 30, ubicados en el extremo izquierdo de cada casillero, corresponden a la posición de los reactivos en la bandeja. R1 corresponde a los reactivos ubicados en la parte externa de la bandeja, mientras que R2 corresponde a los ubicados en la parte interna de la bandeja.

Al ubicar los reactivos en la bandeja, seleccionar en el casillero si es un contenedor monoreactivo (simple boca) o bireactivo (doble boca) seleccionando “1” en el primer caso y “2” en el segundo. Si optó por colocar “1” o de simple boca, sólo se podrá acceder a la lista desplegable correspondiente a la columna de Reactivo 1 “R1”, si se optó por colocar “2” o de doble boca, se podrá acceder al desplegable de ambas columnas “R1” y “R2”. Dentro de ese desplegable se muestra la lista de reactivos en uso, seleccionar el/los reactivos a posicionar.

Equipo:	1	Recargado
1	2	R1: AST-BRAN/R1 R2: AST-BRAN/R2
2	1	R1: GLUCO-BRAN R2:
3	2	R1: BILI-BRAN/R1 R2: BILI-BRAN/R2
4	1 2	R1: R2:

Figura 6-8

Cuando todos los reactivos hayan sido ubicados, colocar un nombre dentro del campo **Archivo de la Bandeja** y oprimir **Guardar**. Se podrán guardar diferentes archivos de bandejas, solo se deberá colocar un nombre diferente a cada uno y luego oprimir **Guardar**.

Para cambiar un archivo de bandeja de reactivos por otro, se deberá seleccionar la bandeja del desplegable **Archivo de la Bandeja** y luego oprimir **Cargar**, esto hará que el archivo de la nueva bandeja sea cargado, por lo que se verá la nueva disposición de los reactivos en la pantalla.

⚠ PRECAUCIÓN: No incluir símbolos en el nombre de la bandeja.

Para borrar una bandeja de reactivos, primero deberá ser cargada, por lo que se debe seleccionar la bandeja dentro de la lista y hacer clic en la tecla **Cargar**, luego se borra oprimiendo la tecla **Borrar**.

NOTA: Cuando una bandeja que ya se encuentra guardada es modificada, para que los cambios queden grabados, se debe presionar el botón Guardar. En ese momento, se verá en el listado desplegable el nombre de la bandeja duplicado hasta que el software sea reiniciado. La bandeja duplicada no debe eliminarse ya que esto eliminará también el archivo original.

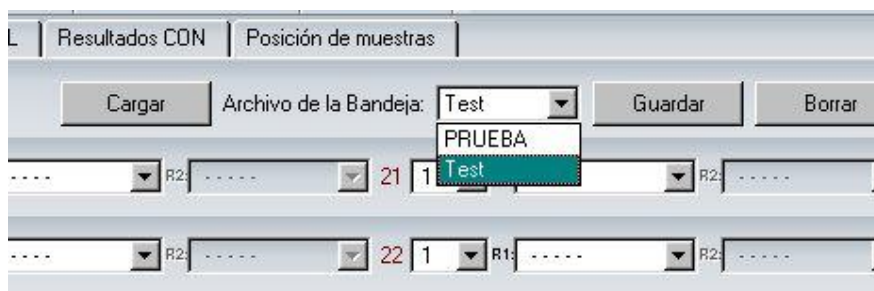


Figura 6-9

Falta de Reactivo

Cuando el volumen de reactivo dentro del contenedor sea insuficiente, el instrumento lo detectará y un cuadro de error será mostrado en la pantalla del software, informando qué reactivo/s son los que deberán ser recargados. Este cuadro podrá ser cerrado a través de la tecla cerrar, limpiándose la información de error. Ante una nueva falta de reactivo, se mostrará nuevamente el cuadro.

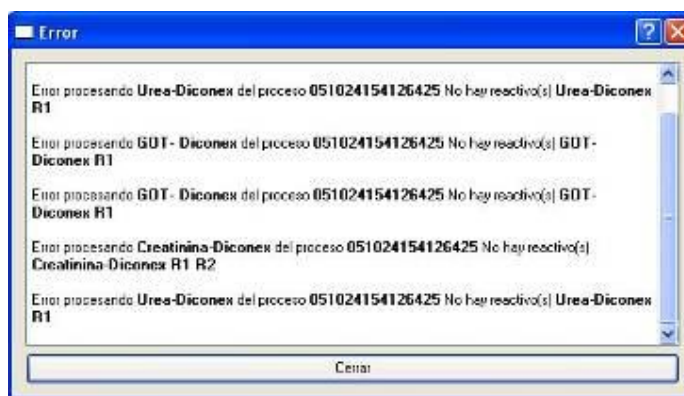


Figura 6-10

Cuando una falta de reactivo sea activada, se deberá pausar la secuencia de trabajo para permitir la recarga del volumen correspondiente

Oprimir la tecla **Suspender** esperar unos segundos, hasta que el equipo quede pausado.

⚠ PRECAUCIÓN: mientras el equipo se encuentre pausado se continuarán dispensando los R2 de aquellas reacciones que fueron iniciadas antes de que se presione la tecla suspender, por lo tanto puede moverse el brazo de la aguja aún si el equipo está suspendido.



Figura 6-11

Recargar el volumen del contenedor de reactivo, oprimir la tecla **Recargado** dentro de la solapa **Bandeja de Reactivos** y luego oprimir nuevamente la tecla **Suspender** para reanudar el trabajo pendiente.

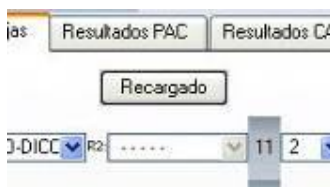


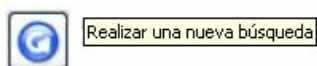
Figura 6-12

6.4 Solapa Resultados PAC

Dentro de esta solapa se podrán acceder a los resultados de todos los pacientes que se procesen como tal.

Esta solapa está dividida en dos partes, una superior, en donde se encuentran los números de proceso, protocolo, nombre y demás datos ingresados como identificación de ese paciente, y una inferior, en donde se encuentran los resultados de todos los métodos procesados para cada paciente y el número de cubeta en que fue realizado cada método.

Cuando se abra el programa y se acceda a ésta solapa los resultados no serán mostrados hasta que no se oprima la tecla “Realizar una nueva búsqueda”



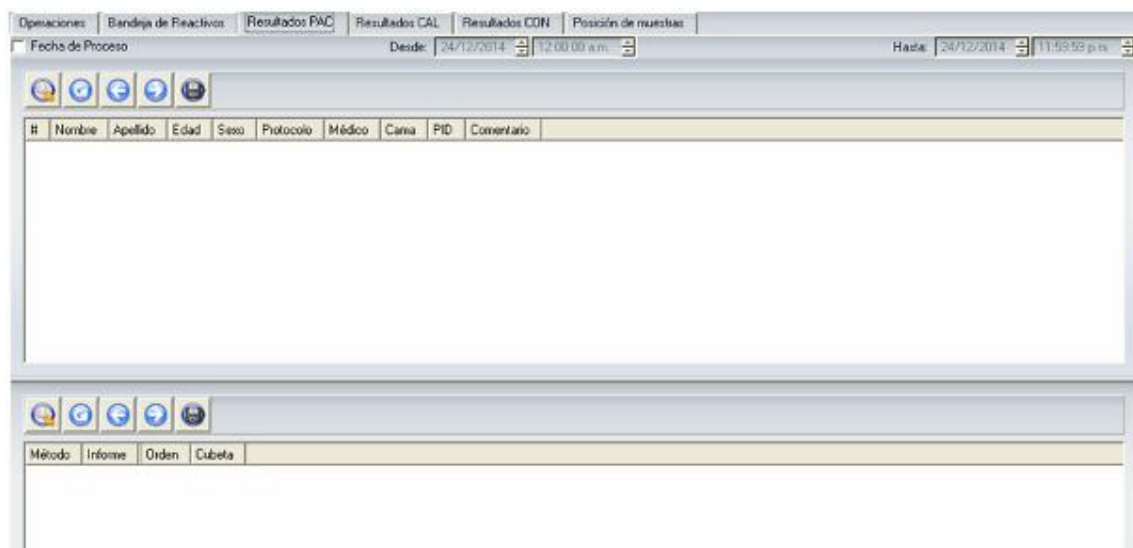


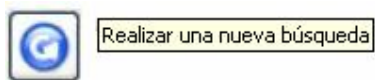
Figura 6-13

Con las siguientes teclas se podrán realizar los diferentes procesos de búsquedas tanto de resultados de paciente, de métodos, como de calibradores y controles.

Las siguientes teclas tienen la misma función en las solapas **Resultados PAC**, **Resultados CAL** y en la solapa **Resultados CON**



Figura 6-14



Oprimir esta tecla para acceder a la lista de pacientes guardados en la base de resultados del programa. Sólo oprimiendo ésta tecla se verá la lista de muestras procesadas.

6.4.1 Búsqueda de Resultados de Pacientes

Para ver los resultados de los pacientes seguir los siguientes pasos:

Cuando el programa sea abierto no se mostrarán los resultados.

La pantalla se verá como se muestra seguidamente.

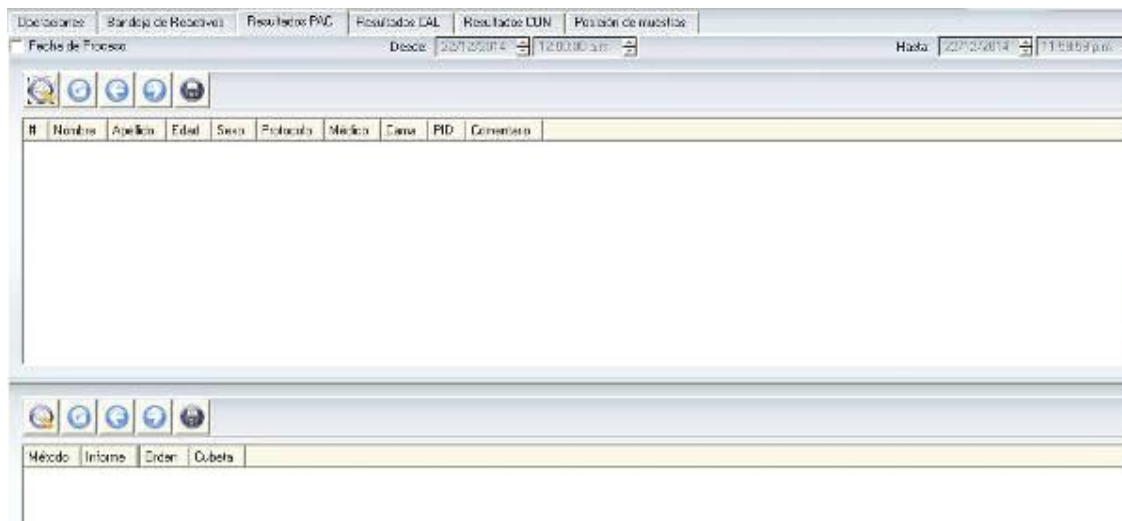
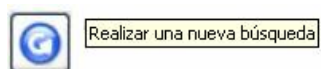


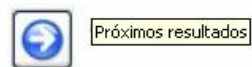
Figura 6-15

Primero:

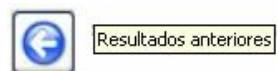
Oprimir la tecla Realizar una nueva búsqueda para que los pacientes guardados sean mostrados,



200 pacientes es la capacidad de esta ventana. Para ver los 200 próximos pacientes oprimir la tecla



Para ver los 200 pacientes anteriores oprimir la tecla



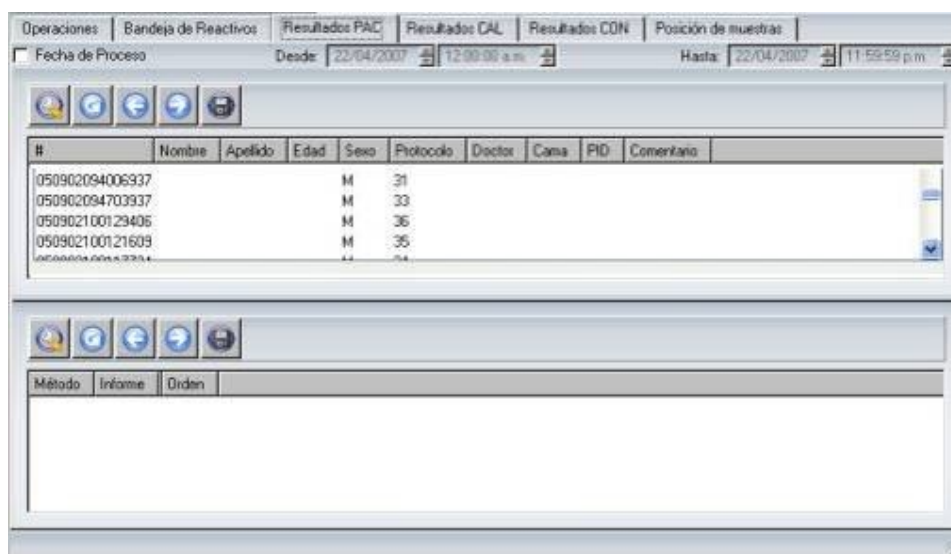


Figura 6-16

Segundo:

Para ver los resultados que corresponden a cada uno de los pacientes, seleccionar primero, el paciente en el cuadro de la parte superior de la ventana.
En el cuadro de la parte inferior de la misma, se verán los resultados que corresponden al paciente seleccionado.

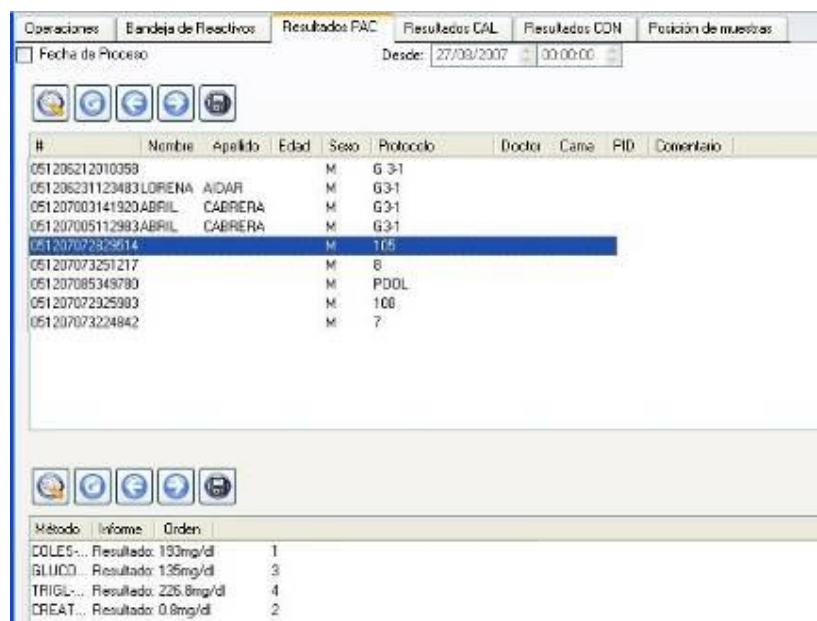
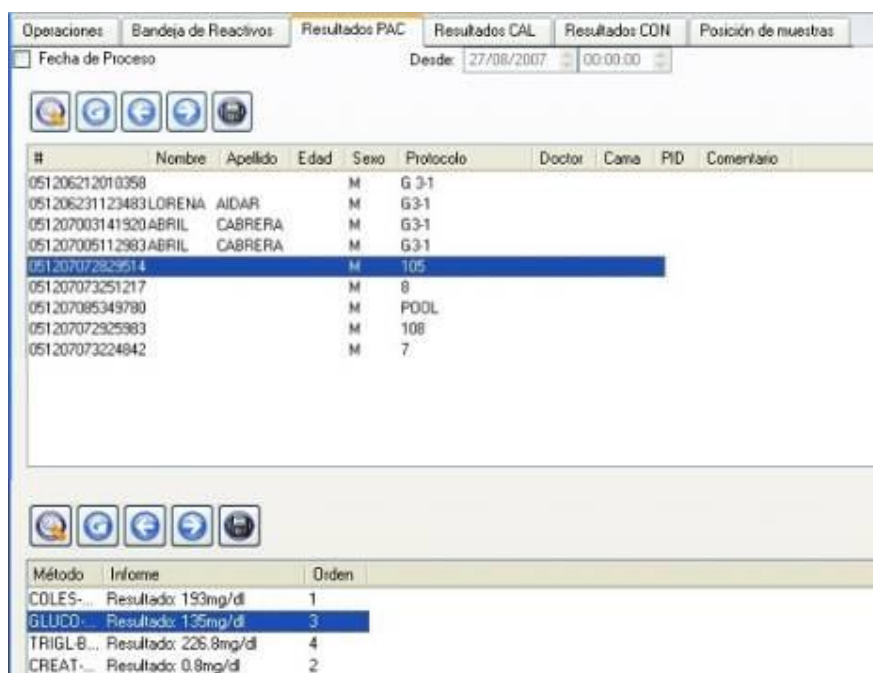


Figura 6-17

Tercero:

Hacer doble clic en el resultado de algún método para acceder a la información ampliada de ese analito.



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Operaciones', 'Bandeja de Reactivos', 'Resultados PAC' (selected), 'Resultados CAL', 'Resultados CON', and 'Posición de muestras'. Below the tabs, there's a 'Fecha de Proceso' field set to '27/08/2007' and a 'Desde' time field set to '00:00:00'. A list of patients is displayed with columns: '#', 'Nombre', 'Apellido', 'Edad', 'Sexo', 'Protocolo', 'Doctor', 'Cama', 'PID', and 'Comentario'. The patient '051207072829514' is highlighted. Below the patient list, there's a table with columns 'Método', 'Informe', and 'Orden'. The 'GLUCO' method is highlighted, showing a result of '135mg/dl' and an order of '3'.

#	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Protocolo	Doctor	Cama	PID	Comentario
051206212010358				M	G 3-1				
051206231123483	LORENA	AIDAR		M	G 3-1				
051207003141920	ABRIL	CABRERA		M	G 3-1				
051207005112983	ABRIL	CABRERA		M	G 3-1				
051207072829514				M	105				
051207073251217				M	8				
051207085349780				M	POOL				
051207072925983				M	108				
051207073224842				M	7				

Método	Informe	Orden
COLES...	Resultado: 193mg/dl	1
GLUCO...	Resultado: 135mg/dl	3
TRIGL B...	Resultado: 225.8mg/dl	4
CREAT...	Resultado: 0.8mg/dl	2

Figura 6-18

Este cuadro de información ampliada será diferente para el tipo de reacción.
El siguiente ejemplo corresponde a un método Punto Final Blanco de Reactivo.



The screenshot shows a window titled 'Información Ampliada'. It contains fields for 'Método' (GLUCO), 'Protocolo' (105), and 'Orden' (3). There are checkboxes for 'Técnica Bicromática' (checked) and 'Blanco de Reactivo'. To the right, there are numerical fields for 'Concentración' (135.298), 'Abs Long Princip' (0.4078), and 'Abs Long Bico' (0.0014). At the bottom, there's a text box labeled 'Informe' containing 'Resultado: 135mg/dl' and a 'Cerrar' button.

Figura 6-19

Se informará si la técnica es bicromática, si corresponde al resultado de un blanco de reactivo.
Se mostrará la absorbancia de la Longitud de onda Principal y Bicromática (si la tuviera).
Se informará la cantidad de rediluciones que tuvo la muestra.
El siguiente cuadro corresponde a un método Cinético

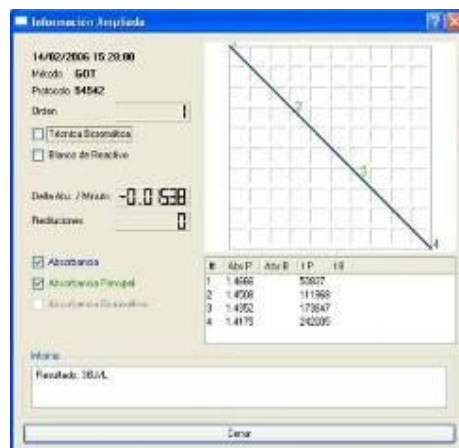


Figura 6-20

Se informarán las absorbancias de las lecturas, los tiempos en que fueron tomadas, gráfico de evolución de las lecturas, delta absorbancia/minuto, rediluciones, etc.

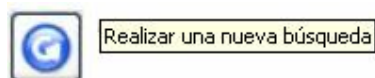
6.4.2 Búsqueda Avanzada de Resultados de Pacientes

Se podrán buscar los pacientes, de diferentes maneras, la siguiente es una de ellas.
Por fecha de proceso:

The screenshot shows a window with several tabs: 'Operaciones', 'Bandeja de Reactivos', 'Resultados PAC', 'Resultados CAL', 'Resultados CON', and 'Posición de muestras'. The 'Fecha de Proceso' checkbox is checked. Below it, there are fields for 'Desde' (22/04/2007) and 'Hasta' (22/04/2007), with time selectors for '12:00:00 a.m.' and '11:59:59 p.m.' respectively. At the bottom, there are five icons representing different search methods.

Figura 6-21

Seleccionar el casillero **Fecha de Proceso** y colocar un rango de fecha y hora **Desde/Hasta** luego oprimir la tecla



Los resultados de la búsqueda serán mostrados en el cuadro superior

Fecha de Proceso Desde: 30/03/2005 Hasta: 30/03/2005

#	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Protocolo	Doctor	Cama
05030160130250	Lucrécio	do Silva	18	F	1223	Dr. Perez 16	
05030160130305	Paulo	Moniz	75	M	1223	López	
05030165756838	Procion	D Juler			Validación		
05000140030250				M	P00L		
05000140030255				M	P00L		
05000100545005				M	AGUA		
05000050140578				M	1		
050000703337506				M	5		

Método	Info	Orden
GOT Dicones	Resultado: 41U/L	Valor de referencia: 0U/L <= 42U/L 5
GPT Dicones	Resultado: 19U/L	Valor de referencia: 0U/L <= 42U/L 6
Fosf Dicones	Resultado: 4.51mg/dl	3
Urea Dicones	Resultado: 45mg/dl	Valor de referencia: 10mg/dl <= 50mg/dl 5
Album Dicones	Resultado: 4.15g/dl	1
Calc Dicones	Resultado: 202mg/dl	2
Prot Dicones	Resultado: 7.05g/dl	Valor de referencia: 6.0g/dl <= 8.3g/dl 7
Gluc Dicones	Resultado: 105mg/dl	Valor de referencia: 75mg/dl <= 115mg/dl 4
Trig Dicones	Resultado: 154mg/dl	Valor de referencia: 35mg/dl <= 150mg/dl 8
Lipid Dicones	Resultado: 6.3mg/dl	Valor de referencia: 3.5mg/dl <= 20mg/dl 10

Figura 6-22



Ocultar/Activar parámetros de búsqueda

Oprimiendo esta tecla se activarán u ocultarán los parámetros de búsqueda avanzada tanto de un nombre de paciente como de un resultado de algún método.

La misma función está en la solapa **Resultados CAL** y **Resultados CON**. Oprimiendo la misma tecla se ocultarán estos parámetros.

Operaciones: Bandeja de Reactivos Resultados PAC Resultados CAL Resultados CON Posición de muestras

Fecha de Proceso Desde: 22/04/2007 12:00:00 a.m. Hasta: 22/04/2007 11:59:59 p.m.

Desde: 0 Hasta: 0

Nombre: Igualdad

Apellido: Igualdad

Edad: Igualdad

Sexo: Igualdad

Protocolo: Igualdad

Doctor: Igualdad

Cama: Igualdad

PID: Igualdad

#	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Protocolo	Doctor	Cama	PID	Comentario
---	--------	----------	------	------	-----------	--------	------	-----	------------

Figura 6-23

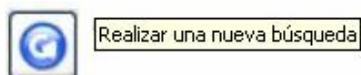
La tecla para activar los parámetros de búsqueda, funciona de la misma manera que opera en la parte superior, y lo hace en la parte inferior referida a los resultados. De esta manera se posibilita la búsqueda de algún método en particular.

Las búsquedas avanzadas de pacientes se podrán realizar a través de los siguientes parámetros de búsqueda.

Estos son # Número de proceso, Nombre, Apellido, Edad, Sexo, Protocolo, Doctor, Cama y PID. Cada uno de estos parámetros a su vez pueden acotarse bajo una selección más definida como Igualdad, Rango, Contiene Frase, Similar, Contiene Palabras, Contiene Palabras en Orden y Alguna palabra. Colocar una marca en el casillero correspondiente por el cual se buscará al paciente.

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo,

Se realizó una búsqueda del paciente con apellido LOPEZ. Se colocó la marca en el casillero correspondiente al apellido, se buscó por la igualdad del apellido y se colocó por tanto, el nombre exacto, incluso las mayúsculas. Luego de completar los datos oprimir la tecla



#	Nombre	Apellido	Edad	Sexo	Protocolo	Doctor	Cama	PID	Comentarios
050914113550031	JOSE	LOPEZ	25	M	140505	MEINA	5		

Figura 6-24

El resultado de la búsqueda será mostrado en el cuadro de la ventana. De esta manera operarán los demás parámetros de búsqueda avanzada.

⚠️ Precaución: Cuando ya no se opere con la búsqueda avanzada, **QUITAR** la marca del casillero del parámetro de búsqueda ya que si éste no es removido y los parámetros son ocultos la búsqueda avanzada continuará activa por lo que no se mostrarán todos los resultados en la búsqueda normal de pacientes.



Esta tecla permite exportar los datos de los pacientes seleccionados en la ventana superior, o bien los resultados seleccionados en la ventana inferior, pero sin conexión entre ambos. Se utiliza para realizar estadísticas.

Se mostrará la siguiente ventana:

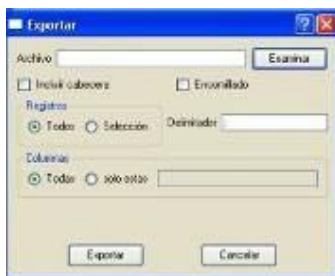


Figura 6-25

Colocar nombre al archivo a exportar en el campo **Archivo**

Con la tecla **Examinar** se podrá ver la ubicación donde quedará guardado el archivo a ser exportado, o cambiar su destino.

Optar por guardar **Todo** o sólo la **Selección**, como así también las columnas, (colocar numeración correlativa desde el numero 0)

6.5 Solapa Resultados CAL

Operaciones					
Bandeja de Reactivos					
Resultados PAC					
Resultados CAL					
Resultados CON					
Posición de muestras					
☐ Fecha de Proceso Desde: 27/08/2007 00:00:00					
#	Calibrador	Orden	Método	Informe	
060206151929140 SE		6	PROTE-DICO Abs: -0.2084	Punto: 1	Blanco de Reactivo
060206151929140 SE		5	GOT-DICO Abs: 1.5607	Punto: 1	Blanco de Reactivo
060206151929140 SE		4	GLUCO-DICO Abs: 0.0876	Punto: 1	Blanco de Reactivo
060206151929140 SE		3	PROTE-DICO Con: 6.78mg/dl Abs: 0.1942	Punto: 1	Factor: 34.9
060206151929140 SE		1	GLUCO-DICO Con: 133g/dl Abs: 0.3487	Punto: 1	Factor: 381.4

Figura 6-26

Dentro de esta solapa se mostrarán los resultados de los calibradores y su factor.

Se podrán ordenar por el número de proceso, alfabéticamente por el nombre del calibrador, o del método.

Para ello hacer un solo clic sobre el nombre de la columna en cuestión, así quedarán ordenados alfabéticamente en forma ascendente, haciendo un nuevo clic, quedarán ordenados en forma descendente.

Las 5 teclas o botones de búsqueda tienen el mismo funcionamiento que fue detallado anteriormente

Dentro de esta pantalla se mostrarán dos tipos de resultado.

1. La absorbancia del calibrador es mostrada en la columna Informe:

#	Calibrador	Orden	Método (1)<	Informe	Cubeta
141030123048315 C		3	GLU	Con: 193mg/dl Abs: 0.5832 Punto: 1 Factor: 330.9	11

Nº de proceso	Nombre del calibrador	Método	Concentración programada	Absorbancia leída	Programado como punto 1	Factor obtenido	Cubeta utilizada
---------------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-----------------	------------------

2. La absorbancia del blanco de reactivo que corresponde con el punto del calibrador con el que fue procesado.

141030123048315 C	7	GLU	Abs: 0.0892 Punto: 1 Blanco de Reactivo	5
Nº de proceso	Nombre del calibrador	Método	Absorbancia leída del blanco de reactivo, que se procesó con el calibrador correspondiente al punto 1	Cubeta utilizada

Dentro de esta solapa también es posible acceder a la información ampliada.

Haciendo doble clic en algún resultado podremos ver el cuadro de información ampliada, como describimos anteriormente.

Oprimir la tecla Ocultar/Activar parámetros de búsqueda se desplegará la siguiente pantalla.



Figura 6-27

Las búsquedas se podrán hacer a través del nombre del calibrador, el método o el informe o por la fecha de proceso.

⚠️ Precaución: Remover las marcas en los parámetros de búsquedas antes de cerrar las búsquedas avanzadas.

6.6 Solapa Resultados CON

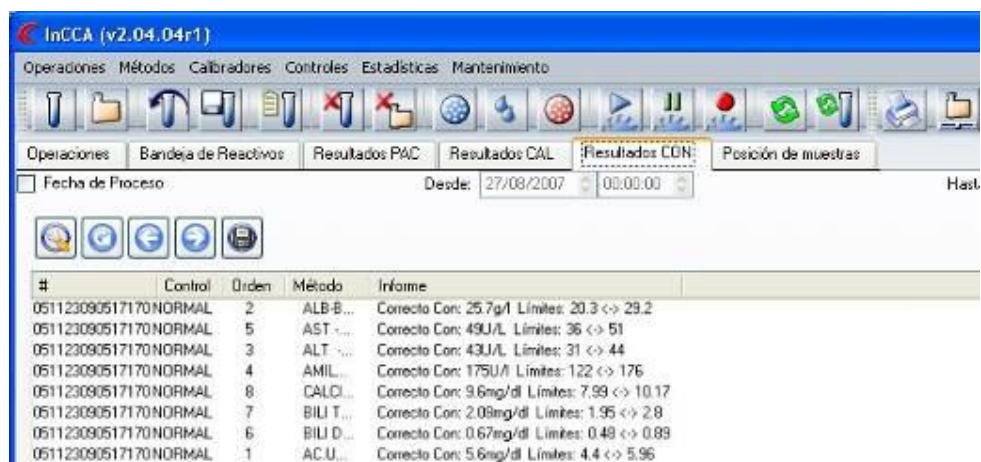


Figura 6-28

Dentro de esta solapa se mostrarán los resultados de los controles.

Se podrán ordenar por el número de proceso, alfabéticamente por el nombre del control, o del método.

Para ello hacer un solo clic sobre el nombre de la columna en cuestión, así quedarán ordenados alfabéticamente en forma ascendente, haciendo un nuevo clic, quedarán ordenados en forma descendente.

Las 5 teclas o botones de búsqueda tienen el mismo funcionamiento que fue detallado anteriormente

Dentro de esta pantalla se mostrarán dos tipos de resultado.

1. El resultado en concentración del control es mostrado en la columna Informe como se muestra en la siguiente figura:

#	Control	Orden	Método	Informe
051123090517170	NORMAL 2		ALB-B...	Correcto Con: 25.7g/l Límites: 20.3 <-> 29.2
051123090517170	NORMAL 5		AST -...	Correcto Con: 49U/L Límites: 36 <-> 51
051123090517170	NORMAL 3		ALT -...	Correcto Con: 43U/L Límites: 31 <-> 44
051123090517170	NORMAL 4		AMIL...	Correcto Con: 175U/l Límites: 122 <-> 176
051123090517170	NORMAL 8		CALCL...	Correcto Con: 9.6mg/dl Límites: 7.99 <-> 10.17
051123090517170	NORMAL 7		BILI T...	Correcto Con: 2.08mg/dl Límites: 1.95 <-> 2.8
051123090517170	NORMAL 6		BILI D...	Correcto Con: 0.67mg/dl Límites: 0.48 <-> 0.89

Figura 6-29

Se mostrará la absorbancia del blanco de reactivo, si este fue realizado junto con este control.

El resultado se informará junto con la palabra **Correcto** o **Error**, dependiendo de si el resultado está dentro del rango mínimo y máximo programado en el menú **Parámetros de los Controles**.

Los Límites son los datos mínimo (-2SD) y máximo (+2SD) programados.

 **Precaución:** Programar los límites en las mismas unidades que fue programado el método y el calibrador.

Dentro de esta solapa también es posible acceder a la información ampliada

Haciendo doble clic en algún resultado podremos ver el cuadro de información ampliada, como describimos anteriormente.

Oprimir la tecla Ocultar/Activar parámetros de búsqueda se desplegará la siguiente pantalla.

☐ Desde: 0 Hasta: 0
☐ Control: Igualdad
☐ Método: Igualdad
☐ Informe: Igualdad

#	Control	Orden	Método	Informe
051123090517170 NORMAL 2	ALB B.	Correcto Con 25.7g/l	Lineas: 30.3 <-> 25.2	
051123090517170 NORMAL 5	AST -	Correcto Con 490/L	Lineas: 36 <-> 51	
051123090517170 NORMAL 3	ALT -	Correcto Con 430/L	Lineas: 31 <-> 44	
051123090517170 NORMAL 4	AMYL	Correcto Con 175U/L	Lineas: 122 <-> 176	
051123090517170 NORMAL 8	CALCI	Correcto Con 9.6mg/dl	Lineas: 7.99 <-> 10.17	
051123090517170 NORMAL 7	BLI T.	Correcto Con 2.00mg/dl	Lineas: 1.95 <-> 2.8	
051123090517170 NORMAL 6	BLI D.	Correcto Con 0.67mg/dl	Lineas: 0.49 <-> 0.89	

Figura 6-30

Las búsquedas se podrán hacer a través del nombre del control, el método o el informe o por la fecha de proceso.

⚠️ Precaución: Remover las marcas en los parámetros de búsquedas antes de cerrar las búsquedas avanzadas.

6.7 Solapa Posiciones de muestras

Operaciones	Bandeja de Reactivos			Resultados PAC	Resultados CAL	Resultados CON	Posición de muestras	
	Disponible			Finalizado		Disponible		
001	002	003	004	005	006	007	008	009
010	011	012	013	014	015	016	017	018
019	020	021	022	023	024	025	026	027
028	029	030	031	032	033	034	035	036
037	038	039	040	041	042	043	044	045
046	047	048	049	050	051	052	053	054
055	056	057	058	059	060			

Figura 6-31

Esa solapa corresponde con las posiciones físicas dentro de la bandeja de muestras /reactivos, aquí es donde se podrán encontrar las ubicaciones de los diferentes tubos identificados con el numero o nombre de protocolo.

Los estados se diferencian a través de colores.

Verde: corresponde con una posición Disponible, esto significa vacía.

Amarillo: corresponde con una muestra cuyos métodos pedidos han sido terminados, muestra terminada, puede retirarse de la bandeja.

Rojo: corresponde con una posición ocupada, esto significa una posición en donde se están efectuando los procesos de los métodos pedidos.

⚠ PRECAUCIÓN: si una posición figura en rojo esa muestra no podrá ser retirada de la bandeja, ya que aunque todas las reacciones hayan sido dispensadas, cuando se hagan las mediciones pueden generarse repeticiones automáticas y por lo tanto la muestra debe estar disponible.

Operaciones	Bandeja de Reactivos		Resultados PAC	Resultados CAL	Resultados CON	Posición de muestras	
	Disponible			Finalizada		Ocupada	
001	002	003	004	005	006	007	
23468	AJGF	Prueba 22					
010	011	012	013	014	015	016	

Figura 6-32

En el ejemplo se observa que en la posición 1 está ubicado el paciente con numero de protocolo 23468, la posición 2 el paciente AJGF, y en la posición 3 Prueba 22.

Todos los procesos de los 2 primeros pacientes están terminados, por lo que la posición está **Finalizada**, caso contrario el paciente de la posición 3, está siendo procesado, por lo que la posición continúa **Ocupada**.

La utilidad de esta solapa se basa en la posibilidad de ver el estado de las posiciones durante la secuencia de trabajo, como así también para una rápida ubicación de algún paciente.

7 MENU OPERACIONES

En el Menú Operaciones se encuentran las funciones básicas para la operación del equipo. También se puede acceder a ellas a través de los iconos de acceso directo en la barra de Herramientas. (Figura 7-1)

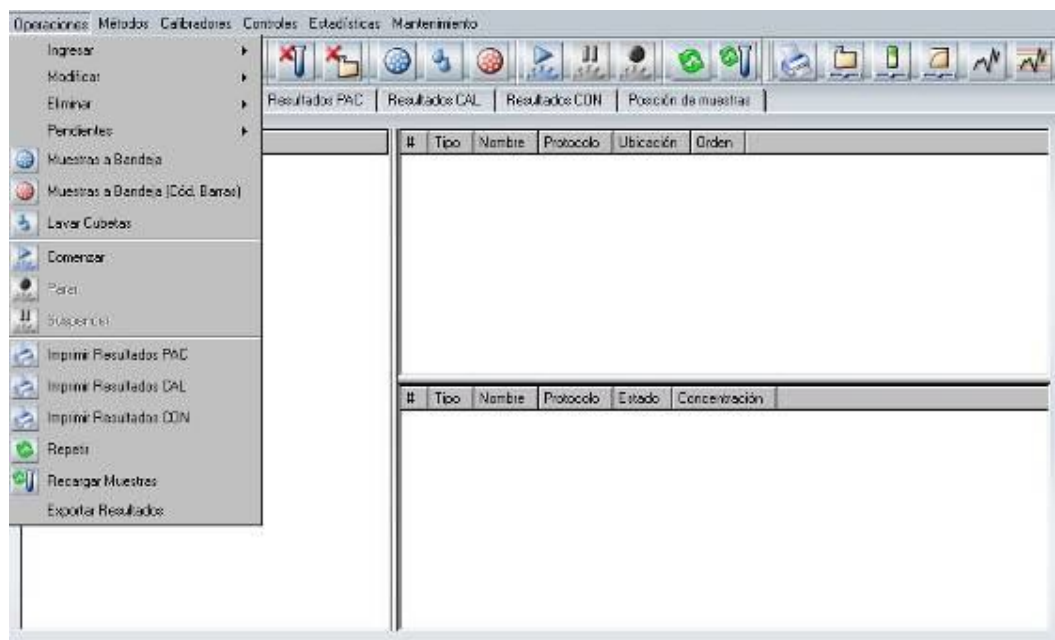


Figura 7-1

7.1 Ingresar Muestras y Métodos

El submenú **Ingresar** del Menú Operaciones permite el ingreso de muestras para ser procesadas por el equipo y también permite agregar métodos a muestras ya solicitadas. (Figura 7-2)



Figura 7-2

7.1.1 Ingresar Muestra

El ingreso de muestras tanto de Pacientes, Calibradores y Controles puede realizarse por dos caminos: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-2) o desde el Icono **Ingresar Nueva Muestra** (Figura 7-3)



Figura 7-3

Seleccionar desde el **Menú Operaciones** la opción **Ingresar → Muestra** o bien pulsar el icono **Ingresar Nueva Muestra**. Se despliega la pantalla **Agregar Proceso** (Figura 7-4), donde se selecciona el tipo de muestra a solicitar: **Paciente, Calibrador o Control**.

A screenshot of a dialog box titled 'Agregar Proceso'. At the top left, there is a dropdown menu set to 'Paciente' and a button 'Agregar'. At the top right is a 'Cancelar' button. The main area contains several input fields: 'Nombre' and 'Apellido' (text boxes), 'PID' (text box), 'Edad' (text box), 'Sexo' (dropdown menu set to 'Masculino'), 'Protocolo' (text box), 'Tubo' (text box), 'Médico' (text box), and 'Cama' (text box). Below these is a 'Comentarios' section with a large text area. On the right side, there is a list box titled 'Especial' containing various medical codes such as 'AC-U-DICO', 'ALB-M-DICO', 'AMLA-DICO', 'BILIR-D-DICO', 'BILIR-T-DICO', 'CALCI-DICO', 'CK-DICO', 'COLEST-DICO', 'CREAT-DICO', 'DICHO-DICO', 'FOSFA-DICO', 'FOSFO-DICO', 'GAMA-DICO', 'GLUCO-DICO', 'GOT-DICO', 'GPT-DICO', 'LDH-DICO', 'PROTE-DICO', 'TRIGL-DICO', and 'UREA-DICO'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Limpiar luego de agregar' and 'Incrementar Protocolo'. At the very bottom, there is a checkbox labeled 'URGENTE'.

Figura 7-4

7.1.1.1 Ingresar un Paciente

En la pantalla **Agregar Proceso** seleccionar **Paciente**. Aparecen para completar los campos de **Nombre**, **Apellido**, **PID** (Identificación Personal), **Edad**, **Sexo**, **Protocolo**, **Tubo**, **Médico**, **Cama** y **Comentario**. El único campo que debe ser completado obligatoriamente para poder agregar la petición es el de **Protocolo**.

El resto de los campos se pueden completar para que los datos de los pacientes aparezcan impresos en el Informe de resultados, o bien sean almacenados en la base de resultados. El campo **Edad**, puede completarse con un valor numérico en años o bien seleccionar el grupo etario al cual pertenece el paciente, configurado según el Capítulo 12 Punto 14 (Figura 7-5). El campo **Sexo** posee configuradas las opciones Masculino o Femenino. Si no se selecciona ninguna de las dos opciones, el sistema asigna al paciente el sexo Masculino.

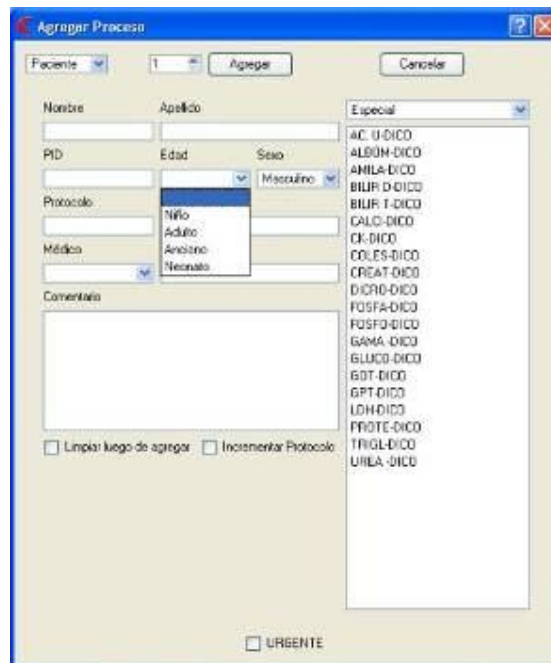
The image shows a software window titled "Agregar Proceso". At the top, there is a dropdown menu for "Paciente" with a value of "1", and buttons for "Agregar" and "Cancelar". Below this, there are input fields for "Nombre", "Apellido", "PID", "Edad", "Sexo", "Protocolo", "Médico", and "Comentario". The "Sexo" dropdown is open, showing options: "Masculino", "Femenino", "Niño", "Adulto", "Anciano", and "Neonato". To the right of these fields is a large list of medical protocols, including "AC-U-DICO", "ALBUM-DICO", "AMLA-DICO", "BLUR-DICO", "BLUR-T-DICO", "CALC-DICO", "CK-DICO", "COLES-DICO", "CREAT-DICO", "DIDRO-DICO", "DIDRO-DICO", "FOSFA-DICO", "FOSFO-DICO", "GAMA-DICO", "GLUCO-DICO", "GOT-DICO", "GPT-DICO", "LDH-DICO", "PROTE-DICO", "TRIGL-DICO", and "UREA-DICO". At the bottom left, there are checkboxes for "Limpiar luego de agregar" and "Incrementar Protocolo". At the bottom center, there is a checkbox labeled "URGENTE".

Figura 7-5

Seleccionar los métodos a procesar señalándolos con el puntero del mouse. Los métodos que aparecen en pantalla son aquellos que están en uso. También puede seleccionarse un perfil de métodos, desplegando el campo **Especial** (Figura 7-6). Los distintos perfiles no son aditivos, por lo cual sólo se puede seleccionar uno de ellos para cada petición y luego agregar los métodos pendientes desde el listado global presente en la pantalla **Agregar Proceso**.

Pulsar **Agregar** para agregar la petición o bien **Cancelar** si no se desea efectuar la operación.

La opción **Limpiar luego de agregar** permite dejar en blanco la pantalla **Agregar Proceso** luego de efectuar cada petición. Si esta opción no está marcada, todos los datos ingresados y métodos solicitados quedarán en pantalla para ser modificados en la nueva petición. Esta opción es útil cuando los métodos solicitados a una serie de muestras son siempre los mismos. La opción **Incrementar Protocolo** puede ser seleccionada en el caso en que se utilice una lista de trabajo con números correlativos, esta opción puede ser alfanumérica.

Se pueden agregar varios procesos juntos, (estos tienen que tener los mismos métodos para ser ejecutados). Ingresar la cantidad requerida en el campo a la izquierda del botón **Agregar**. Esta opción puede ser utilizada conjuntamente con la función **Incrementar Protocolo**.

El paciente ingresado puede ser marcado como **Urgente**.

Cada petición agregada aparecerá en la **Solapa Operaciones** con un número de proceso que indica el momento en el cuál se realizó la petición, y un símbolo que indica que se trata de un Paciente 🕒

Si se seleccionó la opción Urgente, este símbolo aparecerá en rojo en el listado de muestras solicitadas (Figura 7-7)

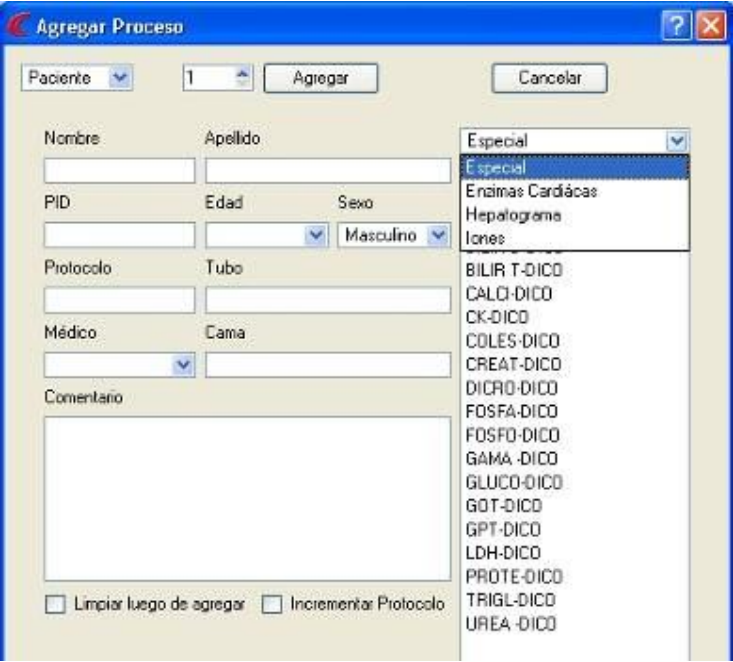


Figura 7-6

Operaciones Métodos Calibradores Controles Estadísticas Mantenimiento					
Operaciones Bandeja de Reactivos Resultados PAC Resultados CAL Resultados					
#	△	Tipo	Nombre	Protocolo	# Tipo
070422170448569		PAC	Gonzalez Veronica	1294-2	
070422170524981		PAC URG	Martinez Rodolfo	1295-3	
070422170552401		PAC	Gomez Ricardo	1296-4	

Figura 7-7

7.1.1.2 Ingresar un Calibrador

En la pantalla **Agregar Proceso** seleccionar **Calibrador**. Se desplegarán como opción todos los calibradores configurados según el Capítulo 9 Punto 9.1 Seleccionando el calibrador deseado en la columna izquierda, aparecerán los métodos que poseen una concentración configurada (Figura 7-8). Seleccionar los métodos a calibrar luego pulsar **Agregar**.

Cada calibrador agregado aparecerá en la **Solapa Operaciones** con un número de proceso que indica el momento en el cuál se realizó la petición, y un símbolo que indica que se trata de un Calibrador . Los Calibradores por default son procesos urgentes.

Se pueden agregar varios procesos juntos, (estos tienen que tener los mismos métodos para ser ejecutados). Ingresar la cantidad requerida en el campo a la izquierda del botón **Agregar**.



Figura 7-8

7.1.1.3 Ingresar un Control

En la pantalla **Agregar Proceso** seleccionar **Control**. Se desplegarán como opción todos los controles configurados según el Capítulo 10 punto 10.1

Seleccionando el control deseado en la columna izquierda, aparecerán disponibles sólo aquellos métodos para los cuales se hayan asignado concentraciones mínima y máxima (Figura 7-9) Seleccionar los métodos a controlar luego pulsar **Agregar**.

La opción **Urgente** puede marcarse cuando se desea que la petición solicitada se procese con prioridad sobre el resto.

Cada control agregado aparecerá en la **Solapa Operaciones** con un número de proceso que indica el momento en el cuál se realizó la petición, y un símbolo que indica que se trata de un Control 

Se pueden agregar varios procesos juntos, (estos tendrán los mismos métodos cargados). Ingresar la cantidad requerida en el campo a la izquierda del botón **Agregar**.

Si se seleccionó la opción Urgente, este símbolo aparecerá en rojo en el listado de muestras solicitadas.

-  **Control**
-  **Calibrador**
-  **Paciente**

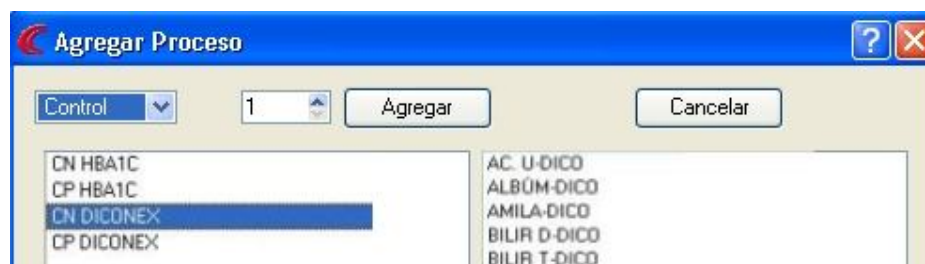


Figura 7-9

7.1.2 Ingresar Métodos

Se pueden agregar métodos a muestras ya solicitadas, tanto de Pacientes, Calibradores o Controles por dos caminos: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-2) o desde el Icono **Ingresar Nuevo Método a la Muestra** (Figura 7-10). Esta opción sólo es posible para Muestras Ingresadas, no pueden agregarse nuevos métodos a muestras que se encuentren en Muestras a ser procesadas o Muestras en proceso.

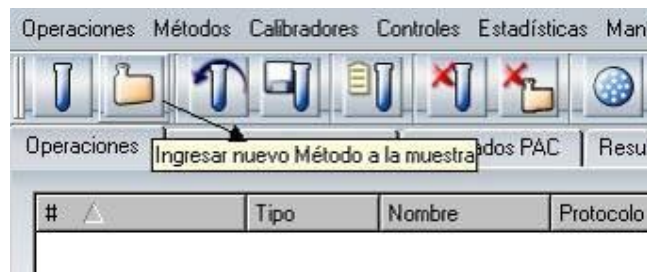


Figura 7-10

Seleccionar la muestra a modificar en la **Solapa Operaciones**, pulsar el **Menú Operaciones** → **Ingresar** → **Método** o bien pulsar el icono **Ingresar nuevo Método a la muestra**. Se desplegará una pantalla con todos los métodos y perfiles disponibles para ser agregados (Figura 7-11). Seleccionar el o los métodos deseados luego pulsar **Agregar** para añadirlos a la muestra original, o bien **Cancelar** si no se realiza la operación.

⚠️ Precaución: Estos procedimientos sólo se pueden realizar antes que las muestras ingresadas pasen a la bandeja de muestras. Una vez en proceso o concluido el mismo, no es posible agregar métodos; éstos deberán incorporarse en una nueva solicitud de la muestra.



Figura 7-11

7.2 Modificar Muestra

Los datos de los pacientes ya solicitados pueden ser editados por dos caminos diferentes: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-12) o desde el icono **Modificar Muestra** (Figura 7-13)



Figura 7-12



Figura 7-13

Seleccionar la muestra a modificar en la **Solapa Operaciones**, pulsar el **Menú Operaciones** → **Modificar** → **Muestra** o bien el icono **Modificar Muestra**. Se desplegará la ventana **Modificar Paciente** con todos los datos ingresados del paciente disponibles para ser modificados o agregados, incluido el estado de Urgente (Figura 7-14). Pulsar **Aceptar** para guardar las modificaciones o bien **Cancelar** si no realiza el cambio.

En el caso de calibradores y controles, sólo se puede modificar el estado de Urgente (Figura 7-15)

⚠Precaución: Estos procedimientos sólo se pueden realizar antes que las muestras ingresadas pasen a la bandeja de muestras. Una vez en proceso o concluido el mismo, no es posible modificar los datos de los pacientes o el estado de Urgente.

 The image shows a dialog box titled 'Modificar Paciente'. It contains several input fields and checkboxes. At the top left, there is a checkbox labeled 'Urgente'. To its right, the 'Proceso' field is populated with '070827154852859'. Below these, there are fields for 'Nombre' (Jorge), 'Apellido' (De Luca), 'PID', 'Edad' (38), and 'Sexo' (Masculino). Further down, there are fields for 'Protocolo' (12789.2), 'Tubo', 'Doctor' (Gomez, Luis), and 'Cama' (UTI 2). At the bottom, there is a large text area for 'Comentario' and two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Figura 7-14

 The image shows a dialog box titled 'Modificar'. It contains a checkbox labeled 'Urgente' and a 'Proceso' field populated with '051018181151805'. At the bottom, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Figura 7-15

7.3 Eliminar Muestras y Métodos

El submenú **Eliminar** del **Menú Operaciones** (Figura 7-16) permite eliminar muestras y/o métodos de los procesos ingresados y/o pendientes.



Figura 7-16

7.3.1 Eliminar Toda la Muestra

Una muestra ingresada de Pacientes, Calibradores o Controles puede ser eliminada por dos caminos diferentes: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-16), o desde el icono **Eliminar Toda la Muestra** (Figura 7-17)

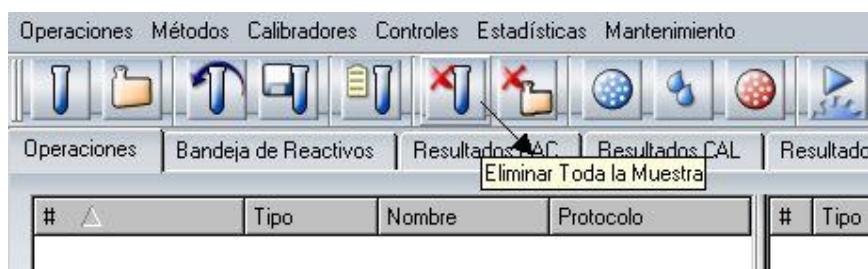


Figura 7-17

Seleccionar la muestra a eliminar en la **Solapa Operaciones** luego pulsar el **Menú Operaciones** → **Eliminar** → **Toda la Muestra** o bien el icono **Eliminar Toda la Muestra** (Figura 7-18). Para eliminar varias muestras no consecutivas, mantener pulsada la tecla Control del teclado y seleccionar con el puntero del mouse cada uno de las muestras a eliminar. Antes de eliminar toda la solicitud aparece una pantalla para confirmar la operación (Figura 7-19) Pulsar **Sí** en caso de confirmar o **No** para cancelar.

Para eliminar muestras que se han enviado a la bandeja de muestras y que figuran como pendientes en la Solapa Operaciones es necesario que el equipo no se encuentre operando. Pulsar el icono **Parar**

para cancelar la secuencia de trabajo y luego proceder a borrar las muestras pendientes seleccionadas.

Las muestras ya procesadas pueden ser eliminadas de la Solapa Operaciones siguiendo el mismo procedimiento, sin embargo los resultados que ya hayan sido informados quedarán guardados en la base de resultados y no podrán ser eliminados.

⚠ Precaución: No es posible eliminar resultados de muestras ya procesadas y eliminadas de la Solapa Operaciones.

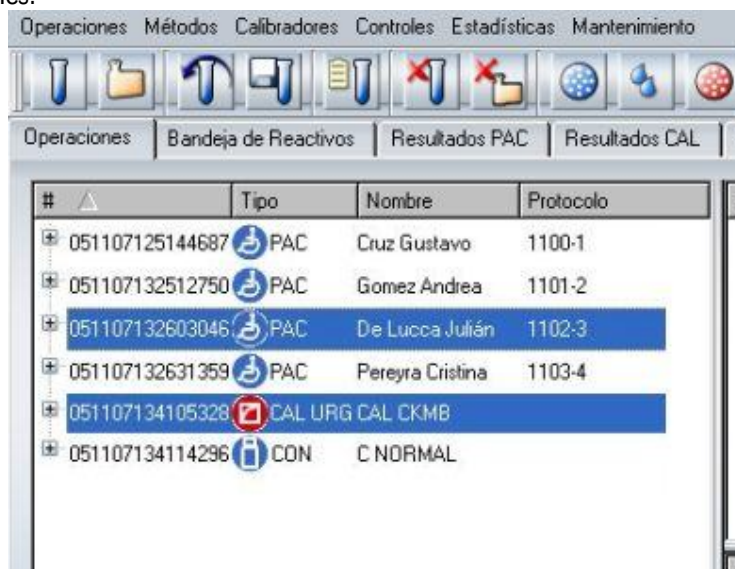


Figura 7-18

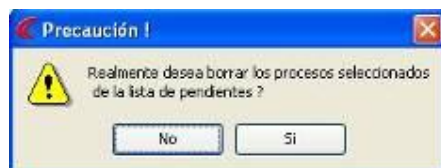


Figura 7-19

7.3.2 Eliminar Método Seleccionado

Un método ingresado a muestras de Pacientes, Calibradores o Controles puede ser eliminado por dos caminos diferentes: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-16), o desde el icono **Eliminar Método** (Figura 7-20)



Figura 7-20

En la **Solapa Operaciones** desplegar los métodos ingresados a la muestra pulsando el signo $\oplus$ junto al número de proceso de la petición. Seleccionar el método a eliminar y pulsar **Menú Operaciones → Eliminar → Eliminar Método Seleccionado** o bien pulsar el icono **Eliminar Método** (Figura 7-21). Para eliminar varios métodos no consecutivos, mantener pulsada la tecla Control del teclado y seleccionar con el puntero del mouse cada uno de los métodos a eliminar. Antes de eliminar el/los método/s aparece una pantalla para confirmar la operación (Figura 7-22). Pulsar **Sí** en caso de confirmar o **No** para cancelar.

Para eliminar métodos una vez que se han enviado a la bandeja de muestras y que figuran como pendientes en la Solapa Operaciones es necesario que el equipo no se encuentre operando. Pulsar el icono **Parar** para cancelar la secuencia de trabajo y luego proceder a borrar los métodos pendientes seleccionados.

⚠ Precaución: No es posible eliminar un método de una muestra una vez que se han obtenido resultados para el mismo.

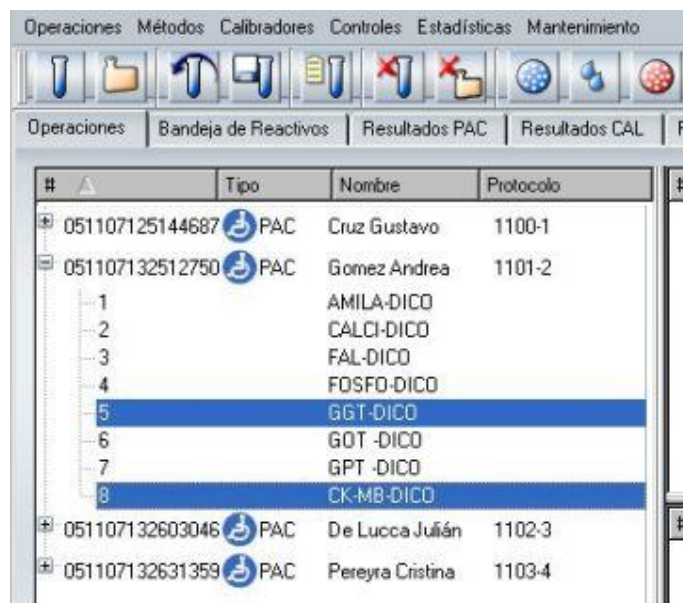


Figura 7-21

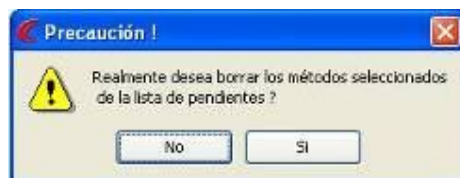


Figura 7-22

7.4 Pendientes: guardar, cargar e importar peticiones pendientes

El submenú **Pendientes** del **Menú Operaciones** (Figura 7-23) permite cargar, guardar e importar listados de peticiones pendientes para ser realizadas por el equipo.

Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.



Figura 7-23

7.4.1 Guardar Pendientes

Las muestras que no se procesen pueden ser guardadas como pendientes en un archivo con extensión *.aop

Este archivo puede luego ser utilizado para ingresar las peticiones al sistema sin necesidad de crearlas una a una nuevamente (Ver punto 7.4.2) Para ello se pueden seguir dos caminos: desde el **Menú Operaciones** pulsar **Pendientes** → **Guardar** (Figura 7-23), o bien pulsar el icono **Guardar Lista de Operaciones Pendientes** (Figura 7-24).



Figura 7-24

Seleccionar en la ventana de exploración la ubicación en la PC donde se desea guardar el archivo (Figura 7-25). Asignarle un nombre y pulsar **Guardar** o **Cancelar** en caso de no desear efectuar la operación.

De esta manera todos los datos de las peticiones pendientes quedan guardados en un archivo con extensión *.aop

⚠️Precaución: Durante este procedimiento se guardarán todas las peticiones que no se hayan procesado todavía, sean estas muestras ingresadas, pendientes o en proceso.

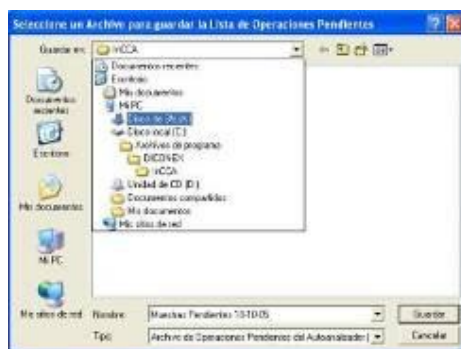


Figura 7-25

7.4.2 Cargar Pendientes

Los listados de muestras pendientes guardados en archivos con extensión *.aop (Ver punto 7.4.1), pueden ser ingresados nuevamente al sistema para ser procesados en una nueva sesión. Para ello se pueden seguir dos caminos distintos: desde el **Menú Operaciones** (Figura 7-23) y pulsando **Pendientes → Cargar** o pulsando el icono **Cargar Operaciones en lista de Pendientes** (Figura 7-26). Se desplegará entonces la ventana de exploración donde se selecciona el archivo con extensión *.aop que se quiere ingresar (Figura 7-27). Pulsar **Abrir** o en caso contrario **Cancelar** si no realiza la operación.

De esta manera todas las solicitudes de muestras pendientes guardadas en el archivo están ahora disponibles en la Solapa de Operaciones para ser procesadas por el equipo.



Figura 7-26



Figura 7-27

⚠️ Precaución: Al realizar este procedimiento, el sistema asignará a cada muestra un nuevo número de proceso relacionado con el momento actual en que se solicita la petición.

7.4.3 Importar desde CSV

Desde un programa central de administración de laboratorios se pueden ingresar peticiones de muestras en el programa InCCA a través de un archivo con un formato estándar CSV (comma, space, value). Para ello se debe diseñar un protocolo de comunicación entre ambos programas que contemple los requisitos de este tipo de archivo. (ver Capítulo 13 punto 3)

Para importar los datos de este archivo, seleccionar en el **Menú Operaciones** la opción **Pendientes → Importar desde CSV** (Figura 7-23). Se desplegará entonces la ventana de exploración donde se selecciona el archivo con extensión *.csv que se quiere ingresar. Pulsar **Abrir** o en caso contrario **Cancelar** si no realiza la operación.

De esta manera todas las solicitudes de muestras generadas por el programa central de administración del laboratorio están ahora disponibles en la Solapa de Operaciones para ser procesadas por el equipo.

7.5 Muestras a bandeja

El submenú **Muestras a Bandeja**, también accesible a través del icono **Muestras a Bandeja**, permite iniciar el procesamiento de las muestras solicitadas en la Solapa de Operaciones (Figura 7-28).



Figura 7-28

Para iniciar el procesamiento de muestras, seguir los siguientes pasos:

- 1) Seleccionar en la **Solapa Operaciones** las muestras que se desean procesar (Figura 7-29). Existen dos opciones para seleccionar muestras:

- **Muestras consecutivas:** marcar con el puntero del mouse la primer muestra y luego recorrer hacia abajo el listado, manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse;
- **Muestras no consecutivas:** manteniendo presionada la tecla Control del teclado, marcar cada muestra con el puntero del mouse;

Se pueden seleccionar todas las muestras solicitadas, o bien sólo algunas de ellas, dejando para un procesamiento posterior al resto.

⚠ Precaución Primero se deben calibrar y controlar los métodos a utilizar y luego, una vez validados los valores de blanco de reactivo, absorbancia de calibradores y controles de calidad, proceder al procesamiento de los pacientes.



Figura 7-29

2) Pulsar **Muestras a Bandeja**. Se desplegará una pantalla de **Posición de Muestras**, (Figura 7-30) donde se indican: **Tipo** de muestra solicitada (paciente, calibrador, control: PAC, CAL, CON), **Nombre**, **Protocolo** y **Posición** en la bandeja de muestras.

3) Verificar que el posicionamiento real de las muestras en el plato corresponda con el indicado en la pantalla **Posición de las Muestras**. Este posicionamiento que provee el equipo puede ser modificado pulsando cada desplegable donde figura la posición de la muestra y cambiando ésta por otra disponible.



Figura 7-30

Si por error se repite el mismo número de posición para dos muestras distintas en una misma secuencia, el programa mostrará una pantalla de error para corregir las posiciones ingresadas (Figura 7-31).



Figura 7-31

4) Seleccionar el tipo de ejecución deseada: Selección, Pacientes o Reactivos.

La ejecución ordenada por **Selección** es la forma más rápida y eficiente de procesamiento de muestras. El programa organiza y determina el orden de secuencia de trabajo de métodos y muestras optimizando los tiempos para lograr la mayor velocidad de procesamiento posible.

La ejecución ordenada por **Pacientes**, realiza el procesamiento de las muestras en el orden en que éstas fueron solicitadas, es decir por número de proceso, terminando de dispensar los métodos de la primera petición para recién después seguir con la segunda, y así sucesivamente.

La ejecución ordenada por **Reactivos** realiza primero todas las determinaciones de un mismo método para luego seguir con el siguiente. El orden de procesamiento de los métodos no puede ser seleccionado por el usuario, y el programa determina cual es la secuencia óptima de trabajo.

La ejecución es agrupada como **Nuevo Grupo** en forma predeterminada por el sistema.

5) Pulsar **Enviar** para continuar o **Cancelar** en caso de no desear efectuar la operación.

6) Seleccionar los métodos que se desean verificar (blanco de reactivo) en la pantalla de **Verificación de Reactivos** (Figura 7-32).



Figura 7-32

Luego de enviar las muestras para ser procesadas se despliega la pantalla de **Verificación de Reactivos**, donde aparecen marcados todos los métodos en los cuales debe verificarse la absorbancia del blanco de reactivo. Para estos métodos ya transcurrió el tiempo desde que se realizó la última lectura del blanco de reactivo configurado en el campo **Intervalo de verificación** (Capítulo 8 punto 8.1.1)

También pueden verificarse métodos cuyo tiempo de verificación no ha caducado aún, marcándolos en esta pantalla.

Ej. cuando se recargó reactivo nuevo, cuando se modificó la configuración de algún parámetro del método, etc.

7) Pulsar **Verificar Seleccionados** o bien **Cancelar Envío** si no se desea efectuar la operación.

La opción **No Verificar** se utiliza cuando se quiere evitar la verificación de los reactivos.

⚠ Precaución: Esta es la última pantalla donde se puede cancelar el procesamiento de las muestras solicitadas.

8) Pulsar **Comenzar** en la pantalla que indica colocar los sueros en la bandeja (Figura 7-33)

⚠ Precaución: En este paso ya no es posible cancelar el procesamiento de las muestras seleccionadas.



Figura 7-33

7.6 Muestras a Bandeja (Código de Barras)

El submenú **Muestras a Bandeja (Cód. Barras)** también accesible a través del icono **Muestras a Bandeja (Lector de Código de Barras)**, permite iniciar el procesamiento de las muestras con código de barras cuando el equipo posee lector de código de barras como opción adicional (Figura 7-34)

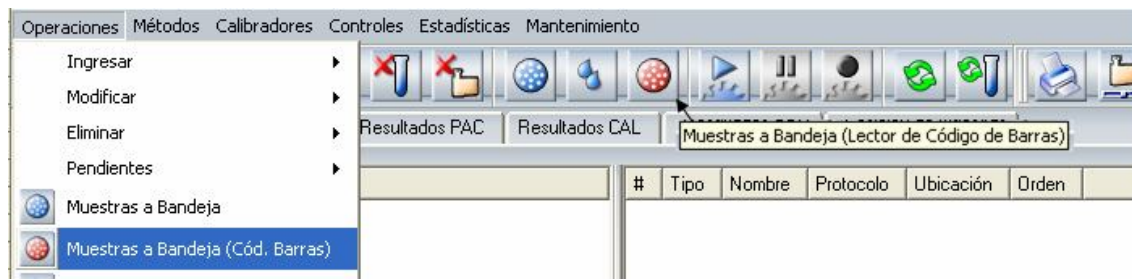


Figura 7-34

Para iniciar el procesamiento de muestras, seguir los siguientes pasos:

1) Tener la lista de procesamiento de muestras ingresada (ya sea manualmente, o importada desde un archivo de pendientes o desde un .csv)

⚠ Precaución Primero se deben calibrar y controlar los métodos a utilizar y luego, una vez validados los valores de blanco de reactivo, absorbancia de calibradores y controles de calidad, proceder al procesamiento de los pacientes.

2) Pulsar **Muestras a Bandeja (Lector de Código de Barras).**

El equipo escaneará todas las posiciones hasta encontrar todas las muestras en la lista de procesamiento ingresada, es decir, si las muestras se encuentran en las primeras 10 posiciones el equipo encontrará las muestras y detendrá el escaneo luego de la posición 10. Si algún código de barras no puede ser leído por el equipo esa muestra no será encontrada, por lo tanto el equipo seguirá escaneando hasta la posición 60.

Se desplegará una pantalla de **Posición de Muestras**, (Figura 7-30) donde se indican: **Tipo** de muestra solicitada (paciente, calibrador, control: PAC, CAL, CON), **Nombre**, **Protocolo** y **Posición** en la bandeja de muestras.

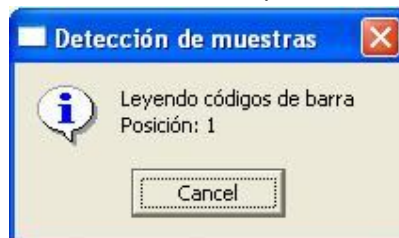


Figura 7-35

NOTA: Aquellas muestras con códigos de barras que no puedan ser leídos por el equipo permanecerán en la lista, sin pasar a bandeja, el resto de las muestras podrá ser procesado. Las muestras que queden sin pasar a bandeja podrán ser enviadas en forma manual o corrigiendo previamente el código de barras se podrá nuevamente mandar a bandeja con el lector de código de barras.

En el caso de que se envíe un nuevo listado de muestras a bandeja con códigos de barras, y el equipo detecte que se ha retirado un tubo de una posición que aún posee métodos pendientes, se verá el siguiente mensaje:

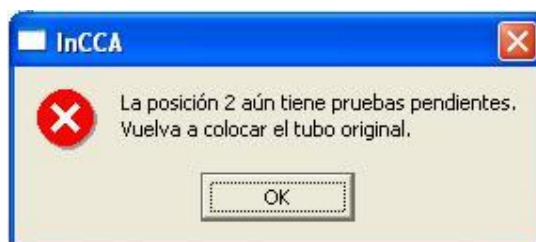


Figura 7-36

Se volverá a escanear la posición 2 hasta que se detecte el tubo original. No se podrá avanzar sin haber devuelto el tubo original a su posición.

3) Verificar que el posicionamiento real de las muestras en el plato corresponda con lo indicado en la pantalla **Posición de las Muestras**. Este posicionamiento que provee el equipo puede ser modificado

pulsando cada desplegable donde figura la posición de la muestra y cambiando ésta por otra disponible.



Figura 7-37

- 4) Seleccionar el tipo de ejecución deseada: Selección, Pacientes o Reactivos.
- 5) Pulsar **Enviar** para continuar o **Cancelar** en caso de no desear efectuar la operación.
- 6) Seleccionar los métodos que se desean verificar en la pantalla de **Verificación de Reactivos** (Figura 7-32).



Figura 7-38

Luego de enviar las muestras para ser procesadas se despliega la pantalla de **Verificación de Reactivos**, donde aparecen marcados todos los métodos en los cuales debe verificarse la absorbancia del blanco de reactivo. Para estos métodos ya transcurrió el tiempo desde que se realizó la última

lectura del blanco de reactivo configurado en el campo **Intervalo de verificación** (Capítulo 8 punto 8.1.1)

También pueden verificarse métodos cuyo tiempo de verificación no ha caducado aún, marcándolos en esta pantalla.

Ej. cuando se recargó reactivo nuevo, cuando se modificó la configuración de algún parámetro del método, etc.

7) Pulsar Verificar Seleccionados o bien **Cancelar Envío** si no se desea efectuar la operación.

La opción **No Verificar** se utiliza cuando se quiere evitar la verificación de los reactivos.

!Precaución: Esta es la última pantalla donde se puede cancelar el procesamiento de las muestras solicitadas.

8) Pulsar Comenzar en la pantalla que indica colocar los sueros en la bandeja (Figura 7-33)

!Precaución: En este paso ya no es posible cancelar el procesamiento de las muestras seleccionadas.



Figura 7-39

7.7 Lavar Cubetas

El proceso de lavado de cubetas se realizan a partir del **Menú Operaciones**, submenú **Lavar Cubetas**, o bien a partir del icono **Lavar Cubetas** de la pantalla principal del sistema.



Figura 7-40

Las distintas operaciones posibles para el lavado de cubetas son:

- **Lavar todas las cubetas:** realiza el lavado de las 100 cubetas
- **Cubetas sucias:** lava solamente las cubetas sucias recién utilizadas y las que han recibido un lavado incompleto

- **Rango de cubetas:** seleccionar el rango de cubetas que se desea lavar, colocando en el primer casillero la cubeta inicial y en el segundo casillero la cubeta final.
- **Lavado especial:** el equipo realiza un programa de lavado diferente al habitual. Se utiliza una solución de lavado especial ubicada en un contenedor de reactivo, asignándole la posición en el casillero **Pos. Reactivo**. Durante este ciclo, el equipo comienza lavando cubetas de 1 a 10, luego dispensa 300 µl de solución de lavado especial y 300 µl de solución de lavado en las 100 cubetas. Esta mezcla permanece en las cubetas durante aprox. 10 min., para luego ser lavada automáticamente. Para el lavado especial se utilizan generalmente soluciones diluidas de hidróxido de sodio o de ácido clorhídrico. Es necesario realizar éste ciclo luego de procesar reacciones de turbidimetría, utilizando una solución de NaOH 2N.

Desde **el Menú Operaciones**, submenú **Lavar Cubetas** o pulsando el icono **Lavar Cubetas**, seleccionar el tipo de lavado deseado en la pantalla **Lavar Cubetas** (Figura 7-36). Pulsar **Lavar** o bien **Cancelar** si no se desea efectuar la operación.



Figura 7-41

7.8 Comenzar

El submenú **Comenzar** del **Menú Operaciones** o bien el icono **Comenzar** (Figura 7-37) sirven para iniciar la operación del equipo.



Figura 7-42

El comando **Comenzar** se utiliza:

- Cuando se desea inicializar el equipo.
- Cuando se quiere repetir un resultado y el equipo ya finalizó la secuencia de trabajo.
- Cuando se desea reiniciar el procesamiento de muestras luego de haber detenido el equipo con el comando **Parar** (Ver punto 7.9)

7.9 Parar

El submenú **Parar** del **Menú Operaciones** o bien el icono **Parar** (Figura 7-38) sirven para detener por completo la operación del equipo. Se detendrá por completo el procesamiento de muestras y la lectura de las reacciones en curso.



Figura 7-43

El comando **Parar** se utiliza:

- Cuando se evidenció una falla mecánica. Ej. colisión de la aguja, tapa del plato de cubetas fuera de lugar, falta de solución de lavado, etc.

- Cuando se detectó un error en el procesamiento. Ej. posición incorrecta de un reactivo en la bandeja, posición incorrecta o ausencia de muestras, índice de deterioro de reactivos fuera de rango, etc.
- Cuando aparece en pantalla un mensaje de error que indica Reintentar o Detener el proceso, y se desea detenerlo.
- Cuando una vez finalizados todos los procesos, se desea borrar un método o una muestra pendiente.

Cada vez que se oprima este comando, aparecerá un mensaje de advertencia (Figura 7-39) donde se deberá confirmar la operación pulsando **Sí** o **No** en caso contrario.

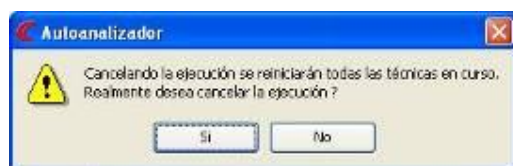


Figura 7-44

7.10 Suspendar

El submenú **Suspendar** del **Menú Operaciones** o bien el icono **Suspendar** (Figura 7-40) sirven para pausar y despausar la operación del equipo. Se detendrá el dispensado de muestras pero seguirán procesándose las reacciones en curso, incluido el dispensado de los reactivos R2.

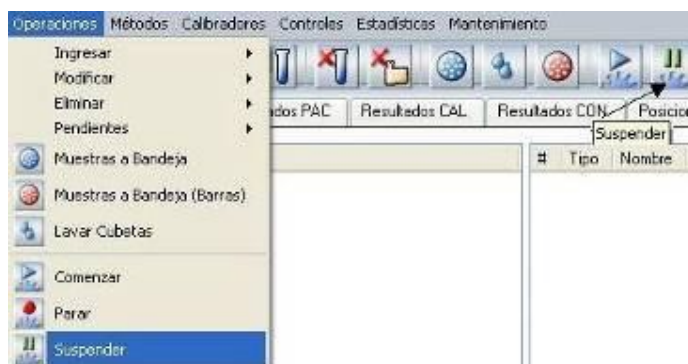


Figura 7-45

El comando Suspendar se utiliza:

- Cuando se desea agregar muestras en la bandeja de muestras.
- Cuando se quiere recargar reactivos.
- Cuando se desea recargar solución de lavado o vaciar desechos.

Luego de efectuada la operación deseada, reiniciar el procesamiento de muestras presionando nuevamente el comando Suspend. El estado pausado o despausado del equipo se evidencia por la visualización del icono, a saber:



Equipo Pausado: se observa un icono de tecla presionada



Equipo Despausado: se observa un icono de tecla no presionada

Figura 7-46

7.11 Imprimir Resultados

Desde el **Menú Operaciones**, Imprimir **Resultados PAC, CAL o CON** o desde el icono **Imprimir Vista** (Figura 7-41) es posible imprimir resultados de pacientes, calibradores y controles.



Figura 7-47

Para realizar impresiones se deben seleccionar previamente los resultados que se desean imprimir en la solapa correspondiente a saber: Solapa **Resultados PAC**, Solapa **Resultados CAL**, Solapa **Resultados CON**.

Los datos pueden ser agrupados y ordenados en cada solapa según diferentes criterios antes de realizar la impresión (Ver Capítulo 6 punto 6.3.1)

Una vez ordenados y seleccionados, los resultados se imprimen oprimiendo el icono **Imprimir Vista** o bien desde el **Menú Operaciones**, el submenú correspondiente al tipo de resultados: **Imprimir Resultados PAC, CAL o CON**. El icono **Imprimir Vista** solamente imprime los resultados seleccionados en la Solapa que se esté visualizando en el momento de oprimir el comando. Aparecerá entonces una pantalla para seleccionar el tipo de impresión: Informe o Reporte (Figura 7-42)



Figura 7-48

El **Informe** tiene un formato amplio de distribución de datos diseñado para ser entregado directamente al paciente o médico. La impresión se realiza en una hoja individual por cada paciente. El **Reporte** posee un formato más comprimido de distribución de datos y se utiliza para guardar por escrito los resultados obtenidos en una serie analítica dada. La impresión se realiza de manera sucesiva y utilizando una misma hoja para los resultados de varias muestras.

El formato de impresión de los informes y reportes se configura a través de lenguaje HTML (Ver Capítulo 12 punto 12.1.5)

El comando **Vista Previa** permite visualizar previamente en pantalla el formato del Reporte o Informe.

Si algunos resultados no se requieren en la impresión presionar **Filtrar**, se abrirá una nueva ventana en donde se deseleccionaran los resultados que no quieren ser impresos.

Pulsar **Imprimir** para realizar la impresión o bien **Cancelar** en caso contrario.

Para ver todos los resultados de cada paciente hacer doble clic debajo de la columna protocolo, desmarcar el o los resultados que no se quieran imprimir, luego oprimir "Filtrar", la vista previa mostrara los resultados que se imprimirán.

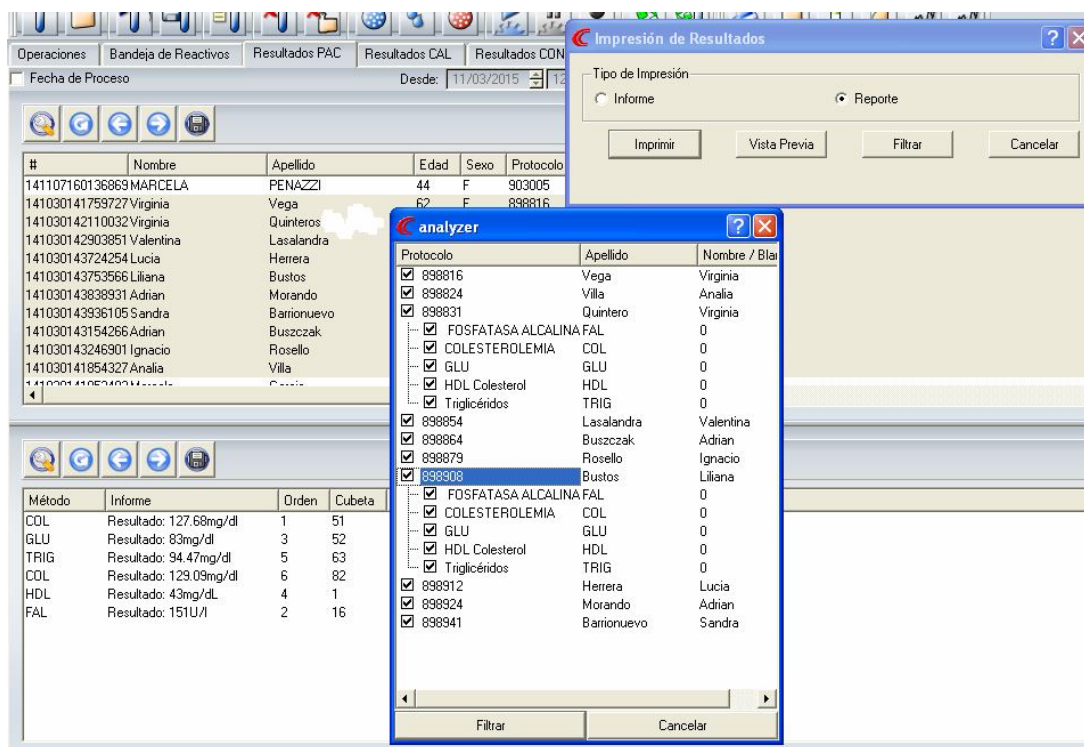


Figura 7-49

7.12 Repetir Resultados

El submenú **Repetir**, también accesible a través del icono **Repetir**, (Figura 7-43) permite volver a procesar un método cuyo resultado ya ha sido informado por el equipo.

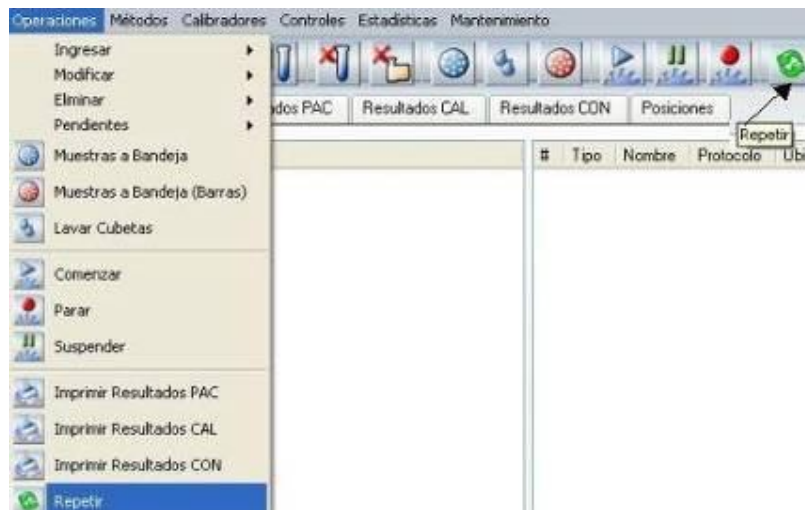


Figura 7-50

El resultado a repetir se selecciona desde la **Solapa Operaciones**, en el recuadro de **Muestras en Proceso** y se oprime el comando **Repetir**. Esta opción se utiliza durante el análisis de los resultados obtenidos mientras el equipo está operando.

Si se desea repetir un resultado cuando el equipo ya finalizó toda operación, luego de seleccionarlo y pulsar **Repetir**, se deberá pulsar el comando **Comenzar** para que se inicie el nuevo proceso (Ver Capítulo 7 punto 7.8)

⚠️ Precaución: No es posible repetir resultados de muestras que ya no se encuentran en la Solapa Operaciones o bien que han sido removidas de su posición original en la bandeja de muestras.

En la Solapa Operaciones se informa siempre el último resultado obtenido para cada método. En las Solapa Resultados PAC, CAL o CON se informan todos los resultados obtenidos del método para cada muestra.

7.13 Recargar Muestras

Ante la detección de falta de muestra se informará con un cuadro de error tal falta y la identificación del proceso de la muestra.

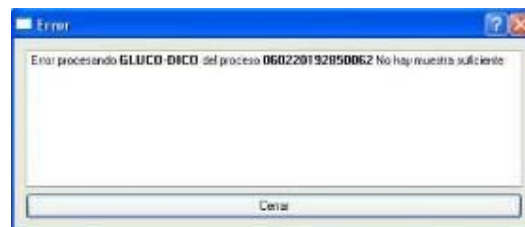


Figura 7-51

En la solapa operaciones se informará **Falta de Muestra**, en la columna Concentración.

#	Tipo	Nombre	Protocolo	Estado	Concentración
060220192850062	PAC		334556	0% Falta Muestra	

Figura 7-52

Cuando se muestre una falta de muestra se deberá recargar el tubo correspondiente, seleccionar el paciente en la solapa Operaciones y luego oprimir el icono Recargar Muestras o bien desde el menú Operaciones.



7.14 Exportar Resultados

Los resultados obtenidos en el equipo pueden ser exportados desde el programa InCCA hacia el programa central de administración del laboratorio a través de un archivo estándar CSV (comma, space, value).

La descripción del formato de datos de este archivo se puede consultar en el Capítulo 13 puntos 3 y 4.

8 MENU METODOS

En la Barra de menú, seleccionando “**Métodos**”, se desplegará el siguiente menú:

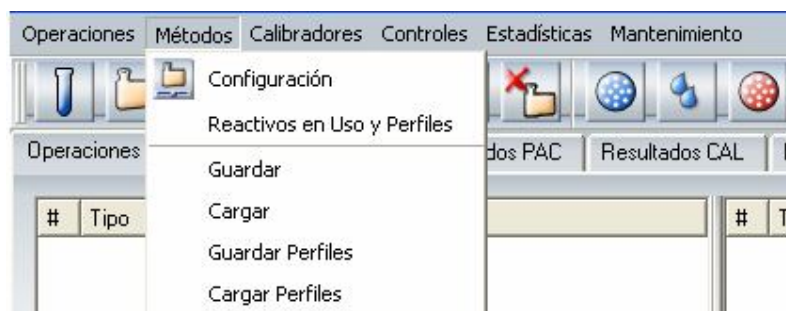


Figura 8-1

8.1 Configuración

Desde éste menú se programan los diferentes parámetros de los analitos. Tipos de reacción, longitudes de onda, volúmenes de muestra y reactivo, tiempos de incubación, etc. Éste menú se encuentra bloqueado mientras el equipo está procesando.

Seleccionar el comando **Configuración** e ingresar el código de acceso. Para completar la programación de un método se deberán colocar todos los datos en las solapas correspondientes.

Estas solapas son: “**General**”, “**Factor**”, “**Valores de referencia**”, “**Especiales**” y “**Avanzadas**”.

IMPORTANTE: Cuando se haya completado el ingreso de datos correspondientes a un método determinado, oprimir la tecla **Modificar**. Si no se oprime la tecla **Modificar** antes de seleccionar otro método, se verá el siguiente mensaje:

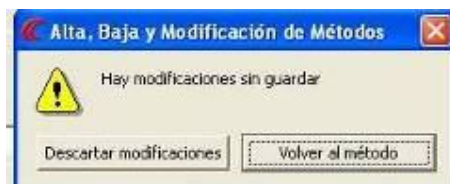


Figura 8-2

Haciendo clic en “Descartar Modificaciones” se perderán los cambios hechos al método, si se presiona “Volver al método” se permite hacer clic en Modificar para guardar los cambios realizados.

Cuando todas las modificaciones y/o ingresos hayan sido realizados oprimir **Aceptar**. Si no se oprime la tecla **Aceptar** y por el contrario se oprime Cancelar o se cierra de la cruz el mismo mensaje mencionado previamente aparecerá para elegir entre “Descartar las modificaciones” o “Volver al método”

8.1.1 Solapa General

The screenshot shows a software window titled "Alta, Baja y Modificación de Métodos". At the top, there is a dropdown menu showing "Glucosa-Diconex", a "Borrar" button, a text field containing "Glucosa-Diconex", an "Agregar" button, and a "Modificar" button. Below this is a tabbed interface with five tabs: "General" (selected), "Factor", "Valores de Referencia", "Especiales", and "Avanzadas". The "General" tab contains several input fields: "Nombre" (Glucosa), "Marca" (Diconex), "Tipo" (Pto. Final Bco. React.), "L.O. Principal" (505 nm), "L.O. Bicromática" (700 nm), "Unidad" (mg/dl), "Decimales" (1), "Vol. Muestra" (3 µl), "Vol. R1" (300 µl), "Vol. R2" (0 µl), "T. Disp. React. 2" (0 seg), "Índice de Deterioro de Reactivo" (Mín 0, Máx 2), and "Intervalo de Verificación" (16 hs). At the bottom of the window are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Figure 8-3

Ingresar el nombre del método en la barra superior (a la izquierda del botón Agregar) y luego oprimir la tecla **Agregar** de la ventana **Alta, Baja y Modificación de Métodos**, y el método quedará en el cuadro de la izquierda incluyéndose en la lista general de métodos.

⚠ PRECAUCIÓN: cuando el primer método es programado, éste se mostrará con los valores de default, en cambio, cuando el método es creado a partir de un método ya programado, se deberán chequear y corregir los valores de acuerdo a los valores de programación pues los valores iniciales serán los del método seleccionado al iniciar la programación.

Dentro de la solapa **“General”** completar los diferentes campos:

Nombre: Ingresar el nombre genérico del método, éste nombre se incluirá en la impresión del informe.

Marca: Ingresar el nombre del fabricante del reactivo.

Tipo: Dentro de ésta sección se programan los métodos de acuerdo a cada tipo de reacción.

El programa posee cinco tipos de mediciones, cada una con sus propias características y opciones. En el punto Solapa Especiales se explicará cada una de ellas.

- Punto Final Blanco de Reactivo
- Punto Final Blanco de Suero
- Cinética
- Cinética de Tiempo Fijo
- ISE (Opcional)

L O Principal: Ingresar la longitud de onda principal de lectura de la reacción indicada por el fabricante de reactivo. El programa seleccionará el filtro que más se acerque a ese valor.

L O Bicromática: Ingresar la longitud de onda bicromática o de lectura secundaria indicada por el fabricante del reactivo. El programa seleccionará el filtro que más se acerque a ese valor. Para modo monocromático se deberá ingresar 0.

Unidades: Ingresar la unidad con la que se quieren expresar los resultados.

Decimales: Ingresar el número de decimales con los que se quiere expresar los resultados.

Vol. Muestra: Ingresar el volumen de muestra de acuerdo a la relación muestra / reactivo que indique el fabricante del reactivo. Este volumen no debe ser menor a 2 µl.

Vol. R1: Ingresar el volumen del reactivo 1 según la relación reactivo/muestra indicada por el fabricante.

Vol. R2: Ingresar el volumen del reactivo 2 según la relación reactivo1/reactivo2/muestra indicada por el fabricante del reactivo en el caso que corresponda, o dejar 0 en el caso de métodos monoreactivos.

 **PRECAUCIÓN:** NO programar la suma de los volúmenes de reactivo + muestra mayor de 500 µl. El volumen mínimo de lectura debe ser de 220 µl, y el máximo por capacidad física de la cubeta es de 600 µl.

T. Disp. React. 2: Ingresar el tiempo de dispensado del segundo reactivo contado desde dispensado de reactivo1 + muestra. Si se ingresa 0, se dispensarán R1 + R2 + muestra al mismo tiempo.

Índice de deterioro de reactivo: el Autoanalizador chequea el estado de los reactivos según indicaciones del fabricante del reactivo.

Este valor corresponde a la absorbancia del blanco de reactivo.

Si el valor de absorbancia medido esta fuera del rango programado, se mostrará un mensaje de reactivo deteriorado en la solapa operaciones, al lado de cada resultado.

Min. : Ingresar el valor mínimo de absorbancia que debe tener el blanco de reactivo éste valor está indicado por el fabricante del reactivo. De no indicarse debe ingresarse 0.

Nota: En algunos métodos bicromáticos se obtiene como blanco de reactivo un resultado negativo, en estos casos colocar un valor de absorbancia menor a 0.

Máx.: Ingresar el valor máximo de deterioro de reactivo que indica el fabricante en unidades de absorbancia. De no indicarse ingresarse 2.

Intervalo de verificación: Ingresar el lapso en horas que exprese la frecuencia con que se quiere chequear el índice de deterioro del reactivo. Se recomienda 16 hs.

NOTA: Siempre oprimir las teclas **Modificar** y **Aceptar** si se realizó algún cambio en la programación del método, si no se modificó ningún parámetro salir con la tecla **Aceptar**.

Si lo anterior se realiza con fallas no quedarán correctamente programados los métodos, por lo que los resultados podrían verse afectados.

8.1.2 Solapa Factor

En la solapa **Factor** marcar la opción **Método decreciente** en caso de que disminuya la absorbancia al aumentar la concentración del analito.

Si esta opción es mal programada aparecerá el mensaje: **Atención: Error de signo** junto a la concentración del calibrador, durante la calibración del método. También puede verse reflejado en resultados negativos.

Seleccionar el modo de cálculo del resultado: factor o curva de calibración.

Si se elige que el cálculo se realice utilizando un factor, entonces seleccionar el modo **Factor** y colocar el valor correspondiente en la casilla que se habilita al lado de la palabra **Factor**.

Si se prefiere realizar una curva de calibración, se debe seleccionar el modo **Calibrador** y colocar en el sector inferior la cantidad de puntos necesarios para realizar la curva de calibración.

Punto	Concentración	Absorbancia
1	193	0.5694

Figura 8-4

Marcar en el campo Punto, definir tantos puntos de calibración como el método lo requiera, asignándole un número a cada punto (comenzando por “1” y continuando en orden creciente), y una concentración y absorbancia de “0” cada una.

El valor real para la concentración es tomada del ingreso de la concentración en Configuración de los calibradores, mientras que la absorbancia se corrige automáticamente con la obtenida en la lectura cuando se procesa el calibrador.

Este paso “conecta” dentro del software la ventana de “Métodos” con la ventana de “Calibradores”, donde se deberá completar la carga de calibradores. Para ello ir al punto “Configuración de calibradores”.

Si se programa un solo punto de calibración, el sistema asumirá como segundo punto de referencia el origen.

Si se programan dos o más puntos, el sistema dejará de considerar al origen como punto de referencia y podrán seleccionarse los demás tipos de interpolación. Se sugiere para dos calibradores **Interpolación Lineal**.

Los tipos de interpolación posible son:

Lineal:

$$\text{Conc} = a \cdot \text{Abs} + b$$

Exponencial:

$$\text{Conc} = e^{(a \cdot \text{Abs} + b)}$$

Potencial:

$$\text{Conc} = 10^{(a \cdot \log(\text{Abs}) + b)}$$

Polinómica:

$$\text{Conc} = a_0 + a_1 \cdot \text{Abs} + a_2 \cdot \text{Abs}^2 + \dots + a_n \cdot \text{Abs}^n$$

Donde **n** es el número de calibradores programados

Spline Cúbica

Multilineal

Curvas de calibración de más de dos puntos

Cuando se realicen curvas de calibración de más de dos puntos se sugiere evaluar la interpolación que mejor se ajuste a la curva obtenida. Por ejemplo, observar el siguiente conjunto de concentraciones y absorbancias que constituyen una curva de calibración:

Punto	Concentración	Absorbancia
1	0	0.1503
2	5	0.3528
3	15	0.4562
4	28	0.5531
5	42	0.6752

Figura 8-5

Para determinar qué tipo de interpolación se ajusta a la curva obtenida hacer clic en **Ver** y se observará el siguiente gráfico, donde cada color de curva corresponde a un tipo de interpolación y en círculos negros se observan los valores obtenidos para la curva. Se deberá seleccionar la curva que mejor se ajuste a estos puntos. En éste caso la mejor opción sería Spline Cúbica (línea de color violeta), una segunda opción sería la Polinómica (línea de color azul)

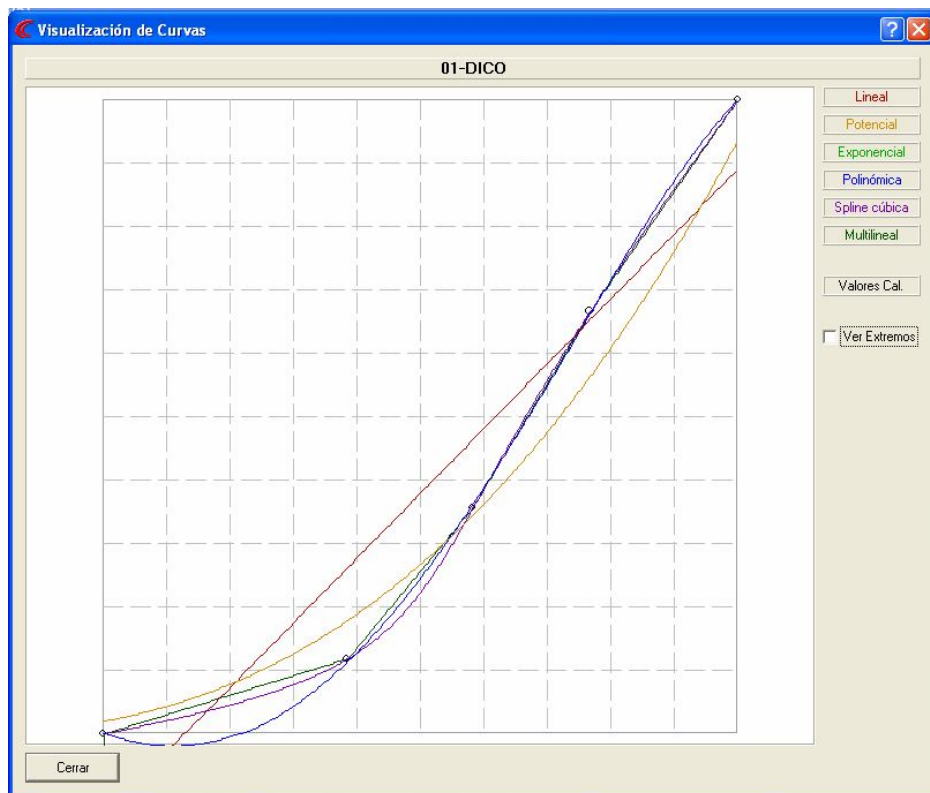


Figura 8-6

8.1.3 Solapa Valores de Referencia

En la solapa **Valores de Referencia** se completan los campos correspondientes con los valores indicados por el fabricante de reactivos o referidos a una media poblacional obtenida por cada laboratorio. Estos valores de referencia pueden imprimirse tanto en el informe como en el reporte.

Edad Min	Edad Max	Sexo	Valor Min	Valor Max
1	99	Cualquiera	75	115

Figura 8-7

Marcar con el puntero del mouse en cada campo inferior para poder colocar el valor correspondiente. Una vez ingresados todos los datos oprimir el botón **"Ingresar"** y todos los datos se trasladarán al campo superior.

Puede ingresarse más de un rango de valores de referencia en función de edades y sexo, estos serán informados en cada caso en particular conectándose con los datos de ingreso de paciente, si no son completados tanto la edad como el sexo en el ingreso de un paciente, el programa informara los valores correspondientes a hombre / adulto.

NOTA: Siempre oprimir las teclas **Modificar** y **Aceptar** si se realizó algún cambio en la programación del método, si no se modificó ningún parámetro salir con la tecla **Aceptar**.

Si lo anterior se realiza con fallas no quedarán correctamente programados los métodos, por lo que los resultados podrían verse afectados.

8.1.4 Solapa Especiales

En la solapa **Especiales** colocar los tiempos de incubación, valores mínimos de repetición y máximos de redilución, etc.

Esta solapa depende del tipo de reacción seleccionada en **"Solapa General"**. Cada tipo de método tiene diferentes opciones, a saber:

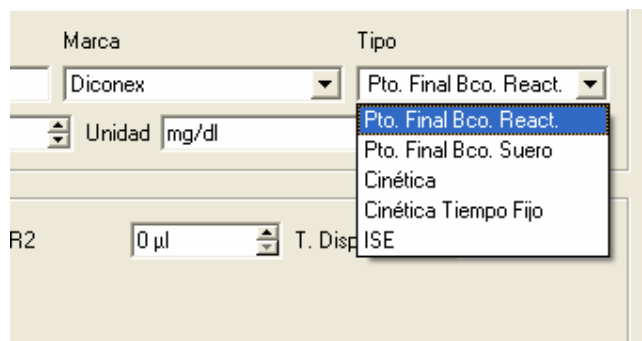


Figura 8-8

8.1.4.1 Punto Final Blanco de Reactivo

En este tipo de medición el equipo realiza un Blanco de Reactivo en una cubeta y cada determinación en su propia cubeta. El blanco es restado a cada determinación y es utilizado para toda la secuencia, hasta que se realice nuevamente la lectura del blanco. Este tipo de medición se utiliza principalmente para test colorimétricos como Glucosa, Colesterol, etc.



Figura 8-9

8.1.4.1.1 Tiempos y valores a ingresar

T. Bco. Reactivo: Ingresar el tiempo desde el dispensado del reactivo en el cual se quiere leer el blanco de reactivo. Generalmente este valor es el mismo que el tiempo de mezcla final.

T. Mezcla Final: Ingresar el tiempo desde el inicio de la reacción en el cual se quiere leer la reacción. Generalmente este valor es el mismo que T. Bco. Reactivo. El blanco de reactivo es realizado con prioridad, por esta razón el tiempo puede ser el mismo.

Intervalo entre Bcos. : Ingresar el intervalo de tiempo para la determinación de la absorbancia del blanco de reactivo. Se recomienda 72 hs. Este blanco de reactivo se deberá actualizar cada vez que se recargue volumen de reactivo, cambie el lote del mismo o se recalibre el método.

Repetición: Ingresar un valor mínimo de concentración, por debajo del cual el autoanalizador repetirá la reacción en idénticas condiciones de volumen de muestra y reactivo/s e informará que este resultado ha sido repetido mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido.

Límite lineal: Ingresar un valor máximo de concentración. El valor del límite lineal del reactivo que indica el fabricante es una opción, otra es el límite máximo de aceptación del laboratorio, sobrepasado ese valor el equipo rediluirá la muestra con el objeto de obtener un valor dentro del límite lineal. El equipo procesará la redilución colocando menor volumen de muestra al programado en la solapa General. El programa informará que la muestra ha sido rediluida mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido, éste resultado es compensando con un factor de volumen. Si el nuevo resultado aún no está dentro de los valores programados, la muestra será rediluida hasta el volumen mínimo indicado en “Mín. Vol. De Muestra” en la **solapa Avanzadas**.

8.1.4.1.2 Cálculos

Lectura Monocromática

Ab = Absorbancia del Blanco de Reactivo

Am = Absorbancia de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

$$C = (A_m - A_b) \cdot F$$

Lectura Bicromática

A_B = Absorbancia del Blanco de Reactivo

A_B' = Absorbancia Bicromática del Blanco de Reactivo

Ab = Absorbancia Calculada del Blanco de Reactivo

A_M = Absorbancia de la Muestra

A_M' = Absorbancia Bicromática de la Muestra

Am = Absorbancia Calculada de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método programado

C = Concentración

$$A_b = A_B - A_B'$$

$$A_m = A_M - A_M' \quad \rightarrow \quad C = (A_m - A_b) \cdot F$$

8.1.4.2 Punto Final Blanco de Suero

En éste tipo de medición el equipo realiza un blanco por cada muestra o por cada determinación a medir, este resultado es restado al resultado de la reacción final. La reacción y lectura del blanco de suero se realiza en la misma cubeta en la que luego se hará la reacción final.

Este tipo de medición se utiliza para reacciones como Bilirrubina donde la muestra por sí misma absorbe en la longitud de onda utilizada.



Figura 8-10

8.1.4.2.1 Tiempos y valores a ingresar

T. Reactivo 1 + Suero: Ingresar el tiempo desde el inicio de la reacción en el cual se lee la absorbancia de la mezcla de reactivo 1 + muestra, obteniéndose así el valor de absorbancia del blanco de muestra.

T. Mezcla final: Ingresar el tiempo desde el inicio de la reacción en el cual se lee la absorbancia de la reacción. Se obtiene así el valor de absorbancia al que luego se le descontará su respectivo blanco de muestra.

Repetición: Ingresar un valor mínimo de concentración, por debajo del cual el autoanalizador repetirá la reacción en idénticas condiciones de volumen de muestra y reactivo/s e informará que este resultado ha sido repetido mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido.

Límite lineal: Ingresar un valor máximo de concentración. El valor del límite lineal del reactivo que indica el fabricante es una opción, otra es el límite máximo de aceptación del laboratorio, sobrepasado ese valor el equipo rediluirá la muestra con el objeto de obtener un valor dentro del límite lineal. El equipo procesará la redilución colocando menor volumen de muestra, programado en la solapa General. El programa informará que la muestra ha sido rediluida mediante un mensaje

visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido, éste resultado es compensando con un factor de volumen. Si el nuevo resultado aun no está dentro de los valores programados, la muestra será rediluida hasta el volumen mínimo indicado en la **solapa Avanzadas**.

8.1.4.2.2 Cálculos

Lectura Monocromática

Ab = Absorbancia del Blanco de Suero

Am = Absorbancia de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

V_M = Volumen Muestra

V_{R1} = Volumen Reactivo 1

V_{R2} = Volumen Reactivo 2

F_D = Factor de Dilución

$$F_D = (V_M + V_{R1}) / (V_M + V_{R1} + V_{R2})$$

$$C = (A_m - A_b \cdot F_D) \cdot F$$

Lectura Bicromática

A_B = Absorbancia del Blanco de Suero

A_B' = Absorbancia Bicromática del Blanco de Suero

Ab = Absorbancia Calculada del Blanco de Suero

A_M = Absorbancia de la Muestra

A_M' = Absorbancia Bicromática de la Muestra

Am = Absorbancia Calculada de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

V_M = Volumen Muestra

V_{R1} = Volumen Reactivo 1

V_{R2} = Volumen Reactivo 2

F_D = Factor de Dilución

$$F_D = (V_M + V_{R1}) / (V_M + V_{R1} + V_{R2})$$

$$A_b = A_B - A_B'$$

$$A_m = A_M - A_M' \quad \rightarrow \quad C = (A_m - A_b \cdot F_D) \cdot F$$

8.1.4.3 Cinética

En este tipo de medición el equipo realiza la cantidad de lecturas que el usuario programe en un determinado tiempo.

Luego de dispensados reactivos y muestra en una cubeta, se realizarán las lecturas determinadas en el método a los tiempos respectivos.

Este método tiene la característica de controlar el consumo inicial y por cuadrados mínimos se calculará la pendiente de la recta que determina el $\Delta\text{abs. /min}$.

Este tipo de medición se utiliza para pruebas como AST, ALT, etc., donde se mide la velocidad de producción o consumo de NADH, etc.

Alta, Baja y Modificación de Métodos

GOT-Diconex Borrar GOT-Diconex Ingresar Modificar

General Factor Valores de Referencia Especiales Avanzadas Result

Opciones del Tipo de Método

T. Inicio Lecturas	100 seg	T. Fin Lecturas	320 seg	T. TDB	20 seg
Consumo Inicial	0.18	Linealidad	0.9	N° de Lecturas	3
Repetición	1	Límite lineal	600		

Figura 8-11

8.1.4.3.1 Tiempos y valores a ingresar

T. TDB (Tiempo de Dispersión de Burbujas): Tiempo desde el inicio de reacción hasta la primera lectura de absorbancia realizada.

Esta absorbancia se utilizará para el cálculo del consumo inicial de sustrato, pero no para el cálculo de resultado final. Esta absorbancia es comparada con la absorbancia de **T.Inicio Lecturas**. Se sugiere colocar 20 seg.

T. Inicio Lecturas: Tiempo desde **T.TDB**, en el cual se debe comenzar la lectura de absorbancia, según indicaciones de fabricante de reactivo.

T. Fin Lecturas: Tiempo desde **T.TDB** en el cual se debe finalizar las lecturas de absorbancias.

N° de Lecturas: Cantidad de lecturas a realizar en el lapso entre **T. Inicio Lecturas** a **T. Fin Lecturas**. Se recomienda ingresar un valor de 3 lecturas.

Consumo Inicial: Valor máximo permitido de $\Delta\text{abs. /min.}$ del método indicado por el fabricante de reactivo. Si el consumo inicial de sustrato (absorbancia / minuto) de la reacción es mayor al ingresado en este ítem, el instrumento rediluirá automáticamente la muestra. Se usan para su cálculo las absorbancias medidas entre “T. TDB” y “T. Inicio Lecturas” y se extrapola su valor a $\Delta\text{absorbancia / minuto}$. Se recomienda colocar el valor sugerido por el fabricante de reactivo.

Linealidad: Es el coeficiente de correlación lineal de las lecturas de absorbancia en función del tiempo de la reacción. Si este coeficiente es menor al programado, el instrumento rediluirá la reacción. Se recomienda colocar entre 0.8 y 0.9

Repetición: Ingresar un valor mínimo de concentración, por debajo de ese valor el autoanalizador repetirá la reacción en idénticas condiciones de volumen de muestra y reactivo/s e informará que este resultado ha sido repetido mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido.

Límite lineal: Ingresar un valor máximo de concentración. El valor del límite lineal del reactivo que indica el fabricante es una opción, otra es el límite máximo de aceptación del laboratorio, sobrepasado ese valor el equipo rediluirá la muestra con el objeto de obtener un valor dentro del límite lineal. El equipo procesará la redilución colocando menor volumen de muestra, programado en la solapa General. El programa informará que la muestra ha sido rediluida, mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido, éste resultado es compensando con un factor de volumen. Si el nuevo resultado aun no está dentro de los valores programados, la muestra será rediluida hasta el volumen mínimo indicado en la **solapa Avanzadas**.

Ejemplo de programación de tiempos



CINÉTICA

Figura 8-12

TDB = Tiempo de dispersión de burbujas = 20 segundos
TIL = Tiempo de inicio de lecturas = 100 segundos
TFL = Tiempo de fin de lecturas = 320 segundos
Número de lecturas = 3

8.1.4.3.2 Cálculos

Lectura Monocromática

A_1 = 1ª lectura Absorbancia de la Muestra

A_2 = 2ª lectura Absorbancia de la Muestra

A_N = enésima lectura Absorbancia de la Muestra

$\Delta A/\text{min}$ = variación por minuto de la absorbancia de la muestra calculada por regresión lineal sobre las n lecturas de Absorbancia

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

$$C = \Delta A/\text{min} \cdot F$$

Lectura Bicromática

A_1 = 1ª lectura Absorbancia de la Muestra

A_2 = 2ª lectura Absorbancia de la Muestra

A_N = enésima lectura Absorbancia de la Muestra

$\Delta A/\text{min}$ = variación por minuto de la absorbancia de la muestra calculada por regresión lineal sobre las n lecturas de Absorbancia

A_1' = 1ª lectura Absorbancia Bicromática de la Muestra

A_2' = 2ª lectura Absorbancia Bicromática de la Muestra

A_N' = enésima lectura Absorbancia Bicromática de la Muestra

$\Delta A'/\text{min}$ = variación por minuto de la absorbancia bicromática de la muestra calculada por regresión lineal sobre las n lecturas de Absorbancia

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

$$C = (\Delta A/\text{min} - \Delta A'/\text{min}) \cdot F$$

8.1.4.4 Cinética Tiempo Fijo

En este tipo de medición el equipo realiza solo dos lecturas, y calcula el Δ_{abs} entre ambas para el resultado final. Este tipo de mediciones se utiliza para métodos cinéticos como la Urea, Creatinina, etc.

Figura 8-13

8.1.4.4.1 Tiempos y valores a ingresar

T. Inicio Lecturas: Ingresar el tiempo desde el inicio de la reacción en el cual se debe realizar la primera lectura de absorbancia, para el posterior cálculo.

T. Entre Lecturas: Ingresar el tiempo desde el inicio de las lecturas en el cual se debe realizar la segunda lectura de absorbancia.

Repetición: Ingresar un valor mínimo de concentración, por debajo del cual el autoanalizador repetirá la reacción en idénticas condiciones de volumen de muestra y reactivo/s e informará que este resultado ha sido repetido mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido.

Límite Lineal: Ingresar un valor máximo de concentración. El valor del límite lineal del reactivo que indica el fabricante es una opción, otra es el límite máximo de aceptación del laboratorio, sobrepasado ese valor el equipo rediluirá la muestra con el objeto de obtener un valor dentro del límite de Concentración Máxima. El equipo procesará la redilución colocando menor volumen de muestra, programado en la solapa General. El programa informará que la muestra ha sido rediluida mediante un mensaje visible en la solapa **Operaciones**, al lado del resultado obtenido, éste resultado es compensando con un factor de volumen. Si el nuevo resultado aun no está dentro de los valores programados, la muestra será rediluida hasta el volumen mínimo indicado en la **solapa Avanzadas**.

8.1.4.4.2 Cálculos

Lectura Monocromática

A_i = Lectura Inicial de Absorbancia de la Muestra

A_f = Lectura Final de Absorbancia de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

$$C = (A_f - A_i) \cdot F$$

Lectura Bicromática

A_i = Lectura Inicial de Absorbancia de la Muestra

A_i' = Lectura Inicial de Absorbancia Bicromática de la Muestra

A_i = Lectura Inicial de Absorbancia Calculada de la Muestra

A_f = Lectura Final de Absorbancia de la Muestra

A_f' = Lectura Final de Absorbancia Bicromática de la Muestra

A_f = Lectura Final de Absorbancia Calculada de la Muestra

F = Factor programado u obtenido mediante la calibración del método

C = Concentración

$$A_i = A_i - A_i'$$

$$A_f = A_f - A_f' \quad \rightarrow \quad C = (A_f - A_i) \cdot F$$

NOTA: Siempre oprimir las teclas **Modificar** y **Aceptar** si se realizó algún cambio en la programación del método, si no se modificó ningún parámetro salir con la tecla **Aceptar**.

Si lo anterior se realiza con fallas no quedarán correctamente programados los métodos, por lo que los resultados podrían verse afectados.

8.1.5 Solapa Avanzadas

⚠ PRECAUCIÓN: En esta solapa solo se deberán realizar cambios bajo supervisión o solo por personal entrenado en opciones avanzadas.

The screenshot shows the 'Avanzadas' (Advanced) tab of a software interface. The tab contains several settings for sample processing, including initial air gap, initial gap velocity, separation gap, separation gap velocity, and dispensing velocity for reactant 1 + sample. It also includes a 'Lavados por Interferencia' (Interference Washing) section with a table for 'Método', 'Lavados', 'Solución', and 'Duración'. The interface has buttons for 'Borrar', 'Ingresar', 'Modificar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Método	Lavados	Solución	Duración

Figura 8-14

Su modificación está radicada en el mejoramiento de la adaptación de algún reactivo.

Dentro de estas opciones se encuentran:

Gap de aire inicial: Volumen de aire que aspira el dilutor. Se utiliza para minimizar el contacto entre el reactivo y la columna de líquido que se encuentra en la tubuladura de la aguja. El default es 2 µl y se recomienda no programar más de 20 µl.

Velocidad de Gap Inicial: Es la velocidad con la que el dilutor aspirará el gap de aire inicial. El default es 500.

Gap Separación Reac. /Suero: Volumen de aire que aspira el dilutor. Se utiliza para minimizar el contacto entre el reactivo y la muestra. El default es 2 µl.

Velocidad Gap Separación Reac. /Suero: Es la velocidad con la que el dilutor aspirará el gap de aire. El default es 500.

Velocidad de Dispensado Reactivo 1 + Muestra: Ante la formación de burbujas en la cubeta de reacción durante el dispensado esta velocidad podría ser disminuida. El default es 2500.

Velocidad Dispensado Reactivo 2: Ante la formación de burbujas en la cubeta de reacción durante el dispensado esta velocidad podría ser disminuida. El default es 2500.

Velocidad de Aspiración Reactivo 1: Ante la presencia de algún reactivo con características de viscosidad, la velocidad de aspiración podría ser disminuida. El default es 2000.

Velocidad de Aspiración Reactivo 2: Ante la presencia de algún reactivo con características de viscosidad, la velocidad de aspiración podría ser disminuida. El default es 2000.

Dilución con: Suero o Reactivo, sólo la opción Suero está habilitada.

Mínimo Volumen de muestra: Rediluciones con suero

Se harán rediluciones de las muestras cuando el resultado supere el rango de concentración máxima o límite lineal, cuando el consumo inicial sea superado y cuando la linealidad no se cumpla.

El equipo colocará la mitad de volumen de muestra de la que se programó en la solapa General del método hasta llegar al **Mínimo Volumen de Muestra** programado en esta solapa **Avanzadas**.

El dilutor no procesa volúmenes decimales, por lo tanto se aspirarán volúmenes de números enteros. Por lo tanto:

Mínimo Volumen de Muestra: Volumen mínimo de muestra para realizar las rediluciones.

Velocidad de aspiración de la Muestra: El default es 500.

Aspiración Extra: El default es 0 μ l. Este volumen extra corresponde al primer reactivo que se aspire.

Mezcla: Esta se realiza dentro de la cubeta donde fue dispensada la reacción, por acción de la aguja y del dilutor (aspirando distintos volúmenes y luego dispensándolos en la misma cubeta). La mezcla puede programarse después de dispensar R1 + muestra (asignando un valor en el casillero superior) y/o después de dispensar R2 (asignando un valor en el casillero inferior). Se recomienda no colocar más de 2 mezclas.

de Referencia | Especiales | Avanzadas

Dilución con: Suero

Mín. Vol. de Muestra: 2 µl

Vel. Asp. de Muestra: 500

Asp. Extra: 1 µl

Mezcla: 1

Método: ALBUMIN P, ALCOHOL, ALKA PHOS, ALP, ALT, AMILASA, AMYLASE, AST GOT

Después de dispensar R1 + Muestra

Después de dispensar R2

Figura 8-15

NOTA: La unidad de velocidad de aspiración y dispensado es $\frac{1}{6}$ µl / segundo.

Lavados por Interferencia: Dentro de esta solapa se pueden programar lavados extras de la aguja para prevenir interferencias causadas por alguno o por varios reactivos.

Avanzadas

Result

Lavados por Interferencia

Lavados por Auto Interferencia: 0

Solución de Lavado por Autointerferencia:

Tiempo de Lavado por Autointerferencia: 0

Lavados por auto interferencia (mismo reactivo)

Método	Lavados	Solución	Duración
ALBUMIN P	0		0
ALCOHOL	0		0
ALKA PHOS	0		0
ALP	0		0
ALT	0		0
AMILASA	0		0
AMYLASE	0		0
AST GOT	0		0

Lavados por interferencia (distintos reactivos)

Figura 8-16

Seleccionar dentro de la solapa **Avanzadas**, en el recuadro **Lavados por Interferencia** el método interferente, seleccionar la columna del número, que está a la derecha del nombre del método y colocar el número de lavados extra, oprimir **Enter** del teclado. Se recomienda no colocar más de 2 lavados extra.

En el cuadro **Lavados por Interferencia** el método interferente, seleccionar la columna “Lavados”, que está a la derecha del nombre del método y colocar el número de lavados extra, oprimir **Enter** del teclado, luego seleccionar la columna **Solución**, colocar el nombre de la solución a utilizar (luego éste nombre aparecerá disponible en los desplegables de la bandeja de reactivos para programar una posición para esa solución), oprimir **Enter** del teclado, seleccionar la columna **Duración**, colocar un valor en segundos, oprimir **Enter** del teclado. Se recomienda no colocar más de 2 lavados extra. Si se desea utilizar la misma solución de lavado de aguja, los campos **Solución** y **Duración** deben dejarse en blanco.

NOTA: El método que está siendo interferido es el que debe ser programado (por ejemplo: si el calcio es interferido por el reactivo de glucosa, se debe ingresar en la configuración del calcio y en la solapa Avanzadas, seleccionar del listado a la glucosa y agregarle la cantidad de lavados deseada, de esta forma cada vez que se vaya a procesar un calcio luego de una glucosa la aguja se enjuagará más tiempo -según la cantidad de lavados- en la estación de lavado)

Lavados por Auto Interferencia: Aquí se pueden agregar lavados por autointerferencia. En el caso de un método con programación de simple reactivo se agregara un lavado extra de la aguja entre dispensaciones consecutivas del mismo reactivo.

En el caso de un método con programación de doble reactivo se agregara un lavado de la aguja entre la dispensación de ambos reactivos.

Se recomienda no colocar más de 2 lavados extra.

Solución de lavado por autointerferencia: Ingresar el nombre de la solución a utilizar, luego éste nombre aparecerá disponible en los desplegables de la bandeja de reactivos para programar una posición para esa solución. Si se desea utilizar la misma solución de lavado de aguja, éste campo se debe dejar en blanco.

Tiempo de lavado por autointerferencia: Tiempo en que la solución de lavado permanece en el circuito hidráulico. Ingresar un valor en segundos. Si se desea utilizar la misma solución de lavado de aguja, éste campo se debe dejar en blanco.

Seleccionar dentro de la solapa **Avanzadas**,

NOTA: El método que está siendo interferido es el que debe ser programado.

8.2 Configuración Métodos ISE (Opcional)

IMPORTANTE: Cuando se haya completado el ingreso de datos correspondientes a un método determinado, oprimir la tecla **Modificar**. Si no se oprime la tecla **Modificar** antes de seleccionar otro método, se verá el siguiente mensaje:



Figura 8-17

Haciendo clic en “Descartar Modificaciones” se perderán los cambios hechos al método, por el contrario si se presiona “Volver al método” se permite hacer clic en Modificar para guardar los cambios realizados.

! PRECAUCIÓN: cuando el primer método es programado, éste se mostrará con los valores de default, en cambio, cuando el método es creado a partir de un método ya programado, se deberán chequear y corregir los valores de acuerdo a los valores de programación pues los valores iniciales serán los del método seleccionado al iniciar la programación.

Completar el campo a la izquierda del botón Agregar con el nombre “ISE”, luego hacer clic en Agregar: el nombre del método es agregado al menú desplegable a la izquierda del botón Borrar.

En tipo de reacción seleccionar ISE.

Arriba de Tipo de Reacción, aparecerá un desplegable con los cuatro iones posibles de medir listados.

8.2.1 Solapa General (ISE)

The screenshot shows the 'Alta, Baja y Modificación de Métodos' dialog box with the 'General' tab selected. The method name is 'ISE DICO'. The 'Tipo' dropdown is open, showing options: 'Pto. Final Bco. React.', 'Pto. Final Bco. Suero', 'Cinética', 'Cinética Tiempo Fijo', and 'ISE' (selected). The 'Marca' is 'Diconex'. The 'L.O. Principal' and 'L.O. Bicromática' are both '0 nm'. The 'Unidad' is 'mg/dl'. The 'Dispensado' section shows 'Vol. Muestra' as '3 µl', 'Vol. R1' as '0 µl', 'Vol. R2' as '0 µl', and 'T. Disp.' as '0 seg'. The 'Indice de Deterioro de Reactivo' section shows 'Abs. Mín.' as '0', 'Abs. Máx.' as '0.25', and 'Intervalo de Verificación' as '16 hs'. The 'Litio' checkbox is checked.

Alta, Baja y Modificación de Métodos

ISE DICO [Borrar] ISE DICO [Ingresar] [Modificar]

General | Factor | Valores de Referencia | Especiales | Avanzadas [Litio]

Nombre: ISE Marca: Diconex Tipo: ISE

L.O. Principal: 0 nm L.O. Bicromática: 0 nm Unidad: mg/dl

Dispensado:

Vol. Muestra: 3 µl Vol. R1: 0 µl Vol. R2: 0 µl T. Disp.: 0 seg

Indice de Deterioro de Reactivo:

Abs. Mín.: 0 Abs. Máx.: 0.25 Intervalo de Verificación: 16 hs

[Aceptar] [Cancelar]

Figura 8-18

The screenshot shows the 'Alta, Baja y Modificación de Métodos' dialog box with the 'General' tab selected. The method name is 'Litio'. The 'Tipo' dropdown is open, showing options: 'Litio' (selected), 'Sodio', 'Potasio', and 'Cloro'. The 'Marca' is 'Diconex'. The 'L.O. Principal' and 'L.O. Bicromática' are both '0 nm'. The 'Unidad' is 'mEq/l' and 'Decimales' is '1'. The 'Dispensado' section shows 'Vol. Muestra' as '70 µl', 'Vol. R1' as '0 µl', 'Vol. R2' as '0 µl', and 'T. Disp. React. 2' as '0 seg'. The 'Indice de Deterioro de Reactivo' section shows 'Abs. Mín.' as '0', 'Abs. Máx.' as '0.25', and 'Intervalo de Verificación' as '16 hs'. The 'Litio' checkbox is checked.

Alta, Baja y Modificación de Métodos

ISE DICO [Borrar] ISE DICO [Ingresar] [Modificar]

General | Factor | Valores de Referencia | Especiales | Avanzadas [Litio]

Nombre: Litio Marca: Diconex Tipo: Litio

L.O. Principal: 0 nm L.O. Bicromática: 0 nm Unidad: mEq/l Decimales: 1

Dispensado:

Vol. Muestra: 70 µl Vol. R1: 0 µl Vol. R2: 0 µl T. Disp. React. 2: 0 seg

Indice de Deterioro de Reactivo:

Abs. Mín.: 0 Abs. Máx.: 0.25 Intervalo de Verificación: 16 hs

[Aceptar] [Cancelar]

Figura 8-19

Para completar la programación de los métodos seguir los siguientes pasos:
En el campo “Nombre” escribir el nombre del ion que está seleccionado en el desplegable (Litio, Sodio, Potasio o Cloro) En éste caso se escribiría Litio.
Completar el campo “Marca”

Presionar el botón Modificar

Completar los campos siguientes que se encuentren habilitados.

Unidad: ingresar la unidad de medición deseada para el cálculo e impresión de los resultados

Decimales: Ingresar la cantidad de decimales deseados para los cálculos y la impresión.

Volumen de muestra: Para suero ingresar 70 µl, para orina ingresar 140 µl (muestra de orina diluida)

Presionar el botón Modificar.

8.2.2 Solapa Factor (ISE)

El módulo ISE realiza una calibración interna del módulo utilizando los mismos reactivos, sin embargo, se deben contemplar los factores de dilución que puedan agregarse al momento de la toma de muestra y dispensado. Para esto se deberá programar un factor o calibrador de la misma manera que para los métodos convencionales.

Seleccionar el modo de cálculo del resultado: factor o curva de calibración.

Si es con factor seleccionar el modo **Factor** y colocar el valor correspondiente en la casilla que se habilita al lado de la palabra **Factor**.

Si es curva de calibración seleccionar el modo **Calibrador** y colocar en el sector inferior la cantidad de puntos necesarios para realizar la curva de calibración.

Marcar en el campo Punto, definir tantos puntos de calibración como el método lo requiera, asignándole un número, comenzando por “1” y continuando en orden creciente, a cada punto, y una concentración y absorbancia de “0” cada una. NOTA: el valor para la concentración es tomada del ingreso de la concentración en Parámetros de los calibradores, mientras que la absorbancia se corrige automáticamente con la obtenida en la lectura cuando se procesa el calibrador.

Este paso “conecta” dentro del software la ventana de métodos con la ventana de “Calibradores”, donde se deberá completar la carga de calibradores. Para ello ir al punto “Parámetros de calibradores”.

Si se programa un solo punto de calibración, el sistema asumirá como segundo punto de referencia el origen.

Si se programan dos o más puntos, el sistema dejará de considerar al origen como punto de referencia y podrán seleccionarse los demás tipos de interpolación. Se sugiere para dos calibradores **Interpolación Lineal**.

Los tipos de interpolación posible son:

Lineal:

$$\text{Conc} = a \cdot \text{Abs} + b$$

Exponencial:

$$\text{Conc} = e^{(a \cdot \text{Abs} + b)}$$

Potencial:

$$\text{Conc} = 10^{(a \cdot \log(\text{Abs}) + b)}$$

Polinómica:

$$\text{Conc} = a_0 + a_1 \cdot \text{Abs} + a_2 \cdot \text{Abs}^2 + \dots + a_n \cdot \text{Abs}^n$$

Donde **n** es el número de calibradores programados

Spline Cúbica

Multilineal

8.2.3 Solapa Especiales (ISE)



Figura 8-20

Seleccionar el tipo de muestra: Suero/Plasma u Orina.

Suero/Plasma: 70 µl

Orina (diluida): 140 µl

NOTA: cada tipo de muestra usa un volumen diferente que debe ser programado en la solapa General.

8.2.3.1 Cálculos (ISE)

Dado que la diferencia de potencial y la concentración de los iones litio, sodio, potasio y cloro son conocidos en las soluciones de calibradores, la computadora puede calcular la concentración de los iones en las muestras desconocidos a partir de la ecuación de Nernst, reformulada tal que:

$$E_x - E_s = S \log (C_x / C_s) \text{ or } C_x = C_s \times 10^{(E_x - E_s)/S}$$

donde:

E_x = potencia ISE desarrollado en la muestra

E_s = potencia ISE desarrollado en la solución de calibradores

S = pendiente del electrodo calculada durante la calibración

C_x = Concentración del ion en la muestra

C_s = Concentración del ion en la solución de calibradores

“ S ”, la pendiente, es definida durante la calibración usando el Calibrador A y el Calibrador B, que contienen niveles conocidos de litio, sodio, potasio y cloro.

Cuando una calibración de dos puntos es iniciada, la pendiente es calculada a partir de la diferencia entre las lecturas del Calibrador A y del Calibrador B. Una deriva excesiva o ruido en las lecturas serán marcados y un mensaje de error apropiado se mostrará en pantalla.

NOTA: Siempre oprimir las teclas **Modificar** y **Aceptar** si se realizó algún cambio en la programación del método, si no se modificó ningún parámetro salir con la tecla **Aceptar**.

Si lo anterior se realiza con fallas no quedarán correctamente programados los métodos, por lo que los resultados podrían verse afectados.

8.2.4 Solapa Avanzadas (ISE)

 **Precaución:** En esta solapa solo se deberán realizar cambios bajo supervisión o solo por personal entrenado en opciones avanzadas.

Alta, Baja y Modificación de Métodos

ISE DICO [Borrar] ISE DICO [Ingresar] [Modificar]

General | Factor | Valores de Referencia | Especiales | **Avanzadas** [Litio]

Gap de aire inicial: 2 µl
 Vel. Gap Inicial: 500
 Gap Separación React./Muestra: 2 µl
 Vel. Gap Sep. React./Muestra: 500
 Vel. Disp. React. 1 + Muestra: 1700
 Vel. Disp. React. 2: 2500
 Vel. Asp. React. 1: 2500
 Vel. Asp. React. 2: 2500

Dilución con: Suero
 Mín. Vol. de Muestra: 2 µl
 Vel. Asp. de Muestra: 500
 Asp. Extra: 0 µl
 Mezcla: 0

Lavados por Interferencia: 0
 Solución de Lavado por Autointerferencia: []
 Tiempo de Lavado por Autointerferencia: 0

Método	Lavados	Solución	Duración
ALB	0		0
AMI	0		0
ASTO	0		0
Bb DIR	0		0
Bb TOTAL	0		0
C3	0		0
C4	0		0
CA	0		0
COL	0		0

[Aceptar] [Cancelar]

Figura 8-21

El propósito de modificar esta parte de la configuración de un método es para mejorar su desempeño para un determinado reactivo. (Figura 8-19)

Dentro de estas opciones se encuentran:

Gap de aire inicial: Volumen de aire que aspira el dilutor. Se utiliza para minimizar el contacto entre el reactivo y la columna de líquido que se encuentra en la tubuladura de la aguja. El default es 2 µl y se recomienda no programar más de 20 µl.

Velocidad de Gap Inicial: Es la velocidad con la que el dilutor aspirará el gap de aire inicial. El default es 500.

Gap Separación React. /Suero: Volumen de aire que aspira el dilutor. Se utiliza para minimizar el contacto entre el reactivo y la muestra. El default es 2 µl.

Velocidad Gap Separación React. /Suero: Es la velocidad con la que el dilutor aspirará el gap de aire. El default es 500.

Velocidad de Dispensado Reactivo 1 + Muestra: Ante la formación de burbujas en la cubeta de reacción durante el dispensado esta velocidad podría ser disminuida. El default es 2500. Para ISE se recomienda una velocidad de 1700.

Velocidad Dispensado Reactivo 2: Ante la formación de burbujas en la cubeta de reacción durante el dispensado esta velocidad podría ser disminuida. El default es 2500.

Velocidad de Aspiración Reactivo 1: Ante la presencia de algún reactivo con características de viscosidad, la velocidad de aspiración podría ser disminuida. El default es 2000.

Velocidad de Aspiración Reactivo 2: Ante la presencia de algún reactivo con características de viscosidad, la velocidad de aspiración podría ser disminuida. El default es 2000.

Dilución con: Suero o Reactivo, sólo la opción Suero está habilitada.

Mínimo Volumen de muestra: Rediluciones con suero

Se harán rediluciones de las muestras cuando el resultado supere el rango de concentración máxima o límite lineal, cuando el consumo inicial sea superado y cuando la linealidad no se cumpla.

El equipo colocará la mitad de volumen de muestra de la que se programó en la solapa General del método hasta llegar al **Mínimo Volumen de Muestra** programado en esta solapa **Avanzadas**.

El dilutor no procesa volúmenes decimales, por lo tanto se aspirarán volúmenes de números enteros. Por lo tanto:

Mínimo Volumen de Muestra: Volumen mínimo de muestra para realizar las rediluciones.

Velocidad de aspiración de la Muestra: El default es 500.

NOTA: La unidad de velocidad de aspiración y dispensado es $\frac{1}{6} \mu\text{l}$ / segundo.

Aspiración Extra: El default es 0 μl . Este volumen extra corresponde al primer reactivo que se aspire.

Interferencia: Referirse a la sección 8.1.5

8.3 Reactivos en Uso y Perfiles

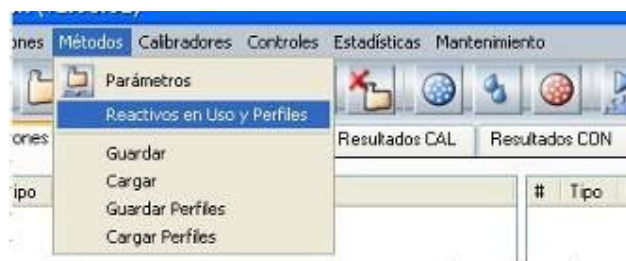


Figura 8-22

Dentro del menú **Métodos** seleccionar **Reactivo en Uso y Perfiles**

Cada vez que se programen métodos éstos pasaran automáticamente a estar **En Uso**.

Los métodos que se encuentren en la columna **Disponibles** no se mostrarán en el listado de métodos en el momento de ingresar una muestra. Los métodos que se mostrarán en el listado de métodos cuando se quiera ingresar una muestra serán aquellos que se encuentra en la columna **En Uso**.

Para pasar un método de estar **disponible** a estar **en uso**, seleccionar el método elegido y oprimir la tecla



Para sacar un método de la lista en uso y pasarlo a disponible, seleccionar el método elegido de la columna en uso y oprimir la tecla



Luego de la modificación oprimir la tecla **Aceptar**

Dentro de la columna **Perfiles** se podrán armar grupos de métodos, los cuales se llamarán **Perfiles**, estos son creados para facilitar la carga de métodos en una lista de trabajo.

Seleccionar los métodos para formar un perfil dentro de la columna Perfiles, colocar un nombre dentro del campo debajo de ésta columna, como se muestra en el ejemplo con los nombres Hepatograma y Rutinas, luego oprimir las teclas **Agregar** y **Aceptar**

En esta columna están todos los métodos listados (**disponibles** y **en uso**), pero al momento de ingresar una muestra, cuando se seleccione un determinado perfil, sólo se verán aquellos métodos pertenecientes al perfil que se encuentren **en uso**.

NOTA: Si el archivo de métodos es cambiado o borrado, los nombres de los perfiles y los nombres de los métodos no se borrarán hasta que el usuario lo realice.



Figura 8-23

8.4 Guardar Métodos

Los métodos configurados en el programa pueden ser guardados en un archivo o dispositivo diferente al que utiliza el programa. Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.

Se guardarán con una extensión *.amf, esta extensión sólo podrá ser utilizada por el programa InCCA, no podrán abrirse con ninguna otra aplicación.

Abrir el Menú **Métodos** → **Guardar**

Se desplegará la ventana de exploración. Seleccionar la ubicación donde se guardará el archivo.



Figura 8-24



Figura 8-25

Colocar un nombre y oprimir **Guardar** o **Cancelar** en caso de no efectuar la operación.

8.5 Cargar métodos

Se podrán cargar métodos desde una ubicación o dispositivo diferente al utilizado por el programa InCCA. Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.

Sólo se podrán cargar archivos con extensión *.amf.

Para ello abrir el Menú **Métodos** → **Cargar**

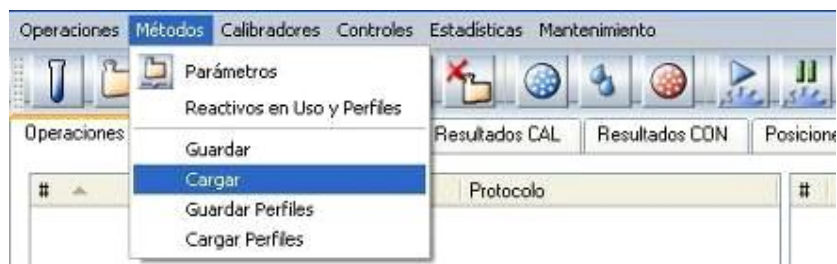


Figura 8-26



Figura 8-27

Se desplegará entonces la ventana de exploración donde se seleccionará el archivo *.amf a ingresar, sólo se podrán cargar los archivos que posean ésta extensión.

Oprimir la tecla **Abrir** o **Cancelar** en caso de no efectuar la operación.

⚠ Precaución: No es posible el cambio entre diferentes archivos de métodos. El programa guarda cierta información cuando éste es cerrado, por lo que los archivos de métodos no se reemplazan sino que se suman durante este procedimiento, dando como resultado un archivo integral de métodos.

8.6 Guardar perfiles

Los perfiles que fueron creados se podrán guardar en una ubicación o dispositivo diferente al utilizado por el programa. Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.

Se guardarán con una extensión *.aef esta extensión sólo podrá ser utilizada por el programa InCCA.

Abrir el Menú **Métodos** → **Guardar Perfiles**



Figura 8-28

Se desplegará la ventana de exploración.

Seleccionar o crear la ubicación en donde se guardará el archivo.

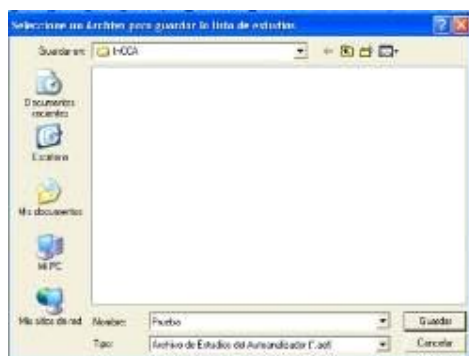


Figura 8-29

Colocar un nombre para el archivo y luego oprimir la tecla **Guardar** o **Cancelar** en caso de no efectuar la operación.

8.7 Cargar Perfiles

Se podrán cargar perfiles creados desde una ubicación o dispositivo diferente al que utiliza el programa. Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.

Sólo se podrán cargar archivos con la extensión *.aef

Abrir el menú **Métodos** → **Cargar Perfiles**

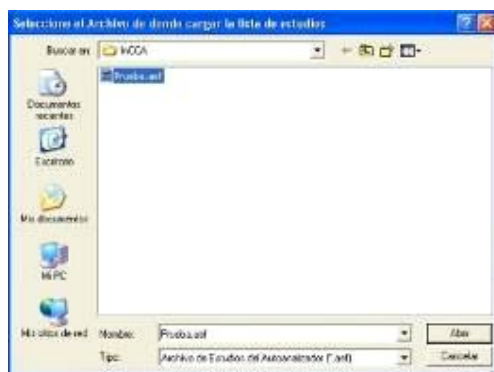


Figura 8-30

Se desplegará la ventana de exploración en donde se seleccionará el archivo *.aef
Oprimir la tecla **Abrir** o **Cancelar** en caso de no efectuar la operación.

9 MENU CALIBRADORES

El **Menú Calibradores** del programa permite la configuración de los parámetros de los calibradores y el manejo de archivos de los mismos. También existe un acceso directo a la configuración de parámetros a través del icono **Parámetros de los Calibradores** (Figura 9-1)



Figura 9-1

9.1 Configuración de Calibradores

En el submenú **Configuración** se configuran los parámetros de los calibradores. Esta operación está bloqueada mientras el equipo se encuentre procesando.

En el **Menú Calibradores** pulsar **Configuración** o bien el icono de acceso directo **Parámetros de los Calibradores**. Se despliega entonces la pantalla de configuración (Figura 9-2) donde se ingresan primero los datos del calibrador en los campos correspondientes: Nombre, Marca, Lote y Fecha de vencimiento, en formato dd/mm/aaaa. Pulsar **Agregar** para ingresar el calibrador.

Una vez ingresado el calibrador se asignan los valores de concentración para cada analito. Para ello seleccionar el calibrador en la columna: **Calibrador**; seleccionar el método en la columna **Método** y seleccionar el campo de concentración en la columna **Conc.** Ingresar el valor en concentración asignado al calibrador para el analito y pulsar **Enter**.

A la derecha del valor de Concentración, puede agregarse el número de repeticiones para ese calibrador (por ejemplo, si se coloca el número "1" en la columna **Repetición**, ese calibrador para ese método será procesado por duplicado, el resultado obtenido será utilizado para calcular un promedio y éste promedio será el utilizado en la curva de calibración).

Por último seleccionar en la columna **Punto** el punto de calibración al que pertenece el calibrador. Cuando el método posee varios puntos de calibración con diferentes concentraciones, se debe configurar un calibrador para cada punto. Pulsar **Aceptar** para grabar la información ingresada.

⚠ **Precaución:** Los valores de concentración del calibrador ingresados para cada método deben expresarse en las mismas unidades que se utilizan en la configuración del método para expresar los resultados.

⚠

Calibrador	Vencimiento	Método	Conc.	Repet.	Punto
Agua	09/05/15	ALB	-1	0	1
		AMI	20	1	
		ASTO	-1	0	
		Bb DIR	-1	0	
		Bb TOTAL	-1	0	
		C3	-1	0	
		C4	-1	0	
		CA	-1	0	
		COL H	-1	0	
		COL	-1	0	
		CPK	-1	0	

Figura 9-2

Para eliminar un calibrador ya ingresado, seleccionarlo en la columna Calibrador y pulsar **Borrar** y luego **Aceptar**.

Para modificar una concentración ya ingresada, hacer clic con el mouse sobre el dato y modificarlo. Luego pulsar **Enter** en el teclado y **Aceptar** para grabar la modificación.

Cuando se solicita la calibración de un método, el programa utiliza para los cálculos la concentración configurada para el calibrador utilizado.

9.2 Guardar Calibradores

A través del submenú **Guardar** se pueden guardar los datos de configuración de los calibradores en uso. Pulsando el **Menú Calibradores** → **Guardar**, se despliega la ventana de exploración de la PC donde se elige la carpeta en la cual se quieren guardar los datos. Nombrar el archivo y pulsar **Guardar** o bien **Cancelar** si no realiza la operación.

Se generará un archivo con extensión *.acf que puede ser utilizado como back-up o bien para ser instalado en otra PC.

9.3 Cargar Calibradores

A través del submenú **Cargar** se pueden obtener los datos de configuración de calibradores a partir de un archivo diferente al que está en uso. Pulsando el **Menú Calibradores→ Cargar**, se despliega la ventana de exploración de la PC donde se elige la carpeta a partir de la cual se quieren obtener los datos. Seleccionar el archivo con extensión *.acf y pulsar **Abrir** o bien **Cancelar** si no realiza la operación.

De esta manera se ingresarán todos los datos de los calibradores que figuran en el archivo seleccionado.

 **Precaución:** Al ingresar datos de configuración de nuevos calibradores a través del submenú **Cargar** se borrarán todos los datos de los calibradores en uso. Además si los métodos configurados en el archivo cargado son diferentes a los métodos en uso, el valor del calibrador aparecerá como -1. Previamente a esta operación realizar un back-up de los calibradores en uso según lo indicado en Guardar Calibradores.

10 MENU CONTROLES

El **Menú Controles** del programa InCCA permite la configuración de los parámetros de los controles y el manejo de archivos de los mismos. También existe un acceso directo a la configuración de parámetros a través del icono **Parámetros de los Controles** (Figura 10-1)



Figura 10-1

10.1 Configuración de Controles

En el submenú **Configuración** se configuran los parámetros de los controles. Esta operación está bloqueada durante el procesamiento de pacientes, calibradores y/o controles.

En el **Menú Controles** pulsar **Configuración** o bien el icono de acceso directo **Parámetros de los Controles**. Se despliega entonces la pantalla de configuración (Figura 10-2) donde se ingresan primero los datos del control en los campos correspondientes: Nombre, Marca, Lote y Fecha de vencimiento, en formato dd/mm/aaaa. Pulsar **Agregar** para ingresar el nuevo control.



Figura 10-2

Una vez ingresado el control se asignan los valores de concentraciones mínimas y máximas aceptables para cada método. Para ello seleccionar el control en la columna **Control**; seleccionar el método en la columna **Método** y seleccionar el campo de concentración mínima en la columna **C Mín.** Ingresar el valor mínimo de concentración asignado al control y pulsar **Enter**. Seleccionar luego el campo de concentración máxima en la columna **C Máx.** e ingresar el valor máximo de concentración y luego pulsar **Enter**. Por último pulsar **Aceptar** para grabar la información ingresada. Durante el procesamiento de controles el programa verifica que los resultados obtenidos estén dentro de los rangos programados, informado el resultado del control como Correcto o Error en caso contrario.

 **Precaución:** Los valores de concentración mínima y máxima ingresados para cada método deben expresarse en las mismas unidades que se utilizan para expresar los resultados en la configuración general del método.

 **Precaución:** Cada vez que se cambia el lote del control utilizado y las concentraciones del mismo, ingresar el nuevo lote como un nuevo control.

Para eliminar un control ya ingresado, seleccionarlo en la columna Control y pulsar **Borrar** y luego **Aceptar**.

Para modificar una concentración ingresada, hacer clic con el mouse sobre el dato y modificarlo. Luego pulsar **Enter** en el teclado y **Aceptar** para grabar la modificación.

10.2 Guardar Controles

A través del submenú **Guardar** se pueden guardar los datos de configuración de los controles en uso. Pulsando el **Menú Controles** → **Guardar**, se despliega la ventana de exploración de la PC donde se elige la carpeta en la cual se quieren guardar los datos. Nombrar el archivo y pulsar **Guardar** o bien **Cancelar** si no realiza la operación.

Se generará un archivo con extensión *.aof que puede ser utilizado como back-up o bien para ser instalado en otra PC.

10.3 Cargar Controles

A través del submenú **Cargar** se pueden obtener los datos de configuración de controles a partir de un archivo diferente al que está en uso. Pulsando el **Menú Controles** → **Cargar**, se despliega la ventana de exploración de la PC donde se elige la carpeta a partir de la cual se quieren ingresar los datos. Seleccionar el archivo con extensión *.aof y pulsar **Abrir** o bien **Cancelar** si no realiza la operación.

De esta manera se ingresarán todos los datos de los controles que figuran en el archivo seleccionado.

 **Precaución:** Al ingresar datos de configuración de nuevos controles a través del submenú Cargar se borrarán todos los datos de los controles en uso.

Previamente se puede realizar un back-up de los controles en uso según lo indicado en Guardar Archivos de Controles.

11 MENU ESTADISTICAS

Desde la pantalla principal del programa InCCA se accede al **Menú Estadísticas** donde se desarrolla el análisis estadístico de resultados de pacientes, calibradores y controles. También existe un acceso directo al análisis estadístico de los datos a través del icono **Diagrama de Levy- Jennings**.



Figura 11-1

11.1 Levy-Jennings de Pacientes

Se pueden realizar gráficos de Levy – Jennings representando los valores obtenidos en un mismo paciente para un analito determinado. Para ello se deben ordenar previamente los datos en la Solapa **Resultados PAC** realizando una búsqueda avanzada por Apellido y Nombre, de manera que se muestren agrupados todos los procesos de un mismo paciente.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar la Fecha de Proceso desde y hasta cuándo se desea realizar la búsqueda
2. Realizar una búsqueda avanzada de los datos pertenecientes a un mismo paciente (Figura 11-2): Ej. Nombre: JUAN Apellido: OSORES. También puede realizarse la búsqueda por Edad, Sexo, Protocolo, Doctor o Cama
3. Seleccionar el conjunto de datos obtenidos presionar **Menú Estadísticas → Levy-Jennings de Pacientes** o bien directamente el icono de acceso directo **Diagrama de Levy-Jennings**
4. Aparecerá entonces la pantalla para desplegar todos los métodos realizados a los procesos seleccionados (Figura 11-3). Elegir el método que se desea graficar, y pulsar **OK**, o bien **Cancelar** para cancelar la operación.

ID	Nombre	Apellido (I)	Edad	Sexo	Protocolo	Doctor	Cama
0001010704374	JUAN	OSORES		M	6600		
0001010704374	JUAN	OSORES		M	6600		

Figura 11-2

Figura 11-3

El gráfico que se obtiene corresponde a un diagrama de Levy – Jennings donde se indican en una tabla los resultados obtenidos para cada punto. También se informan el CV% y la Media para ese grupo de datos

En el diagrama se pueden observar diferentes líneas que grafican los valores correspondientes a la media y ± 1 DS por línea (Figura 11-4)

Los datos graficados se pueden editar: posicionar el puntero del mouse en el casillero correspondiente, ingresar el nuevo valor y pulsar Enter en el teclado. Con el comando **Calcular**, se recalcularán los parámetros estadísticos y se obtendrá un nuevo gráfico.

⚠️ Precaución: Los datos pueden editarse momentáneamente pero esta modificación no será guardada por el programa.

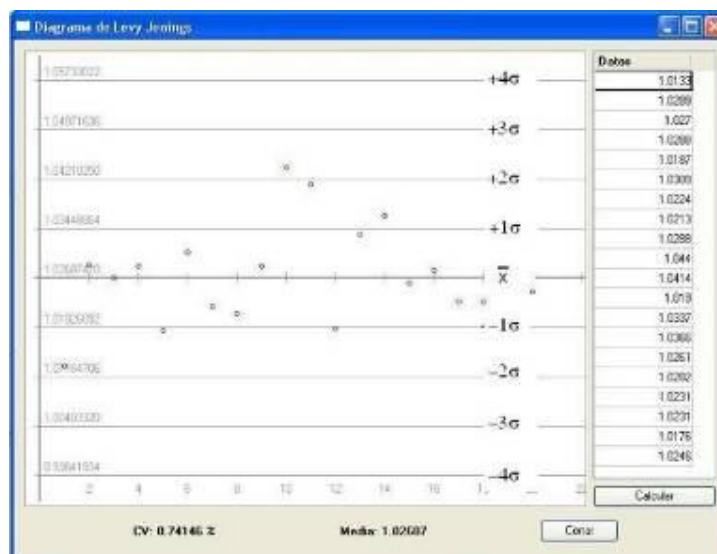


Figura 11-4

11.2 Levy-Jennings de Calibradores

Se pueden realizar gráficos de Levy – Jennings representando los valores obtenidos de un mismo calibrador para un analito determinado. Para ello se deben ordenar previamente los datos en la Solapa **Resultados CAL** realizando una búsqueda avanzada por Calibrador y Método.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar la Fecha de Proceso desde y hasta cuando se desea realizar la búsqueda
2. Realizar una búsqueda avanzada de los datos pertenecientes a un mismo calibrador (Figura 11-5): Ej.: Calibrador: CALIBRADORN, Método: UREA-DICO. También puede realizarse la búsqueda por Informe, es decir por resultado obtenido
3. Seleccionar el conjunto de resultados obtenidos y Presionar **Menú Estadísticas → Levy-Jennings de Calibradores** o bien directamente el icono de acceso directo **Diagrama de Levy-Jennings**

#	Calibrador	Orden	Método	Intensidad
050302105319675	CALIBRADORN	27	UREA-DICO	Abn: 1.1585 Punto: 1
050302105319656	CALIBRADORN	13	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.1184 Punto: 1
050312094443906	CALIBRADORN	28	UREA-DICO	Abn: 1.5466 Punto: 1
050312094443906	CALIBRADORN	13	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.1132 Punto: 1
050330090634484	CALIBRADORN	3	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.0816 Punto: 1
050421102054671	CALIBRADORN	3	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.0825 Punto: 1
050421102054785	CALIBRADORN	3	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.1161 Punto: 1
050507100006800	CALIBRADORN	1	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.1442 Punto: 1
050528195006578	CALIBRADORN	1	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.2292 Punto: 1
050530105518468	CALIBRADORN	4	UREA-DICO	Con: 43.9 Abn: -0.1426 Punto: 1

Figura 11-5

El gráfico que se obtiene corresponde a un diagrama de Levy – Jennings donde se indican en una tabla los resultados obtenidos para cada punto. También se informan el CV% y la Media para ese grupo de datos. En el diagrama se pueden observar diferentes líneas que grafican los valores correspondientes a la media y ± 1 DS por línea (Figura 11-4)

Los datos graficados se pueden editar: posicionar el puntero del mouse en el casillero correspondiente, ingresar el nuevo valor y pulsar Enter en el teclado. Con el comando **Calcular**, se recalcularán los parámetros estadísticos y se obtendrá un nuevo gráfico.

⚠️Precaución: Los datos pueden editarse momentáneamente pero esta modificación no será guardada por el programa.

11.3 Levy-Jennings de Controles

Se pueden realizar gráficos de Levy – Jennings representando los valores obtenidos de un mismo control para un analito determinado. Para ello se deben ordenar previamente los datos en la Solapa **Resultados CON**, realizando una búsqueda avanzada por Control y Método, de manera que se muestren agrupados todos los resultados de un método para un control determinado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Seleccionar la Fecha de Proceso desde y hasta cuando se desea realizar la búsqueda: lo más utilizado es la gráfica de controles una vez por mes
2. Realizar una búsqueda avanzada de los datos pertenecientes a un nivel o tipo de control y a un método dado: Ej. CONTROL N, Método: ALBU-DICO (Figura 11-6)

3. Seleccionar el conjunto de datos obtenidos y Presionar **Menú Estadísticas → Levy-Jennings de Controles** o bien directamente el icono de acceso directo **Diagrama de Levy-Jennings**

#	Control	Orden	Método	Informe
05090305283046	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Correcto Conc: 3.64g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35
050914095416921	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Correcto Conc: 3.75g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35
050901162140843	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Correcto Conc: 3.58g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35
050901134316171	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Correcto Conc: 3.66g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35
050821181215928	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Correcto Conc: 3.62g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35
050931152617545	CONTROL N	1	ALBU-DICO	Error Conc: 6.24g/dl Límites: 2.73 <-> 4.35

Figura 11-6

El gráfico que se obtiene corresponde a un diagrama de Levy – Jennings donde se indican en una tabla los resultados obtenidos para cada punto. También se informan el CV% y la Media para ese grupo de datos (Figura 11-4)

Los datos graficados se pueden editar: posicionar el puntero del mouse en el casillero correspondiente, ingresar el nuevo valor y pulsar Enter en el teclado. Con el comando **Calcular**, se recalcularán los parámetros estadísticos y se obtendrá un nuevo gráfico.

⚠️ Precaución: Los datos pueden editarse momentáneamente pero esta modificación no será guardada por el programa.

11.4 Control de Calidad

Esta función permite realizar un gráfico de control de calidad con controles seleccionados desde la solapa **Resultados de Controles**.



Figura 11-7

Se deberán seleccionar previamente los resultados de los controles a graficar.



Figura 11-8

Si se selecciona más de un método, aparecerá una ventana de selección de método.

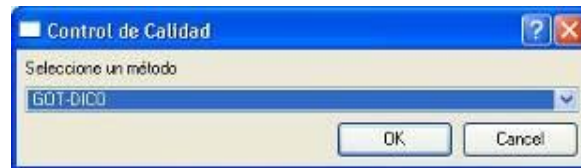


Figura 11-9

Del mismo modo, si se selecciona más de un control, aparecerá una ventana de selección de control.



Figura 11-10

Se observa entre paréntesis el número de lote que se ingresó al programar el control, y que quedó automáticamente agregado al nombre del control. De este modo, los controles de diferentes lotes son considerados como controles diferentes para el gráfico de control de calidad.

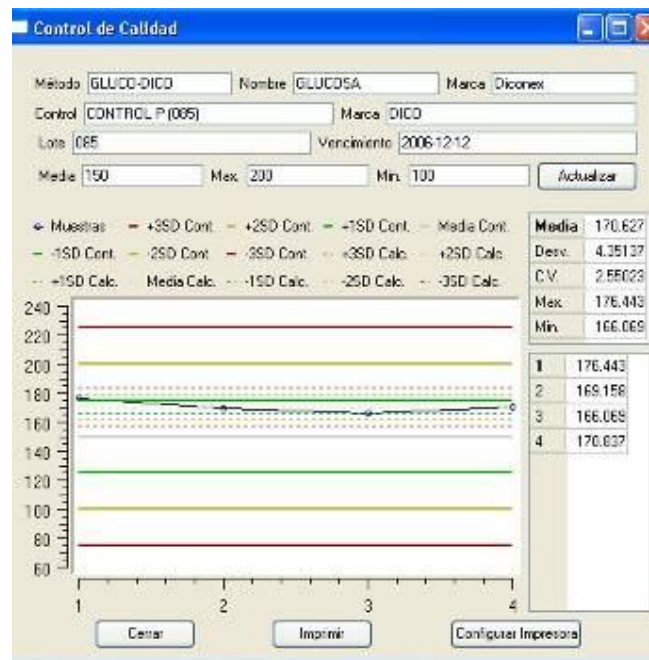


Figura 11-11

En la parte superior del gráfico se muestran los datos del control.

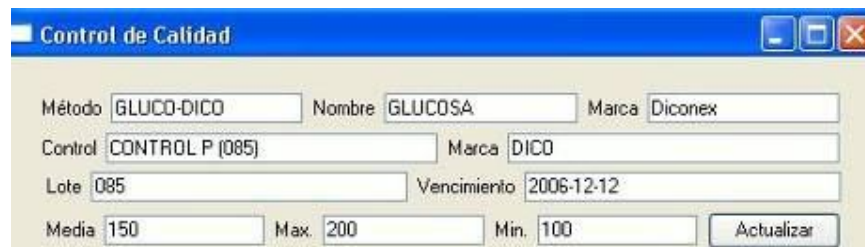


Figura 11-12

A la derecha se observan los datos estadísticos de los controles seleccionados, como así también sus concentraciones.

Media	170.627
Desv.	4.35137
C.V.	2.55023
Max.	176.443
Min.	166.069
1	176.443
2	169.158
3	166.069
4	170.837

Figura 11-13

En la parte inferior izquierda se observan las curvas de control de calidad. En trazo continuo se observan los valores estadísticos programados en el control:

Gris = Valor Medio (este valor es el promedio entre el valor máximo y mínimo programados para el control)

Verde = $\pm 1SD$ (este valor se calcula considerando a los valores máximo y mínimo programados para el control como $\pm 2SD$)

Amarillo = $\pm 2SD$ (este valor se toma directamente de los valores máximo y mínimo programados para el control)

Rojo = $\pm 3SD$ (este valor se calcula considerando a los valores máximo y mínimo programados para el control como $\pm 2SD$)

En Líneas de trazos se muestran los datos estadísticos de los controles seleccionados:

Gris = Valor Medio

Verde = $\pm 1SD$

Amarillo = $\pm 2SD$

Rojo = $\pm 3SD$

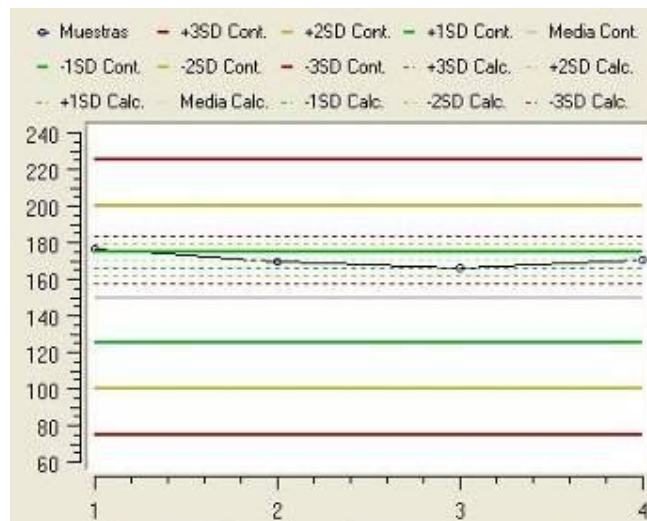


Figura 11-14

Posicionando el cursor sobre las referencias de la parte superior se pueden ocultar las líneas individualmente. Por ejemplo presionando sobre el texto **-3SD** se puede ocultar la línea roja continua inferior.

12 MENU MANTENIMIENTO

Desde la pantalla principal del programa InCCA se accede al Menú Mantenimiento, donde se desarrollan las opciones de configuración general del sistema, operaciones de mantenimiento y pruebas de validación del instrumental que se describen por separado en este capítulo.

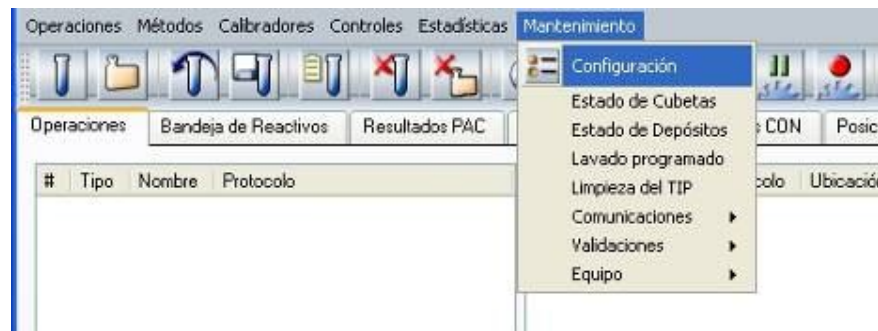


Figura 12-1

12.1 Configuración

12.1.1 Solapa Puerto Serie

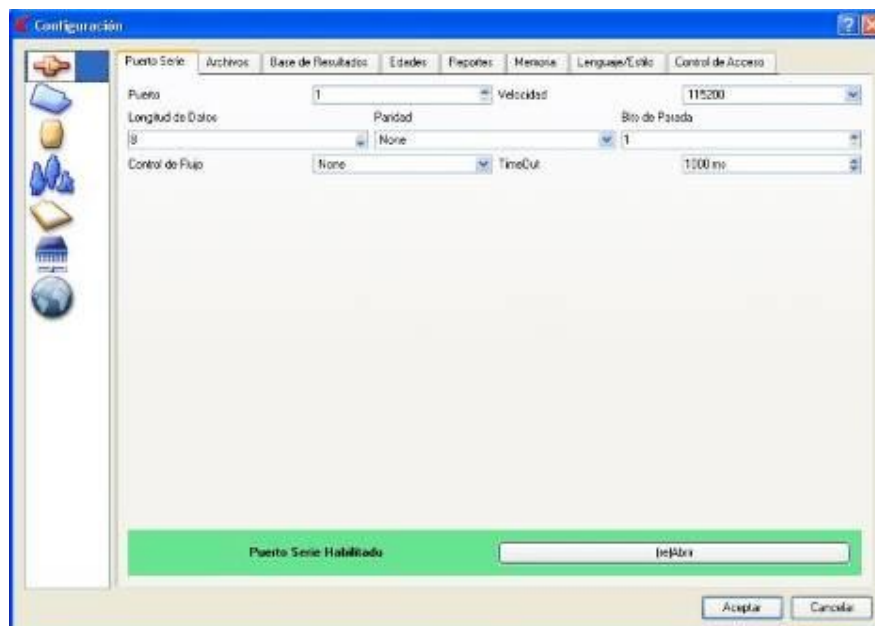


Figura 12-2

En esta solapa aparecen predeterminados los datos de configuración del puerto serie.

Puerto Serie Habilitado: el programa accede al Puerto Serie de la PC y se efectúa la comunicación entre ambos. El mensaje aparece sobre un recuadro verde.

 **Precaución:** No realizar cambios en la configuración predeterminada del Puerto Serie.

12.1.2 Solapa Archivos

En la solapa **Archivos** aparecen los nombres y direcciones de los archivos que el programa utiliza para trabajar diariamente. Existen archivos de Métodos, Calibradores, Controles, Bandejas, Estudios y Log, cada uno con una extensión particular.

Los archivos Log son reportes de comunicación entre el equipo y la PC que guardan secuencias de eventos cada vez que un mensaje de error aparece en el sistema. Tienen formato HTML y son utilizados por el servicio técnico para detectar las causas de error ante una falla.

Todos los días se genera automáticamente un nuevo archivo Log.

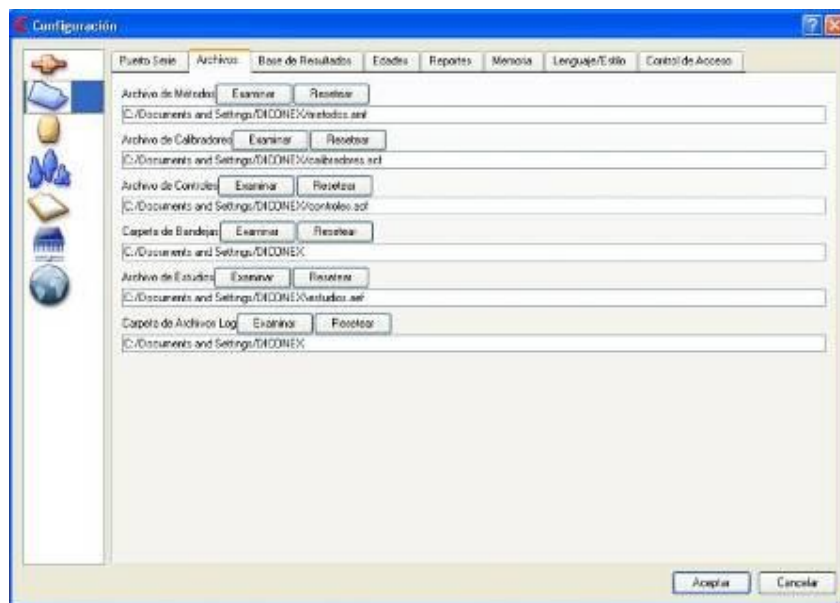


Figura 12-3

Ubicación de los archivos: con el comando **Examinar** se despliega la ventana de exploración, visualizándose la carpeta donde está guardado el archivo en uso. Con este comando sólo se muestran en pantalla los archivos con la extensión correspondiente al tipo de archivo en cuestión. Por ejemplo, si se pulsa **Examinar** para Archivos de Métodos y se selecciona alguna carpeta, al abrirla sólo se muestran en pantalla los archivos con extensión ***.amf**

Modificación de archivos: el nombre de los archivos en uso y/o su dirección en la PC pueden ser modificados en esta pantalla. Con el comando **Resetear** se puede volver al nombre original en caso de no desear hacer la modificación en curso. Para guardar cualquier modificación, pulsar **Aceptar** o **Cancelar** en caso contrario.

Toda modificación en el nombre o dirección de los archivos es guardada automáticamente por el programa cada vez que este se cierra.

⚠Precaución: los archivos de métodos no se reemplazan, sino que se suman con el cambio de nombre, dando como resultado un archivo integral de métodos.

12.1.3 Solapa Base de Resultados

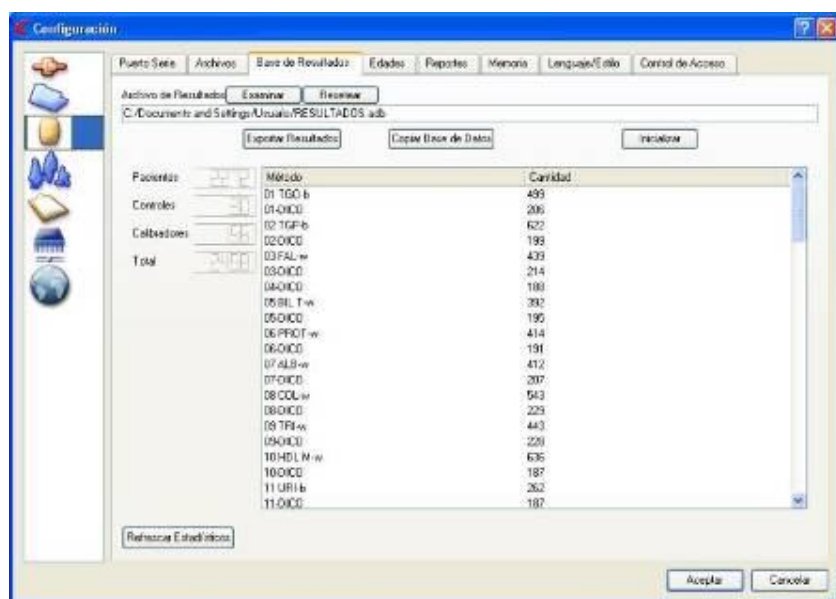


Figura 12-4

En la solapa **Base de Resultados** aparece el nombre y dirección del archivo de resultados en uso que tiene la extensión *.adb

Ubicación del archivo: con el comando **Examinar** se despliega la ventana de exploración, visualizando la carpeta donde está guardado el archivo en uso. Si se selecciona otra ubicación, al abrir cada carpeta, se muestran solamente los archivos con la extensión *.adb

Si se desean visualizar los resultados guardados en otro archivo, seleccionarlo y pulsar **Guardar**, aparecerá el nuevo nombre y ubicación en la pantalla. Para guardar cualquier modificación, pulsar **Aceptar**, o **Cancelar** en caso contrario.

Modificación del archivo: el nombre del archivo en uso y/o su dirección en la PC pueden ser modificados en esta pantalla. Con el comando **Resetear** se puede volver al nombre original en caso de no desear hacer la modificación en curso. Para guardar cualquier modificación, pulsar **Aceptar**, o **Cancelar** en caso contrario.

Toda modificación en el nombre o dirección del archivo es guardada automáticamente por el programa cada vez que este se cierra.

Exportar Resultados: la base de resultados puede ser guardada en formato Excel. Pulsar el comando **Exportar resultados**, y seleccionar la carpeta donde se desean guardar los datos. Nombrar el archivo y pulsar **Guardar**. Aparece entonces una pantalla de selección del tipo de resultados que se desean guardar: resultados de **Pacientes**, **Controles** y **Calibradores**. También se pueden salvar **Información Técnica** y/o **Puntos de Cinéticas** (Figura 12-5). Marcar la/ las opciones deseadas y pulsar **Exportar**. La siguiente pantalla permite seleccionar fecha y hora ó números de proceso desde y hasta cuando se quiere guardar la información (Figura 12-6). Marcar la opción deseada y completar los datos de inicio y final de la información a guardar y pulsar **Selección**. Si se desea guardar toda la información disponible del archivo en uso, pulsar directamente la opción **Todo**.

Se genera entonces un archivo con extensión *.csv que se abre con el programa Excel. Esta opción sirve para guardar por separado cada tipo de datos o bien realizar estadísticas, búsquedas, etc. utilizando las funciones de Excel.



Figura 12-5



Figura 12-6

Copiar Base de Datos: Con esta tecla se podrán guardar los archivos *.adb con los resultados guardados en la base de datos. Aquí no se podrá elegir un rango o tipo, se guardará en su totalidad. Se recomienda hacer una copia de la base de datos cada vez que se deba inicializar dicha base, ya que al guardarse en este formato podrán accederse a las prestaciones del programa cada vez que se abra dicho archivo guardado.

Inicializar: Para inicializar la base de resultados, se sugiere realizar previamente un Back-up de Resultados y una Exportación de Resultados (ver **Exportar Resultados**)

Una vez realizado el back-up de resultados y la Exportación de resultados, con el comando **Inicializar** se borran todos los resultados de Pacientes, Calibradores y Controles del sistema. En la configuración de métodos queda guardada la última calibración, y los datos de configuración de calibradores, controles y métodos no se modifican. Luego de oprimir el botón Inicializar oprimir el botón Aceptar al final de la ventana, cerrar el programa y abrirlo nuevamente.

Estadísticas: en la parte inferior de la solapa se informan los conteos de resultados de Pacientes, Calibradores y Controles acumulados en la base en uso. También se informa como **Total** la suma de los datos anteriores. En el cuadro adyacente se pueden ver los resultados obtenidos con cada uno de los métodos disponibles, y que corresponden a número de determinaciones. En este cuadro el ítem **Total** corresponde a la suma de todas las determinaciones de la base de datos en uso. Estos conteos se actualizan con el comando **Refrescar Estadísticas**.

 **Precaución:** se debe inicializar periódicamente la base de resultados para evitar que el procesamiento de dicha base afecte la velocidad de operación del programa. Se recomienda realizar este procedimiento una vez por mes o bien cuando el número de determinaciones totales llegue a 10000 y no las supere.

12.1.4 Solapa Edades

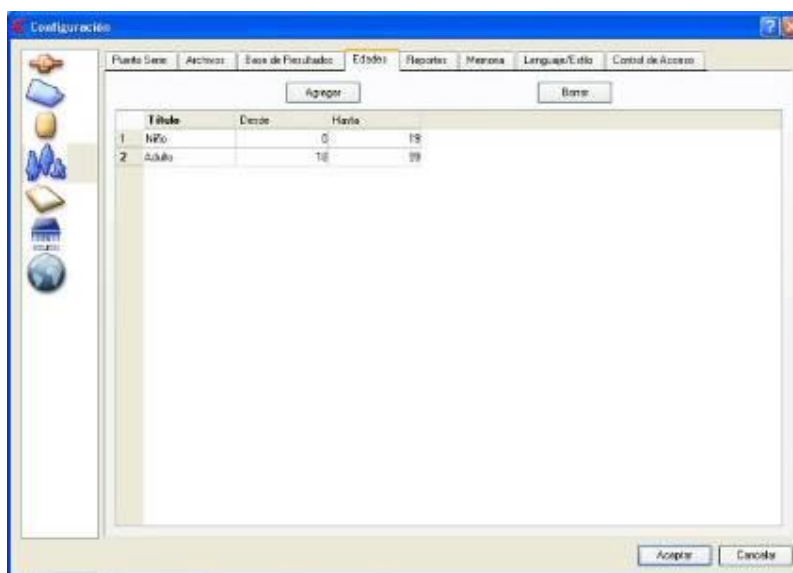


Figura 12-7

En la solapa **Edades** se configuran los grupos etarios que se deseen. Pulsar el comando **Agregar**, seleccionar el casillero y completar los datos correspondientes a **Título**: nombre del grupo etario, **Desde y Hasta**: edades de comienzo y fin del grupo etario, en años. Luego estos datos son utilizados en la pantalla de solicitud de proceso de Pacientes para asignarle a cada paciente el grupo etario al que corresponde (**Ingresar Nueva Muestra → Pacientes → Edad →** seleccionar el grupo etario deseado)

Posicionando el cursor en un casillero y pulsando el comando **Borrar**, se borra el grupo etario seleccionado. (Figura 12-7)

Es posible configurar la impresión del Informe y/o Reporte de los resultados de pacientes de tal modo que aparezcan solamente los valores de referencia del paciente en cuestión según su pertenencia a un grupo etario determinado (Ver Capítulo Menú Métodos, Solapa Valores de Referencia)

Figura 12-8

12.1.5 Solapa Reportes

En esta solapa se configuran los formatos de impresión de los Informes y Reportes de resultados de pacientes, calibradores y controles.

El Informe tiene un formato amplio de distribución de datos diseñado para ser entregado directamente al paciente o médico, donde se utiliza, por lo menos, una hoja por paciente.

El Reporte posee un formato más comprimido de distribución de datos y se utiliza para guardar por escrito los resultados obtenidos en una serie analítica. En el reporte aparecen resultados de diferentes muestras informadas en una misma hoja.

Desplegando el casillero **Informe-Encabezado de Página** se despliegan los diferentes sectores del Informe/Reporte a configurar (Figura 12-10)

El lenguaje de configuración es HTML. El formato final va apareciendo en el extremo inferior de la pantalla a medida que se escribe su configuración en el texto del cuadro principal. Con el comando

Restaurar se puede volver al texto original en caso de no desear hacer la modificación en curso. Para guardar cualquier modificación, pulsar **Aceptar**, o **Cancelar** en caso contrario.

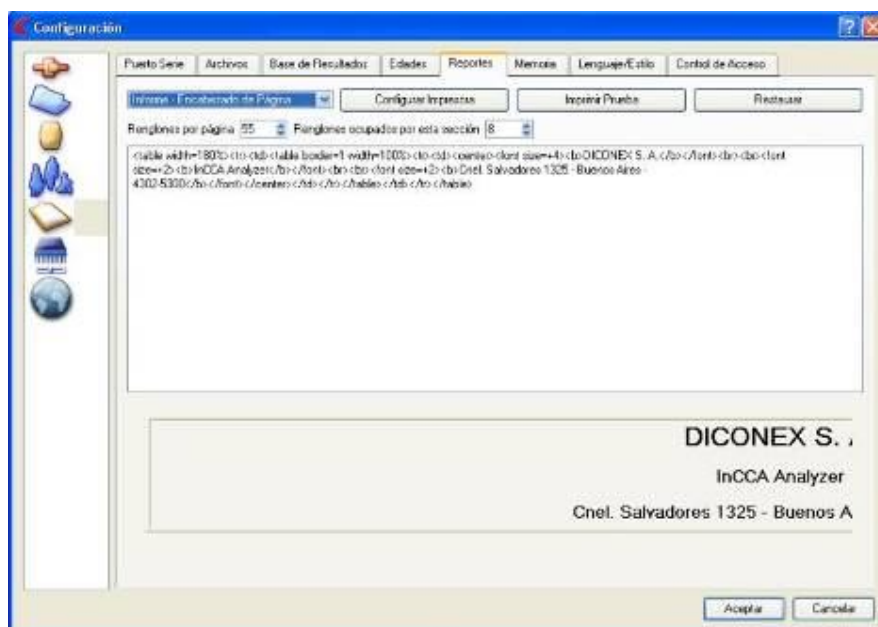


Figura 12-9

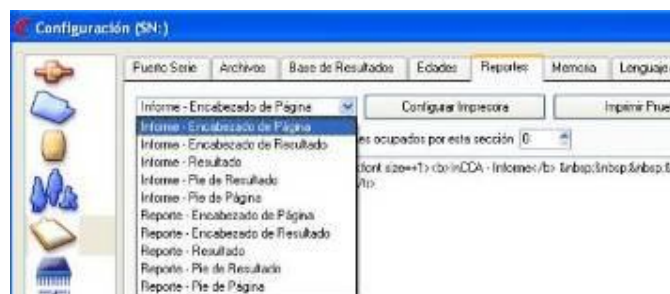


Figura 12-10

Con el comando **Configurar Impresora**, se ingresan los datos de los modelos de impresoras disponibles para la impresión de Informes/Reportes.

Con el comando **Imprimir Prueba** se selecciona el número de protocolos y métodos a imprimir (Figuras 12-11 y 12-12) Esto permite hacer pruebas para ajustar la configuración de la impresión. Luego se selecciona el formato de impresión: **Informe** o **Reporte**. Se puede ver directamente en pantalla el formato configurado pulsando **Vista Previa**, o bien imprimirlo pulsando **Imprimir** (Figura 12-13)

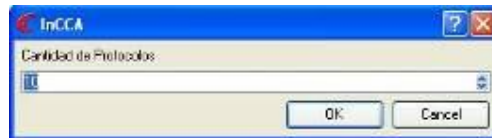


Figura 12-11

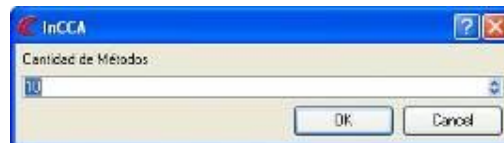


Figura 12-12



Figura 12-13

12.1.6 Solapa Memoria

En esta solapa se visualizan y modifican los datos técnicos registrados en la memoria interna del equipo.

En cada menú se puede observar el estado de las variables relacionadas con cada módulo que compone el equipo en particular.

Pulsando el comando **Obtener del Equipo**, el programa lee la totalidad de datos guardados en la memoria interna del equipo. El progreso de esta operación lleva algunos minutos y puede visualizarse en la Barra de Estado.

⚠️ Precaución: La realización de estos procedimientos está reservada al Servicio Técnico o a personal entrenado en operaciones avanzadas.

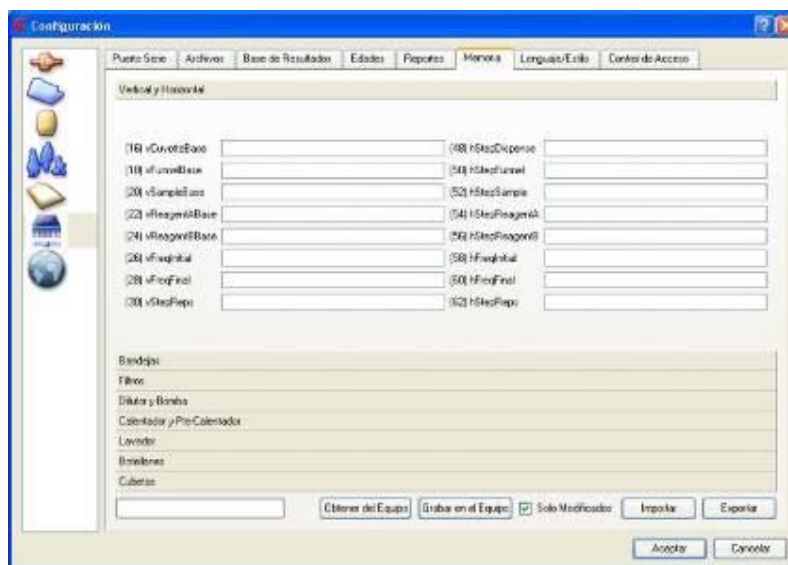


Figura 12-14

12.1.7 Solapa Lenguaje/Estilo

En esta solapa se seleccionan el Lenguaje y el Estilo deseados.

Lenguaje: ubicar el cursor sobre el lenguaje deseado, seleccionarlo y pulsar **Aceptar**. Para que los cambios de lenguaje se actualicen en el sistema, se debe reiniciar el programa.

Estilo: desplegando el menú **Estilo**, aparecen las distintas opciones posibles de estilo de diseño de pantalla. Seleccionar el deseado y pulsar **Aceptar**. Para que los cambios de estilo se actualicen en el sistema, cerrar el programa y volver a abrirlo.

⚠️ Precaución: No realizar cambios de Lenguaje/Estilo mientras el equipo está operando. Recordar siempre cerrar y abrir el programa luego de cada cambio.

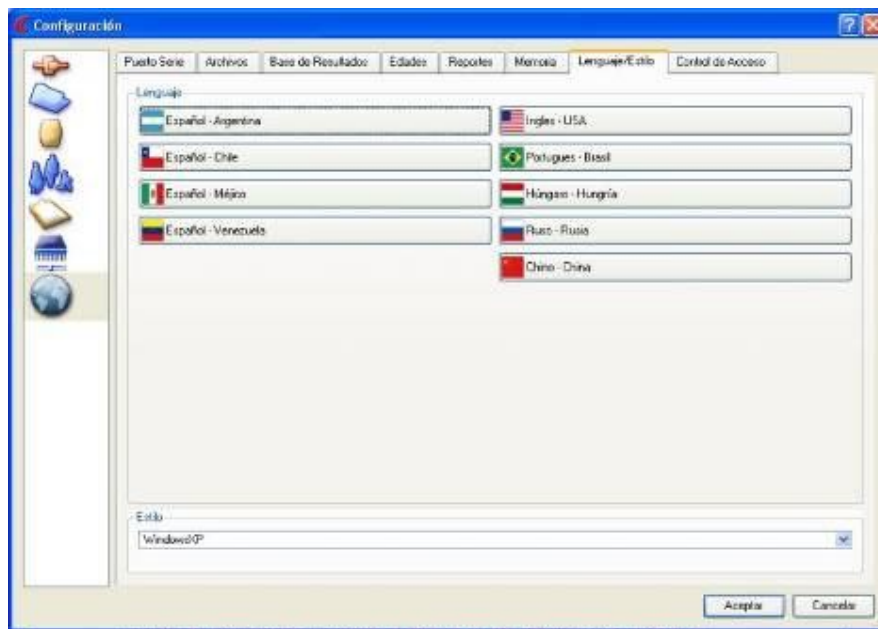


Figura 12-15

12.1.8 Solapa Control de acceso

Desde esta solapa se pueden reconfigurar las claves de acceso a diferentes menús.

Administrador, Métodos y Servicio Técnico.

El software InCCA tiene claves de acceso dadas por default, estas pueden ser cambiadas por el usuario o administrador del equipo.

La clave de Administrador bloquea el acceso a **Configuración** en el menú **Mantenimiento**

La clave de Métodos bloquea el acceso al menú **Métodos**, **Calibradores** y **Controles**

La clave de Servicio Técnico bloquea el acceso a **Consola de Comandos** en el submenú **Comunicaciones** en el menú **Mantenimiento**.

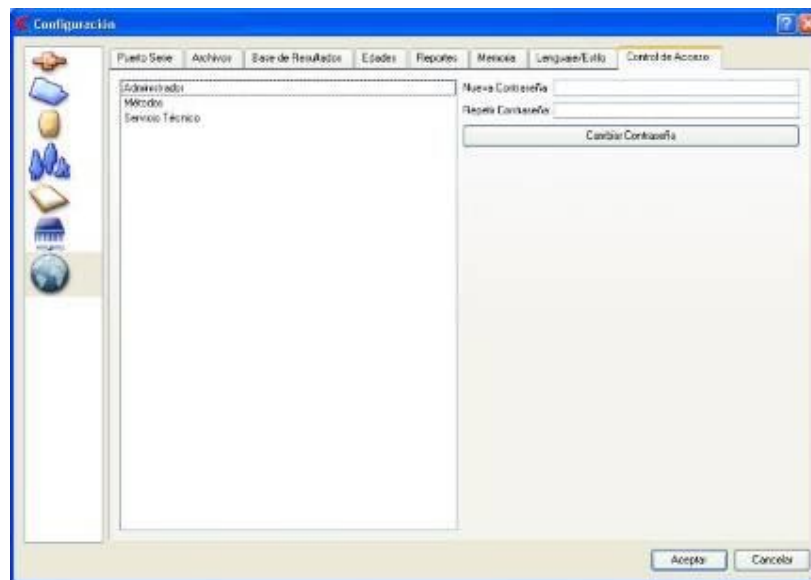


Figura 12-16

Seleccionar sobre la parte izquierda la opción a cambiar y sobre la parte derecha colocar la nueva clave y su confirmación.

⚠️ Precaución: Colocar una clave que pueda recordar, o resguárdela en algún lugar seguro. En caso de olvido contacte a servicio técnico.

12.2 Estado de cubetas

Desde el menú **Mantenimiento** y seleccionando **Estado de Cubetas**, aparece una pantalla (Figura 12-17) que indica el número y el estado en el cuál se encuentra cada cubeta, representado por distintos colores:

Verde: Limpia

Rojo claro: Sucia

Rojo oscuro (6 tonos diferentes): En proceso de lavado y posterior secado, a saber:

- Lavado 1: Aspirado de líquidos y dispensado de solución de lavado
- Lavado 2: Aspirado de líquidos y dispensado de solución de lavado
- Lavado 3: Aspirado de líquidos y dispensado de solución de lavado
- Lavado 4: Aspirado de líquidos y dispensado de solución de lavado
- Lavado 5: Primer paso de secado
- Lavado 6: Segundo paso de secado

Azul claro: En uso

Gris: Estado desconocido.

El estado de las cubetas se actualiza en forma continua a medida que se van realizando operaciones en el plato de cubetas.

⚠️ Precaución: el equipo guarda el estado de las cubetas cada vez que se cierra y abre el programa.

NOTA: Si el programa se cierra de una manera no esperada el sistema por precaución informará que las cubetas están todas sucias o “En Uso”, si esto sucede lavar todas las cubetas y comenzar el trabajo normalmente.

Limpia	Sucia	En Uso	En Uso	En Uso	En Uso	En Uso	En Uso	En Uso	En Uso
001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
021	022	023	024	025	026	027	028	029	030
031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
041	042	043	044	045	046	047	048	049	050
051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
061	062	063	064	065	066	067	068	069	070
071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
081	082	083	084	085	086	087	088	089	090
091	092	093	094	095	096	097	098	099	100

Figura 12-17

12.3 Estado de depósitos

Desde el **Menú Mantenimiento** y seleccionando **Estado de Depósitos** aparece una pantalla (Figura 12-18) que indica el volumen de líquido en cada contenedor, expresado como porcentaje de su capacidad total.

Cuando el nivel de líquido de residuos esté por encima del 90% y/o el de solución de lavado por debajo del 10%, aparecerá automáticamente esta pantalla con una alarma en color rojo (Figura 12-19)

Para efectuar cambios en el nivel de líquido de los contenedores, el equipo no debe estar operando. Una vez vaciado el contenedor de desechos se puede comenzar a operar nuevamente el equipo. Una vez agregada nueva solución de lavado al contenedor, realizar cinco ciclos de lavados de cubetas (**Lavado de cubetas → Rango de cubetas → 1 a 10 → Lavar**) y cinco ciclos de purga del dilutor (**Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor**). El nivel de líquidos se actualiza únicamente cuando se realizan operaciones que demanden obtener o desechar líquidos.



Figura 12-18



Figura 12-19

12.4 Lavado programado

La opción de **Lavado Programado** aparece en la pantalla del equipo transcurridos 2 minutos desde el momento en que finalizó la secuencia de trabajo y se emitieron todos los resultados.

Si quedara alguna muestra pendiente de proceso, transcurridos 10 minutos se efectuará un autostop, allí comenzará la secuencia de lavado programada.

Este proceso efectúa el lavado de las cubetas sucias recién utilizadas y de las que han recibido un lavado incompleto, ejecutándose en el tiempo restante indicado. Si se selecciona la opción **Ejecutar**, el lavado se realiza en el momento.

⚠️ Precaución: **NO** cancelar el lavado programado, ya que esto reduce la eficacia de los lavados posteriores y la vida útil de las cubetas.



Figura 12-20

12.5 Limpieza del TIP

Este proceso consiste en el lavado interno y externo del TIP o aguja que aspira y dispensa muestras y reactivos.

Desde el Menú **Mantenimiento** seleccionar **Limpieza del TIP**, y colocar un tubo con Hipoclorito de sodio comercial al 15% o agua sanitaria en la posición deseada. En la pantalla aparece como opción predeterminada la posición 60. Pulsar **OK**.

Esta limpieza debe realizarse todos los días al finalizar el trabajo diario.

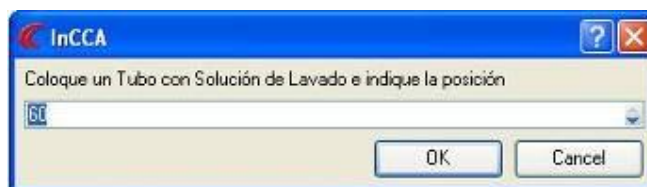


Figura 12-21

12.6 Comunicaciones

Desde el **Menú Mantenimiento** y seleccionando **Comunicaciones**, se despliegan dos opciones de comunicación entre la PC y el equipo: **Consola de comandos** y **Log de puerto Serie**.

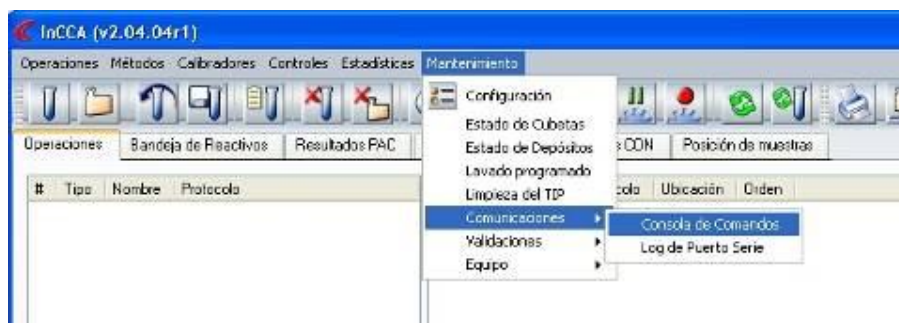


Figura 12-22

12.6.1 Consola de Comandos

Esta pantalla permite seleccionar comandos de funcionamiento. Los distintos comandos permiten realizar movimientos individuales de los componentes del equipo, lectura de parámetros, escritura

de parámetros, secuencias de operaciones, etc. También aparece la opción de escribir directamente el comando deseado en la ventana **Terminal** a través de las iniciales de cada operación.

⚠️ Precaución: Estas operaciones están reservadas al Servicio Técnico, pero pueden ser utilizadas por los usuarios en algunos casos puntuales, siguiendo instructivos precisos.

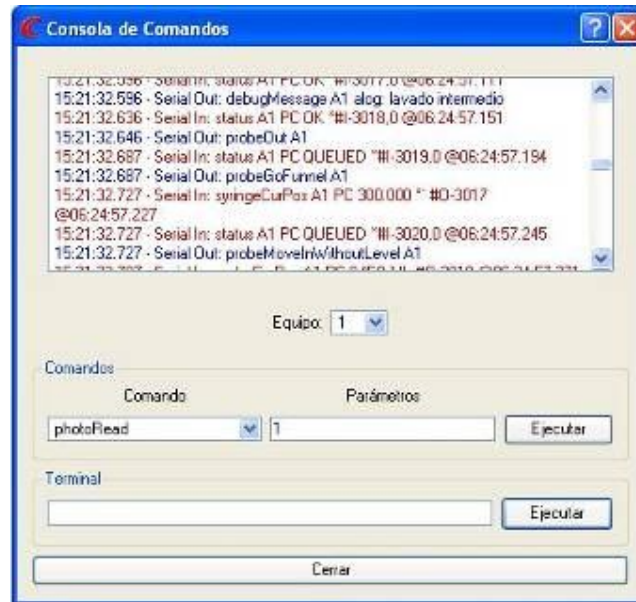


Figura 12-23

12.6.2 Log del Puerto Serie

Esta pantalla registra todas las operaciones de comunicación entre el equipo y la PC. Este registro se efectúa únicamente cuando la pantalla está abierta y activo el comando AutoRef.

Aparecen las siguientes opciones:

Cerrar: cierra la pantalla.

Resaltar: se diferencian con colores las diferentes operaciones que realiza el equipo, para una mejor visualización de las mismas.

Refrescar: actualiza los datos.

AutoRef: la actualización de datos es continua.

Guardar: permite guardar todos los datos obtenidos en la PC en formato de archivo HTML. Estos datos pueden ser utilizados luego para analizar procesos, determinar causas de fallas, etc. Es utilizado por el Servicio Técnico.

Limpiar: Borra todos los datos obtenidos hasta el momento.

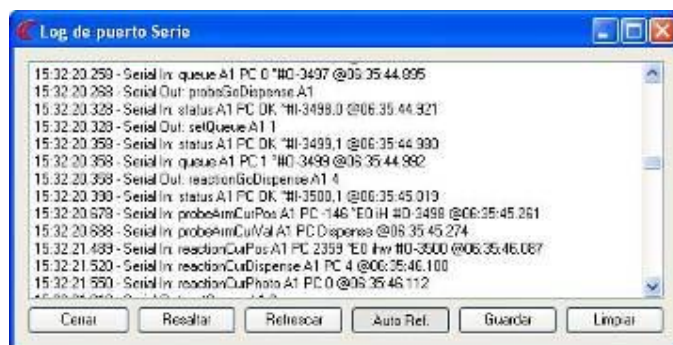


Figura 12-24

12.7 Validaciones

Desde el **Menú Mantenimiento** y seleccionando **Validaciones**, se despliega una serie de pruebas de validación del instrumental que se utilizan para controlar el funcionamiento de los componentes del equipo. Con estas pruebas se controlan el espectrofotómetro, el dilutor y el lavador. Cada usuario puede estipular un programa de control de calidad interno de su autoanalizador utilizando estas pruebas.

⚠️ Precaución: Se recomienda realizar un ciclo de Lavado Especial con Hidróxido de Sodio 0.2 N antes de efectuar las Pruebas de Validación (ver Capítulo 7 punto 7.7)

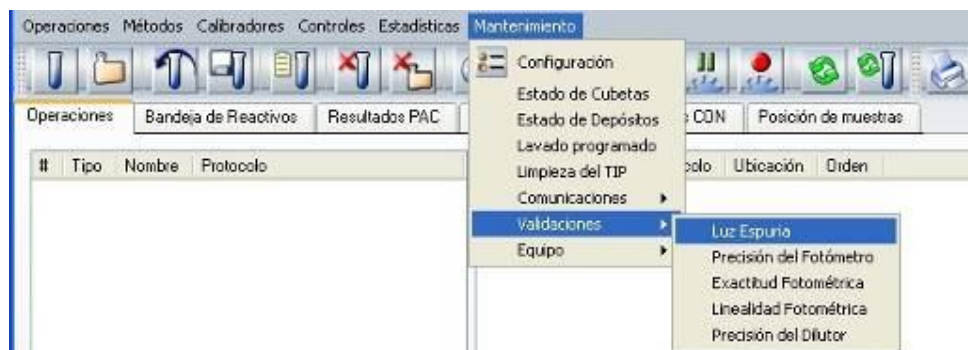


Figura 12-25

12.7.1 Luz espuria

Se denomina **luz espuria** o luz parásita a toda radiación electromagnética de longitud de onda distinta a la seleccionada que alcanza el detector y que es registrada por el instrumento.

El fundamento de esta prueba se basa en la medida de la absorbancia de una solución de nitrito de sodio. Las soluciones de esta sustancia tienen la propiedad de absorber toda la radiación incidente de longitudes de onda menores a 390 nm, por lo que se las denomina ópticamente opacas a la luz UV.

Materiales necesarios: Solución de Nitrito de Sodio 50 g/l

Procedimiento:

1. Dispensar 300 µl de la solución en la cubeta 1 ó en la cubeta que se indique, en la pantalla (Figura 12-25)
2. Esperar 5 minutos para lograr la estabilización térmica de la solución en la cubeta
3. Seleccionar **Mantenimiento** → **Validaciones** → **Luz espuria** → **OK** → **Indicar el filtro** → **OK**
4. El instrumento realiza la lectura, informando el valor en unidades de absorbancia UA.
5. Realizar la lectura por duplicado.

Luz espuria aceptable: Abs. Mayor a 3UA

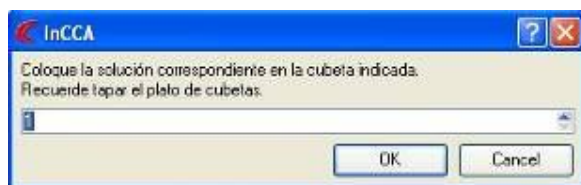


Figura 12-26

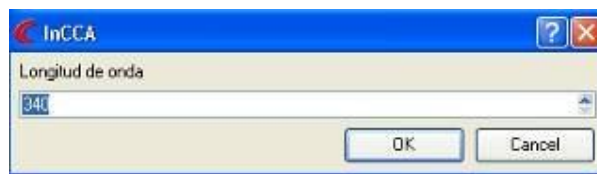


Figura 12-27

12.7.2 Precisión del fotómetro

Se denomina **precisión fotométrica** a la medida de la dispersión de una serie de mediciones de absorbancia alrededor de la media y se expresa como coeficiente de variación porcentual. Esta medida se realiza siempre sobre la misma cubeta.

Materiales necesarios: solución de Sulfato de Cobre 30 g/l en Acido Sulfúrico 0.45 N

Procedimiento:

1. Dispensar 300 µl de la solución en la cubeta 2 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-26)
2. Esperar 5 minutos para lograr la estabilización térmica de la solución en la cubeta
3. Seleccionar **Mantenimiento → Validaciones → Precisión del fotómetro → OK**
→ Indicar el filtro → OK
4. El instrumento realiza 30 lecturas consecutivas de la solución, informando los valores obtenidos en unidades de absorbancia UA, la media aritmética y el coeficiente de variación porcentual para este conjunto de datos.
5. Realizar la lectura por duplicado.

Precisión fotométrica aceptable: CV% Menor a 1.0%

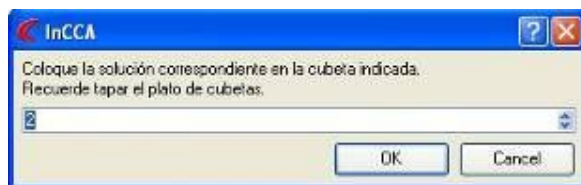


Figura 12-28

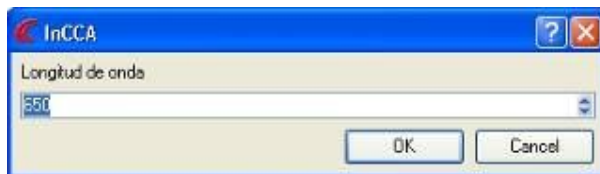


Figura 12-29

12.7.3 Exactitud fotométrica

Se denomina **exactitud fotométrica** a la concordancia entre la absorbancia medida y la absorbancia real de una determinada solución certificada contra estándares de referencia.

El error cometido al leer la absorbancia de esta solución con respecto al valor certificado se denomina entonces **inexactitud fotométrica**.

Materiales necesarios: 2 soluciones de Dicromato de Potasio en Acido Perclórico 0.001N de diferente concentración y con absorbancia conocida y certificada contra Estándares de Referencia Certificados contra el NIST (National Institute of Standards and Technology); Ej. Solución A y B

Procedimiento:

1. Dispensar 300 µl de la solución A en la cubeta 3 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-27)
2. Dispensar 300 µl de la solución B en la cubeta 4 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-28)
3. Esperar 5 minutos para lograr la estabilización térmica de las soluciones en la cubeta
4. Seleccionar **Mantenimiento** → **Validaciones** → **Exactitud Fotométrica** → **OK** → **OK** → **Indicar el filtro** → **OK**
5. El instrumento realiza la lectura de las dos soluciones, informando el valor en unidades de absorbancia UA.
6. Realizar la lectura por duplicado.
7. Calcular el % de inexactitud fotométrica según la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Inexactitud fotométrica} = \frac{|\text{Abs. Hallada} - \text{Abs. referencia}|}{\text{Abs. Referencia}} \times 100$$

Inexactitud fotométrica aceptable: Menor a 5.0%

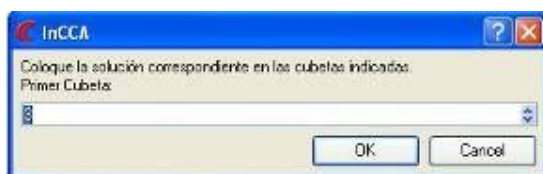


Figura 12-30

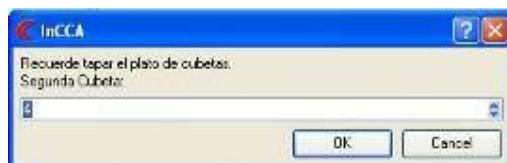


Figura 12-31

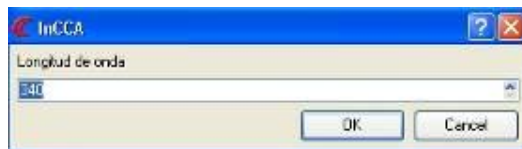


Figura 12-32

12.7.4 Linealidad fotométrica

Se denomina **linealidad fotométrica** a la capacidad del fotómetro de realizar lecturas de absorbancia proporcionales a los cambios de concentración para soluciones de concentraciones crecientes de una sustancia que cumpla la ley de Beer.

Materiales necesarios: soluciones de Dicromato de Potasio en Acido Perclórico 0.001 N de concentraciones crecientes y absorbancia conocida y certificada contra Estándares de Referencia Certificados contra el NIST (National Institute of Standards and Technology); Ej. : 25, 50, 100 y 200 mg/l (soluciones A, B, C y D respectivamente).

Procedimiento:

1. Dispensar 300 µl de la solución A en la cubeta 5 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-29)
2. Dispensar 300 µl de la solución B en la cubeta 6 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-30)
3. Dispensar 300 µl de la solución C en la cubeta 7 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-31)
4. Dispensar 300 µl de la solución D en la cubeta 8 ó en la cubeta que se desee, indicándola luego en la pantalla (Figura 12-32)
5. Esperar 5 minutos para lograr la estabilización térmica de las soluciones en la cubeta
6. Seleccionar **Mantenimiento → Validaciones → Linealidad Fotométrica → OK → OK → OK → OK → Indicar el filtro → OK**
7. El instrumento realiza la lectura de las cuatro soluciones, informando el valor en unidades de absorbancia UA.
8. Realizar las lecturas por duplicado
9. Con los resultados obtenidos graficar las absorbancias halladas (eje y) en función de las absorbancias de referencia (eje x) y calcular el coeficiente de correlación de los dos tipos de datos por regresión lineal.

Linealidad fotométrica aceptable: coef. Corr. Mayor a 0.9995

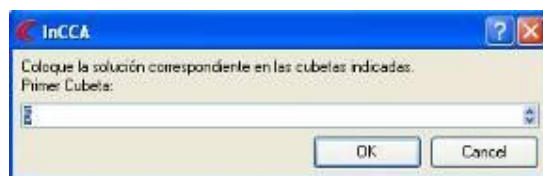


Figura 12-33

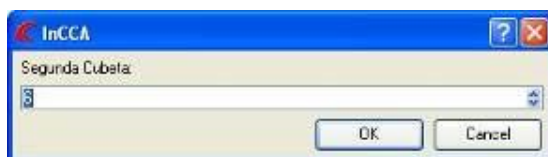


Figura 12-34

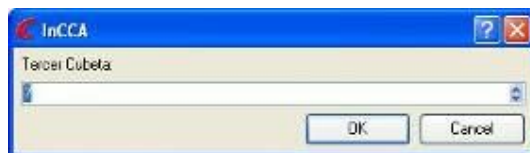


Figura 12-35

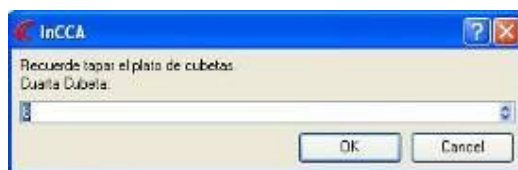


Figura 12-36

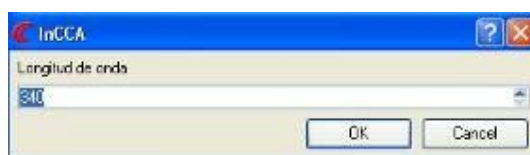


Figura 12-37

12.7.5 Precisión del dilutor

Esta prueba permite determinar la precisión volumétrica del sistema hidráulico del dilutor realizando repetidas diluciones y lecturas de la misma reacción a 340 nm

Materiales necesarios:

Solución Muestra: solución de Dicromato de Potasio 5 g/l en Acido Perclórico 0.001N

Solución Reactivo: solución de Dicromato de Potasio 25 mg/l en Solución de Lavado (Tritón X-100 diluido). Se prepara diluyendo 5 ml de la Solución Muestra en un litro de Solución de Lavado.

Procedimiento:

1. Configurar un método con los parámetros indicados en la Figura 12-34 (**Métodos → Parámetros**)
2. Colocar la Solución Muestra en un tubo de muestra y la solución Reactivo en un contenedor de reactivo, asignándole una posición en la bandeja de reactivos.
3. Realizar la prueba de Precisión del dilutor (**Mantenimiento → Validaciones → Precisión del dilutor → seleccionar el método Prueba de Dicromato → asignar una posición a la Solución Muestra Ej. 1 → definir el número de repeticiones a realizar, mínimo 10 → Aceptar**)Figura 12-33
4. Realizar la prueba por duplicado

Precisión del dilutor aceptable: CV% Menor a 1.5%

Nota: esta prueba puede también ser utilizada para la validación de los métodos en uso, determinando el CV% de cada test a diferentes valores de concentración

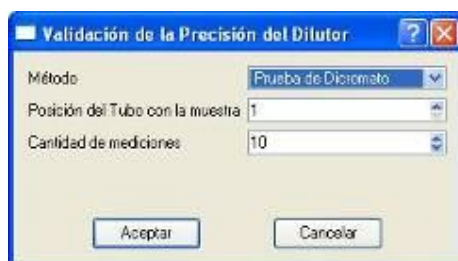


Figura 12-38

ADAPTACION			
GENERAL		ESPECIALES	
Nombre	Prueba de Dicromato	Tpo blanco de reactivo	300
Tipo	P final Bco Reactivo	Tpo mezcla final	300
Long onda Ppal	340	Repetición	0,4
Long onda Bicrom	700	Límite lineal	2
Unidades	--	AVANZADAS	
Decimales	4	Gap aire inicial	2
Vol. Muestra	6	Vel Gap inicial	500
Vol. R1	300	Gap sep rvo/suero	2
Vol. R2	0	Vel Gap sep rvo/suero	500
T. Disp R2	0	Vel disp R1+ Muestra	2500
Abs Mín	0	Vel disp R2	2500
Abs. Máx	2	Vel asp R1	2000
Int. Verif.	16	Vel asp R2	2000
FACTOR		Dilución	Suer0
Factor	Sí/1	Mín vol muestra	2
Calibrador	No	Vel asp muestra	500
Interpolación	No	Mezcla	0
			0

Figura 12-39

12.8 Equipo

Desde el **Menú Mantenimiento** y seleccionando **Equipo**, se despliegan la opciones **Calibración, Purga del Dilutor, Purga del Lavador, Inicializar e ISE**

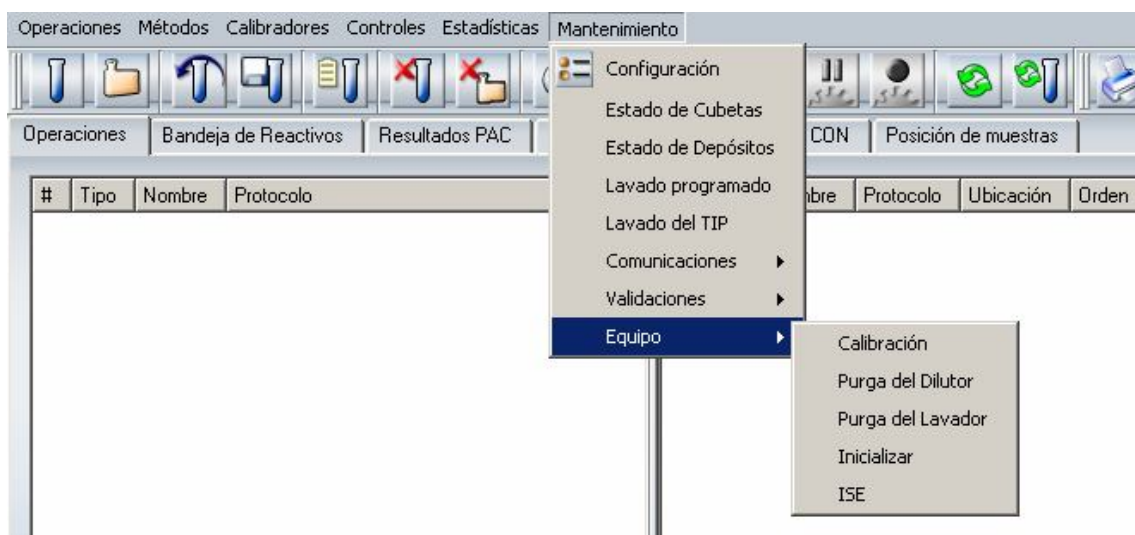


Figura 12-40

12.9 Calibración

Esta opción permite realizar la calibración del sistema óptico, tanto del fotómetro como de las cubetas.

12.9.1 Calibración del fotómetro

Marcar la opción **Calibrar Fotómetro** y seleccionar la posición de la solución a utilizar para la calibración en **Utilizar solución en pos. de reactivos**.

El fotómetro puede ser calibrado con solución de lavado que se coloca en un contenedor de reactivos o con la solución de lavado de aguja, caso en el cual se selecciona **Utilizar botellón**. Pulsar luego la opción **Calibrar**.

Durante este proceso se actualizan las ganancias fotométricas para cada longitud de onda sobre las lecturas realizadas en la cubeta que figura en el campo **Cubeta Inicial** de la pantalla. También se obtienen los datos de 0% y 100% de T, que luego serán utilizados para los cálculos de las lecturas de Absorbancia.

⚠️ Precaución: Realizar un ciclo de purga del dilutor antes de calibrar el fotómetro, para asegurar la ausencia de burbujas en el circuito.

⚠️ Precaución: No abrir la tapa del plato de cubetas durante este procedimiento.

12.9.2 Calibración de cubetas

Marcar la opción **Calibrar cubetas** y seleccionar el rango de **Cubeta Inicial** y **Cubeta Final** a calibrar. También seleccionar la posición de la solución a utilizar para la calibración en **Utilizar solución en pos. de reactivos**.

Las cubetas pueden ser calibradas con solución de lavado que se coloca en un contenedor de reactivos o con la solución de lavado de aguja, caso en el cual se selecciona **Utilizar botellón**. Pulsar luego la opción **Calibrar**.

Durante este proceso el equipo lee la absorbancia del blanco de cada cubeta y actualiza este valor en la memoria del equipo para utilizarlo luego en el cálculo de las absorbancias de reacción.

⚠️ Precaución: se recomienda calibrar siempre todo el plato de cubetas (1 a 100), y no hacer calibraciones parciales por sectores.

⚠️ Precaución: No abrir la tapa del plato de cubetas durante este procedimiento.

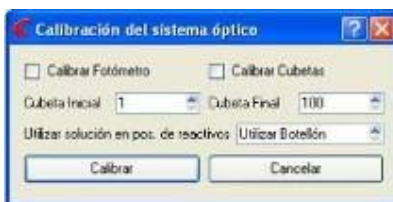


Figura 12-41

12.10 Purga del dilutor

Durante este ciclo se bombea aproximadamente un volumen de 6 ml de solución de lavado a través del dilutor que permite la eliminación de burbujas de las tubuladuras y el lavado interno y externo de la aguja. Este ciclo se realiza:

- al iniciar el trabajo diario
- luego de la limpieza del TIP
- luego de agregar solución de lavado al contenedor
- antes de la calibración del fotómetro y de las cubetas
- como parte de otras operaciones de mantenimiento varias
- cada vez que se desee purgar tubuladuras y/o limpiar la aguja

12.11 Purga del lavador

Durante este ciclo se realiza el lavado de las 10 primeras cubetas, permitiendo el llenado de todas las tubuladuras del circuito del lavador y la eliminación de burbujas.

Este ciclo se realiza:

- luego de agregar solución de lavado al contenedor
- cada vez que se desee purgar las tubuladuras

12.12 Inicializar

Mediante éste comando se ejecuta secuencialmente la inicialización individual de cada uno de los módulos del equipo en un determinado orden: fotómetro, aguja, brazo de la aguja, bandeja suero-reactivo, dilutor, lavador y bandeja de cubetas.

Éste ciclo se realiza:

- al inicio del trabajo diario
- automáticamente luego de una secuencia de auto-stop

12.13 ISE (Comandos) (Opcional)

A través de éste menú diferentes opciones de mantenimiento del ISE puede ser ejecutadas.

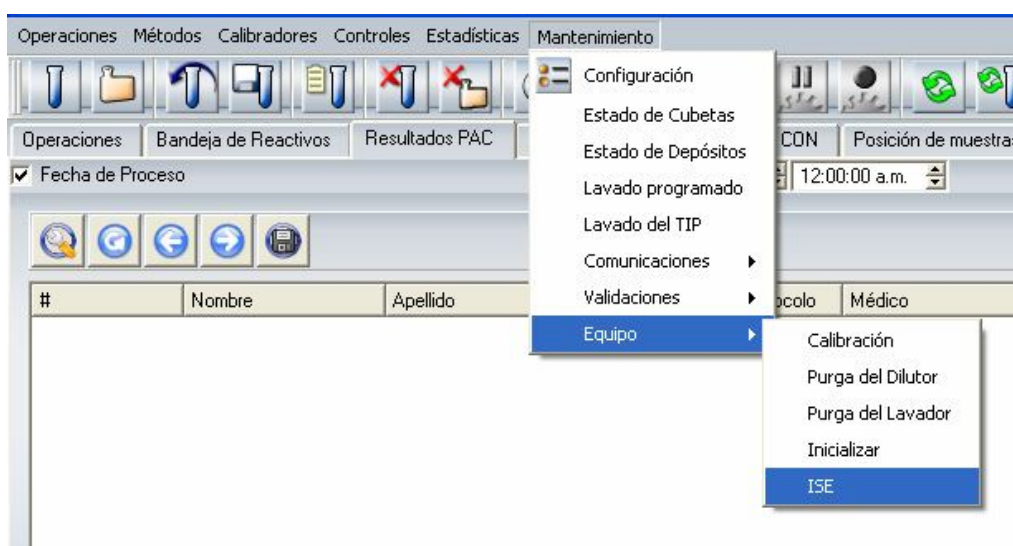


Figura 12-42

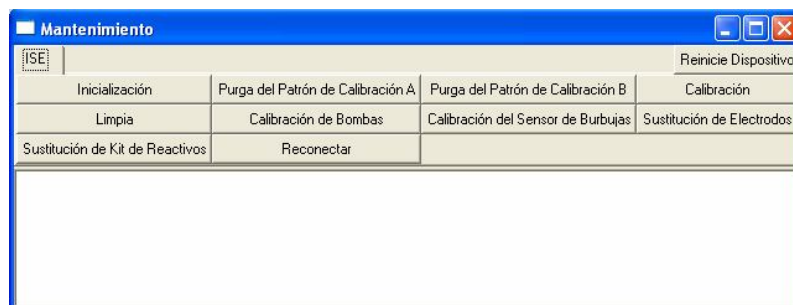


Figura 12-43

12.13.1 Inicialización

Durante este ciclo un determinado volumen del Calibrador A y del Calibrador B es bombeado a través del modulo ISE. Este procedimiento elimina las burbujas de las tubuladuras. Después se realizará la calibración de las bombas (Se solicitará que se coloque un tubo con solución de calibración de bombas e indique la posición).

Finalmente el ciclo de Inicialización termina con una calibración del módulo.



Figura 12-44

Este ciclo debe realizarse:

- Al inicio del trabajo diario
- Cada 8 horas

12.13.2 Purga del Patrón de Calibración A

Durante este ciclo, un determinado volumen de Calibrador A es bombeado a través del modulo ISE. Este procedimiento elimina las burbujas de las tubuladuras.

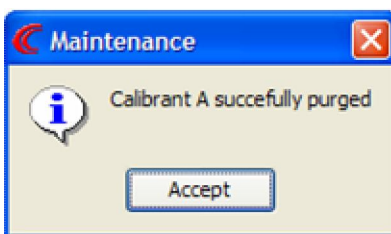


Figura 12-45

12.13.3 Purga del Patrón de Calibración B

Durante este ciclo, un determinado volumen de Calibrador B es bombeado a través del modulo ISE. Este procedimiento elimina las burbujas de las tubuladuras.

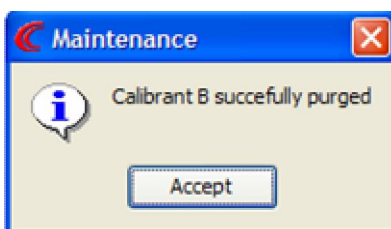


Figura 12-46

12.13.4 Calibración

Este ciclo se utiliza para calibrar los electrodos del módulo ISE. El módulo ISE pasa Calibrador A y B en frente de los electrodos y mide los milivolt de salida de los electrodos para cada solución. El ciclo de calibración es realizado dos veces.

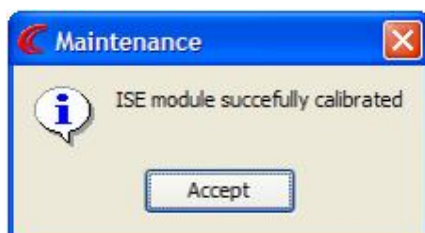


Figura 12-47

Este ciclo debe realizarse:

- Cada 8 horas
- Después de cada lavado
- Si el control de calidad de los resultados de las muestras repetidamente informa resultados fuera de rango establecidos

12.13.5 Limpia

Coloque un tubo con solución de lavado en la posición requerida, luego oprima OK. Éste ciclo se utiliza para remover los agregados de proteínas que puedan formarse en los electrodos del módulo ISE.

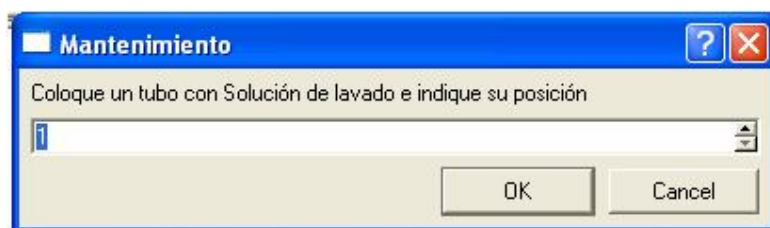


Figura 12-48

Éste ciclo debe realizarse:

- Cada 24 horas
- Cada 50 muestras

12.13.6 Calibración de Bombas

Colocar un tubo con solución salina en la posición indicada y presionar Aceptar. Éste ciclo se utilizar para calibrar las bombas peristálticas del módulo ISE.

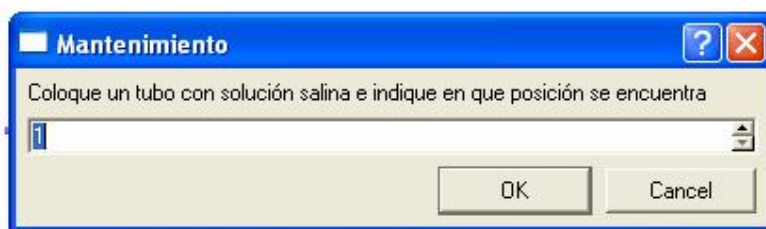


Figura 12-49

Éste ciclo debe realizarse:

- diariamente

12.13.7 Calibración del Sensor de Burbujas

El comando Calibración de Burbujas es utilizado para permitir que el módulo restablezca la línea de base de detección de interfaces aire-líquido.



Figura 12-50

Este ciclo debe llevarse a cabo:

- Mensualmente

12.13.8 Sustitución de Electrodos

Este ciclo es utilizado para despejar el líquido del circuito de flujo del módulo ISE y para pausar el ciclo Sip

⚠ Precaución: Este ciclo es requerido previo a la remoción de cualquier electrodo(s) del módulo ISE. No ejecutar este ciclo causará fugas de los fluidos por el circuito de flujo del módulo una vez que el electrodo se haya removido.

El fluido derramado (o electrodos que se hayan humedecido en su exterior) puede ocasionar resultados esporádicos y/o erróneos. Siempre secar cada electrodo cuando se los reemplace. Se debe tener en cuenta que cada 30 minutos se inicia un ciclo Sip, durante el cual 100 µL de Calibrador A son dispensados. Si los electrodos fueron removidos sin ejecutar el ciclo de reemplazo de electrodos, el ciclo Sip podría llevarse a cabo causando que los 100 µL de Calibrador A sean dispensados en el módulo vacío. Esto puede generar daño significativo al módulo ISE y/o a componentes adyacentes.

Nunca debe dejarse el módulo en este estado con el electrodo de referencia en su lugar por más de una hora después de que el ciclo de mantenimiento haya sido iniciado, ya que el KCl difundirá fuera del electrodo de referencia. Con el tiempo, el KCl bloqueará el circuito de flujo. Una vez que los electrodos hayan sido reinstalados, ejecutar el comando Calibración.

- Ejecutar el comando Reemplazo de electrodos (el módulo se apagará y la traba de bloque será liberada)
- Presionar la traba de bloqueo
- Mover hacia arriba el módulo ISE
- Presione hacia abajo la bandeja de compresión.

- Remueva o/e instale los electrodos en sus posiciones
- Instale los electrodos en el módulo ISE (posicione los electrodos según Figura 12-51)
- Mueva hacia abajo el módulo ISE para volverlo a su lugar
- Ejecutar el comando Reconectar
- Ejecutar el comando Inicialización

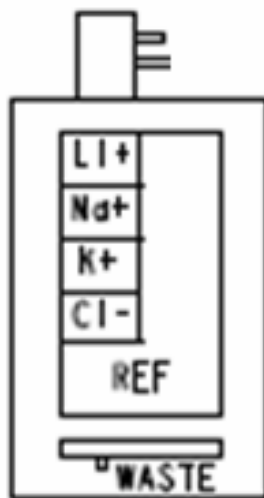


Figura 12-51

12.13.9 Sustitución de Kit de Reactivos

El kit de reactivos debería ser reemplazado en el momento en que el sistema lo solicite, cuando los controles no estén en rango y/o cuando la calibración del módulo se encuentre con errores.

Una ventana emergente aparecerá, reemplace el kit y presione Aceptar.

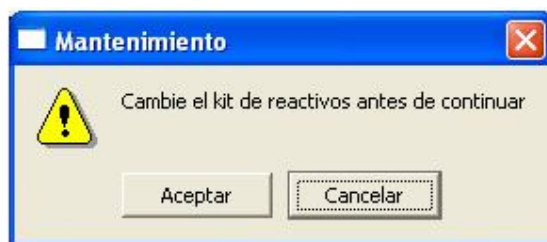


Figura 12-52

Coloque un tubo con solución salina en la posición requerida, y luego oprima OK.

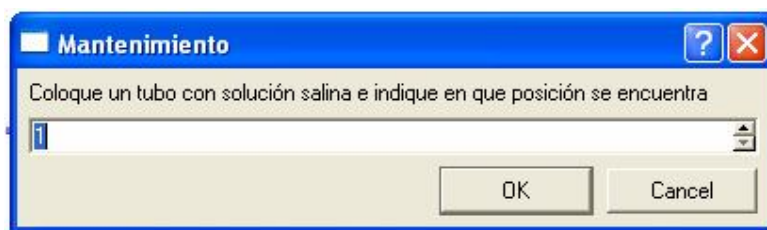


Figura 12-53

Finalmente la inicialización comienza automáticamente



Figura 12-54

12.13.10 Reconectar

Este ciclo es utilizado para encender el módulo ISE después de un procedimiento de mantenimiento (reemplazo de electrodos)

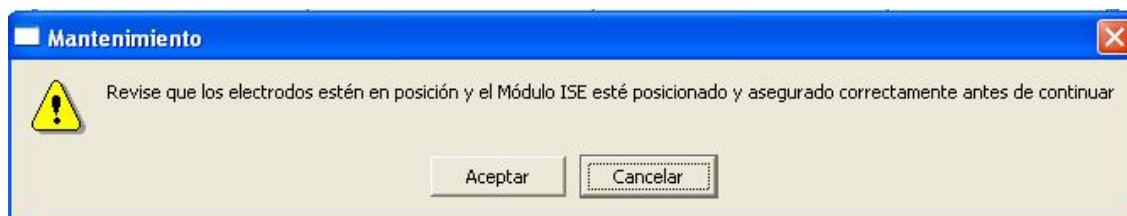


Figura 12-55

13 OPERACIONES AVANZADAS

En este capítulo se describen una serie de operaciones reservadas para usuarios avanzados que incluyen la configuración de los formatos de impresión, el intercambio de archivos de métodos en

uso, la descripción de los archivos de comunicación, la validación de métodos analíticos, y la lectura de absorbancia de soluciones, entre otros.

13.1 Configuración de los formatos de impresión

La impresión de resultados puede realizarse en dos formatos distintos: **Reporte** o **Informe**. La configuración de los estilos, textos, tamaños y distribución de los datos de estos formatos se realiza a partir del **Menú Mantenimiento → Configuración → Reportes**.

Tanto el reporte como el informe constan de cinco campos a ser programados en lenguaje HTML. Los campos son:

Encabezado de Página

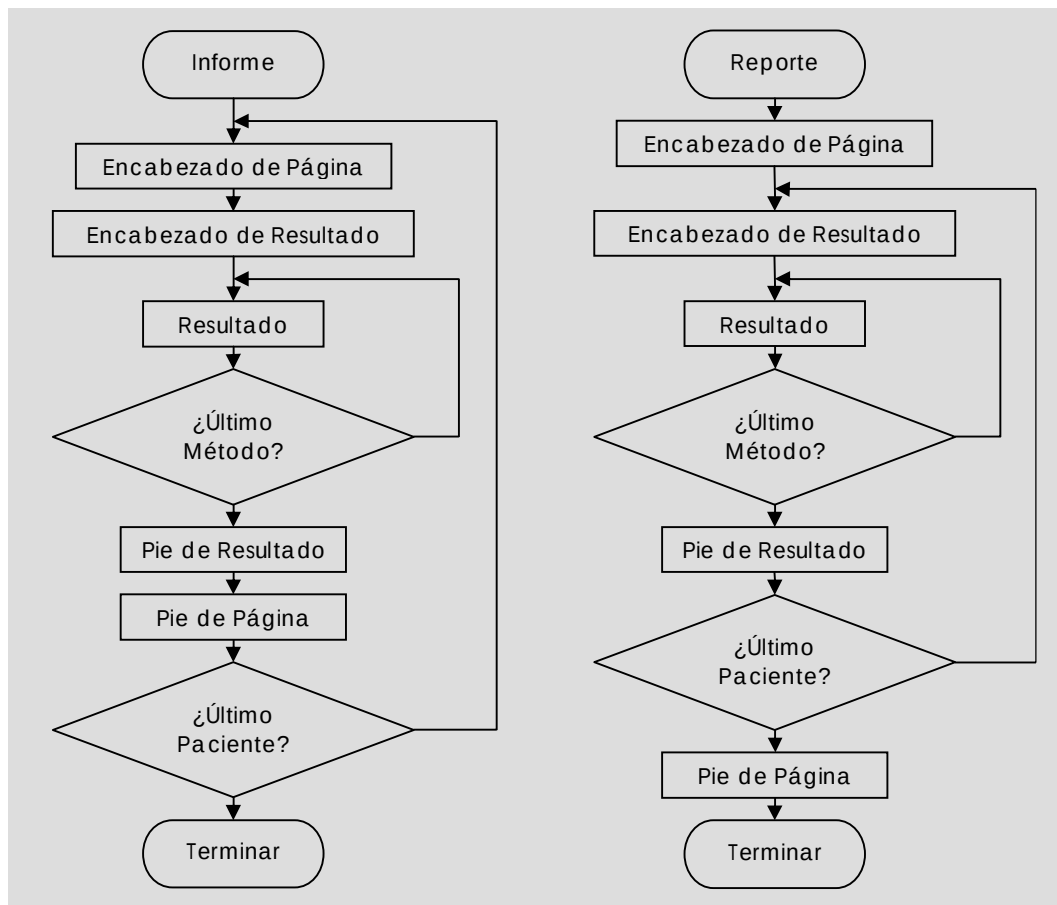
Encabezado de Resultado

Resultado

Pie de Resultado

Pie de Página

La diferencia entre Reporte e Informe es que el primero imprime los resultados correspondientes a los pacientes seleccionados, como una lista continua, mientras que el segundo lo hace imprimiendo un paciente por hoja. Además el Reporte imprime las absorbancias de los blancos de reactivo realizados.



En ambos casos las variables que pueden ser impresas son:

datetime
time
timeiso
timetext
date
dateiso
datetext
protocol
name
lastname
age
sex
dr
bed
methodname
methodtecname
unit
limdown

limup
limflag
pid
comment
result
concentration
redilutions
id
id_date
id_dateiso
id_datetext
id_time
id_timeiso
id_timetext

13.2 Intercambio de archivos de métodos

Cuando se instala por primera vez el programa InCCA en la PC, se generan automáticamente en el registro de inicio los archivos de métodos, calibradores, controles y resultados, cada uno con una extensión característica.

En **Menú Mantenimiento → Configuración → Archivos** se indican las direcciones en las cuales se ubican los archivos de métodos, calibradores y controles.

En **Menú Mantenimiento → Configuración → Base de Resultados** se indica la dirección en la cual se ubica el archivo de resultados.

Los archivos de calibradores y controles se reemplazan completamente un por otro con el comando **Cargar** de cada uno de los menús. En cambio, los archivos de métodos son aditivos, es decir que al cargar un nuevo archivo de métodos a través de **Métodos → Cargar**, se sumarán los métodos de los dos archivos.

Para utilizar un nuevo archivo de métodos descartando el archivo en uso, seguir los siguientes pasos:

1. Realizar un back-up del archivo de métodos en uso, enviándolo a otra ubicación en la PC ó a una unidad extraíble (Ver Capítulo 14 punto 14.3.3)
2. Ir a **Mantenimiento → Configuración → Archivos** y ver en qué dirección de la PC se ubica el archivo de métodos en uso
3. Cerrar el programa
4. Ir a la dirección de la PC donde se ubica el archivo de métodos en uso y eliminarlo
5. Abrir el programa y verificar que en **Métodos → Parámetros** no aparece ningún método configurado

6. Cargar el nuevo archivo de métodos a ser utilizado pulsando **Métodos** → **Cargar** → seleccionar el nuevo archivo en la ventana de exploración de la PC → **Abrir**
7. Verificar en **Métodos** → **Parámetros**, que los nuevos métodos se encuentren cargados y pulsar **Aceptar**

 **Precaución:** Cada vez que se comienza a utilizar un nuevo archivo de métodos es necesario recalibrar todas las técnicas configuradas.

 **Precaución:** Verificar que los nuevos métodos posean configuradas las concentraciones de calibradores y controles.

13.3 Importar peticiones desde un programa central de administración

Desde un programa central de administración de laboratorios se pueden ingresar peticiones de muestras en el programa InCCA a través de un archivo con un formato estándar CSV (comma, space, value). Para ello se debe diseñar un protocolo de comunicación entre ambos programas que contemple los requisitos de éste tipo de archivo.

El archivo es de tipo texto separado por comas, cada línea del archivo debe contener un Paciente, un Calibrador o un Control junto con todos los métodos que se aplicaran a dicho proceso.

El formato de cada línea es el siguiente:

Para Pacientes:

PAC,protocolo,Nombre del Paciente,Apellido del Paciente,Edad,SEXO*,Doctor,
Cama,TIPO*,PID,comentario,Metodo1,Metodo2,...,MetodoN

Para Controles:

CON,Nombre del Control,TIPO*,Metodo1,Metodo2,...,MetodoN

Para Calibradores:

CAL,Nombre del Control,TIPO*,Metodo1,Metodo2,...,MetodoN

*SEXO: un solo carácter (F o M)

*TIPO: 0=Normal 1=Urgente

Para importar los datos de este archivo, seleccionar en el **Menú Operaciones** la opción **Pendientes** → **Importar desde CSV**. Se desplegará entonces la ventana de exploración donde se selecciona el archivo con extensión *.csv que se quiere ingresar. Pulsar **Abrir** o en caso contrario **Cancelar** si no realiza la operación.

De esta manera todas las solicitudes de muestras generadas por el programa central de administración del laboratorio están ahora disponibles en la Solapa de Operaciones para ser procesadas por el equipo.

La importación de información puede ser realizada automáticamente. Para más información contacte al Soporte Técnico.

13.4 Exportar resultados a un programa central de administración

Los resultados obtenidos en el equipo pueden ser exportados desde el programa InCCA hacia el programa central de administración del laboratorio a través de un archivo estándar CSV (comma, space, value)

Este archivo se genera según el procedimiento que se describe en el Capítulo 12 punto 1.3

Descripción del archivo de exportación de resultados:

Los resultados son exportados en un archivo de tipo texto separado por comas (csv) con encomillado doble en cada uno de sus campos y con secuencias de escape para las " (comillas) y las \ (barras invertidas).

Por lo tanto, los valores de los campos:

- Aparecerán siempre entre comillas dobles ("")

Ejemplo: "Valor1","Valor2",...,"ValorN"

- Las comillas dobles (") se remplazaran por la secuencia \"

Ejemplo: "este es un valor que contiene \" comillas \" ","valor","valor"

- Las barras invertidas (\) se reemplazaran por la secuencia \\\

Ejemplo: "esta es una barra \\\ invertida \\\ "

Los campos exportados son los siguientes:

(los valores encomillados son datos fijos)

Pacientes:

Número de Proceso

Número de Orden

Nombre del Método

PID

Nombre del Paciente

Apellido del Paciente

Edad
Sexo
Protocolo
Médico
Cama
Informe
Blanco (1 blanco, 0 determinación)
Cantidad de Rediluciones

Controles:

Número de Proceso
Número de Orden
Nombre del Método
Nombre del Control
"CON"
""
""
""
""
""
Informe
Blanco (1 blanco, 0 determinación)
Cantidad de Rediluciones

Calibradores:

Número de Proceso
Número de Orden
Nombre del Método
Nombre del Calibrador
"CAL"
""
""
""
""
""
Informe
Blanco (1 blanco, 0 determinación)
Cantidad de Rediluciones

Información Técnica:

"TEC"
Número de Proceso
Número de Orden
Nombre del Método

Tipo de determinación ("PAC", "CAL" o "CON")
Tipo de Técnica ("EPRB", "EPSB", "K" o "FTK")
Concentración
Absorbancia Principal
Absorbancia Bicromática
Cantidad de Rediluciones
Bicromática (1 bicromática, 0 monocromática)
Blanco (1 blanco, 0 determinación)
Límite Superior
Límite Inferior
Unidad

Puntos Cinéticas:

"TEC K"
Número de Proceso
Número de Orden
Tipo de determinación ("PAC", "CAL" o "CON")
Tiempo de lectura Absorbancia Principal
Absorbancia Principal
Tiempo de lectura Absorbancia Bicromática
Absorbancia Bicromática

La exportación de resultados puede ser realizada automáticamente. Para más información contacte al Soporte Técnico.

13.5 Determinación de la precisión de un método analítico

Para la validación de los métodos analíticos uno de los parámetros que se debe determinar es el CV% que estima la imprecisión del método para una concentración dada.

Este parámetro puede medirse fácilmente a través del programa InCCA

Ir a **Mantenimiento** → **Validaciones** → **Precisión del dilutor** → Ingresar clave → seleccionar el método → indicar la posición del tubo a utilizar → indicar el número de repeticiones (se recomienda ingresar 10 repeticiones) → **Aceptar**

Se recomienda determinar la imprecisión del método para varios niveles de concentración, o por lo menos para el nivel de decisión médica de cada analito.

 **Precaución:** No procesar otras muestras mientras se realiza este procedimiento.

 **Precaución:** Utilizar tubos de muestras con volumen total mayor a 800 µl para las pruebas de precisión.

13.6 Lectura directa de absorbancia

A través del Menú **Mantenimiento** → **Comunicaciones** → **Consola de Comandos** es posible realizar la lectura de la absorbancia de soluciones sin intervención del sistema hidráulico y del sistema de dispensado del equipo.

Para ello se debe reconocer primero cuál es la numeración de cada cubeta. La cubeta número 1 se encuentra identificada con una pequeña etiqueta con el número 1 y una flecha indicando el sentido de conteo, la numeración es siguiente y correlativa para el resto de las cubetas en dicho sentido (horario).

El procedimiento que se describe a continuación se utiliza por Ej. para la lectura de soluciones de control de instrumental (si no se quiere utilizar el Menú de Validaciones) o bien para la adaptación de técnicas analíticas y monitoreo de reacciones.

Para realizar las lecturas de absorbancia se recomienda que las cubetas estén lavadas externamente y calibradas con solución de lavado

Los pasos son los siguientes:

- 1) Inicializar el equipo (**Mantenimiento** → **Equipo** → **Inicializar**)
- 2) Dispensar con pipeta automática 250 a 500 µl de la solución a leer en una cubeta, evitando la formación de burbujas
- 3) Colocar la tapa del plato de cubetas
- 4) Ir a **Mantenimiento** → **Comunicaciones** → **Consola de Comandos** y escribir en el renglón Terminal el siguiente texto:
disableVars A1 R
Luego presionar el botón Ejecutar
- 5) Seleccionar del desplegable el comando **photoSetFilter** y escribir en el campo **Parámetros** el filtro al cual se desean efectuar las lecturas y pulsar **Ejecutar**. De esta manera el fotómetro se posiciona para la lectura al filtro seleccionado

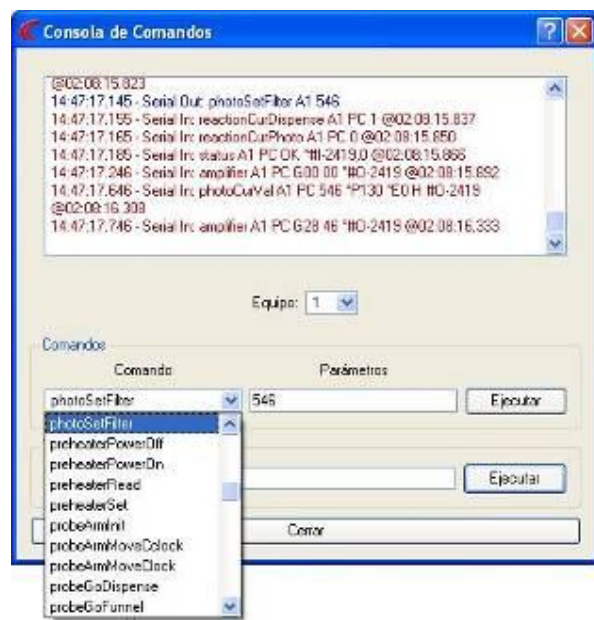


Figura 13-1

- 6) Seleccionar el comando **ReactionGoPhoto** y escribir en el campo **Parámetros** el número de la cubeta en la cual se dispense la solución a leer. Pulsar **Ejecutar**. Con este comando la cubeta seleccionada se posiciona frente al fotómetro
- 7) Seleccionar el comando **PhotoRead** y pulsar **Ejecutar**. Se obtendrá en la pantalla superior el valor de absorbancia leído para esa cubeta a ese filtro (Figura 13-2)
- 8) Si se quieren realizar lecturas consecutivas a través del tiempo, pulsar varias veces **Ejecutar**. El tiempo en el cual se realiza cada operación y que aparece informado en la pantalla, corresponde a las horas, minutos, segundos y milisegundos transcurridos desde que se prendió el equipo.
- 9) Una vez efectuadas todas las lecturas, Volver a ejecutar el comando disableVars A1 R del renglón terminal
- 10) lavar las cubetas utilizadas indicándole al programa la cubeta inicial y final a lavar (**Operaciones → Lavar cubetas → Rango de cubetas → Lavar**)



Figura 13-2

14 MODULO ISE (DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) (OPCIONAL)

El módulo ISE incluye electrodos ion-selectivo y tres bombas peristálticas.

Se utiliza para medir la concentración de Li^+ , Na^+ , K^+ , y Cl^- en suero, plasma y orina diluida.

Éste módulo contiene los electrodos ion-selectivo y el electrodo de referencia. Se incluye también un sensor de burbujas en la parte superior de los electrodos y las tres bombas que posicionan la muestra y las soluciones de lavado/calibración.

En el módulo de reactivos se encuentra un contenedor de desechos. Los Calibradores A y B están envasados en bolsas de aluminio dentro de dicho módulo.

0

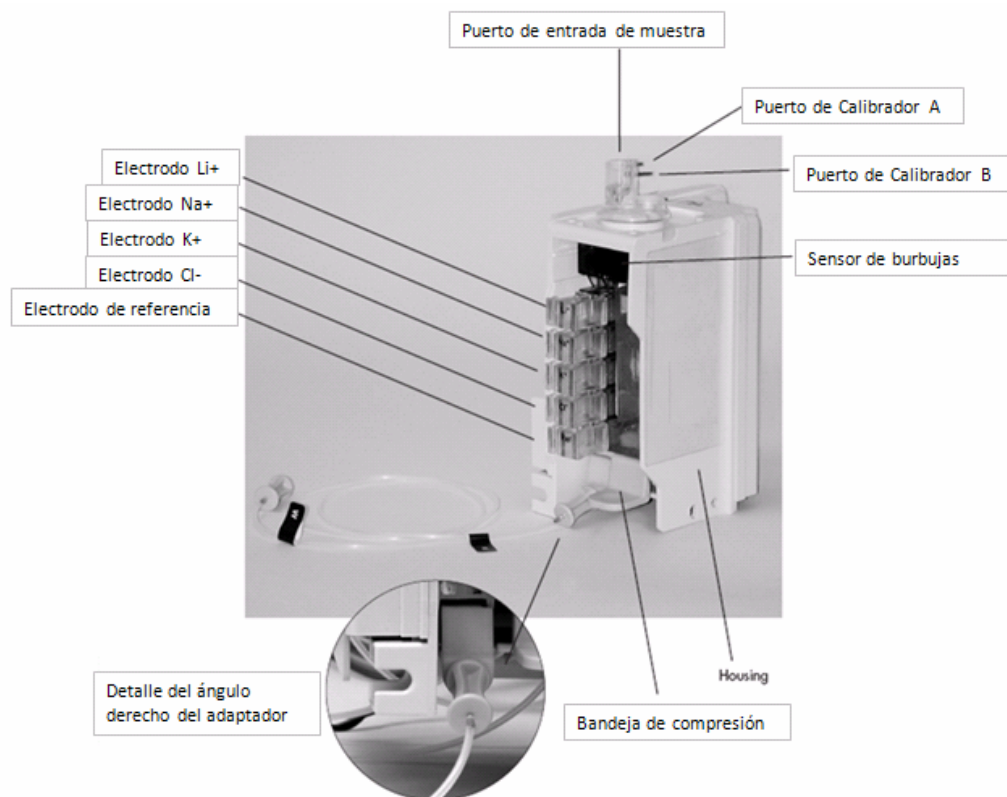


Figura 14-1

14.1 Electrodos

Los electrodos no requieren ningún tipo de mantenimiento. En sus envases se encuentra la fecha límite de instalación.

La calibración de las bombas peristálticas debe realizarse diariamente.

Se debe realizar una calibración cada 8 horas. Si el usuario procesa más de 50 muestras de suero por día, tanto la limpieza como la calibración deben ser realizadas después de cada 50 muestras. Para

asegurar la operación confiable, el módulo ISE circula solución de calibrador cada 30 minutos (ciclo Sip), empezando después de la última muestra procesada.

El Módulo ISE utiliza un electrodo de referencia de doble unión. Éste electrodo está lleno con KCl saturado.

El electrodo de referencia contiene una pequeña esfera roja en su reservorio que normalmente se encuentra en la parte superior de la solución. Si la esfera comenzara a hundirse, el electrodo deberá ser reemplazado.

La solución de limpieza debería ser usada al menos una vez por día al finalizar el trabajo diario para minimizar la formación de agregados proteicos en los circuitos de flujo y en los electrodos.

14.2 Manejo de fluidos

La muestra es aspirada de su tubo por la aguja y por acción del dilutor y es dispensada en el puerto de entrada de muestra, en la parte superior del módulo ISE. La muestra es posicionada luego frente a los electrodos para ser medida.

Para operar el módulo ISE se necesitan cuatro soluciones:

1. El *Calibrador A* es utilizado tanto en la calibración de dos puntos como en la calibración de un punto para el análisis de sueros. El Calibrador A es bombeado dentro del puerto de entrada de muestra y luego es posicionado frente a cada uno de los electrodos por acción de la bomba de desechos. El Calibrador A es utilizado también para la calibración de bombas y del sensor de burbujas.
2. El *Calibrador B* es utilizado tanto en la calibración de dos puntos como en la calibración de un punto para el análisis de muestras urinarias. El Calibrador B es bombeado dentro del puerto de entrada de muestra y luego es posicionado frente a cada uno de los electrodos por acción de la bomba de desechos.
3. La *Solución de Limpieza* es utilizada una vez al día para prevenir la formación de agregados proteicos en los electrodos y el circuito de fluidos. La frecuencia de uso debe ser aumentada en aquellos casos en que el módulo ISE realice más de 50 muestras por día. 100 µL de solución de limpieza son aspirados de un tubo por la aguja por acción del dilutor, y son dispensados en el puerto de entrada de muestra. La copa para muestras debe estar cubierta para evitar la evaporación.

NOTA: La solución limpieza de pepsina/HCl de Medica debe ser preparada cada cuatro semanas y almacenada a 4°C

4. *Diluyente para orina Medica*. Las muestras de orina deben ser diluidas para realizar la medición: 1 parte de orina + 9 partes de diluyente para orina. La muestra diluida debe ser homogeneizada apropiadamente antes de ser utilizado como muestra.

14.3 Tipo de Muestra

Muestra: Suero, Plasma, u Orina (requiere dilución)

Mínimo volumen de muestra: 70 µL suero/plasma; 140 µL orina diluida.

Cuando se mida orina, la muestra debe estar diluida correctamente (1 parte de orina más 9 partes de diluyente para orina Medica) La dilución debe ser realizada antes de que la muestra sea dispensada en el puerto de entrada de muestra del módulo ISE.

 **Precaución:** Los volúmenes de muestra no deben exceder los 150 µL. Volúmenes mayores a 150 µL resultarán mezclando la muestra con el calibrador B en la tubuladura de entrada.

14.3.1 Colección y manipulación de muestras

14.3.1.1 Suero

El suero puede ser analizado inmediatamente, almacenado a 4°C por 24 horas, o congelado a -20°C hasta por una semana.

Las muestras deben ser llevadas a temperatura ambiente y homogeneizadas antes de ser procesadas.

Para obtener resultados exactos las muestras deben estar libres de coágulos, fibrina, etc., ya que pueden obstruir el flujo de la muestra y afectar los resultados. El uso de un agente clarificante de sueros es altamente recomendado.

En caso de utilizar tubos con separador de suero, se deberá tener la precaución de evitar que la aguja aspire la capa de gel. Esto podría ocasionar obstrucciones tanto en la aguja como en el módulo ISE.

14.3.1.2 Plasma

Las muestras de plasma ofrecen una ventaja sobre las muestras de sangre entera cuando el almacenamiento a corto plazo es un factor. Si la muestra debe ser almacenada, es preferible utilizar muestras séricas.

Tomar la muestra por punción venosa en un tubo con Heparina de Sodio. El nivel de Heparina no debe superar los 15 IU por mL del volumen del tubo. Registrar la hora de la toma de muestra.

 **Precaución:** NO UTILIZAR HEPARINA DE AMONIO, HEPARINA DE LITIO, EDTA O EDTAFLUORURO.

Mezcla la muestra por inversión. No agitar.

Cuando se utilice Heparina de Sodio, recolectar un tubo completo para minimizar el efecto de la heparina de sodio en la medición del sodio del módulo ISE.

14.3.1.3 Muestras de Orina

El volumen mínimo requerido para una muestra de orina diluida (1 parte de orina y 9 de diluyente) con diluyente para orina es 140 μL ($2 \times 70 \mu\text{L}$), se dispensan 70 μL dos veces.

 **Precaución:** Si por error se procesara una muestra de orina sin la dilución pertinente, ocurrirá un arrastre significativo en las muestras de suero siguientes. El error para el potasio puede exceder 1 mmol/L.

Las mediciones de la orina son multiplicadas por 10, por lo que los resultados obtenidos ya estarán multiplicados por el factor de dilución.

Nunca dispensar más de 150 μL ya que la muestra podría entrar en contacto directo con el puerto del Calibrador B que se ubica en un lado del puerto de entrada de muestra, esto ocasionaría contaminación tanto en las muestras subsiguientes como en el Calibrador B.

14.3.2 Efecto Matriz

Matriz muestra. El módulo ISE está diseñado para analizar suero, plasma y orina diluida humanos.

Surfactantes. Prácticamente todos los surfactantes dañarán irreversiblemente los electrodos del módulo ISE. La mayoría de los aceites, emulsiones, muchos químicos orgánicos, como también algunos químicos inorgánicos y buffers, también puede causar daño a los electrodos (en algunos casos irreversible)

Materiales para CC. Se debe tener precaución al momento de seleccionar los materiales para realizar el control de calidad. Aquellos diseñados específicamente para trabajar con electrodos ion-selectivo usualmente tienen una performance adecuada, pero sólo podemos asegurar aquellos materiales que han sido validados de ser compatibles con los electrodos. Los controles de calidad deberían ser procesados después de cada calibración para asegurar la confiabilidad de los resultados de muestras desconocidas.

14.4 Aspirado y dispensado de muestra

La muestra entregada al módulo ISE no debe estar contaminada ni diluida en exceso. La solución de lavado, usualmente agua destilada, es el mayor contaminante. Por lo tanto, la toma y dispensado de muestra debe ser altamente controlado y consistente.

Las muestras y calibradores son posicionados frente a los electrodos por acción de tres bombas peristálticas. Dos bombas por separado mueven Calibrador A y Calibrador B hacia el puerto de entrada de muestra, y una bomba de Desechos posiciona la muestra y a los calibradores frente a los

electrodos. La muestra es depositada en el puerto de entrada de muestra. Luego de medir cada muestra, el calibrador es posicionado frente a los electrodos para una calibración de un punto. La remoción de agregados proteicos de los electrodos y del circuito de los fluidos, se logra con el uso de la solución de limpieza. La solución de limpieza es tomada desde un tubo ubicado en la bandeja suero-reactivo, y es depositada en el puerto de entrada de muestra por acción de la aguja y del dilutor del analizador.

14.5 Ciclo de Calibración

Las lecturas en milivolts realizadas durante la calibración son utilizadas luego para establecer una relación entre la concentración de la muestra y los milivolts de salida de los electrodos. El cambio en milivolts por cambio en la concentración es la pendiente del electrodo. La pendiente del electrodo es reportada en mv/dec (milivolts por cambio de década en la concentración), y debería encontrarse dentro de los siguientes rangos:

Li+ 47-64 mV/dec
Na+ 52-64 mV/dec
K+ 52-64 mV/dec
Cl- 40-55 mV/dec

El ciclo de calibración del módulo ISE realiza dos calibraciones sucesivas. Las pendientes deberían repetir dentro de un rango de cambio de 1.5 mV/década; si esto no sucede, se mostrará un mensaje de error.

Típicamente los valores para las pendientes son aproximadamente 55 mV/década para Li+, Na+ y K+ y 45 mV/dec para Cl-.

En la práctica, las pendientes de los electrodos pueden ser más altas que el valor predictivo ideal de 59.2 mV/dec a 25° C. Temperaturas de trabajo mayores, iones interferentes y otros factores pueden aumentar la pendiente observada significativamente.

La pendiente de los electrodos es equivalente a $(RT/nF) = 59.2$ a 25° C, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura en grados Kelvin, n es la valencia del ion, y F es la constante de Faraday. Si todos estos factores son constantes excepto T, uno podría calcular la pendiente ideal de los electrodos basada en la temperatura. Algunos ejemplos de la pendiente esperada vs. Temperatura se listan a continuación:

Temp. (en grados. C) Pendiente (mV/década)

20 58.2
22 58.6
24 59.0

26 59.4
28 59.8
30 60.2
32 60.6

Si el módulo es calibrado a cualquiera de estas temperaturas, y la temperatura se mantiene durante el análisis de las muestras, entonces no debería haber error en las mediciones. Los errores pueden ocurrir cuando la calibración y las muestras son realizadas a diferentes temperaturas.

A medida que los electrodos envejecen, las pendientes irán descendiendo. Los límites inferiores para pendientes aceptables se fijan en el valor más bajo en el cual la precisión del analizador es buena.

Los valores de las pendientes de calibraciones hechas sucesivamente no deben variar más de un 1.5 mV/década para ninguno de los canales (Li+, Na+, K+, or Cl-).

La calibración debería ser realizada cada 8 horas. Una calibración debería realizarse después de cada ciclo de Limpieza, o si los controles de calidad caen repetidamente fuera de rango. El analizador marcará aquellos resultados luego de sobrepasar el intervalo de 8 horas. Adicionalmente, se sugiere procesar controles de calidad luego de cada calibración para asegurar la exactitud de los resultados de las muestras desconocidas.

14.6 Ciclo de Limpieza

Este ciclo se utiliza para remover los agregados proteicos de los electrodos del módulo ISE. El módulo ISE posiciona la solución de limpieza frente a los electrodos por un período de tiempo que permite que la enzima remueva los agregados de los electrodos.

Una vez que esto es hecho, el módulo ISE es purgado con Calibrador A.

El ciclo de Limpieza debería ser realizado cada 24 horas.

Es altamente recomendable que se realice un Ciclo de Calibración luego de finalizado el Ciclo de Limpieza. También se recomienda que el Ciclo de Limpieza se realice al final del día de trabajo para dar un tiempo extra a los electrodos para que se estabilicen. Esto no es obligatorio pero se notará una leve mejora en la performance si se da a los electrodos algo de tiempo extra para estabilizarse luego del Ciclo de Limpieza. También se recomienda que con altos volúmenes de trabajo, se realice un Ciclo de Limpieza cada 50 muestras.

14.7 Ciclo de Purga del Patrón de Calibración A

Este ciclo se utiliza para purgar la solución del Calibrador A por las tubuladuras del kit de reactivo al módulo ISE.

Las peristálticas del módulo ISE bombean Calibrador A del kit de reactivo a través del módulo ISE para purgar el circuito del fluido.

14.8 Ciclo de Purga del Patrón de Calibración B

Este ciclo se utiliza para purgar la solución del Calibrador B por las tubuladuras del kit de reactivo al módulo ISE.

Las peristálticas del módulo ISE bombean Calibrador B del kit de reactivo a través del módulo ISE para purgar el circuito del fluido.

14.9 Ciclo Sip

Cada 30 minutos luego de que es procesada la última muestra, el módulo ISE realizará automáticamente un Ciclo Sip. El ciclo Sip se utiliza para mantener frescos los calibradores en las tubuladuras, y para refrescar el Calibrador A que se encuentra posicionado en frente de los electrodos.

14.10 Ciclo Apagado (Sustitución de Electrodo)

Este ciclo se utiliza para remover el fluido del circuito de flujo del módulo ISE, y para pausar el comienzo de un nuevo Ciclo Sip

El módulo ISE acciona la bomba de desechos hasta que el circuito de flujo de los electrodos queda limpio de fluidos.

 **PRECAUCIÓN:** Este ciclo es necesario antes de remover cualquier electrodo(s) del módulo ISE. No ejecutar este comando ocasionará que el fluido que se encuentra en el circuito de flujo gotee cuando los electrodos sean removidos.

Este fluido derramado (o electrodos humedecidos en su exterior) pueden generar resultados esporádicos o erróneos. Siempre secar cada electrodo cuando se realice un reemplazo.

Se debe tener en cuenta que cada 30 minutos se iniciará un Ciclo Sip, y 100 µL de Calibrador A serán dispensados en el puerto de entrada de muestra. Si los electrodos son removidos sin haber ejecutado el comando Reemplazo de Electrodo, un ciclo Sip podrían iniciarse y los 100 µL del Calibrador A fluirán hacia el módulo vacío. Esto puede ocasionar daño significativo al módulo ISE y/o a componentes circundantes.

Nunca se debe dejar el módulo en este estado con el electrodo de referencia en su lugar por más de una hora luego de iniciado el Ciclo de Reemplazo de Electrodo, ya que el KCl difundirá fuera del electrodo de referencia. Con el tiempo, el KCl bloqueará el circuito de flujo. Al momento en que los electrodos son reinstalados, se deberán ejecutar Purgas de los Patrones de Calibración A y B o un Ciclo de Calibración.

 **PRECAUCIÓN:** *No apagar el equipo del botón de encendido general a menos que se haya ejecutado el comando de Reemplazo de Electrodo.*

14.11 Ciclo de Calibración de Bombas

Este ciclo se usa para calibrar las bombas peristálticas del Módulo ISE.

Se recomienda realizar una Calibración de bombas una vez al día. Los valores de la calibración para A y B deberían estar dentro del rango de 1500 a 3000.

14.12 Ciclo de Calibración del Sensor de Burbujas

El comando Calibración del Sensor de Burbujas es utilizado para permitir al módulo ISE restablecer la línea de base para detectar interfaces aire-líquido. También puede utilizarse como una herramienta de diagnóstico para determinar si el sensor de burbujas funciona correctamente.

14.13 Mantenimiento

Programa de Mantenimiento

El Módulo ISE ha sido diseñado para requerir muy poco mantenimiento por parte del operador.

14.13.1 Antes de comenzar el trabajo diario

Dejar que los electrodos estén expuestos al flujo por 15 minutos antes de ejecutar una Calibración.

Calibrar el módulo ISE haciendo clic en “Calibración del Sensor de Burbujas”

Clic en el botón “Calibración de Bombas”

Si los resultados del módulo son inaceptables, referirse a la sección Resolución de Problemas.

14.13.2 Mantenimiento Diario

El único mantenimiento diario requerido es el Ciclo de Limpieza luego de procesar la última muestra, o cada 50 muestras, lo que ocurra primero.

Limpiar el puerto de entrada de muestra con un hisopo embebido en agua destilada una vez al mes. El resto de las partes y consumibles son ítems de reemplazo (ver esquema debajo) Usar únicamente componentes aprobados por Diconex.

14.13.2.1 Procedimiento de Apagado

Si se planea almacenar el módulo ISE, para no ser utilizado, se deben seguir los siguientes pasos:

Antes de remover los electrodos, se debe ejecutar un Ciclo de Limpieza y luego 3 Purgas del Patrón de Calibración A.

Ejecutar el comando Reemplazo de Electrodos

Mantenimiento → Equipo → ISE → Reemplazo de Electrodos

Ya el modulo se encuentra apagado, luego

- Presionar hacia abajo la bandeja de compresión y remover todos los electrodos, incluyendo el electrodo de Referencia.
- Guardar los electrodos de Na⁺ y Cl⁻ en bolsas individuales selladas.
- Volver a insertar en el Electrodo de Referencia la pieza con bandera amarilla, si está disponible, sino colocar un elemento que prevenga la obstrucción del canal de flujo, luego poner en la bolsa individual sellada.
- Aspirar un pequeño volumen de Calibrador A del kit de reactivo utilizando una jeringa
- Inyectar suficiente Calibrador A en el lumen de los electrodos de K⁺ y Li⁺ hasta que el fluido llene el lumen.
- Cubrir el lumen de los dos lados de ambos electrodos separadamente con cinta adhesiva para mantener el Calibrador A en su lugar.
- Guardar los electrodos de K⁺ y Li⁺ en bolsas individuales selladas.
- Remover el kit del analizador y descartar.
- Remover todas las tubuladuras y enjuagar con abundante agua destilada.

14.13.2 Re-activación del módulo ISE

- Remover todos los electrodos de las bolsas selladas.
 - Remover la cinta de los electrodos de K⁺ y Li⁺
 - Si fuera necesario sumergir el electrodo de referencia en agua tibia hasta que el lumen del electrodo quede libre de agregados de sales.
 - Instalar los electrodos en el Módulo ISE
 - Conectar el nuevo kit de reactivos al Módulo ISE.
 - Utilizar el comando Sustitución de Kit de Reactivos para preparar los calibradores
- Mantenimiento → Equipo → ISE → Sustitución de Kit de Reactivos
- Calibrar el Módulo ISE: Mantenimiento → Equipo → ISE → Calibración

14.14 Resolución de Problemas (ISE)

Para mejorar el trabajo libre de problemas del Módulo ISE, es importante seguir el Esquema de Reemplazo de Componentes Recomendado listado en la sección de Mantenimiento de éste manual. Cuando el Módulo ISE no funcione apropiadamente, tomar la guía de resolución de problemas como una secuencia lógica de eventos. Se debe aislar el área del problema para evitar reemplazo innecesario de componentes y tiempo de inactividad del Módulo ISE.

La guía para Resolución de Problemas puede ser dividida en tres áreas principales.

Estas áreas son:

Suministro de Fluidos, Estabilidad de electrodos y Comunicación.

Una vez que el sistema para química está trabajando en un punto tal que la comunicación es estable y la transmisión de información es interpretada correctamente, la resolución de problemas debería enfocarse principalmente en el suministro de fluidos y en la estabilidad de los electrodos. Como estos dos están relacionados, algunas veces los mismos síntomas pueden tener diferentes causas. La mayoría de los problemas pueden ser corregidos mientras el Módulo ISE permanece instalado en el analizador.

14.14.1 Suministro de fluidos

Es necesario realizar un Ciclo de Calibración de Bombas todos los días. Éste ciclo calibrará las bombas que se encargan de dispensar Calibrador A y Calibrador B, y que posicionan el fluido frente a los electrodos. La bomba de desechos por su parte mueve la solución que se encuentra en el puerto de entrada de muestra hacia los electrodos para su medición. A medida que las tubuladuras envejecen, el posicionamiento de la muestra frente a los electrodos cambia. La bomba utilizar un motor por pasos que cuenta cuántos pasos le lleva mover la solución a la posición correcta.

Calibrando las bombas todos los días, el Módulo ISE puede entonces calcular la relación entre el volumen y los pasos de la bomba. Esto permite que las bombas dispensen el volumen apropiado de calibrador, y que la solución sea posicionada correctamente para su análisis.

Algunos problemas pueden ser causados por una obstrucción parcial de un coágulo en una de las tubuladuras de salida a la bomba de desechos, también puede haber una curva cerrada en las tubuladuras de desechos que restrinja el flujo, una mala alineación de los electrodos, o de una longitud muy grande de la tubuladura de salida a la bomba de desechos. Como la bomba trata de llevar el fluido del puerto de entrada de muestra hacia los electrodos, se genera vacío por la restricción al paso. El detector de burbujas detecta el borde de salida de la solución (muestra, calibrador, etc.) y detiene el movimiento de la bomba de desechos para que la solución se posiciones frente a los electrodos. El vacío causará que la solución se mueva una vez que la bomba se detiene.

Una de las primeras indicaciones del problema de flujo, será la respuesta del electrodo de Litio.

Si, sin embargo, la solución se mueve lentamente fuera de los electrodos cuando la bomba no ha sido activada, habrá entonces una pérdida entre los electrodos o por en algún punto del circuito de flujo. Esto puede testearse colocando una solución en el puerto de entrada de muestra y ver si el nivel del líquido cambia. En cualquiera de los casos, los síntomas serán similares – los milivolts para el litio o el sodio experimentarán errores de ruido y el sensor de burbujas activará un error.

14.14.2 Estabilidad de Electrodos

Los errores asociados con la inestabilidad de los electrodos generalmente incluyen: deriva, ruido, y fallas en la pendiente. Si bien estos errores pueden ser causados por una falla de un electrodo en particular, es necesario explorar otras causas también. La operación diaria adecuada es la base para mantener los electrodos estables y el sistema trabajando apropiadamente. Todos los días es necesario realizar un Ciclo de Limpieza. La solución de limpieza remueve los agregados proteicos que se encuentren en el circuito de flujo tanto de los electrodos como de las tubuladuras. Cuando se manejen grandes volúmenes de trabajo será necesario ejecutar éste ciclo más de una vez por día. También es necesario reemplazar el Electrodo de Referencia cada seis meses o cuando la bola roja no flote en la solución del interior del electrodo, lo que ocurra primero. No reemplazar el electrodo de referencia en el momento necesario causará los tres errores mencionados. Asegurarse que el Módulo ISE esté puesto a tierra correctamente.

14.14.3 Problemas de Flujo

Observación	Causa probable	Acción
Pendiente baja Na ⁺ o K ⁺ <52 mV/década Cl ⁻ <40mV/ década, Li ⁺ <47mV mV/ década o Pendiente elevada Na ⁺ , K ⁺ , o Li ⁺ >64 mV/ década Cl ⁻ >55 mV/ década	Electrodos mal alineados	Remover los electrodos
		Inspeccionar los o-rings. Volver a montar correctamente.
	Soluciones de Calibradores	Reemplazar el kit de reactivos
	Electrodo (pendiente baja)	Reemplazar Electrodos
	Burbuja de aire en referencia	Remover electrodo, dar pequeños golpes a la membrana del electrodo, desalojar la burbuja, reemplazar y recalibrar.
	Electrodo de Referencia	Reemplazar el Electrodo de Referencia y volver a probar.
	La temperatura del Módulo ISE o de los fluidos excede los 32° C. (pendiente elevada).	Disminuir la temperatura del ambiente.
Indicador de Error de Ruido en un sólo electrodo.	Electrodo	Reemplace el electrodo en cuestión y recalibre.
Indicador de Error de Ruido en múltiples electrodos.	Electrodo	Reemplace el electrodo de referencia y recalibre.

	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contacte a Servicio Técnico
	Falla de un componente en la placa del Módulo ISE	Contacte a Servicio Técnico
Indicador de Error de Deriva en un sólo electrodo.	Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o calibrador A.	Purgar el Calibrador A y recalibrar el Módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede tener deriva inicialmente mientras se rehidrata por el curso de 15 minutos.
	Electrodo	Reemplace el electrodo y recalibre.
Indicador de Error de Deriva en múltiples electrodos.	Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un kit de reactivos.	Purgue el Calibrador A y recalibre.
	Electrodo de Referencia	Reemplace el electrodo de referencia y recalibre.
	Pico eléctrico de una fuente del ambiente	Contacte a Servicio Técnico
		Contacte a Servicio Técnico
Aire en muestra	Falla en componente de la placa del Módulo ISE	Contacte a Servicio Técnico
	Muestra dispensada en el puerto de entrada de muestra insuficiente.	Aguja bloqueada
	Burbujas en la muestra	La muestra no debe contener burbujas
	Pérdida de fluidos	Contacte a Servicio Técnico
	Muestra no posicionada	Electrodos no instalados correctamente. Remover electrodos. Inspeccionar o-rings y montar nuevamente.
		Reemplazar tubuladuras de las bombas peristálticas.
	Tubuladura de las bombas obstruida	Reemplazar la tubuladura de la bomba

Aire en muestra y en calibrador A	Muestra y calibrador A están segmentados con aire	Los electrodos no están correctamente instalados o presionados. Verificar la bandeja de compresión, el resorte y el sellado. Remover y volver a montar los electrodos.
	Fibrina o sales bloquean el paso de fluidos por los electrodos.	Ejecutar el Ciclo de Limpieza
	Funcionamiento defectuoso del sensor de burbujas	Remover los electrodos y limpiar, o reemplazar el electrodo que tenga bloqueado el flujo. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
		Contacte a Servicio Técnico
	Funcionamiento defectuoso de la bomba de desechos	Contacte a Servicio Técnico
Aire en Calibrador B y Aire en Calibrador A	Calibrador B y Calibrador A están segmentados con aire	Los electrodos no están instalados correctamente. Verificar la bandeja de compresión, el resorte y el sellado.
		Asegurarse que todos los electrodos y sus o-rings están instalados correctamente
		Asegurarse que la tubuladura entre el kit de reactivos y el puerto de entrada de muestra están conectadas correctamente.
		Reemplazar la tubuladura entre el kit de reactivos y el puerto de entrada de muestra.
		Reactivo escaso o nulo
	Fibrina o sales bloqueando el paso de flujo en los electrodos.	Ejecutar el Ciclo de Limpieza
		Remover los electrodos y limpiar o reemplazar el electrodo que tenga bloqueado el paso del flujo. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
	Funcionamiento defectuoso de la bomba de desechos	Contacte a Servicio Técnico

	Funcionamiento defectuoso del Sensor de Burbujas	Contacte a Servicio Técnico
Aire en Calibrador A	Calibrador A	Reemplace el kit de reactivos por uno nuevo, purgar y recalibrar.
	La tubuladura del módulo de reactivos está desconectada, falseada o curvada.	Reconectar o reemplazar tubuladura.
	Funcionamiento defectuoso de la bomba del Calibrador A	Contacte a Servicio Técnico

15 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Para obtener un óptimo rendimiento y máxima vida útil del autoanalizador, es importante seguir las instrucciones de limpieza y mantenimiento que se detallan a continuación.

15.1 Mantenimiento diario

15.1.1 Antes de comenzar la operación diaria

1. Verificar que los contenedores de desecho y solución de lavado contengan los volúmenes adecuados para comenzar con el trabajo diario.
2. Realizar dos ciclos de purga del dilutor chequeando visualmente la ausencia de burbujas en el dilutor **(Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor)**
3. Realizar un ciclo de lavado de las 10 primeras cubetas _chequeando la ausencia de burbujas y desborde de líquidos en las cubetas **(Lavado de cubetas → Rango de cubetas → 1 a 10 → Lavar)**

Para equipos que cuenten con Módulo ISE:

4. Dejar que los electrodos estén expuestos al flujo por 15 minutos antes de ejecutar una Calibración. Calibrar el módulo ISE haciendo clic en “Calibración del Sensor de Burbujas”. Luego clic en el botón “Calibración de Bombas” Si los resultados del módulo son inaceptables, referirse a la sección Resolución de Problemas.

15.1.2 Durante la operación diaria

1. Ejecutar la limpieza programada cada vez que aparezca la pantalla en el equipo **(Proceso programado → Ejecutar)**
2. Para equipos que cuenten con Módulo ISE: Ejecutar el Ciclo de Limpieza del Módulo ISE cada vez que sea solicitado **(ISE → Limpia)**
3. Para equipos que cuenten con Módulo ISE: Ejecutar la Calibración del Módulo ISE cada vez que sea solicitado **(ISE → Calibración)**

15.1.3 Al terminar la operación diaria

1. Realizar un ciclo de lavado de todas las cubetas **(Lavado de cubetas → Todas las cubetas → Lavar)**

 **Precaución:** si se procesan técnicas turbidimétricas que utilizan látex en la composición de sus reactivos, se deberá realizar un ciclo de Lavado Especial de Cubetas utilizando NaOH 2 N como solución de limpieza.

2. Realizar la limpieza del TIP usando hipoclorito de sodio comercial al 15% o agua sanitaria en igual concentración en el tubo seleccionado **(Mantenimiento → Limpieza del TIP → Aceptar).**
3. Realizar tres ciclos de purga del dilutor para eliminar los restos de hipoclorito de sodio o agua sanitaria **(Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor.)**
4. Para equipos que cuenten con Módulo ISE: Ejecutar un ciclo de Limpieza del Módulo ISE **(ISE → Limpia)**

15.2 Mantenimiento semanal

1. Realizar un ciclo de lavado de todas las cubetas **(Lavado de cubetas → Todas las cubetas → Lavar)**
2. Realizar dos ciclos de purga del dilutor **(Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor)**
3. Calibrar todas las cubetas **(Mantenimiento → Equipo → Calibración → marcar Calibrar Fotómetro → marcar Calibrar cubetas → Rango 1 a 100 → seleccionar la posición de la solución a utilizar Ej. Utilizar botellón → Aceptar)**

15.3 Mantenimiento mensual

15.3.1 Limpieza externa de cubetas

- 1) Apagar el equipo.
- 2) Remover todos los strips o portacubetas removiendo las tuercas metálicas.
 **Precaución:** evitar la caída de las tuercas dentro del equipo durante éste procedimiento.
- 3) Lavar con abundante agua y detergente la parte externa de las cubetas.
- 4) Secar la parte externa de las cubetas suavemente con papel absorbente.
 **Precaución:** evitar rayar las cubetas y dejar restos de papel dentro de las mismas durante este procedimiento. Colocar los strips o portacubetas en el plato, ajustando bien las tuercas metálicas.
- 5) Colocar los strips en la bandeja, ajustar las tuercas.
- 6) Encender el equipo.
- 7) Realizar un ciclo de lavado de todas las cubetas **(Lavado de cubetas → Todas las cubetas → Lavar)**
- 8) Realizar dos ciclos de purga del dilutor **(Mantenimiento → Equipo → Purga del dilutor)**

- 9) Calibrar el fotómetro y todas las cubetas (**Mantenimiento → Equipo → Calibración → marcar Calibrar fotómetro → marcar Calibrar cubetas → rango 1 a 100 → seleccionar la posición de la solución a utilizar Ej. Utilizar botellón → Aceptar**)

15.3.2 Limpieza general del instrumento

1. **Limpieza de los contenedores:** remover los conectores de las tubuladuras de desechos y de solución de lavado y limpiar por dentro los contenedores con abundante agua.
Contenedor de solución de lavado: enjuagar con agua destilada, si se observara algún tipo de contaminación fúngica, enjuagar con hipoclorito de sodio comercial diluido y abundante agua destilada para eliminar las trazas de hipoclorito de sodio.
Contenedor de desechos: enjuagar con hipoclorito de sodio comercial o agua sanitaria y abundante agua.
2. **Limpieza del plato de reactivos:** con el equipo y refrigeración de reactivos apagados, remover todas las botellas de reactivos y limpiar con paño húmedo el plato de reactivos y el plato de muestras.
3. **Limpieza del plato de cubetas:** con paño húmedo limpiar el plato de cubetas (superficie negra).
4. **Limpieza externa:** con paño húmedo limpiar las cubiertas externas grises, tapas azules, capucha azul del brazo toma muestra/reactivo



Precaución: el equipo debe estar apagado durante este procedimiento. No derramar líquidos sobre el instrumento.

5. **Limpieza externa del tip:** con papel tissue embebido en alcohol isopropílico limpiar el exterior del tip desde arriba hacia abajo.



Precaución: evitar remover la cubierta de PTFE del sensor de volumen de la aguja en este procedimiento.

15.3.3 Back-up de Archivos en Uso

1. Seleccionar **Métodos → Guardar →** desplegar la ventana de exploración de la PC (Figura 14-1) → seleccionar el destino de back-up en unidad extraíble, por Ej. **Dispositivo de almacenamiento externo USB →** nombrar el archivo de métodos en

uso como *métodos aammdd.amf*, donde “aammdd” corresponde a la fecha en la que se realizó el back-up como año, mes y día → **Guardar**

2. Realizar este mismo procedimiento para los archivos de calibradores y controles, ingresando en los menús Calibradores y Controles
3. Realizar también el back-up de los archivos de métodos, calibradores y controles cuando estos son configurados por primera vez o bien cada vez que haya cambios de configuración.
4. Seleccionar **Menú Mantenimiento → Configuración → Ingresar clave → Solapa Base de Resultados → Copiar base de Datos →** enviar a destino de back-up en unidad extraíble → **Guardar**

⚠Precaución: el procedimiento puede demorar varios minutos (según el tamaño de la base), si no se espera la finalización correcta de la copia puede generarse un archivo dañado y/o el cierre inesperado del software.

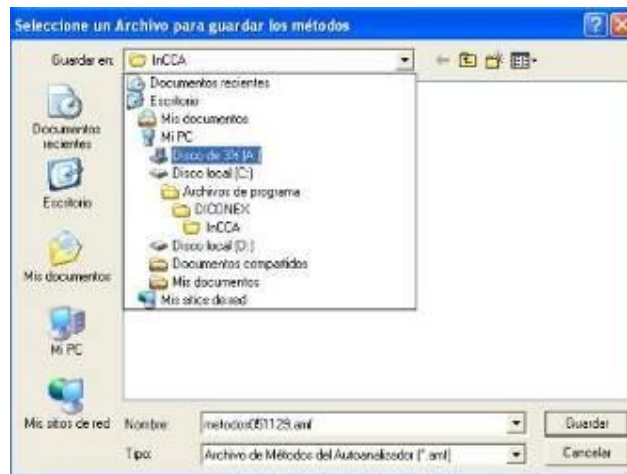


Figura 15-1

Muestra	Cantidad
414-000	123
424-000	206
434-000	192
444-000	193
454-000	191
464-000	194
474-000	193
484-000	194
494-000	197
504-000	199
514-000	199
524-000	199
534-000	199
544-000	197
554-000	200
564-000	201
574-000	204
584-000	190
594-000	199
604-000	206
Total	7296

Figura 15-2

15.4 Mantenimiento del Módulo ISE (Opcional)

15.4.1 Esquema de Reemplazo de Componentes (bajo volumen de trabajo diario)

Li+ Electrodo 6 meses
 Tubuladuras de bombas 6 meses
 Na+ Electrodo 6 meses
 K+ Electrodo 6 meses
 Cl- Electrodo 6 meses
 Electrodo de Referencia 6 meses
 Tubuladura de fluidos 12 meses

15.4.2 Esquema de Reemplazo de Componentes (alto volumen de trabajo)

(mayor a 100 muestras por día)

Li+ Electrodo 3,000 muestras
 Tubuladuras de bombas 6 meses
 Na+ Electrodo 10,000 muestras
 K+ Electrodo 10,000 muestras
 Cl- Electrodo 10,000 muestras
 Electrodo de Referencia 10,000 muestras
 Tubuladura de fluidos 12 meses

15.5 Mantenimiento según Alarmas Programadas

15.5.1 Niveles de Mantenimiento de acuerdo a contadores de ciclos de uso

El analizador cuenta con un sistema de contadores de ciclos de uso. Los mismos se encargan de contabilizar el trabajo realizado por determinadas partes del equipo. Las piezas ya no se cambiarán cada 6 meses o 12 meses, si no que se harán bajo éste programa inteligente de mantenimiento. Una vez alcanzado el límite aceptable de uso, el sistema mostrará una ventana en pantalla informado que se ha alcanzado el nivel de mantenimiento que corresponda, para lo cual se deberá contactar inmediatamente a servicio técnico, para reemplazar las partes intervinientes en ese nivel.

El sistema cuenta con tres contadores de ciclos de uso independientes: uno que contabiliza las *horas de funcionamiento del analizador*, otro los *ciclos o tests realizados* y un tercero que cuenta el *tiempo de uso de la lámpara*.

Debido a que el desgaste normal del autoanalizador depende exclusivamente del tipo de usuario (volumen de trabajo), el sistema informará mediante ventanas emergentes, qué nivel de mantenimiento se ha alcanzado, cuando se observe alguno de estas ventanas, se deberá contactar al servicio técnico.



Figura 15-3

⚠ Precaución: Este mensaje continuará apareciendo hasta que efectivamente se realicen los mantenimientos establecidos, si no se realizan debidamente el funcionamiento del autoanalizador puede verse afectado y se podrían producir fallas.

⚠ Precaución: El mantenimiento deberá ser llevado a cabo por personal capacitado en fábrica para estos fines. Contactar al Servicio Técnico Autorizado cuando se alcancen los niveles de mantenimiento.

Existen dos niveles de mantenimiento: 1 y 2. A continuación se detalla los procedimientos que se llevan a cabo durante estos mantenimientos.

15.5.2 Mantenimiento Nivel 1

15.5.2.1 Decontaminación de la bandeja de reactivos

1. Apagar el equipo y la refrigeración de la bandeja de reactivos
2. Remover todos los contenedores de reactivos de la bandeja de reactivos
3. Verter lentamente sobre las posiciones donde estaban colocados los contenedores de los reactivos en la bandeja de reactivos 100 ml de una solución de Hipoclorito de Sodio al 30 % o agua sanitaria en igual concentración
4. Dejar actuar durante 30 minutos
5. Para enjuagar verter lentamente sobre las posiciones donde estaban colocados los contenedores de los reactivos en la bandeja de reactivos 100 ml de agua, evitando salpicaduras

NOTA: De ser necesario, repetir el último paso.

15.5.2.2 Decontaminación de las tubuladuras y limpieza de contenedores

1. Remover las tubuladuras del contenedor de 10 litros de solución de lavado de aguja y cubetas (NOTA: no desconectar las tubuladuras del conector plástico, sí de los filtros)
2. Colocar los filtros en un recipiente con solución de Hipoclorito de Sodio al 30% o agua sanitaria en igual concentración y dejar actuar durante una hora
3. Volver a colocar los filtros y colocar las tubuladuras en un contenedor con solución de Hipoclorito de Sodio al 30% o agua sanitaria en igual concentración
4. Purgar 20 veces el dilutor
5. Lavar todas las cubetas (1 a 100) dos veces
6. Dejar actuar durante una hora
7. **Limpieza de los contenedores:**
Contenedor de solución de lavado: enjuagar con agua destilada.
Contenedor de desechos: enjuagar con una solución de Hipoclorito de sodio al 30% o agua sanitaria en igual concentración y abundante agua.
8. Preparar solución de lavado de aguja y cubetas nueva.
9. Remover las tubuladuras del contenedor con Hipoclorito de Sodio al 30% o agua sanitaria en igual concentración y enjuagar las puntas con agua destilada
10. Remover los filtros de la solución de Hipoclorito de Sodio al 30% o agua sanitaria en igual concentración y enjuagar con abundante agua.
11. Conectar nuevamente las tubuladuras a los filtros y colocar dentro del contenedor de solución de lavado de aguja y cubetas según corresponda.
12. Purgar 30 veces el dilutor
13. Lavar todo el plato de cubetas (1 a 100) tres veces
14. Calibrar fotómetro y cubetas

15.5.2.3 Limpieza general del instrumento

1. **Limpieza de la bandeja de reactivos:** con el equipo y refrigeración de reactivos apagados, remover todas las botellas de reactivos y limpiar con paño húmedo la bandeja de reactivos y muestras.
2. **Limpieza de la bandeja de cubetas:** con paño húmedo limpiar la bandeja de cubetas (superficie negra).
3. **Limpieza externa:** con paño húmedo limpiar las cubiertas externas grises, tapas azules, capucha azul del brazo toma muestra/reactivo.

 **Precaución:** el equipo debe estar apagado durante este procedimiento. No derramar líquidos sobre el instrumento.

4. **Limpieza externa del tip:** con papel tissue embebido en alcohol isopropílico limpiar el exterior de la aguja desde arriba hacia abajo.

 **Precaución:** evitar remover la cubierta de PTFE del sensor de volumen de la aguja en este procedimiento.

15.5.2.4 Lubricación de Ejes

Contactar a Servicio Técnico

15.5.2.5 Limpieza de filtro circuito Lavador

Contactar a Servicio Técnico

15.5.2.6 Reemplazo de sellos de teflón en la Bomba a pistón

Contactar a Servicio Técnico

15.5.2.7 Reemplazo de Membrana de la Bomba a Diafragma de Vaciado

Contactar a Servicio Técnico

15.5.2.8 Reemplazo de Membrana de la Bomba a Diafragma para líquidos del circuito Toma de Muestra y Reactivo

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3 Mantenimiento Nivel 2

15.5.3.1 Decontaminación de la bandeja de reactivos (ver punto 15.5.2.1)

15.5.3.2 Decontaminación de las tubuladuras (ver punto 15.5.2.2)

15.5.3.3 Limpieza general del instrumento (ver punto 15.5.2.3)

15.5.3.4 Lubricación de Ejes

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3.5 Limpieza de filtro circuito Lavador

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3.6 Reemplazo de sellos de teflón en la Bomba a pistón

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3.7 Reemplazo de Membrana de la Bomba a Diafragma de Vaciado

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3.8 Reemplazo de Membrana de la Bomba a Diafragma para líquidos del circuito Toma de Muestra y Reactivo

Contactar a Servicio Técnico

15.5.3.9 Reemplazo de Cubetas

1. Apagar el equipo.
2. Remover las tuercas metálicas que sujetan los strips de cubetas y retirarlos.
 **Precaución:** evitar la caída de las tuercas dentro del equipo durante este procedimiento.
3. Colocar los nuevos strips, ajustando bien las tuercas.
4. Encender el equipo.
5. Realizar un ciclo de purga del dilutor (**Mantenimiento → Equipo → Purga del Dilutor**)
6. Calibrar todas las cubetas (**Mantenimiento → Equipo → Calibración → marcar Calibrar cubetas → Rango 1 a 100 → seleccionar la posición de la solución a utilizar para calibrar Ej.: Utilizar botellón → Calibrar**)

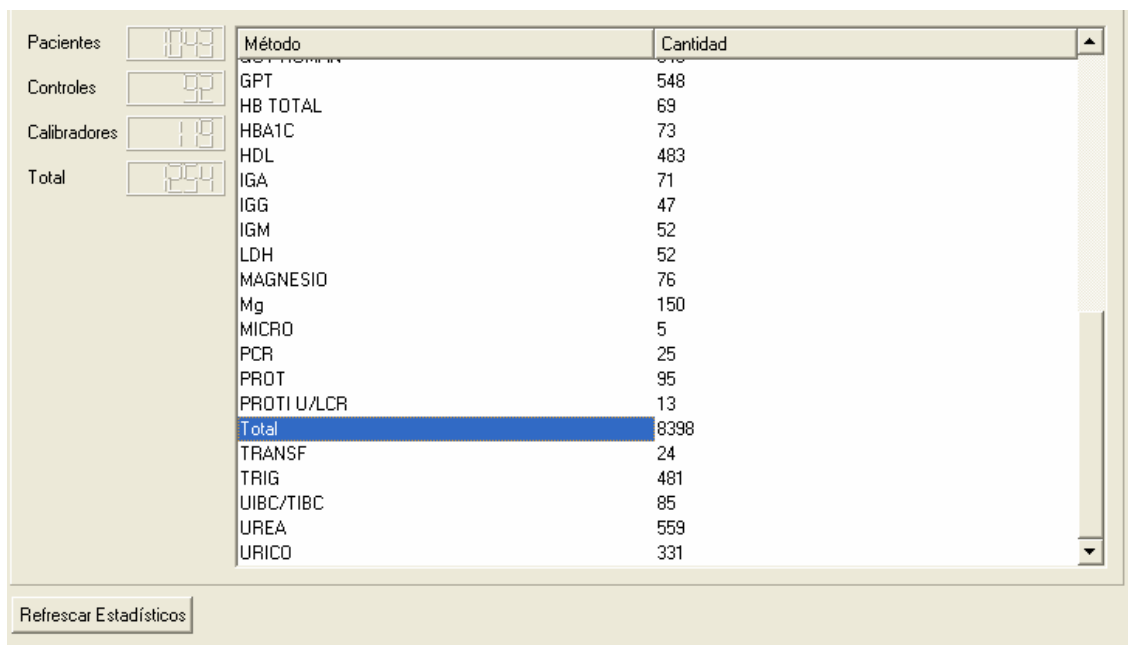
15.6 Mantenimiento según necesidad

15.6.1 Inicialización de la Base de Resultados (cada 10.000 determinaciones)

- 1) Seleccionar **Menú Mantenimiento → Configuración → Ingresar clave → Solapa Base de Resultados → Refrescar Estadísticas**

En la parte izquierda de la solapa se informan los conteos de muestras de Pacientes, Calibradores y Controles acumulados en la base de resultados en uso. También se informa como Total la suma de los datos anteriores. En el cuadro adyacente se puede ver el número de determinaciones procesadas con cada método. En este cuadro el ítem **Total** corresponde a la suma de todas las determinaciones de la base de resultados en uso. Estos conteos se actualizan con el comando **Refrescar Estadísticas** (Figura 15-4)

Antes de que el número **total de determinaciones** efectuadas llegue a las 10.000, se debe inicializar la base de resultados: pasos 2), 3) y 4)



Pacientes	1048
Controles	99
Calibradores	119
Total	1266

Método	Cantidad
GPT	548
HB TOTAL	69
HBA1C	73
HDL	483
IGA	71
IGG	47
IGM	52
LDH	52
MAGNESIO	76
Mg	150
MICRO	5
PCR	25
PROT	95
PROTI U/LCR	13
Total	8398
TRANSF	24
TRIG	481
UIBC/TIBC	85
UREA	559
URICO	331

Refrescar Estadísticos

Figura 15-4

- 2) Seleccionar **Menú Mantenimiento → Configuración → Ingresar clave → Solapa Base de Resultados → Exportar resultados →** seleccionar la carpeta donde se guardarán los datos. Nombrar el archivo a generar como *resultados aammdd.csv* con la fecha de realización del back-up como año, mes y día y pulsar **Guardar**.

Aparece una pantalla de selección del tipo de resultados a guardar: resultados de Pacientes, Controles y Calibradores, Información Técnica y Puntos de Cinéticas. Marcar todas las opciones y pulsar **Exportar**. La siguiente pantalla permite seleccionar toda la base de resultados o un rango dado por fecha y hora ó números de proceso desde y hasta cuando guardar la información, pulsar directamente la opción **Todo**.

- 3) Seleccionar **Menú Mantenimiento → Configuración → Ingresar clave → Solapa Base de Resultados → Copiar Base de Datos →** nombrar el archivo *resultados aammd* (por default *.adb*) → colocando la fecha en la que se realizó el back-up → **Guardar**
- 4) Seleccionar **Menú Mantenimiento → Configuración → Ingresar clave → Base de Resultados → Inicializar:** de esta manera se borrarán todos los resultados de Pacientes, Calibradores y Controles del sistema. En la configuración de métodos queda guardada la última calibración, y los datos de configuración de calibradores, controles y métodos no se modifican.

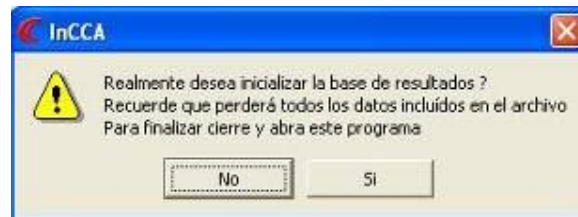


Figura 15-5

- 5) Oprimir **Si** y luego cerrar y abrir el software InCCA.

15.6.2 Reemplazo de la lámpara

1. Apagar el equipo
2. Retirar las tapas de las bandejas y la cubierta principal del instrumento.
3. Retirar el disipador, removiendo los dos tornillos manualmente (Figura 14-5)
4. Desconectar la lámpara del conector aéreo aflojando el tornillo de sujeción de lámpara. Retirar la lámpara.
5. Instalar la nueva lámpara, posicionando el filamento en forma horizontal.
⚠️Precaución: no tocar el vidrio de la lámpara, sostenerla únicamente del zócalo. Ajustar el tornillo de sujeción de lámpara levemente, para más adelante proceder con el ajuste de distancia focal.
6. Conectar la lámpara al conector aéreo.
7. Volver a colocar el disipador.
8. Encender el equipo

9. Inicializar el fotómetro (**Mantenimiento → Comunicaciones → Consola de comandos → seleccionar photolnit → Ejecutar**)
10. Seleccionar una longitud de onda de rango visible, por ej. 546 nm (**Mantenimiento → Comunicaciones → Consola de comandos → seleccionar photoSetFilter → Parámetros ingresar 546 → Ejecutar**)
11. Retirar el segmento de cubeta del camino óptico, colocar un papel blanco contra la lente del fotómetro. Ajustar la posición de la lámpara para observar el filamento en forma nítida sobre el papel.
⚠️ Precaución: el filamento de la lámpara debe estar siempre en posición horizontal. Una vez logrado el ajuste, fijar la lámpara ajustando el tornillo de sujeción.
12. Volver a colocar las tapas del equipo que se hayan retirado
13. Realizar la calibración del fotómetro y de todas las cubetas (**Mantenimiento → Equipo → Calibración → seleccionar Calibrar fotómetro → seleccionar Calibrar cubetas → Primera cubeta 1 → Última cubeta 100 → seleccionar la posición de la solución a utilizar para calibrar Ej. Utilizar botellón → Calibrar**).
14. Por último resetear el contador de horas de lámpara con los comandos.
resetLevelEnable A1 1
resetLevel A1 Lamp

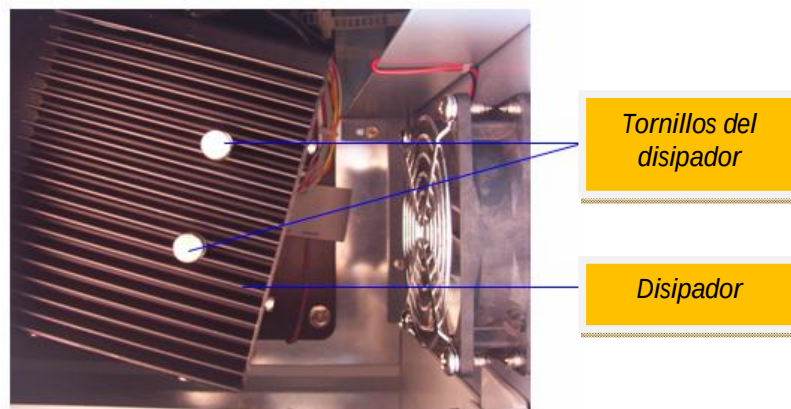


Figura 15-6

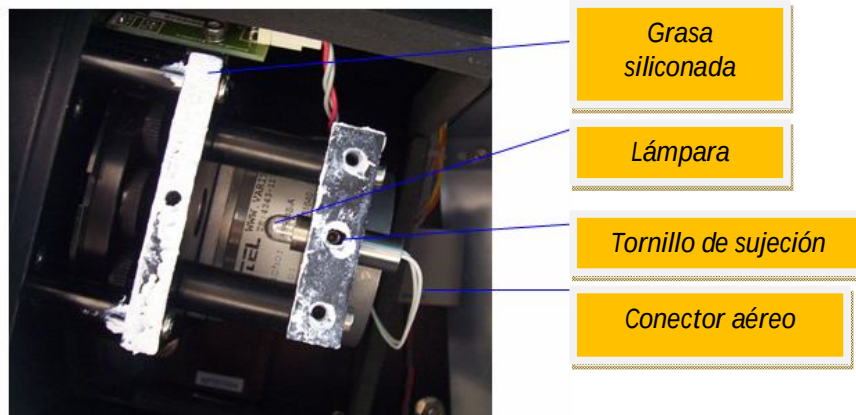


Figura 15-7

15.6.3 Cambio de filtros interferenciales

1. Con el equipo apagado, retirar las tapas y la cubierta principal del autoanalizador para poder acceder al fotómetro, ubicado en el lado posterior derecho.
2. Retirar el disipador del fotómetro.
3. Ubicar el filtro interferencial a reemplazar, girar manualmente la rueda de filtro interferencial en sentido horario. Para poder posicionar el filtro interferencial y ser retirado con facilidad de la rueda de filtros.
4. Desmontar el soporte de filtro en forma manual, retirar el filtro y colocar el nuevo filtro.

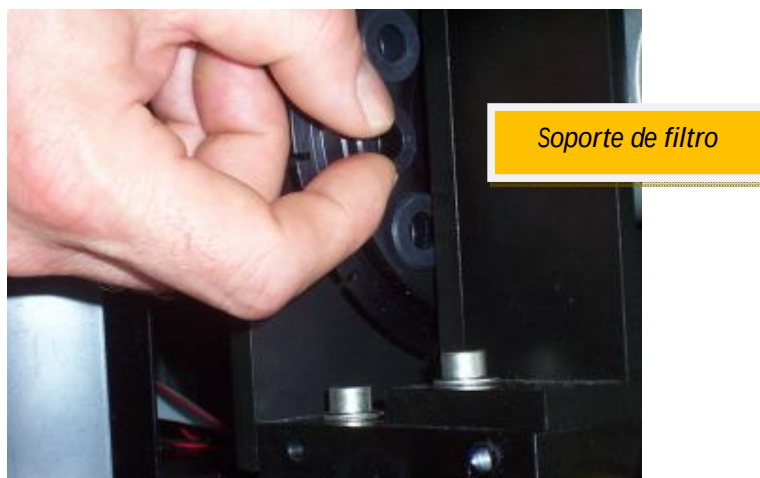


Figura 15-8

5. Colocar nuevamente las tapas, encender el equipo.
6. Realizar una calibración del fotómetro y cubetas desde el Menú Mantenimiento, Calibración: fotómetro y seleccionar todas las cubetas.

15.6.4 Cambio de aguja de Muestra/Reactivo

1. Con el equipo apagado, retirar la tapa azul del brazo de Muestra/Reactivo.
2. Desconectar la tubuladura de teflón, del conector hidráulico.

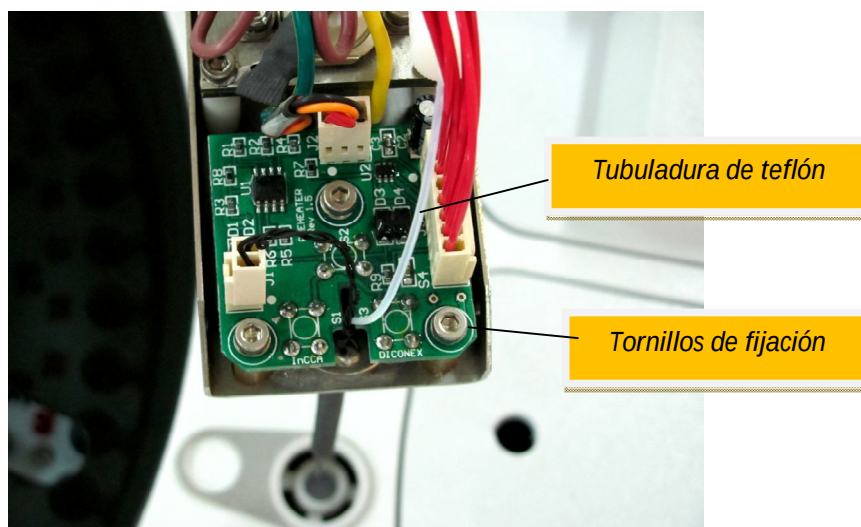


Figura 15-9

3. Desconectar los conectores del PCB y retirar los tornillos de fijación del PCB. Retirar el PCB para poder retirar completamente la aguja de Muestra/Reactivo.

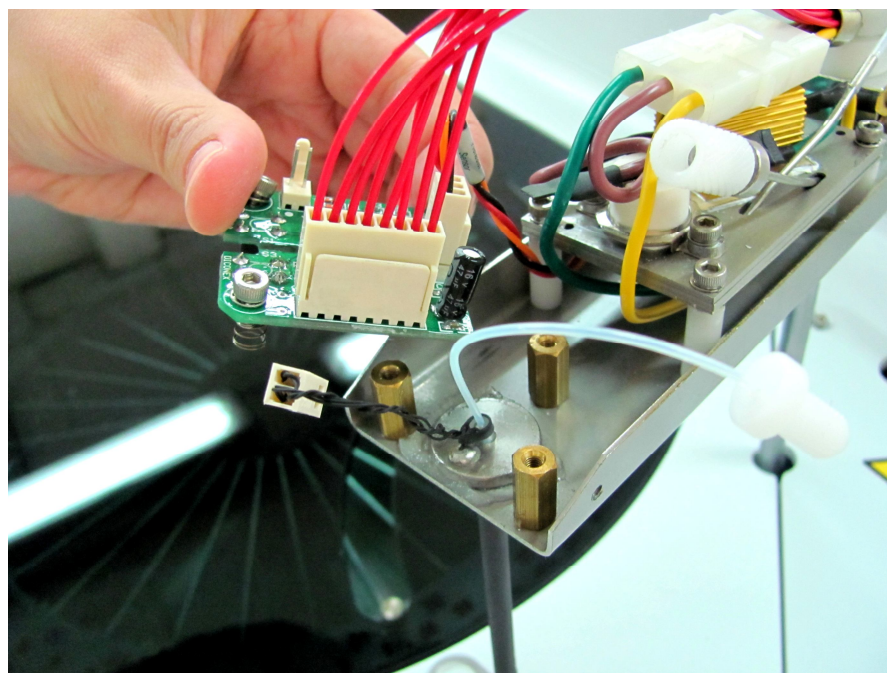


Figura 15-10

4. Colocar la nueva aguja de Muestra/Reactivo, la misma dispone de un pin de polarización para facilitar su montaje.

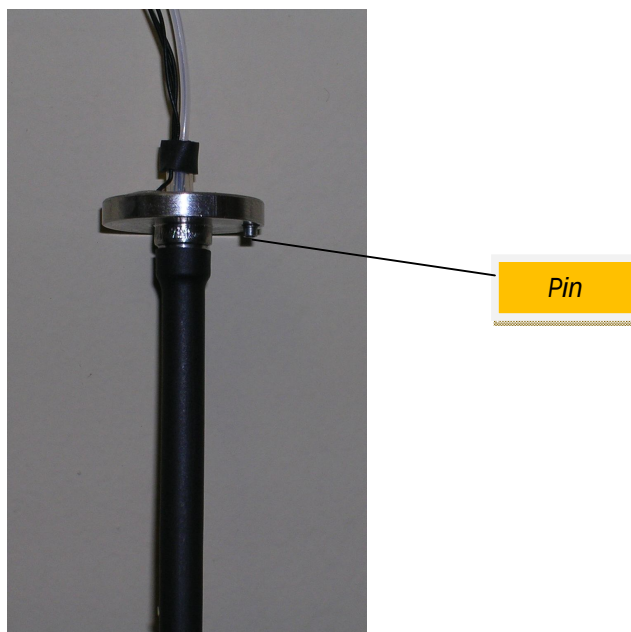


Figura 15-11

5. Montar el PCB y conectar la tubuladura de teflón.
6. Realizar varios ciclos de purgado y verificar de que no haya perdida de liquido.

⚠ Precaución: Verificar al momento del montaje los siguientes puntos para un correcto reemplazo.

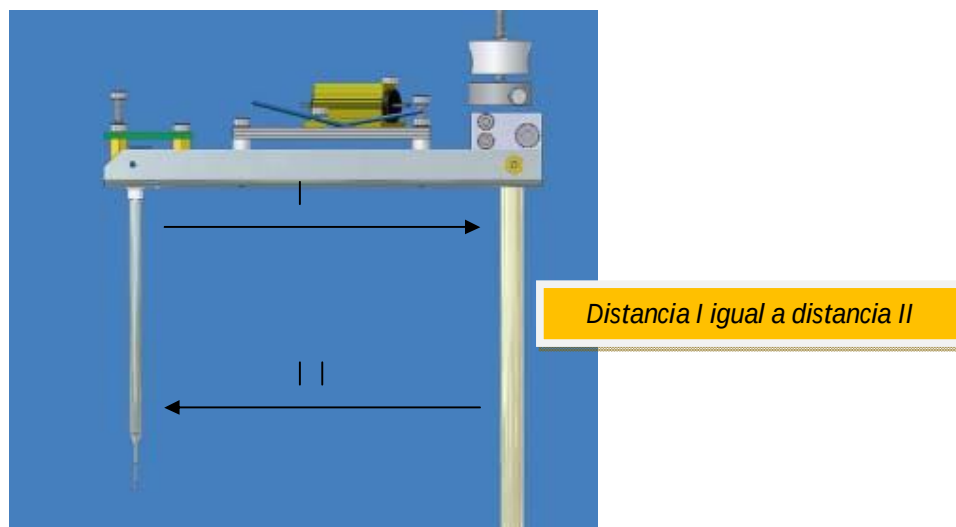


Figura 15-12

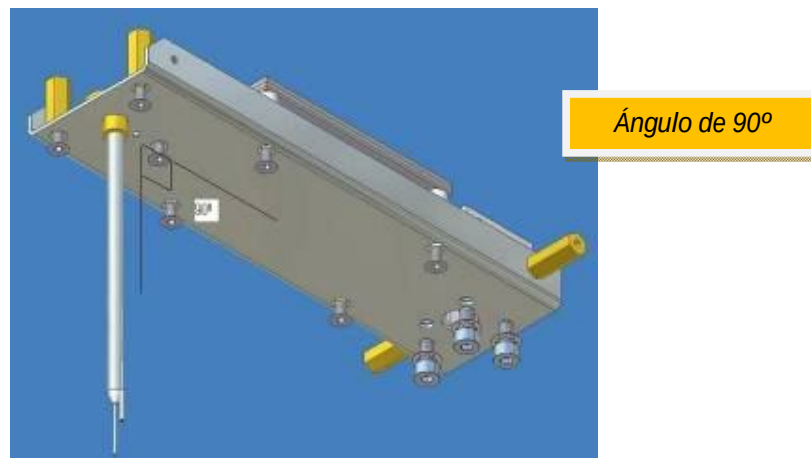


Figura 15-13



Figura 15-14



Figura 15-15

15.6.5 Reemplazo de cubetas

1. Apagar el equipo.
2. Remover las tuercas metálicas que sujetan los strips de cubetas y retirarlos. Precaución: evitar la caída de las tuercas dentro del equipo durante este procedimiento.
3. Colocar los nuevos strips, ajustando bien las tuercas.
4. Encender el equipo.
5. Realizar un ciclo de purga del dilutor (**Mantenimiento → Equipo → Purga del Dilutor**)
6. Calibrar todas las cubetas (**Mantenimiento → Equipo → Calibración → marcar Calibrar cubetas → Rango 1 a 100 → seleccionar la posición de la solución a utilizar para calibrar Ej.: Utilizar botellón → Calibrar**)

15.6.6 Reemplazo de los fusibles de encendido

1. Apagar el equipo
2. Retirar el cable de alimentación del filtro de línea
3. Retirar la tapa del portafusibles en la parte superior del filtro de línea
4. Remover los fusibles quemados y reemplazarlos por nuevos

5. Colocar nuevamente la tapa del portafusibles
6. Conectar el cable de alimentación al filtro de línea
7. Encender el equipo

15.6.7 Lavado especial

1. Verter en un contenedor monoreactivo solución de lavado especial (ver Puntos 16.3 y 16.4)
2. Colocar el contenedor en la bandeja de reactivos
3. En la pantalla Lavar cubetas seleccionar Lavado Especial y colocar en Pos. Reactivo la posición de la bandeja de reactivos en la cual se colocó la solución de lavado especial
4. Pulsar Lavar
5. Una vez efectuado el lavado especial las cubetas quedan listas para ser utilizadas normalmente.

15.6.8 Reemplazo sellos de teflón en la Bomba a pistón (a cargo de Servicio Técnico)

15.6.9 Reemplazo de membrana (a cargo de Servicio Técnico)

15.6.10 Reemplazo de electrodos (para equipos que cuentan con Módulo ISE)

Este ciclo se utiliza para remover los fluidos del circuito de flujo del módulo ISE y para pausar el Ciclo Sip.

 **PRECAUCIÓN:** Este ciclo es necesario antes de remover cualquier electrodo(s) del módulo ISE. No ejecutar este comando ocasionará que el fluido que se encuentra en el circuito de flujo gotee cuando los electrodos sean removidos.

Este fluido derramado (o electrodos humedecidos en su exterior) pueden generar resultados esporádicos o erróneos. Siempre secar cada electrodo cuando se realice un reemplazo.

Se debe tener en cuenta que cada 30 minutos se iniciará un Ciclo Sip, y 100 µL de Calibrador A serán dispensados en el puerto de entrada de muestra. Si los electrodos son removidos sin haber ejecutado el comando Reemplazo de Electrodos, un ciclo Sip podrían iniciarse y los 100 µL del Calibrador A fluirán hacia el módulo vacío. Esto puede ocasionar daño significativo al módulo ISE y/o a componentes circundantes.

Nunca se debe dejar el módulo en este estado con el electrodo de referencia en su lugar por más de una hora luego de iniciado el Ciclo de Reemplazo de Electrodos, ya que el KCl difundirá fuera del electrodo de referencia. Con el tiempo, el KCl bloqueará el circuito de flujo. Al momento en que los electrodos son reinstalados, se deberán ejecutar Purgas de los Patrones de Calibración A y B o un Ciclo de Calibración.

- Hacer clic en el comando Reemplazo de Electroodos (el módulo se apagará y la traba será liberada)
- Presionar la traba
- Mover hacia arriba el Módulo ISE
- Presionar hacia abajo la bandeja de compresión
- Remover o/e instalar los electrodos en sus posiciones
- Instalar los electrodos en el Módulo ISE (posicione los electrodos como se muestra en la Figura 15-16)
- Ejecutar el comando Reconectar
- Ejecutar una Inicialización
- Calibrar el módulo

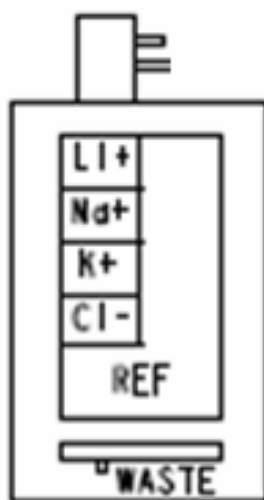


Figura 15-16

15.6.11 Reemplazo de las tubuladuras de las bombas peristálticas del Módulo ISE (Para equipos que cuentan con Módulo ISE)

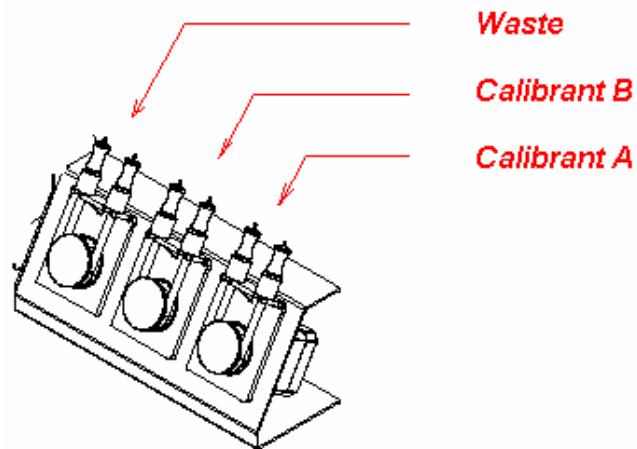


Figura 15-17

- 1- Quitar la tapa de la bandeja de cubetas.
- 2- Visualizar la bandeja negra que soporta las tres bombas peristálticas, remover la conexión de las tubuladuras de los conectores amarillos.
- 3- Remover las bombas peristálticas para liberar las tubuladuras.

16 PREPARACION DE SOLUCIONES

16.1 Solución de lavado de aguja y cubetas

La solución de lavado para la aguja y el lavador de cubetas se prepara a partir de la siguiente Solución Madre de Tritón[®] X-100:

Solución madre: diluir 1 parte v/v de Tritón[®] X-100 en 9 partes de agua bidestilada Ej.: 100 ml Tritón[®] X-100 en 900 ml de agua bidestilada. El Tritón[®] X-100 es extremadamente viscoso. Se sugiere volcar la cantidad deseada en una probeta de vidrio y agregar el agua gradualmente. Para una mejor disolución calentar previamente a 70 – 80 °C el agua bidestilada.

Solución de lavado: diluir 7 ml de **Solución madre** en 1 litro de agua bidestilada. Ej.: 140 ml de solución madre por cada 20 litros de agua bidestilada.

16.1.1 Solución de lavado de aguja y cubetas para turbidimetría

En aquellos casos en que se utilicen reactivos látex (reacciones turbidimétricas en general) es altamente recomendable utilizar las siguientes soluciones de lavado:

Solución de lavado Aguja: Agua destilada

Solución de lavado Cubetas: diluir 3 ml de **Solución madre** en 1 litro de agua bidestilada. Ej.: 70 ml de solución madre por cada 20 litros de agua bidestilada.



PRECAUCION: el no cumplimiento de las instrucciones arriba mencionadas afectará directamente a los resultados.



PRECAUCION: Los contenedores deben ubicarse por debajo de la línea del autoanalizador.

16.2 Solución de lavado para limpieza del TIP

Utilizar Hipoclorito de Sodio comercial al 15% o agua sanitaria.

16.3 Solución de lavado especial para mantenimiento según necesidad

Utilizar Hidróxido de Sodio 0.2 Normal. Pesar 8 gr. de Hidróxido de Sodio anhidro y disolverlo en 1 litro de agua bidestilada.

16.4 Solución de Lavado Especial para técnicas turbidimétricas con látex

Utilizar Hidróxido de Sodio 2 Normal. Pesar 80 gr. de Hidróxido de Sodio anhidro y disolverlo en 1 litro de agua bidestilada

16.5 Solución de Decontaminación

Utilizar Hipoclorito de Sodio comercial al 30 % o agua sanitaria.

17 RESOLUCION DE PROBLEMAS

17.1 Introducción

Este capítulo ofrece instrucciones y guías para identificar y aislar problemas en forma efectiva. En muchos casos el usuario será capaz de encontrar el problema y corregirlo, y así reiniciar el trabajo diario. Cuando esto no sea posible, contactar al Servicio Técnico.

Para la identificación y resolución de problemas el usuario debe conocer la teoría de operación del equipo, los procedimientos operativos, los procedimientos de mantenimiento y el fundamento de los métodos químicos de ensayo descriptos en este Manual.

La responsabilidad primaria del operador en la resolución de problemas recae en las siguientes áreas:

- Preparación y almacenamiento de los reactivos
- Preparación y ubicación de las muestras
- Operación básica del equipo
- Operación general del programa
- Mantenimiento general y reemplazo de componentes básicos

Los problemas pueden agruparse en dos grandes grupos:

Problemas químicos

Problemas instrumentales

IMPORTANTE: Si llegara a ser necesario llamar al Servicio Técnico para solucionar un problema químico ó instrumental, preparar la siguiente información:

Problemas químicos:

- Número de serie del instrumento
- Métodos afectados
- Descripción del problema
- Fecha de vencimiento de los reactivos, calibradores y controles en uso
- Datos de absorbancia de la última calibración realizada
- Datos de absorbancia del último blanco realizado
- Resultados de pacientes afectados
- Alarmas reportadas por el instrumento para los métodos afectados

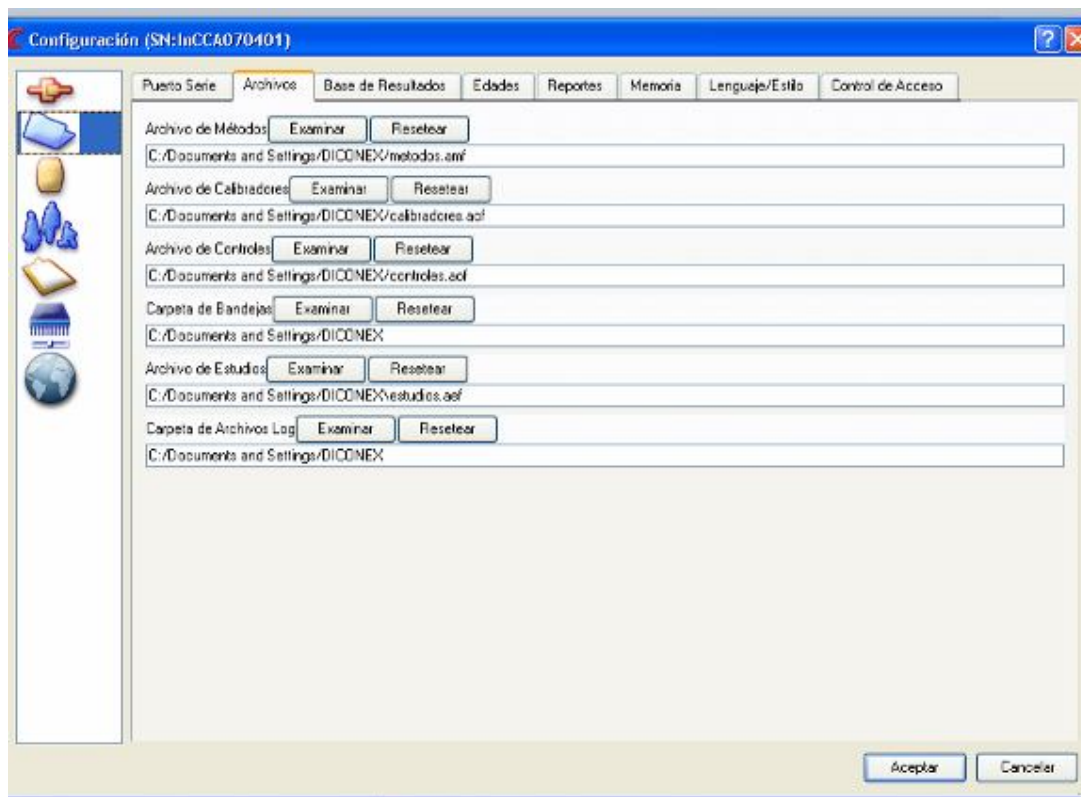
Problemas instrumentales:

- Número de serie del instrumento
- Descripción del problema
- Alarmas reportadas por el instrumento
- Información de los últimos procedimientos de mantenimiento efectuados al instrumento
- Archivo log del día

Cómo hallar el archivo log del día.

Los archivos log se ubican en una carpeta en particular dentro de la PC y se nombran bajo la fecha en que se generó el archivo.

Para acceder a esta carpeta, se debe ir al menú **Mantenimiento**, luego ir a **Configuración, Archivos** y ubicar el enrute indicado en **Carpeta de Archivos Log**.



Una vez localizado el enrute, minimizar el programa InCCA. Buscar la carpeta que figure en dicho enrute. Una vez localizado esta carpeta, buscar en la pantalla los archivos tipo **log.html**. Están

identificados por el **año, mes y día** (por ejemplo el archivo correspondiente al día 21 del agosto de 2007 tendrá el nombre **2007-08-21.log.html**).

 2007-08-21.log.html	90 KB	HTML Document
 2007-08-17.log.html	100 KB	HTML Document
 2007-08-15.log.html	39 KB	HTML Document
 2007-08-14.log.html	37 KB	HTML Document
 2007-08-09.log.html	79 KB	HTML Document

Una vez ubicado el archivo enviarlo por correo electrónico al personal de Servicio Técnico o seguir las instrucciones por ellos dadas.

Poseer esta información disponible ayudará a una más rápida solución del problema.

17.2 Problemas químicos

Los problemas químicos pueden evidenciarse a través de un mensaje de error junto a los resultados o bien a través de resultados inesperados para las muestras procesadas. Se pueden presentar en las siguientes situaciones:

- Errores de calibración
- Alarmas en los resultados de controles o pacientes
- Resultados de control de calidad fuera de los rangos definidos
- Resultados inesperados de pacientes

A partir de los resultados obtenidos de la calibración del método, controles de calidad y muestras de pacientes ensayados, decidir cuál de las siguientes condiciones describe mejor el problema encontrado y realizar los chequeos y acciones asociados con cada caso:

- Resultados altos
- Resultados bajos
- Resultados erráticos
- Una sola muestra afectada para todos los métodos
- Un solo método afectado para todas las muestras

17.2.1 Resultados altos

Observación	Causa probable	Acción
Temperatura de incubación > 37°C	Temperatura del plato de cubetas elevado.	Contactar al Servicio Técnico
	Temperatura ambiente elevada.	Reducir la T. amb < 25 °C
Resultados bajos de absorbancia del calibrador	Preparación del calibrador por dilución incorrecta.	Utilizar un calibrador reconstituido correctamente.
	Presencia de burbujas en el tubo o copa del calibrador.	Utilizar un calibrador libre de burbujas.
	Absorbancia del blanco de reactivo elevada.	Cambiar reactivo y verificar nuevamente el blanco de reactivo.
	Volumen del calibrador insuficiente.	Utilizar un volumen mínimo de 200 µl.
Muestras concentradas por evaporación	Volumen de muestras y controles insuficiente.	Utilizar un volumen mínimo de 200 µl.
	Conservación de las muestras y controles inadecuada.	Utilizar muestras frescas.
Reactivo deteriorado	Preparación del reactivo inadecuada.	Preparar nuevo reactivo.
	Reactivo recargado no homogeneizado ni verificado.	Mezclar bien el reactivo y verificar el blanco.
	Deterioro físico y/o químico del reactivo.	Preparar nuevo reactivo.
Información incorrecta en la cc del calibrador	Concentración del calibrador configurada erróneamente.	Configurar correctamente la cc del calibrador.
Aspiración y/o dispensado de muestras y reactivos incorrecto	Pérdidas en las uniones del circuito del dilutor.	Ajustar conexiones y purgar el dilutor.
	Obstrucción del TIP.	Purgar el dilutor Realizar la limpieza del TIP.
	Burbujas en las tubuladuras y/o dilutor.	Ajustar conexiones y realizar la limpieza del TIP.
Volumen de reactivo insuficiente o burbujas en el contenedor de reactivo	Volumen de reactivo menor a 1 ml o mayor a 55 ml.	Recargar reactivo o cambiar el contenedor de reactivo.
	Purga inadecuada del sistema hidráulico.	Purgar el dilutor o lavar todas las cubetas.

17.2.2 Resultados bajos

Observación	Causa probable	Acción
Temperatura de incubación < 37°C	Temperatura del plato de cubetas disminuido.	Contactar al Servicio Técnico
	Temperatura ambiente disminuida.	Aumentar la T. amb a > 15 °C.
Resultados altos de absorbancia del calibrador	Preparación del calibrador por dilución incorrecta.	Utilizar un calibrador reconstituido correctamente.
	Absorbancia del blanco de reactivo disminuida.	Verificar nuevamente el blanco de reactivo.
Muestras inadecuadas	Volumen de muestras y/o controles menor a 200 µl.	Utilizar un volumen mínimo de 200 µl.
	Presencia de burbujas y/o fibrina en los tubos de muestras.	Utilizar muestras libres de burbujas y fibrina.
	Muestras equivocadas en las posiciones asignadas.	Colocar las muestras en la posición correcta.
Reactivo deteriorado	Preparación del reactivo inadecuada.	Preparar nuevo reactivo.
	Reactivo recargado no homogeneizado ni verificado.	Mezclar bien el reactivo y verificar el blanco.
	Deterioro físico y/o químico del reactivo.	Preparar nuevo reactivo y verificar el blanco.
Información incorrecta en la configuración del calibrador	Concentración del calibrador configurada erróneamente.	Configurar correctamente la cc del calibrador.
Aspiración y/o dispensado de muestras y reactivos incorrecto	Pérdidas en las uniones del circuito del dilutor.	Ajustar conexiones y purgar el dilutor.
	Volumen de reactivo menor a 1 ml o mayor a 55 ml.	Recargar reactivo o cambiar el contenedor de reactivo.
	Obstrucción del TIP.	Purgar el dilutor Realizar la limpieza del TIP.
	Burbujas en las tubuladuras y/o dilutor.	Ajustar conexiones y realizar la limpieza del TIP.

17.2.3 Resultados erráticos

Observación	Causa probable	Acción
Información incorrecta en la configuración de los métodos	Errónea selección del tipo de reacción para cada método.	Seleccionar correctamente el tipo de reacción.
	Configuración inadecuada de parámetros del método.	Configurar adecuadamente los parámetros.
Calibración incorrecta	Concentración del calibrador configurada erróneamente.	Configurar correctamente la cc del calibrador.
Muestras inadecuadas	Volumen de muestras menores a 200 µl.	Utilizar un volumen mínimo de 200 µl.
	Presencia de burbujas y/o fibrina en los tubos de muestras.	Utilizar muestras libres de burbujas y fibrina.
	Muestras equivocadas en las posiciones asignadas.	Colocar las muestras en la posición correcta.
Presencia de aire en el sistema hidráulico	Purga incorrecta del circuito del dilutor.	Purgar el dilutor.
	Purga incorrecta del circuito del lavador.	Lavar todas las cubetas.
	Solución de lavado insuficiente.	Recargar solución de lavado y purgar todo el sistema hidráulico.
Cubetas de reacción asignadas incorrectamente	Sesión de programa perdida, no cerrada en la forma habitual (perdida de estado de cubetas).	Lavar todas las cubetas.
Cubetas sucias	Falta de cumplimiento del programa de mantenimiento.	Realizar las operaciones de mantenimiento pendientes.
Fallas en el sistema óptico	Calibración inadecuada del sistema óptico.	Contactar al Servicio Técnico
	Lámpara agotada.	Reemplazar la lámpara.
	Cubetas deterioradas.	Reemplazar cubetas.
Contaminación de los circuitos	Prolongada falta de uso del instrumento.	Realizar la descontaminación del equipo.
Temperatura de incubación errática	Temperatura del plato de cubetas errática.	Contactar al Servicio Técnico
Aspiración y/o dispensado de muestras y reactivos incorrecto	Pérdidas en las uniones del circuito del dilutor.	Ajustar conexiones y purgar el dilutor.
	Volumen de reactivo menor a 1 ml o mayor a 55 ml.	Recargar reactivo o cambiar el contenedor de reactivo.
	Obstrucción de la aguja y/o preheater.	Purgar el dilutor Realizar la limpieza del TIP.

	Burbujas en las tubuladuras y/o dilutor.	Ajustar conexiones y realizar la limpieza del TIP.
--	--	--

17.2.4 Una sola muestra afectada para todos los métodos

Observación	Causa probable	Acción
Muestra mal posicionada	Asignación incorrecta de la posición de la muestra.	Posicionar correctamente la muestra.
Configuración incorrecta del control	Asignación incorrecta de concentraciones límite a controles.	Configurar correctamente las concentraciones límite.
Selección de métodos incorrecta	Selección de métodos no adecuados para el tipo de muestra.	Seleccionar correctamente los métodos para el tipo de muestra.
Preparación incorrecta de la muestra	Muestra reconstituida con un volumen inadecuado o mal homogeneizada.	Reconstituir un nuevo vial en forma correcta.
	Muestra diluida incorrectamente.	Diluir correctamente la muestra.
Integridad de la muestra inadecuada	Volumen insuficiente.	Utilizar un volumen mínimo de 200 µl.
	Conservación inadecuada.	Utilizar muestra fresca o bien conservada.
	Presencia de burbujas y/o fibrina en el tubo de muestra.	Utilizar muestra libre de burbujas y fibrina.
	Presencia de interferencias en la muestra: hemólisis, ictericia, lipemia, turbidez.	Utilizar una nueva muestra libre de interferencias.

17.2.5 Un solo método afectado para todas las muestras

Observación	Causa probable	Acción
Reactivo inadecuado	Incorrecto posicionamiento del reactivo en la bandeja.	Asignar la posición correcta al reactivo.
	Volumen de reactivo menor a 1 ml o mayor a 55 ml.	Recargar reactivo o cambiar el contenedor de reactivo.

	Recipiente contenedor del reactivo inadecuado.	Utilizar únicamente los contenedores de reactivos diseñados para el equipo.
	Contenedores de reactivos sucios.	Lavar los contenedores de reactivos periódicamente.
	Volumen de reactivo insuficiente.	Recargar reactivo.
Reactivo deteriorado	Preparación del reactivo inadecuada.	Preparar nuevo reactivo.
	Reactivo recargado no homogeneizado ni verificado.	Mezclar bien el reactivo y verificar el blanco.
	Deterioro físico y/o químico del reactivo.	Preparar nuevo reactivo.
Información incorrecta en la configuración	Errónea selección del tipo de reacción para el método.	Seleccionar correctamente el tipo de reacción.
	Configuración inadecuada de parámetros del método.	Configurar adecuadamente los parámetros.
	Asignación incorrecta de concentraciones límite a controles.	Configurar correctamente las concentraciones límite.
Calibración inadecuada	Concentración del calibrador configurada erróneamente.	Configurar correctamente la cc del calibrador.
	Preparación del calibrador por dilución incorrecta.	Utilizar un calibrador reconstituido correctamente.
	Absorbancia del blanco de reactivo errónea.	Verificar nuevamente el blanco de reactivo.
	Absorbancia del calibrador errónea.	Calibrar nuevamente el método.
Mensaje de resultado rediluido o rediluir manualmente con resultados dentro del límite lineal	Linealidad mal configurada.	Configurar correctamente la linealidad: valor entre 0.80 y 0.95.
	Consumo inicial mal configurado.	Configurar correctamente el consumo inicial del método.

17.3 Problemas instrumentales

Los problemas instrumentales pueden ser evidenciados por el usuario a través de fallas visibles en componentes del equipo o bien por alarmas de funcionamiento emitidas por el programa. También puede inferirse la presencia de un problema instrumental a partir del análisis de los problemas químicos observados.

Sobre la base de todas estas observaciones los problemas instrumentales pueden agruparse según el módulo o componente del instrumento afectado. Decidir cuál de los siguientes componentes se encuentra probablemente afectado y realizar los chequeos y acciones asociados con cada caso;

- Conexiones y suministros
- Sistema hidráulico
- Lavador
- Dilutor
- Aguja de toma de muestras/reactivos
- Plato de cubetas de reacción
- Bandeja de muestras/reactivos
- Programa InCCA

Si esto no resolviera el problema, contactar al Servicio Técnico

17.3.1 Conexiones y suministros

Observación	Causa probable	Acción
Falla en el encendido del equipo	Equipo desconectado.	Conectar el cable de conexión a línea.
	Fusible de encendido quemado.	Reemplazar el/los fusibles
	Falta de suministro eléctrico en la línea.	Restablecer el suministro eléctrico.
	Tecla de encendido dañada.	Contactar al Servicio Técnico
Fallas en la comunicación equipo-PC	Equipo apagado.	Encender el equipo.
	Equipo apagado y encendido sin cerrar el programa.	Cerrar y abrir el programa nuevamente.
	Puerto serie inválido.	Cerrar todas las aplicaciones abiertas simultáneamente que puedan tomar el puerto serie y reabrir el programa.
	PC desconectada del equipo.	Conectar el cable de comunicación equipo-PC RS232C.

17.3.2 Sistema hidráulico

Observación	Causa probable	Acción
Presencia de burbujas/aire en las tubuladuras	Ajuste inadecuado de conexiones	Ajustar las conexiones Purgar el dilutor
	Semiobstrucción de la aguja	Purgar el dilutor Limpiar el TIP
	Purga incorrecta del circuito del dilutor	Purgar el dilutor
	Purga incorrecta del circuito del lavador	Purgar el lavador
	Solución de lavado insuficiente	Recargar solución de lavado y purgar cinco veces el dilutor y el lavador
Desborde de la estación de lavado de la aguja Presencia de agua debajo del equipo	Tubuladura de desagote acodada u obstruida	Estirar o desobstruir la tubuladura de desagote

17.3.3 Dilutor

Observación	Causa probable	Acción
Presencia de burbujas/aire en el dilutor	Ajuste inadecuado de conexiones	Ajustar las conexiones Purgar el dilutor
	Tubuladuras averiadas	Reemplazar las tubuladuras
	Aguja tapada	Realizar la limpieza del TIP Purgar el dilutor
Alarma: Dilutor atascado al procesar un método en particular	Configuración de los volúmenes de reacción > a 500 µl	Configurar correctamente el método

17.3.4 Lavador

Observación	Causa probable	Acción
Colisión del lavador	Desprendimiento de las puntas secadoras.	Contactar al Servicio Técnico
Puntas secadoras coloreadas		Contactar al Servicio Técnico
Movimiento horizontal del cabezal del lavador	Ajuste inadecuado del cabezal del lavador.	Contactar al Servicio Técnico
Goteo de puntas lavadoras	Falla del lavador.	Contactar al Servicio Técnico

17.3.5 Aguja de toma de muestra/reactivo

Observación	Causa probable	Acción
Goteo de la aguja	Aguja tapada.	Realizar la limpieza del TIP. Purgar el dilutor.
	Falla del pre-heater.	Contactar al Servicio Técnico
	Conexiones defectuosas.	Contactar al Servicio Técnico
Movimientos incompletos: la aguja no baja a tomar muestras y/o reactivos	Falla en el sensado de líquidos.	Limpiar las puntas de la aguja con papel absorbente embebido en alcohol etílico. Purgar el dilutor.
	Agua de baja calidad.	Utilizar agua destilada de buena calidad.
Alarma: Colisión de aguja Colisión de la aguja en su movimiento vertical	Contenedor mono-reactivo ubicado en posición de un contenedor bireactivo.	Colocar correctamente los contenedores de reactivos.
	Tubo de muestra tapado.	Destapar todos los tubos de muestras.
Colisión de la aguja con el fondo de un tubo de muestra o contenedor de reactivos	Falta de sensado de líquidos.	Limpiar las puntas de la aguja con papel absorbente embebido en alcohol etílico. Purgar el dilutor.
Alarma: Colisión del brazo Colisión de la aguja en su movimiento horizontal	Colisión por presencia de un obstáculo.	Corregir la causa de la colisión.
Ruido inusual durante el movimiento vertical ascendente	Presencia de burbujas entre las dos puntas.	Limpiar las puntas de la aguja con papel absorbente embebido en alcohol etílico Purgar el dilutor.
Aguja dañada: punta de aspiración y de sensado del mismo largo	Colisión de la aguja.	Contactar al Servicio Técnico
Aguja y capilar de la aguja sucios	Adhesión de restos de reactivos y/o muestras.	Limpiar el exterior de la aguja con papel absorbente embebido en alcohol etílico. Purgar el dilutor.

17.3.6 Plato de cubetas de reacción

Observación	Causa probable	Acción
Formación de cristales en la parte superior de las cubetas	Realización incompleta del programa de lavados.	Realizar el lavado externo y calibración de las cubetas.
Presencia de agua sobre los strips de cubetas Presencia de burbujas en las cubetas durante el lavado	Purga inadecuada del lavador.	Purgar 5 veces el lavador.
	Solución de lavado insuficiente.	Recargar solución de lavado y purgar cinco veces el dilutor y el lavador.
	Entrada de aire por tubuladuras.	Verificar la correcta conexión de las tubuladuras al contenedor de solución de lavado. Purgar el lavador.
Cubetas dañadas/ opacas	Uso prolongado.	Cambiar las cubetas y calibrarlas.
Cubetas sucias luego del lavado	Falla del lavador.	Contactar al Servicio Técnico

17.3.7 Bandeja de muestras/reactivos

Observación	Causa probable	Acción
Falta de refrigeración de los reactivos	Falla del sistema de refrigeración.	Contactar al Servicio Técnico
Presencia de manchas oscuras en la bandeja de reactivos	Contaminación fúngica.	Decontaminación con hipoclorito de sodio al 30% o agua sanitaria durante 30 minutos.
Ruidos anormales	Fallas mecánicas.	Contactar al servicio técnico
Alarma: colisión plato suero/reactivo	Fallas mecánicas.	Contactar al Servicio Técnico

17.3.8 Software

Observación	Causa probable	Acción
Alarma: Error procesando	La lectura de la reacción no se	1) Si se produce la alarma

método del proceso # xxxxxxx Muestra vencida. La medición se realizó fuera de tiempo. Se repetirá automáticamente	pudo realizar en el tiempo especificado.	después de una interrupción de la secuencia de trabajo, no se debe realizar ninguna acción debido a que dicha interrupción generó la alarma. 2) Si se produce la alarma aleatoriamente sin causa aparente, verifique la cantidad de determinaciones en la base de resultados y las características del computador que puedan afectar la velocidad. 3) Si se produce la alarma repetitivamente en un método verifique la programación de ese método.
Resultados expresados como <i>nan</i> (<i>not a number</i>)	Error en el cálculo del resultado.	Verificar la programación del método y el calibrador. Reprogramar y recalibrar el método.
Alarma: No puede inicializarse el equipo	Fallas mecánicas o de comunicación.	Contactar al servicio Técnico

17.4 Mensajes de Hardware

Los errores serán mostrados de esta manera



Figura 16-1

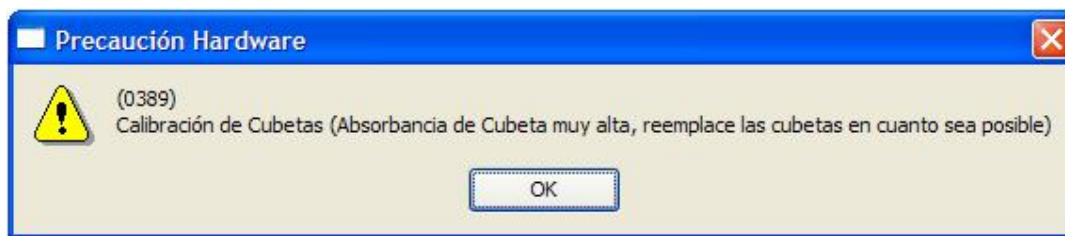


Figura 16-2

Hay dos tipos de mensajes:

Mensajes de error, estos detienen la secuencia de trabajo (Figura 16-1)

Mensajes de precaución, estos son solo advertencias, no detienen la secuencia de trabajo (Figura 16-2)

Este tipo de mensaje nos está indicando de la existencia de una falla y en él figura un número de ID del mensaje (el número entre paréntesis) y una breve descripción del problema. A continuación, hay una lista con todos los mensajes de hardware, incluyendo una causa probable y una posible solución.

NOTA: Esta herramienta es útil en la mayoría de los casos, pero no es una solución definitiva para todos los problemas.

17.4.1 Encendido

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0001) El analizador ha sido encendido. Una secuencia de inicialización puede ser requerida.	El analizador ha sido encendido con la sesión de software activa.	Ejecute el comando para inicializar o espere la secuencia de inicialización automática del software.
(0002) El analizador ha sufrido una interrupción general de la alimentación, esto puede afectar el funcionamiento del módulo ISE. Por favor purgue, calibre y controle el mismo.	El analizador ha sufrido una interrupción general de la alimentación.	Interrupciones generales de la alimentación pueden afectar la vida útil de los electrodos. No apagar de la tecla de apagado general. Por favor purgue, calibre y controle el mismo.
(0003) Bajo nivel de reactivo	Bajo nivel de reactivo	Recargue reactivo

(0004) Chequee versión de EEPROM	Versión de EEPROM no corresponde con Main	Contactar al servicio Técnico
(0005) Error de comunicación con esclavo	Error de comunicación interno	Contactar al servicio Técnico
(0006) Error durante el mezclado de la reacción	No hay volumen suficiente en la cubeta	Chequee la programación de los volúmenes en el método, estos no deben ser menores a 200 ul durante la/s mezclas
(0007) Debe realizar mantenimiento Nivel 1	Se alcanzaron los ciclos/horas especificados	Contactar al servicio Técnico
(0008) Debe realizar mantenimiento Nivel 2	Se alcanzaron los ciclos/horas especificados	Contactar al servicio Técnico
(0009) Debe realizar mantenimiento Nivel 3	Se alcanzaron los ciclos/horas especificados	Contactar al servicio Técnico
(0010) Ciclo útil de trabajo de la lámpara alcanzado	Se alcanzaron los ciclos/horas especificados	Contactar al servicio Técnico

17.4.2 EEPROM

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0031) Error de escritura de EEPROM	Mal direccionada o EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
(0032) Error de lectura de EEPROM	Mal direccionada o EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
(0033) Escritura de EEPROM inhabilitada	Comando de habilitación no ejecutado.	Contactar al servicio Técnico
(0034) Error de borrado de EEPROM	EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
(0035) Error borrando absorbancias de EEPROM	EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
(0036) Error de escritura de EEPROM (variable inexistente)	Dirección errónea.	Contactar al servicio Técnico
(0037) Error de lectura de EEPROM (variable inexistente)	Dirección errónea.	Contactar al servicio Técnico

17.4.3 Vertical

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0101) Impacto de Aguja (movimiento Vertical)	Impacto físico.	Verificar posibles obstáculos en el movimiento.
	Fallas en pulsadores de impacto (placa preheater).	Contactar al servicio Técnico.
	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
(0102) Movimiento Vertical de Aguja no inicializado o error de inicialización (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Movimiento Vertical no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de movimiento.
(0103) Movimiento Vertical de Aguja no inicializado o error de inicialización (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Movimiento Vertical no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de movimiento.
(0104) Error de movimiento Vertical de Aguja (no se encontró Home)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0105) Error de movimiento Vertical de Aguja (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0106) Actualice controlador movimiento Vertical	Versión antigua de controlador.	Contactar al servicio Técnico
(0107) No se activó el Sensor de Nivel de Aguja (Level inactivo)	Falla en el cableado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en la aguja.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en PCB preheater.	Contactar al servicio Técnico
(0108) Impacto de Aguja (movimiento Vertical) y detección de Nivel de Aguja incorrecto (Level activo)	Ver resolución error 101 y 109	
(0109) Detección de Nivel de Aguja incorrecto (Level activo).	Falla de sensado.	Limpie la aguja de posibles gotas o suciedad (j: fibrinas).

	Falla en Aguja.	Contactar al servicio Técnico
	Fallas en el modulo preheater.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en el cableado.	Contactar al servicio Técnico

17.4.4 Horizontal

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0151) Impacto de Aguja (movimiento Horizontal)	Impacto físico.	Verificar posibles obstáculos en el movimiento.
	Fallas en pulsadores de impacto (placa preheater).	Contactar al servicio Técnico.
	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
(0152) Movimiento Horizontal de Aguja no inicializado o error de inicialización (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Movimiento Horizontal no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de movimiento.
(0153) Movimiento Horizontal de Aguja no inicializado o error de inicialización (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Movimiento Horizontal no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de movimiento.
(0154) Error de movimiento Horizontal de Aguja (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0155) Error de movimiento Horizontal de Aguja (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0156) Actualice controlador movimiento Horizontal	Versión antigua de controlador.	Contactar al servicio Técnico

17.4.5 Plato de Reacción

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0201) Impacto de Aguja (Plato de Reacciones)	Impacto físico.	Verificar posibles obstáculos en el movimiento.
	Fallas en pulsadores de impacto (placa preheater).	Contactar al servicio Técnico
	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
(0202) Plato de Reacción no inicializado o error de inicialización (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Plato reacción no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0203) Plato de Reacción no inicializado o error de inicialización (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Plato de reacción no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0204) Plato de Reacción no inicializado	Modulo no inicializado.	Inicializar modulo.
(0205) Error en el movimiento de Plato de Reacción (Error de conteo de rueda dentada)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Sensor P fuera de posición de conteo.	Contactar al servicio Técnico
(0206) Error en el movimiento de Plato de Reacción (Home activo)	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado.	Contactar al servicio Técnico
(0207) Error en el movimiento de Plato de Reacción (Home inactivo)	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado.	Contactar al servicio Técnico
(0208) Condiciones de seguridad inadecuadas para el movimiento del Plato de Reacciones (Washer)	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado de W-UP y W-DOWN.	Contactar al servicio Técnico

	NOTA: El equipo verifica el estado del lavador antes de mover el plato de reacción.	
(0209) Error de programación de Plato de Reacción (offset de dispensado y fotómetro)	Coincidencia en offset dispensado y fotómetro.	Contactar al servicio Técnico

17.4.6 Plato de muestras y reactivo

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0251) Impacto de Aguja (Plato de Muestras y Reactivos)	Impacto físico.	Verificar posibles obstáculos en el movimiento.
	Fallas en pulsadores de impacto (placa preheater).	Contactar al servicio Técnico
	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
(0252) Plato de Muestras y Reactivos no inicializado o error de inicialización (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Plato Sueros-Reactivos no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0253) Plato de Muestras y Reactivos no inicializado o error de inicialización (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Plato de Muestras y Reactivos no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0254) Plato de Muestras y Reactivos no inicializado	Modulo no inicializado.	Inicializar modulo.
(0255) Error en el movimiento de Plato de Muestras y Reactivos (Error de conteo de rueda dentada)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Sensor-P fuera de posición de conteo.	Contactar al servicio Técnico
(0256) Error en el movimiento de Plato de Muestras y Reactivos (Home activo)	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado.	Contactar al servicio Técnico

(0257) Error en el movimiento de Plato de Muestras y Reactivos (Home inactivo)	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado.	Contactar al servicio Técnico

17.4.7 Rueda de Filtros

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0302) Rueda de Filtros no inicializada o error de inicialización (Home activo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Rueda de Filtros no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0303) Rueda de Filtros no inicializada o error de inicialización (Home inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla Mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Rueda de Filtros no inicializado.	Ejecute comando de inicialización de modulo.
(0304) Rueda de Filtros no inicializado	Modulo no inicializado.	Inicializar modulo.
(0305) Error en el movimiento de Rueda de Filtros (Error de conteo de rueda dentada)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Sensor F fuera de posición de conteo.	Contactar al servicio Técnico
(0306) Error en el movimiento de Rueda de Filtros (Home activo)	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado.	Contactar al servicio Técnico
(0307) Error en el movimiento de Rueda de Filtros (Home inactivo)	Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en sensado. Falsos contactos.	Contactar al servicio Técnico

17.4.8 Lectura (Amplificadores)

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0321) Tiempo de estabilización térmica insuficiente. Por favor repita la lectura en unos minutos	Se realizó una lectura antes de alcanzar el tiempo de estabilización térmica.	Espere un tiempo prudencial (se recomienda 10 min.).
(0322) Plato de Reacción destapado. Por favor coloque la tapa nuevamente	Se ha intentado realizar una operación de lectura sin colocar la tapa del plato de reacción.	Coloque la tapa del plato de reacción.
	Falla en Sensor de luz.	Contactar al servicio Técnico
(0323) Error de Lámpara (quemada, desconectada o sin alimentación)	Lámpara quemada.	Reemplace la lámpara.
	Lámpara desconectada o sin alimentación.	Contactar al servicio Técnico
(0324) Lámpara apagada	La lámpara se apagó y el analizador intenta realizar alguna lectura.	Contactar al servicio Técnico
(0325) Error de CRC interno (Amplificador)	Error en comunicación entre controlador Amplifier y controlador Main.	Contactar al servicio Técnico
(0326) Baja energía en el haz de Referencia. Calibre fotómetro	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico
	Lámpara defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
(0327) Baja energía en el haz de Muestra. Verifique absorbancia de la muestra	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
	Cubeta rayada o mal alineada.	Contactar al servicio Técnico
		Contactar al servicio Técnico
	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico
	Lámpara defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
(0328) Amplificador de	Tapa de plato de reacción no	Coloque tapa de plato de

Referencia Saturado	colocada.	reacción.
	Amplificador de Referencia desconectado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Referencia.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro ausente.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
(0329) Amplificador de Muestra Saturado	Tapa de plato de reacción no colocada.	Coloque tapa de plato de reacción.
	Amplificador de Muestra desconectado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Muestra.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro ausente.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
(0330) Amplificador de Muestra y Referencia Saturado	Tapa de plato de reacción no colocada.	Coloque tapa de plato de reacción.
	Amplificadores desconectados.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro ausente.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
(0331) Alta energía en el haz de referencia	Falla en lámpara.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
(0332) Alta energía en el haz de muestra	Falla en lámpara.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico

17.4.9 Calibración de Fotómetro

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0351) Error calibrando Fotómetro (no hay Filtros programados en EEPROM)	Filtros mal seteados.	Contactar al servicio Técnico
(0352) Error calibrando Fotómetro (comunicación con Controlador de Rueda de Filtros)	Posible falla en controlador de Rueda de filtros.	Contactar al servicio Técnico
(0353) Error calibrando Fotómetro (comunicación con Controlador de Amplificador)	Posible falla en controlador de Amplificador.	Contactar al servicio Técnico
(0354) Error calibrando Fotómetro	Error en la lógica de calibración.	Contactar al servicio Técnico
(0355) Error calibrando Fotómetro (baja energía en el haz de Muestra)	Cubeta rayada o mal alineada.	Reemplace la cubeta o intente calibrar en otra cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
		Contactar al servicio Técnico
	Lente de salida del canal de referencia obstruido.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Muestra.	Contactar al servicio Técnico
(0356) Error calibrando Fotómetro (baja energía en el haz de Referencia)	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Referencia.	Contactar al servicio Técnico
(0357) Error calibrando Fotómetro (baja energía en el haz de Referencia y Muestra)	Lámpara defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
	Lentes de salida.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
(0358) Error calibrando Fotómetro	Fallas en el camino óptico.	Contactar al servicio Técnico

(alta energía en el haz de Muestra)	Falla en Amplificador de Muestra.	Contactar al servicio Técnico
(0359) Error calibrando Fotómetro (alta energía en el haz de Referencia)	Falla en Amplificador de Referencia.	Contactar al servicio Técnico
(0360) Error calibrando Fotómetro (alta energía en el haz de Muestra y Referencia)	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en lámpara.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificadores.	Contactar al servicio Técnico
(0361) Error calibrando Fotómetro (Cero Amplificador de Muestra muy alto)	Luz espuria.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Muestra.	Contactar al servicio Técnico
(0362) Error calibrando Fotómetro (Cero Amplificador de Referencia muy alto)	Luz espuria.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificador de Referencia.	Contactar al servicio Técnico
(0363) Error calibrando Fotómetro (Cero Amplificador de Muestra y Referencia muy alto)	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en lámpara.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro ausente.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en Amplificadores.	Contactar al servicio Técnico
(0364) Error calibrando Fotómetro (error de escritura de EEPROM)	EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
(0365) Error calibrando Fotómetro (alta ganancia en el haz de Muestra)	Cubeta rayada o mal alineada.	Reemplace la cubeta o intente calibrar en otra cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
		Contactar al servicio Técnico
	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico

(0366) Error calibrando Fotómetro (alta ganancia en el haz de Referencia)	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico
(0367) Error calibrando Fotómetro (alta ganancia en el haz de Referencia y Muestra)	Lámpara defectuosa.	Contactar al servicio Técnico
	Lentes de salida.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro mal seleccionado.	Contactar al servicio Técnico
	Filtro defectuoso.	Contactar al servicio Técnico

17.4.10 Calibración de Cubetas

Nro de mensaje Error y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0381) Error calibrando Cubetas (no hay Filtros programados en EEPROM)	Filtros mal seteados.	Contactar al servicio Técnico
(0382) Error calibrando Cubetas (comunicación con Controlador de Rueda de Filtros)	Posible falla en controlador de Rueda de filtros.	Contactar al servicio Técnico
(0383) Error calibrando Cubetas (comunicación con Controlador de Amplificador)	Posible falla en controlador de Amplificador.	Contactar al servicio Técnico
(0384) Error calibrando Cubetas	Error en la lógica de calibración	Contactar al servicio Técnico
(0385) Error calibrando Cubetas (baja energía en el haz de Muestra)	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
	Cubeta rayada o mal alineada.	Reemplace la cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
		Contactar al servicio Técnico
(0386) Error calibrando Cubetas (baja energía en el haz de Referencia)	Lente de salida del canal de Muestra.	Contactar al servicio Técnico
	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
(0387) Error calibrando Cubetas (Absorbancia de Cubeta muy alta, reemplace las cubetas)	Lente de salida del canal de referencia.	Contactar al servicio Técnico
	Cubeta rayada o mal alineada.	Reemplace la cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).

		Contactar al servicio Técnico
	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
(0388) Error calibrando Cubetas (Absorbancia de Cubeta muy baja, Calibre el Fotómetro en otra cubeta o reemplace las cubetas)	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
	Cubeta mal alineada.	Reemplace la cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
		Contactar al servicio Técnico
(0389) Calibración de Cubetas (Absorbancia de Cubeta muy alta, reemplace las cubetas en cuanto sea posible)	Cubeta rayada o mal alineada.	Verifique la alineación de cubeta con el haz.
		Reemplace la cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
(0390) Calibración de Cubetas (Absorbancia de Cubeta muy baja, Calibre el Fotómetro en otra cubeta o reemplace las cubetas en cuanto sea posible)	Falta de calibración.	Realice calibración de fotómetro.
	Cubeta mal alineada.	Reemplace la cubeta (siempre se recomienda reemplazar las cubetas defectuosas).
		Contactar al servicio Técnico
(0391) Error calibrando Cubetas (error de escritura de EEPROM)	EEPROM defectuosa.	Contactar al servicio Técnico

17.4.11 Calefactor y Precalefactor

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0401) Error en la lectura de temperatura (no se puede leer conversor A/D de Plato de Reacciones)	Falla en cableado.	Contactar al servicio Técnico
	A/D defectuoso.	Contactar al servicio Técnico
(0451) Error en la lectura de temperatura (no se puede leer conversor A/D de Precalentador)	Falla en cableado.	Contactar al servicio Técnico
	A/D defectuoso.	Contactar al servicio Técnico

17.4.12 Dilutor

Nro de Error y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0501) Error de inicialización de Dilutor	Falla en cableado	Contactar al servicio Técnico
(0502) Comando de dilutor inválido	Contactar al servicio Técnico	Contactar al servicio Técnico
(0503) Parámetro de dilutor inválido	Exceso de volumen	Verificar el volumen de aspiración en el Método.
(0504) Secuencia de comandos de Dilutor inválida	Contactar al servicio Técnico	Contactar al servicio Técnico
(0505) Dilutor no inicializado	Dilutor no inicializado	Ejecute comando de inicialización.
(0506) Sobrecarga de Jeringa de Dilutor	Falla mecánica	Contactar al servicio Técnico
(0509) Desborde de comandos de Dilutor	Contactar al servicio Técnico	Contactar al servicio Técnico

17.4.13 Lavador

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0552) Lavador no inicializado o error de inicialización (Up activo)	Falla en sensado de Up.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0553) Lavador no inicializado, error de inicialización o de sensado (Up inactivo)	Falla en sensado de Up.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0554) Error de movimiento de Cabezal Lavador (Down activo)	Falla en sensado de Down.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0555) Error de movimiento de Cabezal Lavador (Down inactivo)	Falla en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico

17.4.14 Bomba de Vaciado

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0571) Error de inicialización Bomba de Vaciado de Lavador (Home activo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0572) Error de inicialización Bomba de Vaciado de Lavador (Home inactivo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0573) Error de movimiento Bomba de Vaciado de Lavador (Home activo)	Falla en cableado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0574) Error de movimiento Bomba de Vaciado de Lavador (Home inactivo)	Falla en cableado.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0575) Error de Bomba de Vaciado de Lavador (Home activo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0576) Error de Bomba de Vaciado de Lavador (Home inactivo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico

17.4.15 Bomba de Llenado

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0581) Error de movimiento Bomba de Llenado de Lavador (Home activo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0582) Error de movimiento Bomba de Llenado de Lavador (Home inactivo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0583) Error de Bomba de Llenado de Lavador (Home activo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico
(0584) Error de Bomba de Llenado de Lavador (Home inactivo)	Falla en cableado o en sensado de Home.	Contactar al servicio Técnico
	Falla eléctrica.	Contactar al servicio Técnico
	Falla mecánica.	Contactar al servicio Técnico

17.4.16 ISE (Opcional)

Nro de mensaje y Descripción	Causa probable	Acción correctiva
(0701) mV Salida en Suero/Plasma	Sales bloqueando el paso de flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiar o reemplazar el electrodo que se encuentre bloqueado. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo problemático y recalibrar

	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar
	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contactar al servicio Técnico
(0702) mV Salida en Calibrador A	Sales bloqueando el paso de flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiar o reemplazar el electrodo que se encuentre bloqueado. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
	Si un sólo electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador A	Purgar el Calibrador A y recalibrar el Módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede inicialmente dar deriva hasta que se rehidrata en el curso de 15 minutos.
	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo problemático y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados: Puede ocurrir cuando se instala un nuevo electrodo o un kit de reactivos	Purgar el Calibrador A y recalibrar el Módulo ISE.
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia.	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0703) Ruido en Suero/Plasma	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo problemático y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar
	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en un componente de la placa del Módulo ISE	Contactar al servicio Técnico
(0704) Ruido en Calibrador A	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo problemático y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar
	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en un componente de la placa del Módulo ISE	Contactar al servicio Técnico
(0705) Deriva en Suero/Plasma	Si un sólo electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador A	Purgar el Calibrador A y recalibrar el Módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede inicialmente dar deriva hasta que se rehidrata en el

		curso de 15 minutos.
	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados: Puede ocurrir cuando se instala un nuevo electrodo o un kit de reactivos	Purgar el Calibrador A y recalibrar el Módulo ISE.
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia.	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contactar al servicio Técnico
	Falla en un componente de la placa del Módulo ISE	Contactar al servicio Técnico
(0706) Fuera de rango en Suero/Plasma	Los resultados de muestras están fuera del siguiente rango:	Verificar la calidad de la muestra
	<u>Sangre entera, suero, plasma</u> Li+ 0.20 – 3.50 mmol/L Na+ 100.0 – 200.0 mmol/L K+ 1.00 – 10.00 mmol/L Cl- 50.0 – 150.0 mmol/L	Ejecutar un Ciclo de Calibración, procesar controles de calidad y repetir la muestra.
(0707) mV Salida en Orina	Sales bloqueando el paso de flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiar o reemplazar el electrodo que se encuentre bloqueado. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo problemático y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar
	Pico de ruido eléctrico de una fuente del ambiente.	Contactar al servicio Técnico
(0708) mV Salida en Calibrador B	Si un sólo electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando un electrodo nuevo o Calibrador A/B son instalados.	Purgar el Calibrador B y recalibrar el módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede presentar deriva inicialmente hasta que se rehidrata dentro del transcurso de 15 minutos.
	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados: puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un nuevo kit de reactivos.	Purgar el Calibrado A y recalibrar el Módulo ISE.

	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0709) Ruido en Orina	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo en cuestión y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
	Pico de ruido eléctrico de una fuente ambiental	Contactar al Servicio Técnico
	Falla de componente en la placa del Módulo ISE	Contactar al Servicio Técnico
(0710) Ruido en Calibrador B	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo en cuestión y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
	Pico de ruido eléctrico de una fuente ambiental	Contactar al Servicio Técnico
	Falla de componente en la placa del Módulo ISE	Contactar al Servicio Técnico
(0711) Deriva en Orina	Si sólo un electrodo es marcado: puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador B nuevo.	Purgar el Calibrador B y recalibrar el Módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede presentar deriva inicialmente hasta que se rehidrata dentro del transcurso de 15 minutos.
	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un kit de reactivos.	Purgar el calibrador A y recalibrar el Módulo ISE
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0712) Fuera de rango en Orina	Los resultados de muestras están por fuera del siguiente rango: <u>Orina</u> Na+ 10 – 500 mmol/L K+ 5 – 200 mmol/L Cl- 15 – 400 mmol/L	Verificar que se utiliza orina diluida.
		Verificar la calidad de la muestra.
		Ejecutar un Ciclo de Calibración, procesar controles de calidad y repetir la muestra.

(0713) mV Salida en Calibrador B	Si sólo un electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador B	Purgar el Calibrador B y recalibrar el módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede presentar deriva inicialmente hasta que se rehidrata dentro del transcurso de 15 minutos.
	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados: puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un kit de reactivos.	Purgar el calibrador B y recalibrar el módulo ISE.
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0714) mV Salida en Calibrador A	Sales bloquean el flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiar o reemplazar el electrodo bloqueado. Reinstalar electrodos y recalibrar.
	Si sólo un electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador A.	Purgar el Calibrador A y recalibrar el módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede presentar deriva hasta que se rehidrata en el transcurso de 15 minutos.
	Si sólo un electrodo es marcado.	Reemplazar el electrodo y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados: puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un kit de reactivos.	Purgar el Calibrador A y recalibrar el módulo ISE.
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0715) Ruido en Calibrador B	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo en cuestión y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
	Pico de ruido eléctrico de una fuente ambiental	Contactar al Servicio Técnico.
	Falla de un componente en la placa del Módulo ISE	Contactar al Servicio Técnico
(0716) Ruido en Calibrador A	Si sólo un electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo en cuestión y recalibrar
	Si múltiples electrodos son marcados	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar
	Pico de ruido eléctrico de una fuente ambiental	Contactar al Servicio Técnico

	Falla de un componente en la placa del Módulo ISE	Contactar al Servicio Técnico
(0717) Deriva en Calibración	Sales bloquean el flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiarlos o reemplazar el electrodo bloqueado. Reinstalar electrodos y recalibrar.
	Si sólo un electrodo es marcado: Puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o Calibrador A o B.	Purgar el Calibrador A/B y recalibrar el módulo ISE. Si el electrodo es nuevo puede presentar deriva hasta que se rehidrata en el transcurso de 15 minutos.
	Si un sólo electrodo es marcado	Reemplazar el electrodo y recalibrar.
	Si múltiples electrodos son marcados: puede ocurrir cuando se instala un electrodo nuevo o un kit de reactivos	Purgar el calibrador A y recalibrar el módulo.
	Si múltiples electrodos son marcados: Electrodo de Referencia	Reemplazar el electrodo de referencia y recalibrar.
(0718) Fuera de rango en calibración	Límites de pendiente aceptables: Pendiente (mV/decade) Li+ 47–64 Na+ 52–64 K+ 52–64 Cl- 40–55	Reemplazar el electrodo y recalibrar
(0731) Módulo ISE – Aire en muestra/orina (repetido automáticamente)	Muestra dispensada en puerto de entrada de muestra insuficiente	Verificar la configuración del método (Volumen de muestra debe ser 70 µl para suero/ plasma y 140 µl para orina diluida)
	Burbujas en muestra	La muestra debe estar libre de burbujas
	Pérdida de fluidos	Contactar al Servicio Técnico
	Muestra no posicionada	Instalación de electrodos incorrecta. Remover los electrodos. Verificar o-rings y volver a montar. Contactar al Servicio Técnico
	Tubuladura de bomba obstruida	Contactar al Servicio Técnico
(0732) Módulo ISE - Aire en Calibrador A (repetido automáticamente)	Calibrador A	Reemplazar el kit de reactivo por uno nuevo. Purgar y recalibrar.
	Tubuladura del módulo de reactivos desconectada, falseada o doblada.	Contactar al Servicio Técnico.

	Fibrina o sales bloqueando el flujo en los electrodos	Remover los electrodos y limpiarlos o reemplazar el bloqueado. Reinstalar electrodos y recalibrar.
	Malfuncionamiento de la bomba del Calibrador A	Contactar al Servicio Técnico.
(0733) Módulo ISE - Aire en Calibrador B (repetido automáticamente)	Calibrador B segmentado con aire	Instalación incorrecta de los electrodos. Verificar bandeja de compresión, resorte y sellado.
		Asegurar que los electrodos y sus o-rings están correctamente instalados.
		Asegurar que la tubuladura entre el kit de reactivos y el puerto de entrada de muestra están conectados correctamente.
		Reemplazar la tubuladura entre el kit de reactivos y el puerto de entrada de muestra.
		Reactivo escaso o nulo.
	Fibrina o sales bloqueando el flujo en los electrodos.	Ejecutar el Ciclo de Limpieza.
		Remover los electrodos y limpiarlo o reemplazar el electrodo bloqueado. Reinstalar los electrodos y recalibrar.
	Malfuncionamiento de la bomba de desechos	Contactar al Servicio técnico
	Malfuncionamiento del Sensor de Burbujas	Contactar al Servicio Técnico
(0734) Temperatura del módulo ISE superior a 32°C. Por favor disminuir la temperatura ambiente, de lo contrario la expectativa de vida de los electrodos podría ser reducida.	Temperatura del módulo ISE superior a 32°C.	Reducir la temperatura ambiente
(0735) Deriva en la temperatura del módulo ISE mayor a 4°C. Por favor calibrar el módulo y repetir el test	La temperatura de proceso varió 4° desde la última calibración.	Calibrar el módulo ISE y repetir el test.
(0751) Módulo ISE – Respuesta inválida	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0752) Módulo ISE – Error desconocido	Error interno	Contactar al Servicio Técnico

(0753) Módulo ISE – Aire en muestra	Ver resolución de error 0731.	
(0754) Módulo ISE – Aire en Calibrador A	Ver resolución de error 0732.	
(0755) Módulo ISE – Aire en Calibrador B	Ver resolución de error 0733.	
(0756) Módulo ISE – Aire en solución de limpieza	Solución de limpieza dispensada en el puerto de entra de muestra insuficiente.	Verificar tubo de solución de limpieza Contactar al Servicio Técnico
	Falla de bomba peristáltica de desechos	Contactar al Servicio Técnico
	Fibrina o sales bloqueando el flujo en los electrodos.	Ejecutar ciclo de Limpieza
		Remover los electrodos y limpiarlos o reemplazar el electrodo problemático. Reinstalar y recalibrar.
(0757) Módulo ISE – Aire en segmento	Contaminación de la copa para muestras. La copa para muestras puede ensuciarse (i.e. posibles agregados proteicos, sales de los reactivos, polvo que cae encima) durante su uso normal.	Limpiar con un hisopo embebido en agua destilada, con cuidado de no desprender ninguna partícula que pueda bloquear el flujo.
	Burbuja de aire en muestra – si la aguja que dispensa la muestra o las tubuladuras que dispensan los reactivos lo hacen muy rápidamente, puede crearse burbujas y ser arrastradas al circuito.	Contactar al Servicio Técnico
(0758) Módulo ISE – Error de Calibración de Bombas	Solución salina dispensada en el puerto de entrada de muestra insuficiente.	Verificar el tubo de solución salina
		Contactar al Servicio Técnico
	Falla de la bomba peristáltica de desechos	Contactar al Servicio Técnico
	Fibrina o sales bloquean el flujo en los electrodos	Ejecutar el Ciclo de Limpieza
		Remover los electrodos y limpiarlos o cambiar el bloqueado. Reinstalar electrodos y recalibrar.
(0759) Módulo ISE – Sin flujo	Tubuladura de las bombas obstruida	Contactar al Servicio Técnico
	Falla de bomba peristáltica	Contactar al Servicio Técnico
(0760) Módulo ISE – Sensor de Burbujas	Perdida de fluidos	Contactar al Servicio Técnico
	Tubuladura de las bombas obstruida	Contactar al Servicio Técnico

(0761) Módulo ISE – Lectura de llave electrónica del kit de reactivos	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0762) Módulo ISE – Escritura de llave electrónica del kit de reactivos	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0763) Módulo ISE – Comando Inválido	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0764) Módulo ISE – Calibración fuera de tiempo. Por favor calibrar.	Expiró el tiempo de calibración (transcurrieron más de 8 horas desde la última calibración)	Ejecutar un Ciclo de Calibración
(0765) Módulo ISE sin calibrar – Por favor calibrar	El módulo ha sido apagado.	Ejecutar un Ciclo de Calibración
	El módulo ISE estuvo bajo el comando Reemplazo de electrodos	
	Calibración finalizada con errores	
	Se habilitó un electrodo por opción del hardware	
(0766) Módulo ISE Error de Comunicación Checksum	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0767) Módulo ISE Error de respuesta de análisis (parsing error)	Error interno	Contactar al Servicio Técnico
(0768) Módulo ISE – Limpieza fuera de tiempo. Por favor Limpiar.	Expiró el tiempo de limpieza (transcurrieron más de 8 horas o se procesaron 50 muestras desde la última limpieza)	Ejecutar un Ciclo de Limpieza
(0769) Módulo ISE fuera de posición. Por favor reposicionar el módulo.	Módulo ISE en posición incorrecta	Reposicionar el módulo
(0770) Pack de ISE cambió	Kit de reactivos de ISE cambió	Ejecutar Ciclo de Sustitución de Kit de Reactivos
(0771) Error de Código de Seguridad del Pack ISE	Falla en la llave electrónica del kit	Cambiar el kit de reactivos
(0772) Código de distribuidor incorrecto en el Pack ISE	Kit de reactivos inválido	Kit de reactivos ISE 5420-0104 debe ser usado.
(0773) Pack ISE Expiró	Kit de reactivos expiró	Cambiar el kit de reactivos. Ejecutar un ciclo de Sustitución de Kit de reactivos.
(0774) Pack ISE no es bueno	Falla en la llave electrónica del kit	Cambiar el kit de reactivos. Ejecutar un ciclo de Sustitución de

		Kit de reactivos.
(0775) Módulo ISE en modo Mantenimiento. Ejecutar un ciclo de purga o de calibración	Módulo ISE en modo Mantenimiento	Ejecutar una Purga del Patrón de Calibración A o un ciclo de Calibración.
(0776) Módulo ISE apagado. Posicionar el módulo correctamente y Reconectar	Módulo ISE está apagado	Ejecutar el comando Reconectar y luego ejecutar una Inicialización
(0777) Pack ISE no conectado	El kit de reactivos no está conectado	Conectar el kit de reactivos
	El conector del kit de reactivos está fuera de lugar	Revisar el conector del kit de reactivos.
(0778) No hay más Calibrador en el Pack ISE	Falta de calibrador	Reemplazar el kit de reactivos.
(0779) Calibración del Módulo ISE exitosa	Calibración del ISE finalizó exitosamente	No se requiere acción
(0780) Última calibración finalizó con advertencias	Última calibración del ISE finalizó con advertencias	Revisar los mensajes de advertencia de la última calibración del módulo ISE, corregir y recalibrar.



Torcuato de Alvear 46
B1878DMB - Quilmes - Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax +54 11 4252 - 2626
www.diconex.com